Introducción a las tecnologías de fabricación digital

Joakin Ugalde Castro
v0.2

Índice general

1 Conceptos básicos de ingeniería mecánica **5**

1.1 Esfuerzo y deformación 5

1.1.1 Esfuerzo 5

1.1.2 Deformación 7

1.1.3 Ensayo de tracción 8

1.2 Falla de componentes 10

1.3 Dureza 13

1.4 Transferencia de calor 14

1.5 Materiales de ingeniería 16

1.5.1 Clasificación 16

1.5.2 Materiales y valores típicos 18

1.5.3 Polímeros 21

2 Máquinas de fabricación CNC **27**

2.1 Flujo del proceso de fabricación digital 27

2.2 Sistema 28

2.3 Motores stepper 29

2.4 Parámetros 33

2.5 Toolpath 34

2.6 Código G 36

2.7 Capacidades y calidad 38

2.8 Prototipado rápido 42

2.9 Tiempos y costos 43

3 Tecnologías de manufactura aditiva **46**

3.1 Introducción 46

3.1.1 Tipos de tecnologías 49

3.1.2 Slicer 50

3.2 Modelado por deposición fundida 52

3.2.1 Introducción 52

3.2.2 Morfología de una impresión FDM 57

3.2.3 Comportamiento mecánico de piezas FDM 59

3.2.4 Parámetros operativos . . . 63
3.2.5 Procesamiento en CAM . . . 66
3.2.6 Imprecisiones y defectos en FDM . . . 67
3.2.7 Otras tecnologías de deposición . . . 71
3.3 Impresión 3D por fotopolimerización . . . 75
3.3.1 Fotopolimerización . . . 75
3.3.2 Estereolitografía . . . 76
3.3.3 Soportes y orientación . . . 80
3.3.4 Procesamiento en CAM . . . 83
3.3.5 Flujo del proceso . . . 84
3.3.6 Resinas para 3DP . . . 86
3.3.7 Comportamiento mecánico . . . 88
3.3.8 Casos de uso . . . 90
3.4 Otros procesos de fabricación aditiva . . . 92
3.4.1 Sinterizado láser . . . 92
3.4.2 Jet de aglomerante . . . 95
3.4.3 Jet de material . . . 96
3.5 Diseño funcional para impresión 3D . . . 98

4 Corte CNC 102
4.1 Introducción . . . 102
4.2 Fabricación por corte de viruta . . . 103
4.3 Subsistemas, herramientas y accesorios . . . 110
4.3.1 Subsistemas . . . 110
4.3.2 Herramientas de corte en fresado . . . 114
4.3.3 Accesorios . . . 116
4.4 Parámetros del proceso . . . 118
4.5 Materiales y comportamiento frente al fresado . . . 122
4.5.1 Maquinabilidad . . . 122
4.5.2 Materiales comunes y su respuesta al fresado . . . 123
4.6 Operaciones comunes . . . 124
4.6.1 Etapas de mecanizado . . . 124
4.6.2 Operaciones 2D . . . 126
4.6.3 Operaciones 3D . . . 128

5 Procesos láser 130
5.1 Conceptos básicos de tecnología láser . . . 130
5.1.1 Introducción . . . 130
5.1.2 Partes de un de corte sistema láser . . . 132
5.1.3 Generación del láser . . . 133
5.2 Óptica . . . 136
5.2.1 Interacción con la materia . . . 136

5.2.2 Lentes . . . 138
5.2.3 Fibra óptica . . . 140
5.3 Características de un haz láser . . . 143
5.3.1 Distribución espacial . . . 143
5.3.2 Distribución temporal . . . 147
5.4 Interacción láser . . . 149
5.4.1 Mecanismos de acción . . . 149
5.4.2 Modelos térmicos . . . 150
5.4.3 Procesos de corte láser . . . 152
5.4.4 Sistemas de corte láser . . . 154

6 Procesos no convencionales 157
6.1 EDM . . . 157
6.1.1 Introducción . . . 157
6.1.2 Principio físico . . . 158
6.1.3 Sistema de EDM . . . 159
6.1.4 Señal de control . . . 160
6.1.5 Curva de remoción . . . 161
6.1.6 Modelo de remoción . . . 162
6.2 Waterjet . . . 164
6.2.1 Introducción . . . 164
6.2.2 Sistema de waterjet . . . 165
6.2.3 Autofretaje . . . 166
6.2.4 Mecanismo de corte . . . 167
6.2.5 Modelos físicos . . . 168

Prefacio

Este apunte es un trabajo en desarrollo, su objetivo es condensar el contenido del curso ME4705 Fabricación Digital del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile en un documento de apoyo. Este curso tiene como objetivo introducir a los estudiantes de ingeniería mecánica en los procesos de manufactura automatizados y no convencionales, analizando sus principios de funcionamiento, los materiales empleados y la configuración de parámetros de operación, para comprender su influencia en los resultados de fabricación y las propiedades finales de las piezas. Este curso es de naturaleza experimental, por lo que en el futuro se adjuntarán datos obtenidos en versiones previas del mismo. El aprendizaje esperado es otorgar la capacidad para seleccionar tecnologías de fabricación en función del problema a tratar.

Cada capítulo incluido corresponde a una familia de tecnologías, haciendo énfasis en los casos más comunes, o bien, los cuales pueden ser estudiados con experiencias prácticas dada la infraestructura actual de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Al momento de escribir este apunte, el curso asume una formación básica del lector en ciencias físicas y matemáticas, por lo que por ahora los conceptos serán tratados con la mesura correspondiente de un curso introductorio. Por la misma razón, se incluye un primer capítulo con tópicos de ciencia e ingeniería de materiales, así como de mecánica de sólidos, para sentar una base antes de pasar a los contenidos específicos del curso.

Si bien, el curso trata de los procesos de fabricación, se tocan tangencialmente temas de control de sistemas, mecánica de fluidos, diseño mecánico, electrónica y controladores, así como del aspecto técnico al utilizar este tipo de maquinaria.

La edición actual aún no posee un formato definido para las Figuras. Se explicita la fuente de las imágenes utilizadas si es que no son de fabricación propia, pudiendo provenir de páginas de Internet o papers, en tal caso se citan en la bibliografía. Los conceptos claves se destacan en negrita.

Capítulo 1

Conceptos básicos de ingeniería mecánica

En este capítulo se especificarán los conceptos mínimos necesarios para la comprensión de los siguientes. Estos tópicos se suelen ver en los primeros años en un programa de ingeniería mecánica, por lo que puede ser obviado en caso de ya haber pasado por una formación similar. La descripción matemática y física de los fenómenos se entrega de manera simple para ejemplificar, evitando la complejidad de las expresiones más generales.

1.1. Esfuerzo y deformación

1.1.1. Esfuerzo

Uno de los principales intereses de la ingeniería mecánica es predecir, identificar y prevenir **mecanismos de falla** en componentes y sistemas. Entenderemos como la falla de un componente a un estado en el cual no puede cumplir con su **solicitud de carga o servicio** de acuerdo a diferentes perspectivas. Claramente, un componente fracturado (separado en dos partes) correspondería a una falla, sin embargo, también hablaremos de falla en otros casos en los que se comprometa funcionalidad o seguridad.

De la experiencia, sabemos que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo este podría deformarse hasta romperse, sin embargo sabemos que existe una clara diferencia entre, por ejemplo, quebrar la rama de un árbol que el tronco entero, a pesar de estar constituidos del mismo material. Luego, es claro que la geometría juega un papel importante en la resistencia y debe ser normalizada para el análisis del **estrés mecánico**.

A este estrés lo llamaremos **esfuerzo**, y por lo general se denota con la letra griega sigma σ. Los tipos de esfuerzos los podemos clasificar por la manera en que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, si un esfuerzo actúa únicamente en dirección perpendicular a una superficie del

cuerpo lo llamamos axial, y se describe como:

$$\sigma = \frac{F}{A}\,[\text{Pa}] \tag{1.1}$$

Con F la fuerza aplicada sobre el cuerpo y A la sección normal en la cual actúa esta fuerza. La medida de esfuerzo entonces da cuenta de la distribución de la fuerza sobre un área, y es una medida clave para el análisis mecánico de un cuerpo, asociada a la unidad Pascales Pa del sistema internacional.

Dadas las condiciones de un problema, el esfuerzo se comparará con diferentes valores: propios del material, impuestos como parámetros de diseño, o de acuerdo a normas. A partir de tales métricas se podrá cuantificar la performance del componente respecto a la solicitación mecánica.

De la experiencia de romper una rama, también sabemos que importa la forma en que actúa la fuerza, pues claramente es más sencillo romper la rama flectándola desde sus extremos que tirándola. Así, el cálculo del esfuerzo dependerá de 3 factores clave: **Geometría**, **tipo de carga** y **condiciones de apoyo**. En la Figura 1.1 se ven tipos de carga sobre un cuerpo, en la 1.2, de apoyo. La ecuación 1.1 corresponde a una condición de carga axial.

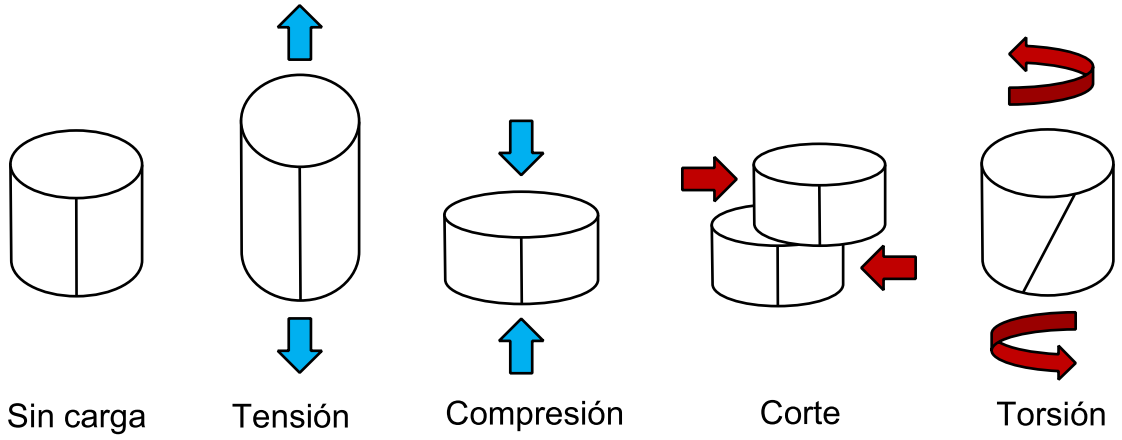


Figura 1.1: Ejemplos de carga sobre un cilindro.

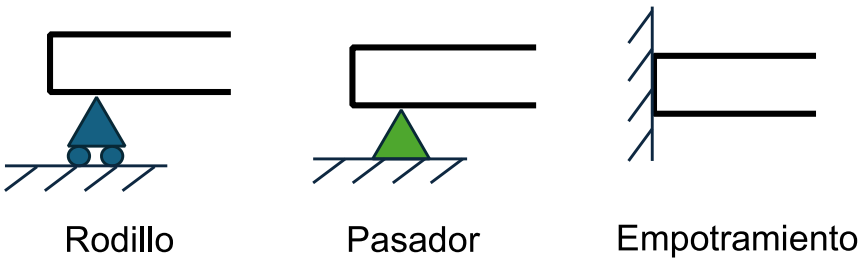


Figura 1.2: Ejemplos de condiciones de apoyo para una viga.

1.1.2. Deformación

Entenderemos como deformación al cambio geométrico de un cuerpo, no relacionado con la pérdida de materia, por ejemplo, por una reacción química, corrosión, o ciertos cambios microestructurales, entre otros. Siendo más específico, son de particular interés para la ingeniería mecánica las deformaciones ocasionadas por alguna carga física o térmica.

Una forma de categorizar los tipos de deformación por carga es respecto a la permanencia del cambio, donde si es reversible (al dejar de aplicar la carga), se le llama **deformación elástica**, y en caso contrario, **deformación plástica**. La parte elástica es resultado de interacciones atómicas y/o moleculares (atracción, repulsión, desenrrollamiento de cadenas) con la fuerza aplicada, mientras que lo plástico está relacionado con el desplazamiento permanente de átomos o moléculas en la estructura. Por lo anterior, siempre existe deformación elástica antes de que se dé deformación plástica a medida que incrementa el esfuerzo. La deformación se denotará con la letra griega epsilon ε.

La relación entre esfuerzo y deformación ($\sigma - \varepsilon$) en la materia se estudia particularmente en el marco general que establece la disciplina de Mecánica de Medios Contínuos, donde se formulan **ecuaciones constitutivas** para representar esta relación. Frecuentemente, sobre este marco realizan simplificaciones con el fin de facilitar el análisis, como la linealidad en deformaciones elásticas en sólidos.

Probablemente ya has estudiado una de estas representaciones sencillas asociada a la deformación en resortes, la Ley de Hooke:

$$F = k\Delta l[\mathrm{N}] \tag{1.2}$$

Donde k es la constante elástica y Δl el cambio de longitud respecto al largo inicial o natural l_0. En el caso de los materiales, esta ley se puede extender de manera simplista como:

$$\sigma = E\varepsilon[\mathrm{Pa}] \tag{1.3}$$

Donde E es el **módulo de Young** o de elasticidad del material y ε a la deformación (adimensional). De esta manera, un material con mayor E será más **rígido**, es decir, con menor tendencia a deformarse. Una forma de representar la deformación ε *nominal* es la siguiente:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \tag{1.4}$$

Con l_0 y l_f la longitud inicial y final respectivamente. Lo anterior es una aproximación lineal muy conveniente y que se sostiene en varios casos, sin embargo el comportamiento real de los materiales puede variar significativamente del régimen lineal. Para estos casos existen

modelos más complejos con dependencias multivariable. Los modelos para la deformación plástica tampoco son sencillos y quedan fuera del alcance de este apunte.

Las ecuaciones mostradas describen el caso ideal de deformación unidimensional, en el que un sólido se deforma exclusivamente a lo largo de un eje. La conservación de volumen implica que toda elongación longitudinal vaya acompañada de una contracción transversal (y viceversa), de modo que al estirar el material éste se estrecha en las direcciones perpendiculares. El **coeficiente de Poisson** ν cuantifica precisamente esta relación entre deformaciones longitudinal y transversal (adimensional). Sin embargo, ciertos materiales conocidos como **auxéticos** presentan un comportamiento opuesto: al someterse a tracción, también ensanchan su sección transversal, lo que se traduce en un valor negativo de ν, como se ilustra en la Figura 1.3. Los materiales porosos, como espumas y esponjas, suelen presentar un comportamiento auxético, al colapsar sus poros bajo cargas.

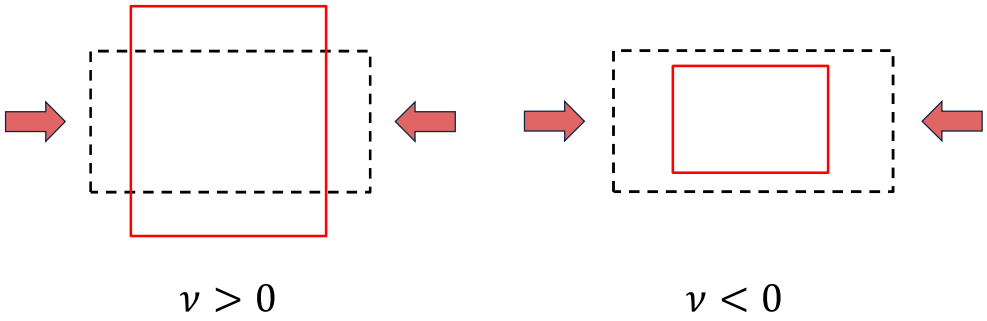


Figura 1.3: Material convencional y material auxético.

1.1.3. Ensayo de tracción

Una forma de caracterizar la relación esfuerzo-deformación es mediante el ensayo de tracción, como se observa en la Figura 1.4. Como indica el nombre, una muestra de material con forma determinada es traccionada a velocidad constante hasta la fractura, midiendo la fuerza y el desplazamiento de las mordazas que ejercen la fuerza, con cierto ajuste, o directamente a través de un extensómetro. Estos datos luego son transformados a su equivalente en esfuerzo y deformación, logrando las curvas observadas.

Para el material exhibido en la Figura 1.4, se observa una región inicial lineal, la cual corresponderá a la parte elástica. Al límite de esta región se le conoce como **esfuerzo de fluencia** o límite elástico (*yield strength*), simbolizado como σ_y, y es una **propiedad mecánica** de los materiales. La pendiente es entonces el módulo de Young E.

De la misma manera, al esfuerzo máximo en la curva le llamaremos **resistencia última a la tracción** σ_{UTS} (*ultimate strength*). Más allá de este punto, se da un modo de deformación local conocido como **estrangulamiento** o *necking*, donde el área transversal se reduce, hasta la fractura del espécimen. Si bien, se observa que el esfuerzo baja en la curva, esto es así porque para el cálculo se considera el área inicial A_0 en lugar de la real. Con tal corrección,

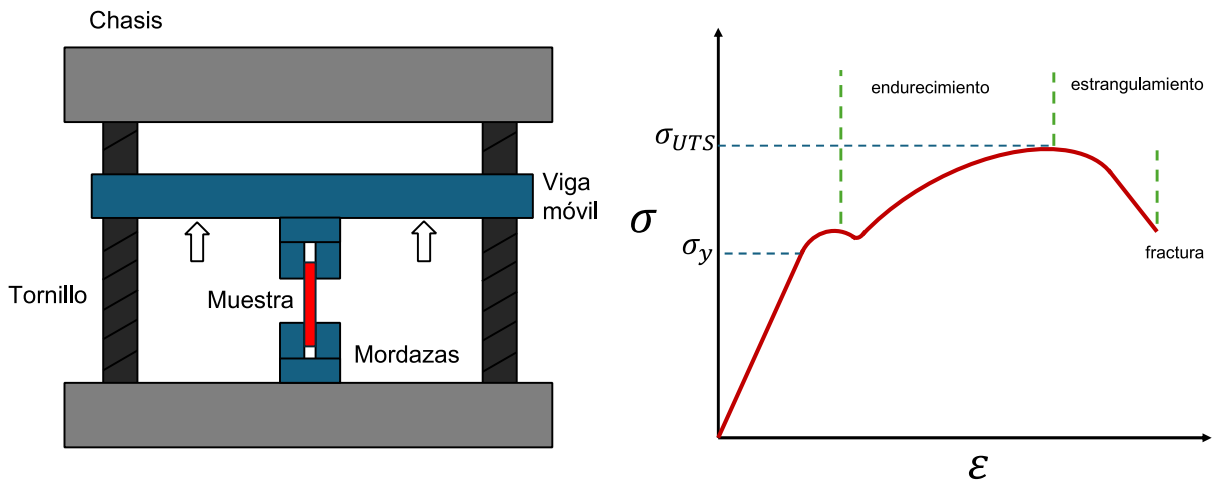


Figura 1.4: Ensayo de tracción, a la izquierda, diagrama de montaje, a la derecha, curva de esfuerzo-deformación típica de un metal dúctil.

se observaría que el esfuerzo sigue aumentando.

La forma de esta curva no es igual para cada tipo de material, y también existen variaciones dentro de las mismas familias. En la Figura 1.5 se observan curvas representativas de cada tipo de material. De aquí se podría inferir, por ejemplo que en general los cerámicos son los materiales más rígidos y presentan un comportamiento elástico bastante lineal, mientras que los polímeros serían los menos resistentes. Entraremos en detalle respecto a los valores y comparaciones entre materiales en los próximos capítulos.

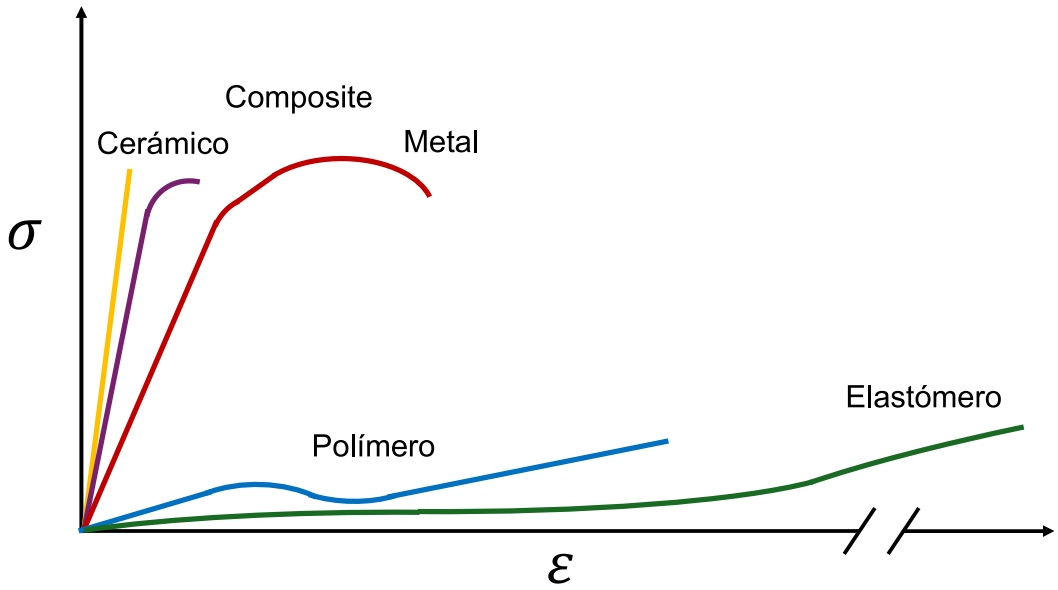


Figura 1.5: Formas típicas de las curvas esfuerzo-deformación para distintos tipos de materiales.

La **elongación final** ε_f es la deformación alcanzada por la muestra hasta la falla. Es una propiedad mecánica que da cuenta de la ductilidad del material.

1.2. Falla de componentes

Como se mencionó anteriormente, a través del cálculo del estado de esfuerzos y diferentes métricas se podrá ajustar correctamente el diseño y la selección de materiales para prevenir fallas. Por ejemplo, si la deformación elástica es admisible, pero no así la plástica, un criterio sería simplemente:

$$\sigma < \sigma_y \tag{1.5}$$

Luego, se buscará un material con un σ_y adecuado tal que cumpla la relación, o bien, se harán modificaciones en el diseño para disminuir el esfuerzo resultante.

Considerando que estos modelos físicos surgen de aproximaciones y simplificaciones a la realidad, existe incerteza respecto a la exactitud de estos cálculos, por esto, se suele utilizar un **factor de seguridad** $f_s > 1$ para garantizar seguridad en el servicio del componente, de la forma:

$$\frac{\sigma_y}{\sigma} = f_s > 1{,}0 \tag{1.6}$$

Esto aumenta la solicitud al material. La magnitud de este factor dependerá de normas y de la certeza en los cálculos empleados, intentando mantener el valor lo más reducido posible, pues su consecuencia podría implicar un **sobredimensionamiento** costoso del componente o sistema.

Una restricción sobre el diseño que podría ser más fuerte es limitar la deformación. Para aplicaciones de precisión o de tolerancias ajustadas, una deformación pequeña puede generar contactos indeseados entre componentes o modificar la trayectoria de otros.

Los criterios ejemplificados anteriormente son estáticos, es decir, no consideran fenómenos asociados al daño acumulado con el avance del tiempo. Una de estas formas de daño acumulado es la **fatiga**, y está relacionada con el crecimiento de grietas o defectos en la estructura del material hasta generar una fractura (Figura 1.6). Una **grieta** es una discontinuidad que no permite la distribución uniforme del esfuerzo, sino que lo concentra en su reducida geometría local, fracturando secuencialmente el material.

Este crecimiento de grieta a través de la fatiga está relacionado con **cargas cíclicas** y debilita al material, reduciendo su vida útil a pesar de que los esfuerzos no sean superiores a σ_y. El origen, tasa de crecimiento y daño inducido por estas cargas depende de múltiples variables, por ejemplo:

- Propiedades intrínsecas del material.
- Carga: Tipo, amplitud, media, y en menor medida, frecuencia.
- Geometría: Tamaño de la pieza, concentradores de esfuerzo, defectos.
- Calidad de la superficie: Tratamiento, grietas.

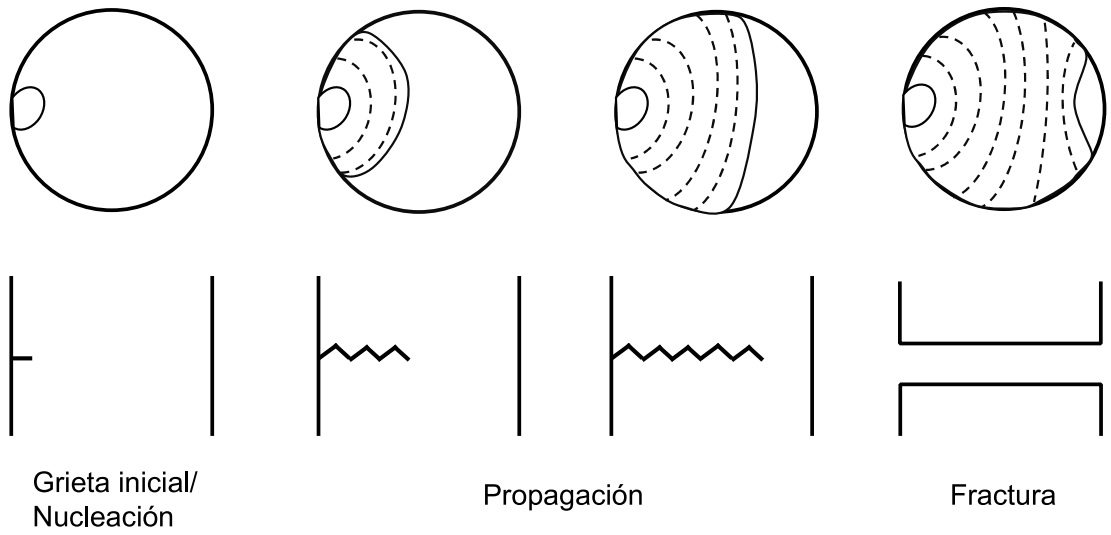


Figura 1.6: Mecanismo de crecimiento de grieta por fatiga. (1) Nucleación o iniciación, (2) Propagación, (3) Fractura. El avance de la grieta deja una superficie estriada, hasta la falla frágil súbita, donde la superficie queda con aspecto rugoso.

- Condiciones ambientales: Humedad, temperatura, agentes químicos.

La fatiga como parámetro de diseño permite calcular la **vida útil** del componente, mediante, por ejemplo, el uso de la curva de vida amplitud-ciclos o diagrama de Wöhler (Figura 1.7).

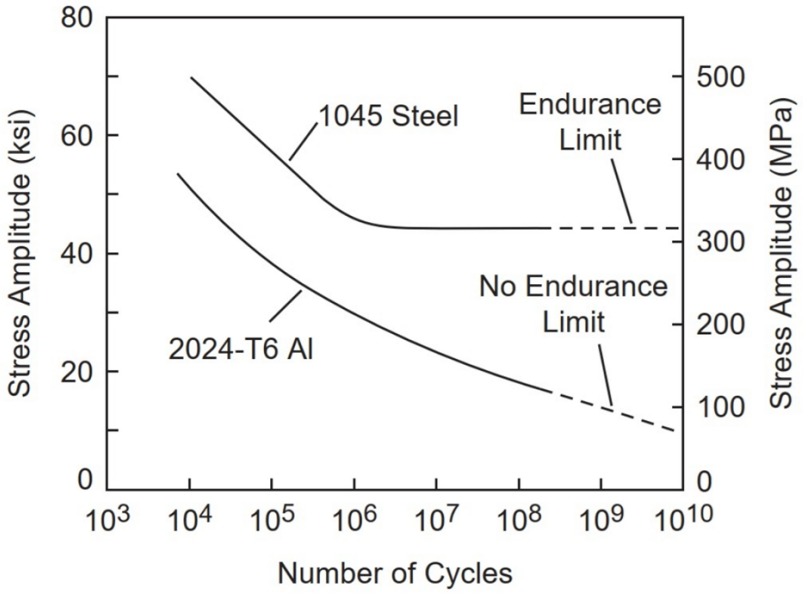


Figura 1.7: Curva de Wöhler para aleación de aluminio y acero. Fuente

En el ejemplo se observan 2 aleaciones metálicas ampliamente estudiadas, acero y aluminio. Nótese el *endurance limit* (límite de fatiga, frecuentemente simbolizado como σ_{ew}), el cual indica que para amplitudes de esfuerzo inferiores a este el material tiene **vida infinita**.

Dado que esto depende en parte del tamaño de grieta, el material también podría fallar de manera estática si es que posee una grieta inicial. Esta grieta avanzaría de forma rápida e inestable hasta la ruptura, sin necesidad de ciclos de carga en función de la **resistencia a la propagación de grietas** del material.

El parámetro K_{IC}, determinado mediante ensayos cuantifica la resistencia intrínseca del material al crecimiento de grietas (bajo ciertas condiciones específicas, como régimen elástico) y resulta fundamental para diseñar y evaluar componentes con concentradores de esfuerzo, pues define el umbral crítico que evita fallas frágiles. Una forma de usar este parámetro es comparándolo con el **factor de intensidad de la grieta** K ([Mpa$\sqrt{\text{m}}$]):

$$K = \beta\sigma\sqrt{a\pi} < K_{IC} \implies \text{No hay fractura rápida} \tag{1.7}$$

Con β un parámetro geométrico y a el tamaño de la grieta. Si bien, esta medida podría dar cuenta de la **tenacidad** del material, la energía absorbida antes de la fractura (Figura 1.8, área bajo las curvas), existen otros ensayos y medidas más directas que consideran además la deformación plástica, como el ensayo de impacto de Charpy o Izod. Los materiales frágiles suelen presentar deformación plástica despreciable (como se observa en la Figura 1.8) y alta sensibilidad a concentradores de esfuerzo, como sucede con vidrios y cerámicos.

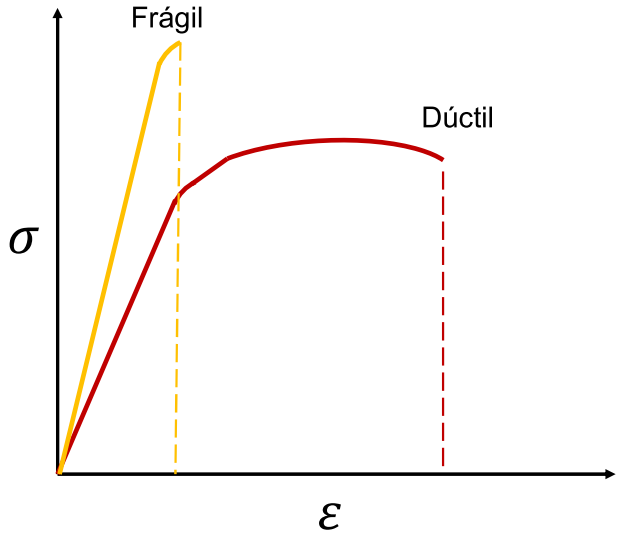


Figura 1.8: Curva de esfuerzo deformación para un material dúctil (alta deformación plástica) y uno frágil. La tenacidad correspondería a la energía absorbida antes de la fractura, representada por el área bajo cada curva.

Entenderemos como concentrador de esfuerzo en ingeniería mecánica a cualquier discontinuidad geométrica o cambio abrupto de sección, como orificios, estrechamientos, cambios de diámetro, chaveteros, roscas, entre otros, que provocan una distribución no uniforme de esfuerzos en su vecindad, generando peaks de esfuerzo local muy superiores al esfuerzo nominal calculado mediante fórmulas elementales de resistencia de materiales.

Esta amplificación se cuantifica mediante el **factor de concentración de esfuerzos** K_t,

definido como la razón entre el esfuerzo máximo local y el esfuerzo nominal ($K_t = \sigma_{max}/\sigma_{nom}$), y su magnitud depende principalmente de la geometría de la discontinuidad y no del material. Los concentradores de esfuerzo son particularmente críticos en el diseño frente a fatiga, ya que las grietas por fatiga nuclean preferentemente en estas zonas de alto gradiente de esfuerzo, incluso cuando el esfuerzo nominal permanece muy por debajo del límite de fluencia del material.

Otra causa para la falla de materiales es la **termofluencia** o **creep**, que corresponde a una deformación progresiva y dependiente del tiempo que sufre un material bajo carga constante a temperaturas que superan cierto umbral respecto a su temperatura de fusión, lo que puede culminar en falla sin necesidad de aumentar la tensión aplicada.

1.3. Dureza

La dureza es una propiedad mecánica de los materiales que mide la capacidad de resistir la penetración o **deformación plástica localizada en su superficie** bajo una carga concentrada (Figura 1.9). Se determina mediante ensayos de indentación (Brinell, Rockwell, Vickers, Shore, entre otros) que cuantifican el tamaño de la huella dejada por un indentador bajo una carga controlada. Como propiedad mecánica complementaria a la resistencia a la tracción, la dureza ofrece una medida rápida y casi no destructiva de la **resistencia al desgaste y a la abrasión**.

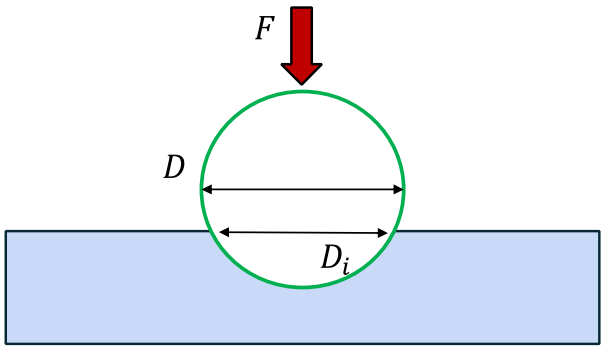


Figura 1.9: Esquema para el ensayo de dureza Brinell con indentador esférico.

Así, en la interacción mecánica entre dos materiales de diferente dureza, el más blando es más susceptible a deformarse y ceder, mientras que el más duro actúa como agente agresor y conserva su forma. Esta diferencia de dureza determinará el mecanismo de desgaste (abrasión, adhesión, fatiga de contacto) que primará en la interacción, así como la tasa de desgaste.

Un material de alta dureza evita la deformación plástica localizada y la concentración de tensiones que dan origen a grietas, prolongando la vida útil del componente. La superficie dura dificulta la penetración y el arranque de material bajo cargas de deslizamiento, reduciendo el desgaste por fricción, luego, estos materiales son ideales para soportar cargas deslizantes en transmisión o para aplicaciones con impactos frecuentes.

Por otro lado, un material frágil presenta baja tenacidad y prácticamente nula ductilidad, de modo que se fractura de forma repentina al superar su límite elástico. Esto conlleva fallos catastróficos sin señal previa, mala absorción de energía ante impactos o vibraciones y alta susceptibilidad a la propagación de grietas, lo que limita su uso en aplicaciones donde la seguridad y la fiabilidad sean críticas.

Dado que estos fenómenos se presentan principalmente en la superficie de un material, se han desarrollado técnicas o **tratamientos de endurecimiento superficial** que generan una capa externa de elevada dureza y resistencia al desgaste, mientras el núcleo conserva ductilidad y tenacidad, optimizando así la durabilidad y seguridad de componentes.

La dureza es una medida especialmente útil para caracterizar elastómeros porque cuantifica su resistencia a la deformación por indentación y, por ende, su facilidad para deformarse bajo carga. Esta propiedad se reporta habitualmente en subescalas de la escala Shore, cada una diseñada para un rango de rigidez diferente: Shore OO para materiales muy blandos como geles y espumas suaves; Shore A para elastómeros blandos a semiduros, gomas y muchos cueros; y Shore D para materiales duros, termoplásticos rígidos y gomas estructurales (Figura 1.10).

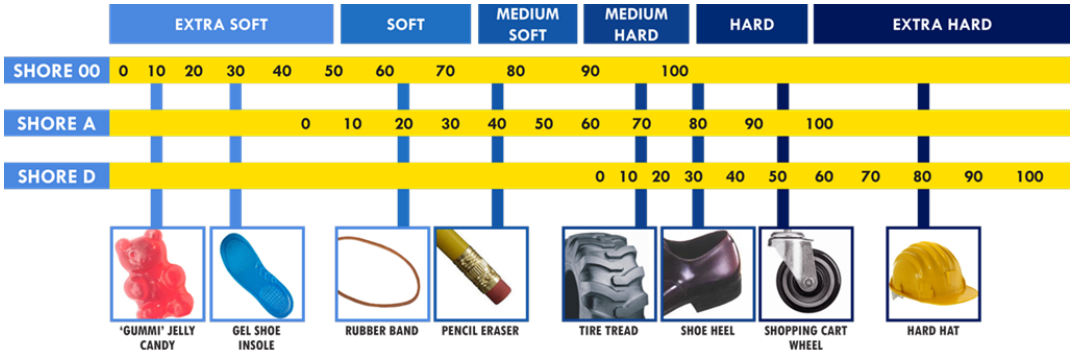


Figura 1.10: Escalas de dureza Shore. Fuente

1.4. Transferencia de calor

Se define la temperatura como una magnitud física intensiva, proporcional a la energía cinética media de las partículas que constituyen un sistema termodinámico. Cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, se genera un flujo de energía térmica entre ellos, denominado transferencia de calor, que persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico. La transferencia de calor se da a través de 3 mecanismos (Figura 1.11):

- Conducción: transferencia de energía mediante colisiones entre partículas adyacentes en un material sólido o estacionario.
- Convección: transporte de calor por el movimiento de un fluido (líquido o gas), ya sea natural o forzado.

- Radiación: emisión y absorción de energía en forma de ondas electromagnéticas, que puede ocurrir incluso en el vacío.

Los fenómenos de transferencia térmica están determinados por las propiedades termofísicas de los materiales. Cuando un flujo de calor atraviesa un sólido, la variación de su temperatura viene definida por:

- Densidad, $\rho\,[\mathrm{kg/m^3}]$, masa por unidad de volumen.
- Calor específico, $c_p\,[\mathrm{J/(kg\,K)}]$, energía necesaria para elevar 1 K la temperatura de 1 kg del material.
- Conductividad térmica, $k\,[\mathrm{W/(mK)}]$, capacidad de transmitir el flujo de calor por unidad de gradiente de temperatura.

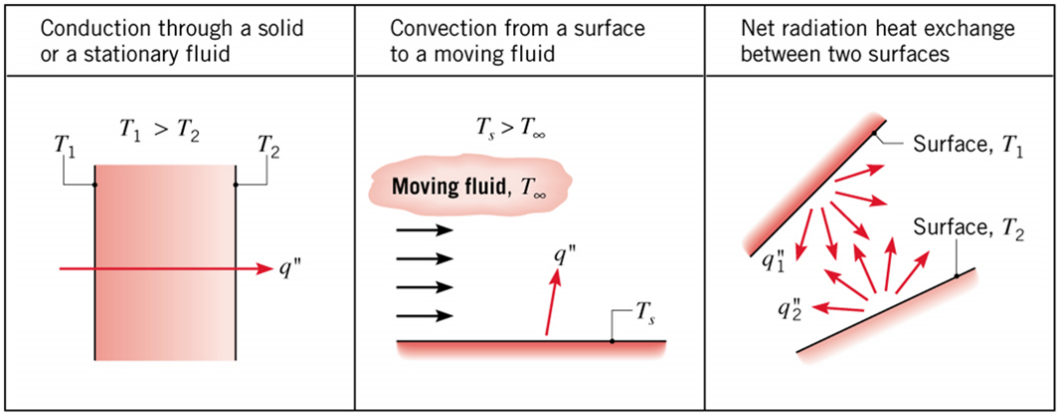


Figura 1.11: Mecanismos de transferencia de calor.[1]

La **difusividad térmica**, α, sintetiza estas tres magnitudes y mide la rapidez con que se propaga una perturbación térmica:

$$\alpha = \frac{k}{\rho\, c_p} \quad [\mathrm{m^2/s}] \tag{1.8}$$

En la práctica todos los materiales exhiben alguna **dependencia de sus propiedades mecánicas con la temperatura**. No obstante, hay magnitudes que muestran variaciones muy pequeñas y a menudo se tratan como constantes en ciertas aplicaciones. En la Figura 1.12 se observa una variación leve del módulo de Young para dos aleaciones de acero en un rango amplio de temperaturas, mientras que el límite elástico presenta una variación más severa.

Un fenómeno relevante ligado al cambio de temperatura es la **dilatación térmica** β. El aumento de la energía cinética de las partículas desplaza su distancia de equilibrio, alejándolas. Como consecuencia, el cuerpo presentará un aumento de volumen que dependerá del parámetro β, o reducción en caso de que la temperatura descienda.

La dilatación térmica en sistemas mecánicos puede alterar significativamente la holgura

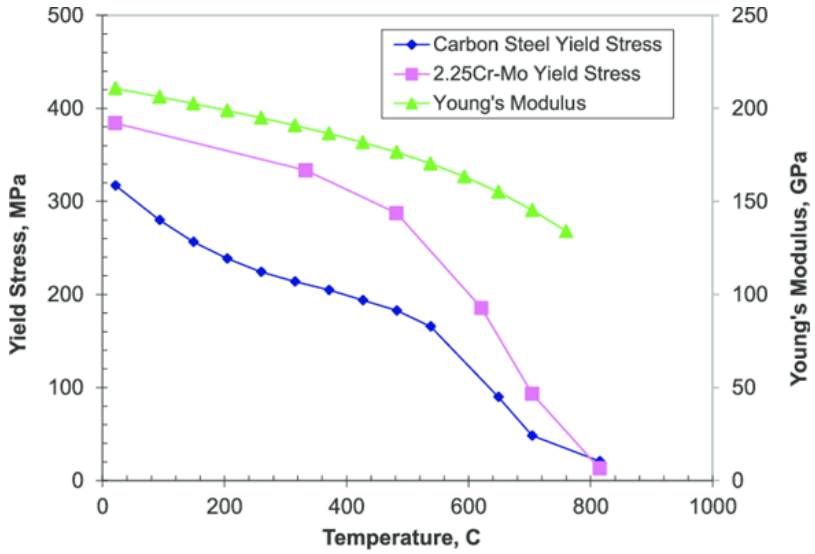


Figura 1.12: Variación del módulo de Young y el límite elástico para dos aleaciones de acero.[2]

entre dos componentes. Si existe movimiento relativo, surgirán fuerzas de rozamiento y abrasión en caso de contacto; y si la expansión está impedida, se generan presiones internas que originan un **esfuerzo térmico**.

1.5. Materiales de ingeniería

1.5.1. Clasificación

Un material de ingeniería es aquel cuya composición y estructura se controlan deliberadamente durante su fabricación, siguiendo métodos y pruebas estandarizadas para que sus propiedades (mecánicas, térmicas, eléctricas o químicas) sean siempre las mismas (dentro de cierto rango). De esta forma, permiten diseñar piezas y estructuras con certeza respecto a su comportamiento y desempeño.

Estos materiales se suelen agrupar en 4 familias en función del **enlace químico** predominante en su estructura (Figura 1.13), pues esto determinará en gran medida las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas:

Materiales metálicos

- Enlace metálico con electrones libres.
- Alta conductividad térmica y eléctrica.
- Excelente ductilidad, maleabilidad y tenacidad.
- Buena resistencia mecánica y capacidad de deformación plástica.

Materiales cerámicos

- Enlaces iónicos y/o covalentes muy fuertes.
- Elevada dureza y estabilidad a altas temperaturas.
- Baja tenacidad: comportamiento frágil ante impactos.
- Aislantes eléctricos y térmicos.

Materiales poliméricos

- Cadenas moleculares unidas por enlaces covalentes.
- Baja densidad y buen aislamiento térmico y eléctrico.
- Amplia variedad de rigidez y elasticidad (termoplásticos, termofijos, elastómeros).
- Resistencia química y facilidad de procesado.

Materiales compuestos

- Matriz (polímero, metal o cerámico) reforzada con fibras o partículas.
- Elevada resistencia específica (resistencia normalizada por la masa).
- Propiedades a medida según combinación de componentes.
- Versatilidad en forma y aplicación, adaptables a exigencias de diseño.

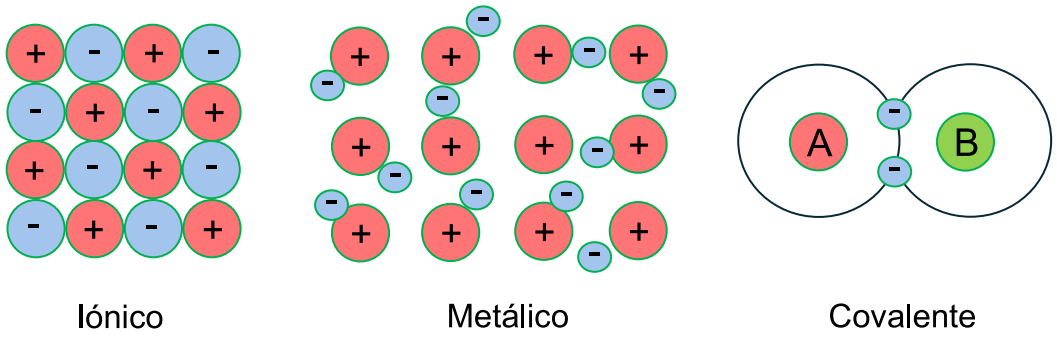


Figura 1.13: Tipos de enlaces atómicos en materiales de ingeniería.

Esta clasificación y las propiedades comunes de cada familia simplifican la selección inicial de materiales para las condiciones operativas. Sin embargo, los **parámetros de diseño** (restricciones y objetivos que guían el proceso) determinan la idoneidad final de la elección. Por ejemplo, si se necesita una pieza rígida y resistente a la corrosión, un cerámico podría parecer la opción ideal; no obstante, podría resultar incompatible con los procesos de manufactura habituales o disponibles. De esta manera, la selección del material va a seguir los siguientes

criterios:

- Rendimiento mecánico (resistencia, dureza, tenacidad).
- Condiciones de servicio (temperatura, ambiente químico, cargas cíclicas).
- Factores económicos (coste de materia prima, procesamiento y reciclado).
- Sostenibilidad y ciclo de vida (reutilización, huella ambiental).
- Disponibilidad y normativas (certificaciones, estandarización internacional).

Dada la composición química y el tipo de enlace, el material adquiere una **microestructura** que describe cómo se agrupan sus átomos. Si ese agrupamiento presenta un orden periódico a largo alcance, hablamos de una **red cristalina**; en caso contrario, la estructura es **amorfa** (Figura 1.14), y semicristalino cuando presenta sectores organizados. En un sólido cristalino, esos arreglos atómicos ordenados se extienden más allá de la escala atómica para formar **granos** distinguibles (Figura 1.15), dentro de los cuales todos los cristales comparten una misma orientación. Esta organización, sea en forma de granos o de red desordenada, condiciona de manera decisiva las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas del material.

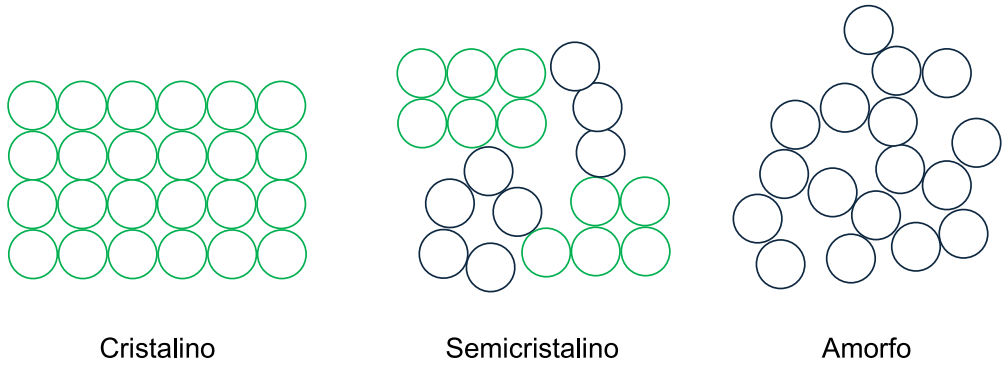


Figura 1.14: Esquema de microestructuras: Cristalina, semicristalina y amorfa.

La microestructura del material puede variar en cada etapa del ciclo de vida: durante su formación inicial, en el procesamiento de la materia prima, a través de tratamientos posteriores y durante el servicio. Al ajustar las diferentes variables, podemos diseñar arreglos atómicos y granulometrías que optimicen las propiedades finales del material para algún objetivo específico. Eventualmente, durante el uso, las condiciones podrían modificar o dañar la microestructura del material, iniciando mecanismos de falla.

1.5.2. Materiales y valores típicos

Las distintas familias de materiales exhiben rangos característicos de propiedades, pero la elección de un material implica evaluar múltiples criterios de diseño. Para simplificar este proceso, resulta muy útil representar gráficamente las variables clave. En la Figura 1.16, por ejemplo, los materiales se sitúan según su rigidez y densidad en un diagrama de Ashby; así, dada una rigidez objetivo, podemos identificar de inmediato la opción más ligera.

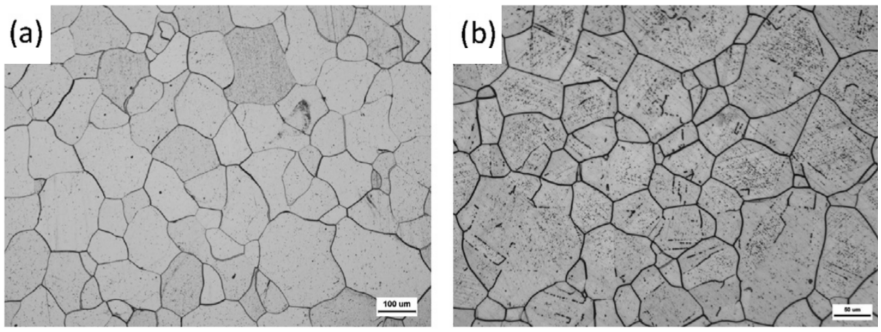


Figura 1.15: Fotografía de granos en un material a través de microscopio. a) Granos de ferrita en hierro de alta pureza, b) Granos de austenita en acero inoxidable.[3]

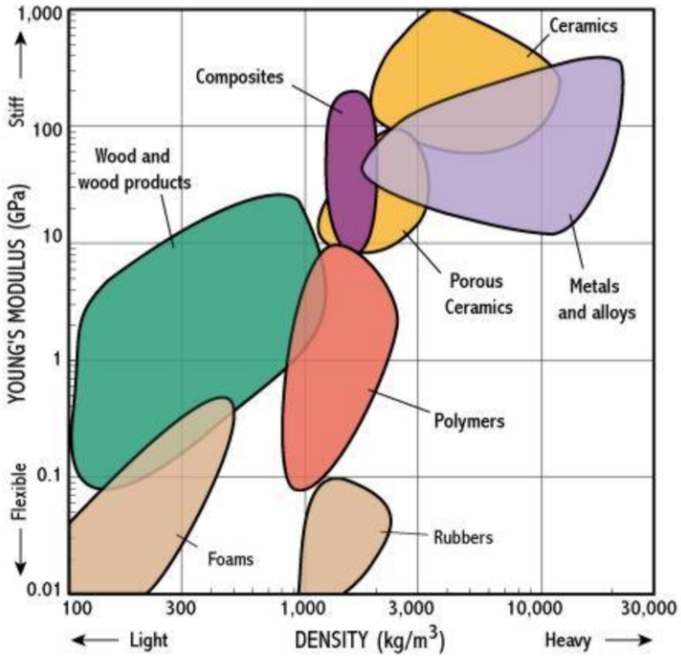


Figura 1.16: Diagrama de Ashby de rigidez-densidad para materiales de ingeniería, útil para optimizar la resistencia a la deformación/peso. Fuente

Este tipo de mapas se da en aplicaciones computacionales interactivas, las cuales permiten hacer el cruce de parámetros y agilizar la selección del material, así como otorgar información relevante respecto a los costos, aplicaciones típicas, procesos de conformado, etc. De esta manera, la labor de ingeniería no es solo identificar el material que cumple con las exigencias mecánicas, sino que además optimizar el desempeño, la economía y la sostenibilidad del diseño en estudio.

En la formación de ingeniería se presta especial atención a los materiales de uso industrial más extendido. El acero ocupa un lugar central, **aleación** (mezcla de elementos en la que al menos uno es metálico) de hierro y carbono. Las variaciones en su composición (contenido de carbono y elementos de aleación) y en los **procesos de fabricación** (laminado, forja, tratamientos térmicos) definen la microestructura resultante y, con ello, sus propiedades

mecánicas. Otras aleaciones estudiadas son las de aluminio, bronce y latón.

Cuadro 1.1: Composición y costo de familias de materiales

Material	Composición	Costo ($/kg)
Aceros al carbono	Fe + 0.05–1.2 % C	0.8–1.2
Aceros de aleación	Fe + C + 2–8 % (Cr, Ni, Mo, V...)	1.0–1.5
Aleaciones de aluminio	Al + (Si, Mg, Cu, Zn)	1.5–3.0
Aleaciones de titanio	Ti + (Al, V)	20–30
Superaleaciones de níquel	Ni + Cr, Co, Al, Ti...	50–80
Cobre puro	Cu	5.0–7.0
Bronce	Cu + 5–12 % Sn	6.0–10.0
Latón	Cu + 30–40 % Zn	4.0–6.0
Vidrios	SiO_2, Na_2O, CaO...	0.3–1.0
Polímeros termoplásticos	C, H, O (PE, PP, ABS...)	1.0–3.0
Polímeros termoestables	C, H, O, N (epóxicos, fenólicos...)	2.0–4.0
Elastómeros	C, H, O (EPDM, NBR, silicona...)	1.0–5.0
Fibra de vidrio	Filamentos de vidrio en matriz polim.	2–5
Fibra de carbono	Filamentos de carbono en matriz polim.	15–50
Cerámicos (óxidos)	Al_2O_3, ZrO_2	3.0–6.0
Cerámicos (carburos)	SiC, WC	30–50

Cuadro 1.2: Densidad, conductividad térmica y coeficiente de dilatación de familias de materiales

Material	$\rho\,(\mathrm{g/cm^3})$	k (W/(mK))	$\alpha\,(10^{-6}/\mathrm{K})$
Aceros al carbono	7.7–8.1	45–60	10–13
Aceros de aleación	7.7–8.1	40–60	10–14
Aleaciones de aluminio	2.6–2.8	120–180	22–25
Aleaciones de titanio	4.4–4.6	6–15	8–10
Superaleaciones de níquel	8.1–8.3	8–15	12–16
Cobre puro	8.9–9.0	380–400	16–17
Bronce	8.7–8.9	40–55	17–18
Latón	8.4–8.7	100–125	19–20
Vidrios	2.4–2.6	0.8–1.4	8–9
Polímeros termoplásticos	0.9–1.5	0.1–0.5	50–200
Polímeros termoestables	1.1–1.4	0.2–0.3	30–100
Elastómeros	0.8–1.4	0.15–0.3	70–300
Fibra de vidrio	1.8–2.0	0.3–0.5	10–15
Fibra de carbono	1.5–1.6	5–10	0–1
Cerámicos (óxidos)	3.8–4.1	20–40	5–8
Cerámicos (carburos)	3.1–3.2	80–120	3–5

Cuadro 1.3: Propiedades mecánicas de familias de materiales

Material	E (GPa)	σ_y (MPa)	Dureza (HV/Shore)	$\sigma_U TS$ (MPa)
Aceros al carbono	190–210	250–800	150–450 HV	400–1200
Aceros de aleación	190–210	300–1000	200–600 HV	500–1400
Aleaciones de aluminio	65–80	50–500	25–150 HV	90–600
Aleaciones de titanio	100–120	450–1000	200–400 HV	550–1200
Superaleaciones de níquel	210–240	700–1200	250–550 HV	900–1500
Cobre puro	110–130	50–300	40–120 HV	200–500
Bronce	100–120	200–400	60–200 HV	300–550
Latón	90–110	150–350	55–200 HV	300–500
Vidrios	60–90	—	500–700 HV	30–100[1]
Polímeros termoplásticos	1–5	20–100	30–100 Shore D	40–100
Polímeros termoestables	2–10	30–80	70–120 Shore D	50–120
Elastómeros	0.01–0.1	5–30	30–90 Shore A	5–30
Fibra de vidrio	20–40	150–350	70–95 Shore D	150–500
Fibra de carbono	70–250	600–2000	70–95 Shore D	800–2500
Cerámicos (óxidos)	200–400	—	1000–1500 HV	200–500[1]
Cerámicos (carburos)	350–450	—	2000–3000 HV	400–1000[1]

— propiedad no aplicable; [1] resistencia a flexión en lugar de UTS.

1.5.3. Polímeros

Los polímeros son macromoléculas formadas por la **repetición de unidades básicas** (monómeros) unidas mediante enlaces covalentes. Están constituidos principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, y en ocasiones incorporan oxígeno, nitrógeno, azufre o silicio. Según su comportamiento térmico y la estructura de sus cadenas, se clasifican en (Figura 1.17):

- **Termoplásticos**: polímeros lineales o ligeramente ramificados que al calentarse ablandan o funden y, al enfriarse, recuperan su rigidez. Este fenómeno es reversible y permite múltiples ciclos de conformado. Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC).
- **Termoestables**: resinas que, mediante un proceso de curado o reticulación, forman una red tridimensional de enlaces cruzados. Esta estructura impide que el material vuelva a fundirse tras el calentamiento, garantizando rigidez y resistencia térmica. Ejemplos: resinas epoxi, fenol-formaldehído, poliéster insaturado.

Un caso particular en los polímeros es el de los **elastómeros**, los cuales poseen macromoléculas en una red desordenada y móvil, con una baja densidad de enlaces entrecruzados. Los entrecruzamientos actúan como puntos de anclaje que fijan la longitud máxima de cada cadena, evitando el flujo plástico, pero al mismo tiempo permiten el desenredo y replegado elástico de segmentos bajo tensión. Dependiendo del tipo de enlace entrecruzado, un elastómero puede ser termoplástico (enlace débil) o termoestable (enlace covalente).

La síntesis de polímeros suele iniciarse en fase líquida, en disolución, suspensión o masa

fundida, donde los monómeros reaccionan por adición o condensación para generar oligómeros de bajo peso molecular. A medida que avanza la reacción y aumentan la longitud y, en el caso de los termoestables, la densidad de enlaces cruzados, la mezcla evoluciona de un estado fluido o viscoso hacia un estado semisólido y, finalmente, sólido. Este comportamiento se ilustra en el Cuadro 1.4.

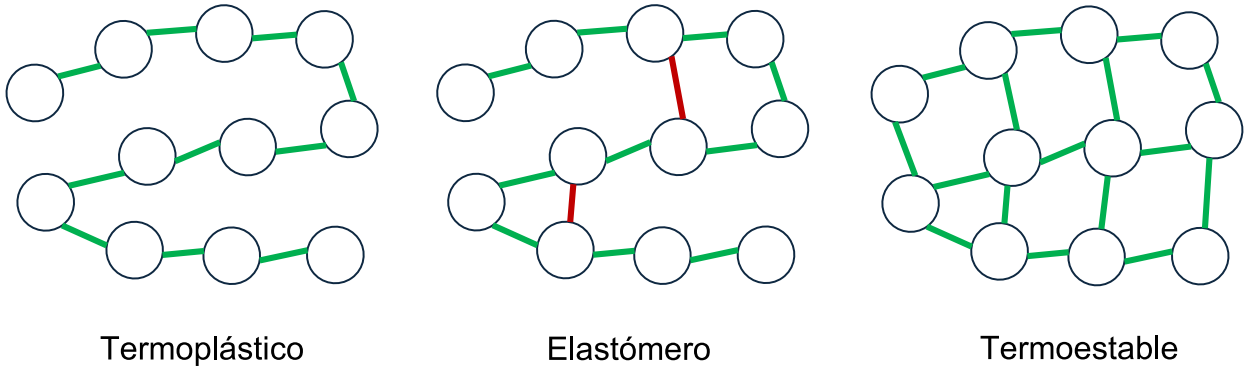


Figura 1.17: Estructura molecular en distintos tipos de polímeros.

En ingeniería, aunque los polímeros suelen exhibir una resistencia mecánica inferior a la de metales o cerámicas, compensan esa desventaja con un coste reducido, una gran versatilidad en los procesos de conformado y una elevada resistencia a la corrosión y a agentes químicos.

Los polímeros muestran una marcada dependencia de la temperatura, lo cual puede limitar su rango de servicio pero al mismo tiempo facilita enormemente su conformado (moldeo, extrusión, inyección). Esta sensibilidad térmica se traduce en variaciones drásticas del módulo de elasticidad y acota los rangos operativos prácticos.

El fenómeno principal que rige el comportamiento mecánico de los polímeros a bajas y medias temperaturas es la **transición vítrea** (T_g) (Figura 1.18). Se trata de un cambio abrupto en la rigidez y en las propiedades viscoelásticas cuando el material pasa el umbral establecido por dicha temperatura.

Por debajo de T_g, las cadenas poliméricas están "congeladas" en un estado rígido y frágil, con muy escasa movilidad. Al pasar por T_g, se activan movimientos de rotación y traslación local de los segmentos de cadena, dando lugar a un estado gomoso o viscoelástico con mayor capacidad de deformación y absorción de energía. Esta transición se explica por el incremento de la energía térmica disponible para vencer las barreras conformacionales de los enlaces simples a lo largo de la macromolécula.

La **cristalinidad de un polímero** determina sus propiedades térmicas, mecánicas y ópticas. Según el grado de ordenamiento de las cadenas, se pueden distinguir dos grandes familias:

- **Semicristalino:** combinan regiones cristalinas ordenadas (cristalitas) con zonas amorfas. Exhiben un punto de fusión (T_m) correspondiente a desorganización de las porciones cristalinas y un T_g asociado a las zonas amorfas. La presencia de cristalinidad aporta mayor rigidez, resistencia química y mejor barrera a gases. Ejemplos típicos: polietileno

Cuadro 1.4: Etapas generales en la producción de polímeros

Etapa	**Estado de la mezcla**	**Termoplásticos**	**Termoestables**
Monómeros	Líquido o gas	Monómeros aislados listos para reaccionar	Monómeros o precursores con múltiples sitios reactivos
Pre polimerización	Viscosa (oligómeros cortos)	Formación de cadenas lineales o ramificadas de bajo peso molecular	Formación de resinas líquidas o prepolímeros con grupos funcionales reactivos
Polimerización	Semifundida o fundida	Crecimiento de cadenas por adición o condensación sin enlaces cruzados	Reacción simultánea de formación de cadena y reticulación progresiva
Moldeo y conformado	Fundido (TP), líquido (TE)	Moldeo, enfriado y ciclo repetible tras nueva fusión	Moldeo inicial (inyección, compresión) seguido de curado irreversible
Post-tratamiento y curado	Sólido	Opcional: orientación, recocido, mejora de propiedades	Curado final para completar la red tridimensional y obtener rigidez permanente

(PE), polipropileno (PP) y tereftalato de polietileno (PET).

- **Amorfo:** las cadenas carecen de orden a largo alcance y presentan únicamente una temperatura de transición vítrea (T_g). No existe un punto de fusión bien definido, por lo que mantienen transparencia y flexibilidad a temperatura ambiente. Ejemplos típicos: poliestireno (PS), poli(metacrilato de metilo) (PMMA) y policarbonato (PC).

No es posible alcanzar cristalinidad total en polímeros porque sus largas cadenas presentan irregularidades (extremos libres, ramificaciones y defectos) que impiden el empaquetamiento ordenado a lo largo de toda la macromolécula. Además, los entrelazamientos moleculares generan zonas amorfas donde las cadenas no pueden reordenarse en redes cristalinas. Como resultado, siempre coexisten regiones rígidas y ordenadas con áreas desordenadas. En general, los termoestables serán amorfos, pues los enlaces cruzados limitan el ordenamiento regular de las cadenas.

En los polímeros semicristalinos, el nivel de cristalinidad (habitualmente un 30–70 %) influye en la densidad, la tenacidad y la capacidad de absorber agua (higroscopicidad). Por el contrario, los amorfos suelen presentar una amplia ventana térmica de procesado, lo que facilita operaciones como moldeo por inyección o extrusión.

Cuando un polímero se somete a esfuerzo mecánico, su deformación avanza en varias etapas (Figura 1.19). Estas dependerán del **grado de reticulación** (enlaces cruzados) pues

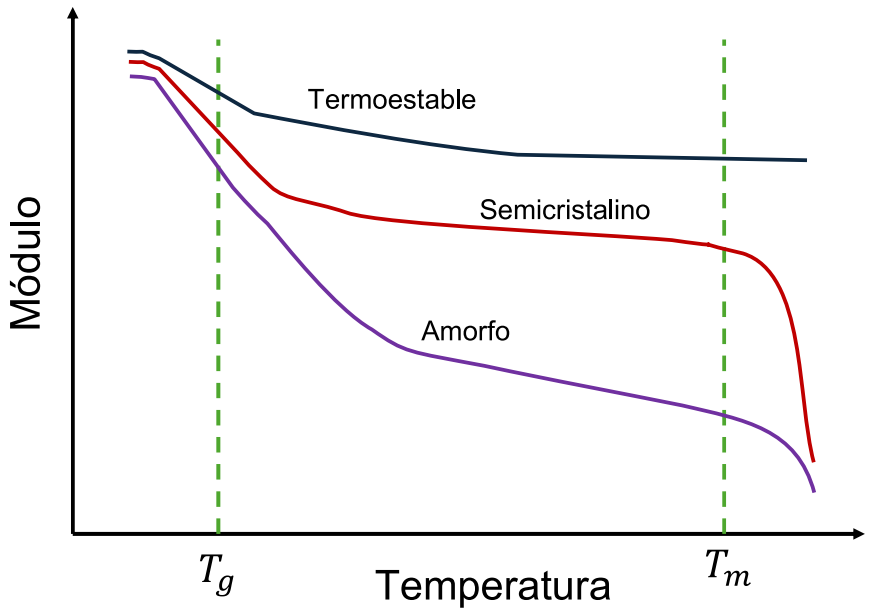


Figura 1.18: Cambio de rigidez con la temperatura en polímeros. La primera línea vertical punteada es la de transición vítrea, la segunda la de fundición.

limitarán el movimiento de las cadenas, definiendo en parte la ductilidad o fragilidad de un material.

1. **Región elástica:** en esta fase inicial la curva esfuerzo–deformación es prácticamente lineal y reversible. Las cadenas poliméricas no se estiran como resortes, sino que giran alrededor de sus enlaces y se reajustan conformacionalmente. Al retirar la carga, la entropía y las rotaciones de enlace devuelven al polímero a su forma original.

2. **Límite de fluencia:** al superar el esfuerzo lineal máximo, la curva se aplanará o caerá ligeramente. Aquí las cadenas amorfas empiezan a deslizarse unas sobre otras y se inicia la deformación plástica. La muestra ya no recupera completamente su forma al descargar.

3. **Deformación plástica y necking inicial:** la carga adicional provoca la formación de un cuello en una región localizada. La sección transversal disminuye y las cadenas se reorientan alineándose con la dirección de tracción. El esfuerzo se mantiene alrededor de un valor medio mientras avanza el estrechamiento.

4. **Endurecimiento por orientación molecular:** tras el necking, la contínua alineación de las cadenas genera un aumento de rigidez. El esfuerzo vuelve a ascender porque las macromoléculas orientadas resisten mejor la carga, exhibiendo un refuerzo mecánico visible en la curva.

5. **Estrechamiento final y fractura:** la estricción se concentra hasta que la sección remanente ya no soporta más carga. Se produce una caída brusca del esfuerzo y ocurre

la rotura. En polímeros dúctiles la superficie de fractura presenta fibrillas o regiones estiradas.

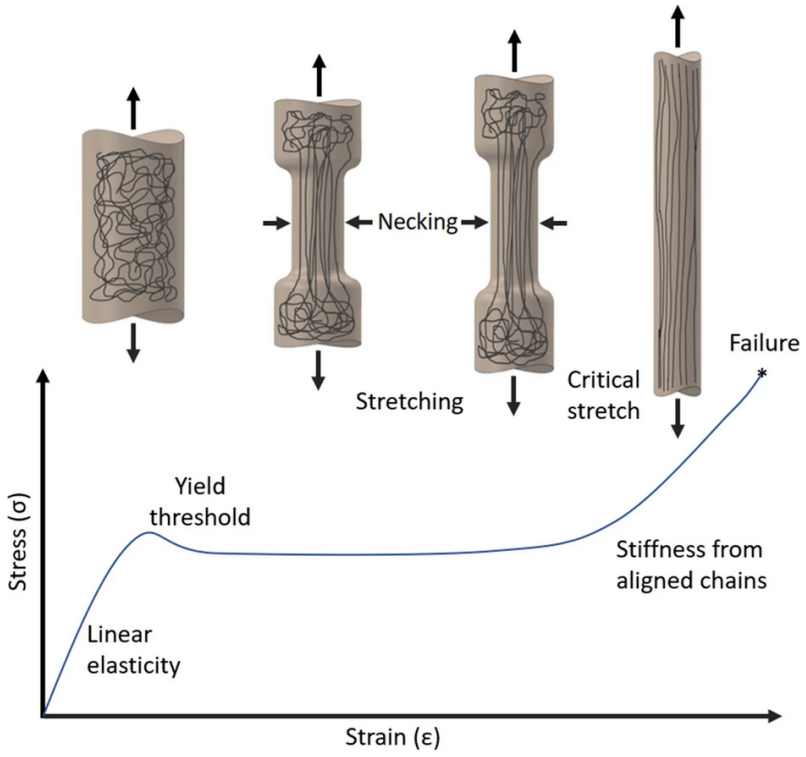


Figura 1.19: Curva de esfuerzo-deformación para un polímero dúctil.[4]

Los polímeros suelen presentar una alta absorción de humedad o **higroscopicidad** respecto a otros materiales de ingeniería, debido a la presencia de grupos funcionales polares (hidroxilos, ésteres, amidas) en sus cadenas moleculares que establecen enlaces de hidrógeno con el agua.

Esta captación de humedad impacta negativamente en sus propiedades mecánicas (Figura 1.20) porque las moléculas de agua actúan como **plastificantes**: aumentan la movilidad de las cadenas poliméricas, reducen el módulo de elasticidad y la resistencia a la tracción, y pueden favorecer la hidrólisis de enlaces, generando microfisuras. Como resultado, se reduce la tenacidad, la estabilidad dimensional y la durabilidad de las piezas.

Los polímeros son susceptibles a la **fotodegradación**, un proceso químico en el cual la radiación ultravioleta (UV) provoca la ruptura de enlaces moleculares. Esto ocurre cuando un electrón absorbe energía UV y pasa a un estado excitado, facilitando la ruptura de enlaces en la cadena polimérica. Los fragmentos resultantes pueden reaccionar con el oxígeno ambiental, contribuyendo a la reducción del peso molecular y a la formación de microplásticos.

En términos de susceptibilidad química, los termoplásticos suelen ser más vulnerables a la fotodegradación debido a la mayor movilidad de sus cadenas moleculares, lo que favorece la formación y propagación de radicales libres que rompen los enlaces. Sin embargo, esta

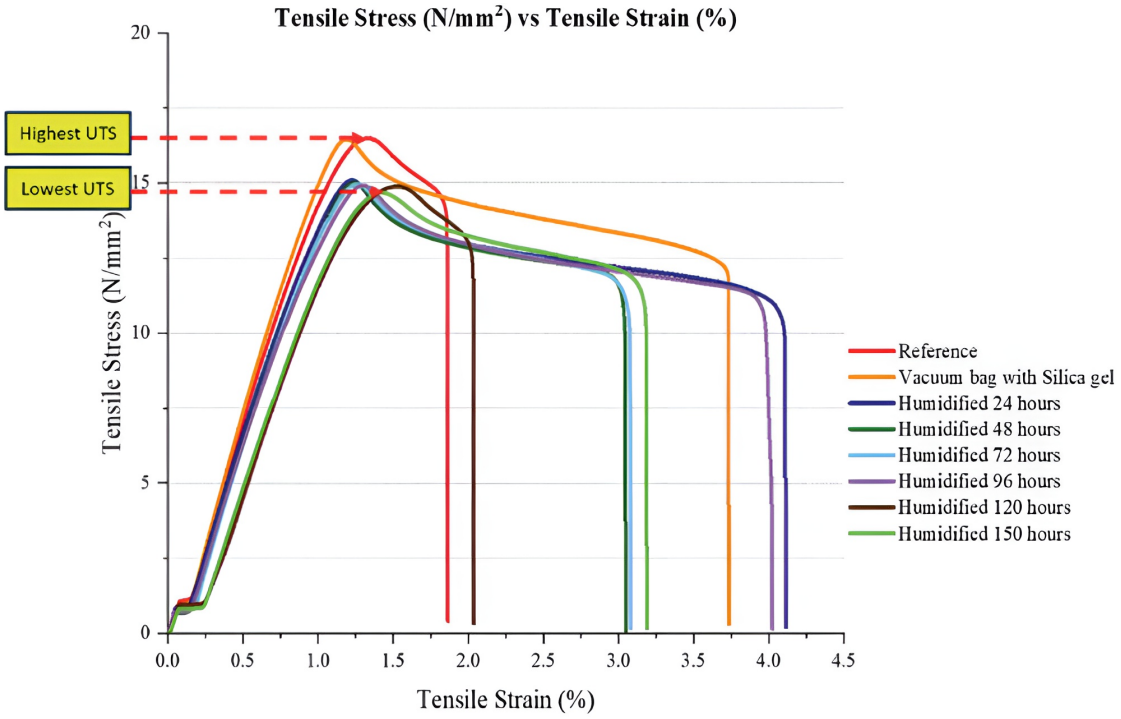


Figura 1.20: Gráfico de esfuerzo deformación para un polímero en distintas condiciones de humectación. [5]

movilidad también permite cierto grado de relajación y reordenamiento molecular, lo que puede mitigar el impacto inmediato sobre sus propiedades mecánicas.

En contraste, los termoestables presentan una estructura reticulada rígida que limita la movilidad molecular y la capacidad de reordenamiento. Esto reduce su susceptibilidad química inicial, pero una vez iniciada la degradación, su fragilidad mecánica aumenta rápidamente debido a la incapacidad de relajar tensiones internas. Así, la resistencia a la propagación de grietas es menor en termoestables que en termoplásticos.

Para reducir el daño potencial asociado a la fotodegradación, es habitual incorporar **aditivos estabilizantes** durante la fotopolimerización. Estos compuestos actúan como protectores frente a la radiación UV, absorbiendo o disipando la energía dañina y prolongando la vida útil del polímero.

Capítulo 2

Máquinas de fabricación CNC

Las máquinas automatizadas de fabricación digital o CNCs son **sistemas mecatrónicos** programables que ejecutan procesos de fabricación mediante un set de instrucciones definido en un programa. Incluyen tecnologías como la impresión 3D, torneado, fresado y corte láser, entre otros. Se caracterizan por su precisión, repetibilidad y autonomía operativa, lo que les permite **fabricar piezas diversas y complejas de manera sencilla**. En este capítulo se tratarán las características generales de una máquina de este tipo, así como los conceptos técnicos clave para describir sus procesos.

2.1. Flujo del proceso de fabricación digital

Las tecnologías de fabricación digital se fundamentan en un **proceso computarizado** que abarca desde el diseño hasta la producción de la pieza final (Figura 2.1). Este proceso comienza con la modelación de la componente deseada mediante un software de **diseño asistido por computadora** (CAD, Computer-Aided Design). Este tipo de herramientas no solo permite crear y visualizar el modelo tridimensional de la pieza, sino también analizar su integración dentro de un sistema ensamblado y evaluar su desempeño mecánico mediante técnicas como el **análisis por elementos finitos** (FEA, Finite Element Analysis).

Una vez completado el modelo CAD, este se exporta en un formato de archivo compatible con el software de **manufactura asistida por computadora** (CAM, Computer-Aided Manufacturing), el cual es específico según el tipo de proceso de fabricación. En el entorno CAM se configuran los parámetros clave del proceso, como velocidades de corte, trayectorias de herramientas y condiciones de operación, con el objetivo de optimizar variables críticas como la calidad del producto final, los costos de producción y el tiempo de fabricación. Además, el software permite simular virtualmente el proceso para verificar su viabilidad, asegurar la compatibilidad con la máquina seleccionada y anticipar posibles errores. Finalmente, el sistema CAM genera un archivo de instrucciones, comúnmente denominado **código G**, que actúa como entrada para la máquina de fabricación digital, la cual ejecuta el proceso de manera automatizada.

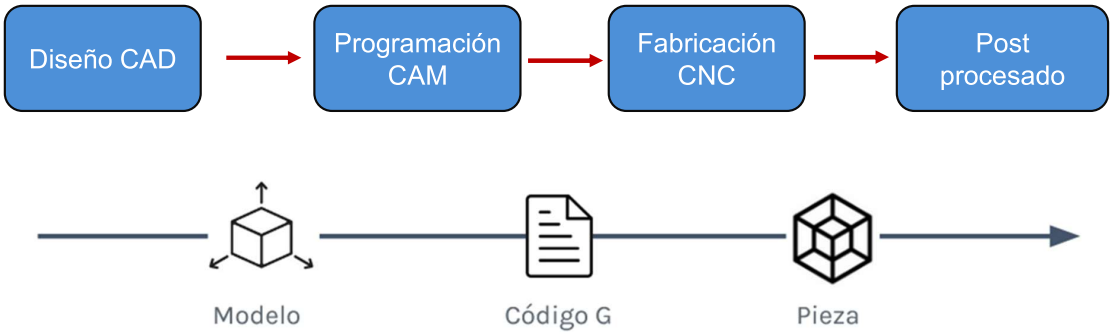


Figura 2.1: Flujo de trabajo para un proceso de fabricación digital.

Una vez ejecutados todos los procesos definidos digitalmente, el flujo de trabajo concluye con la etapa de **postprocesamiento**. Generalmente, esto implica la remoción de la pieza de la máquina y la realización de operaciones complementarias necesarias para alcanzar las condiciones finales del producto. Estas operaciones pueden incluir tareas como el acabado superficial, la limpieza, o la eliminación de estructuras de soporte. En situaciones donde el control de calidad resulta relevante, también se incorpora una fase de metrología para verificar que la pieza cumpla con las especificaciones dimensionales y funcionales establecidas en el diseño.

Las principales tecnologías CNC se dividen en dos tipos: **aditivas y sustractivas**. Las primeras crean un volumen agregando material, mientras que las segundas lo obtienen mediante la remoción de material a partir de un formato comercial. Cabe destacar que existen máquinas **híbridas** que combinan ambos enfoques, y además, otras que realizan procesos de conformado (como estampado, plegado o forja), así como operaciones de ensamble.

2.2. Sistema

Cualquier máquina CNC está compuesta de un conjunto de subsistemas primarios (Figura 2.2), los cuales generan una **arquitectura cinemática** (Figura 2.3) de control bidimensional o tridimensional, y subsistemas secundarios, los cuales son de apoyo o específicos del proceso productivo.

La operación de de fabricación estará determinada por la **herramienta** equipada en la máquina. Por ejemplo, si se monta un extrusor de plástico la máquina podría funcionar como impresora 3D, y si se cambia por un **spindle** (portaherramienta rotatorio) la misma máquina podría actuar como fresadora. Si bien, esta máquina podría llevar a cabo ambos procesos, la naturaleza de sus subsistemas la hará más idónea para uno de estos.

Entre estos subsistemas primarios se tiene:

- **Interfaz de usuario (HMI):** Permite la comunicación entre el operador y la máquina, para la entrada de comandos, monitoreo de estado y visualización de información

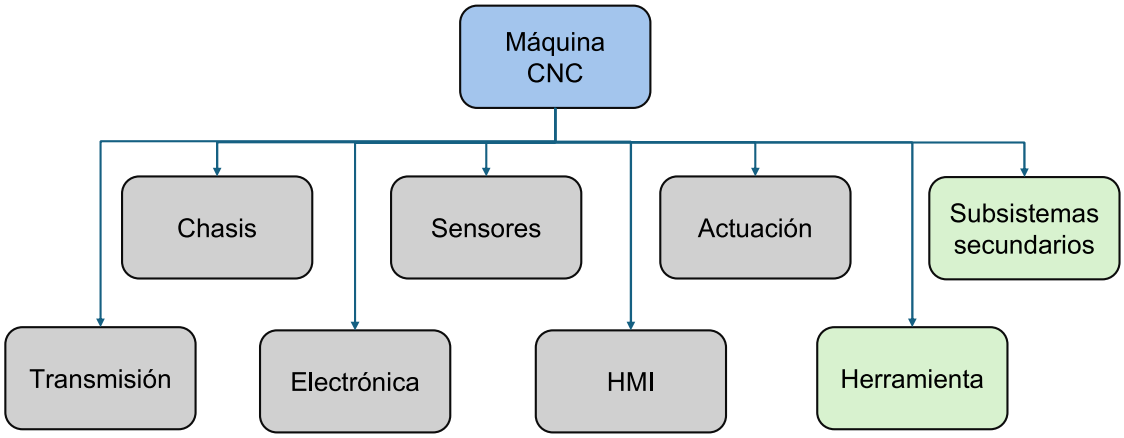


Figura 2.2: Subsistemas en una máquina CNC.

relevante. Puede ser una pantalla montada en la máquina, la interfaz de un software o un sistema operativo dedicado.

- **Electrónica:** Incluye al controlador, fuente de poder, y drivers de control de actuadores. Gestiona el procesamiento de señales, comunicación y alimentación. Habitualmente se encuentra como una caja aislada del resto del sistema.
- **Actuadores:** Conjunto de componentes que modifican el estado del sistema, como lo harían motores para el desplazamiento del cabezal en la arquitectura cinemática.
- **Chasis:** Proporciona la estructura mecánica de soporte para el resto de subsistemas. Determina la rigidez, alineamiento y estabilidad durante el funcionamiento de la máquina.
- **Transmisión:** Transfiere el movimiento desde los actuadores hasta los componentes móviles, mediante mecanismos como husillos, correas, engranajes o cremalleras.
- **Sensores/instrumentación:** Capturan información del estado físico de la máquina (posición, temperatura, límites, etc.) para permitir el control del sistema.

2.3. Motores stepper

El control de la posición de un componente o de un sistema electromecánico suele ser actuado mediante motores eléctricos. La mayoría de los motores eléctricos no otorgan un control directo de la posición de su eje o rotor, sino que es necesario instrumentalizar el sistema con un sensor de tipo *encoder* que mida esta posición y la retroalimente al sistema de control, estableciendo un **lazo cerrado** (Figura 2.4). Si bien, esto permitiría un control preciso, el trade-off por la complejidad y costos adquiridos podría no ser conveniente.

El eje de un motor eléctrico de tipo **stepper** (Figura 2.5) rota un **arco constante** (o un paso, típicamente 1.8°) cuando reciben una señal de control. De esta manera, es posible establecer un sistema de control de **lazo abierto** (sin la parte inferior del loop en la Figura 2.4) para imponer el perfil cinemático del rotor y la posición final, ofreciendo una opción más

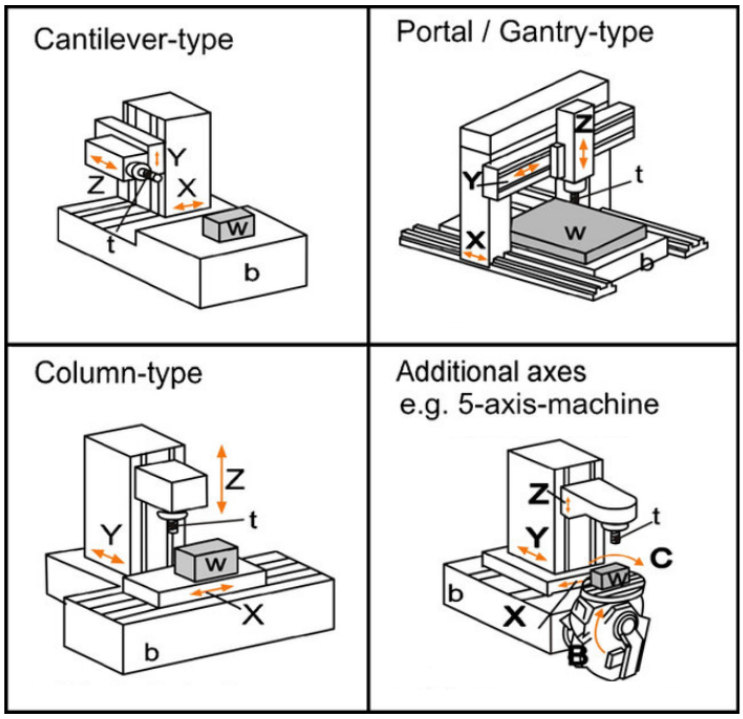


Figura 2.3: Ejemplos de arquitecturas cinemáticas. [6]

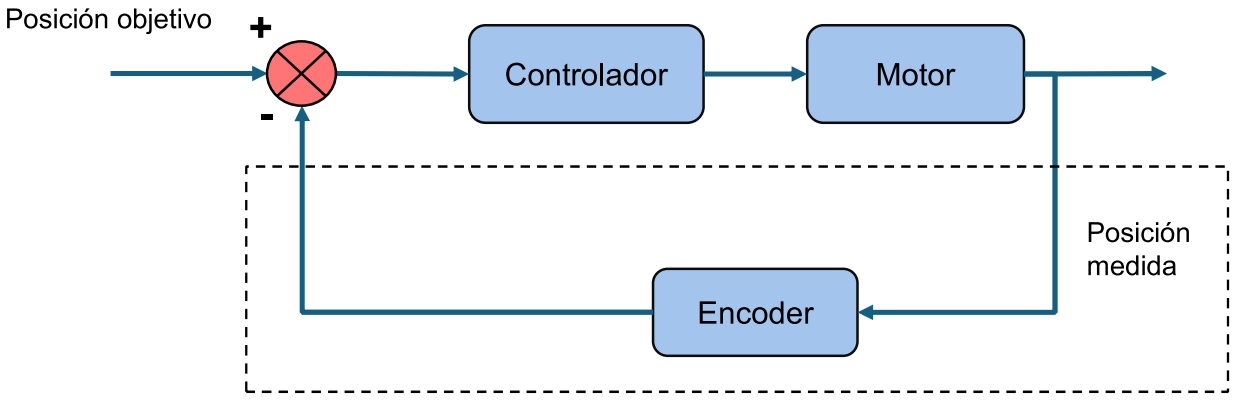


Figura 2.4: Diagrama de control cerrado para controlar la posición de un sistema mediante un motor.

sencilla y económica de control.

Esto se debe al diseño del motor, en el que el rotor (la parte móvil) está compuesto por un conjunto de imanes permanentes dispuestos de manera intercalada. Estos imanes interactúan con el estator, que consta de bobinas que reciben la señal eléctrica de control. La polarización secuencial de las bobinas genera un campo magnético variable, que provoca el movimiento del rotor, posicionándolo en diferentes puntos de equilibrio. En cada uno de estos puntos, las fuerzas de atracción y repulsión magnéticas se equilibran, permitiendo que el rotor se desplace con precisión o permanezca en una posición fija.

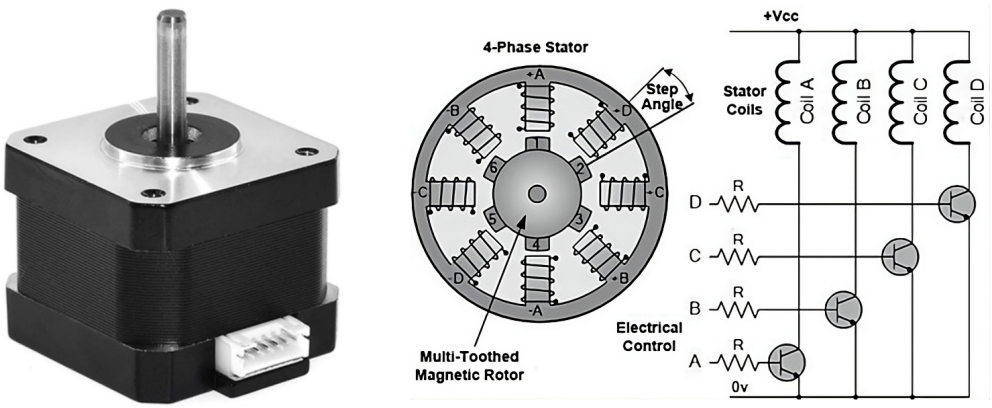


Figura 2.5: Motor paso a paso NEMA17, diagrama de estructura interna y esquema eléctrico. Fuente

La corriente a través de estas bobinas determinará el torque que puede ejercer el motor contra la carga. En caso de que la carga supere el torque del motor, este no rotará cuando corresponda o se moverá en la dirección opuesta, perdiendo pasos sin que el controlador lo note directamente, induciendo un error en el proceso. Por lo anterior, versiones más costosas de estos motores incluyen un sistema de sensado, en caso de que la precisión sea crítica o no se trabaje necesariamente en condiciones completamente determinadas.

Los motores paso a paso se clasifican comúnmente según un estándar que define sus dimensiones físicas, particularmente el tamaño de la cara de montaje. Esta clasificación, establecida por la National Electrical Manufacturers Association (NEMA, Figura 2.6), utiliza números como NEMA 17, NEMA 23, NEMA 34, entre otros, que indican el ancho del marco en décimas de pulgada. Es importante destacar que esta designación solo hace referencia a las dimensiones externas del motor, por lo que dos motores con el mismo número NEMA pueden presentar diferencias significativas en cuanto a torque, corriente nominal, tipo de conexión y otras características eléctricas o mecánicas.

Esta forma de construcción estandarizada brinda flexibilidad al diseño de las máquinas, ya que permite sustituir un motor por otro con las mismas dimensiones de montaje (misma designación NEMA) pero con diferentes especificaciones eléctricas o mecánicas, sin necesidad de realizar modificaciones estructurales, siempre que haya espacio disponible y las condiciones electrónicas lo permitan. Generalmente, los motores NEMA con mayor torque presentan una mayor longitud del cuerpo. Además, existen variantes con diferente ángulo de paso, tipos de eje (plano, estriado, con chavetero), ejes dobles, entre otras configuraciones.

Mediante la configuración del *driver*, dispositivo encargado de transformar las señales del controlador en corriente adecuada para las bobinas del motor, es posible ajustar el modo de operación del motor paso a paso, permitiendo dividir cada paso completo en fracciones más pequeñas, como 1/2, 1/4, 1/8, entre otras. Esta técnica, conocida como *microstepping*, permite mejorar la resolución y suavidad del movimiento. No obstante, a medida que se incrementa el nivel de subdivisión, el torque disponible por micro-paso disminuye, debido a que las corrientes aplicadas no alcanzan los valores máximos en cada fase. Por esta razón, si bien el torque total del motor no se reduce, la capacidad de generar fuerza efectiva por paso

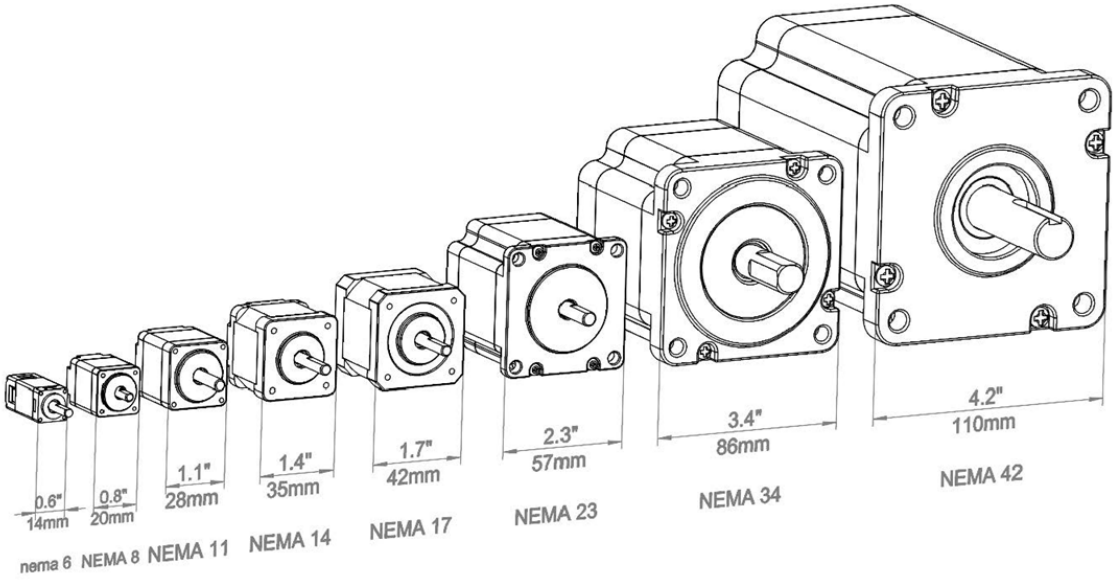


Figura 2.6: Motores paso a paso NEMA. Fuente

Cuadro 2.1: Comparativa estimada de motores paso a paso NEMA. NOTA: Los valores provienen de fabricantes de EEUU, Japón y Alemania, es posible encontrar motores de fabricación China a un tercio del precio pero de prestaciones distintas.

NEMA	**Torque (N·m)**	**Potencia estimada (W)**	**Costo aprox. (USD)**
11	0.008 – 0.023	1 – 3	150 – 170
17	0.5 – 0.72	10 – 20	65 – 95
23	0.4 – 3.0	20 – 50	70 – 130
34	4.5 – 12.0	50 – 120	140 – 220

se ve limitada, especialmente a bajas velocidades.

En una máquina CNC, los motores están físicamente conectados con una transmisión, luego existe una relación entre su desplazamiento rotacional y el de la estructura objetivo, frecuentemente el cabezal o carro. Para un motor que controla la posición en una dirección del cabezal de manera independiente se tiene que:

$$\Delta x = R\Delta\theta = Rns\,([\text{mm}],\,[\text{in}]\,\text{o}\,[^\circ]) \tag{2.1}$$

Donde Δx es el desplazamiento en la dirección objetivo, R es la relación de transmisión y $\Delta\theta$ la rotación del eje del motor. Este arco barrido depende de los n pulsos de paso/micropaso que envía el controlador y s el tamaño del paso/micropaso. El parámetro R se asocia en el firmware de una máquina al parámetro *steps/mm* o *steps/grado*.

2.4. Parámetros

Los procesos de fabricación digital ejecutan una serie de operaciones destinadas a conformar las piezas requeridas. Cada operación se implementa mediante trayectorias de herramienta o **toolpaths**, las que a su vez se definen por los parámetros configurables en el CAM o definidos en el firmware de la máquina. El grado de control sobre estos parámetros depende del nivel funcional del CAM: algunos sistemas exponen decenas o cientos de variables, mientras que otros ofrecen sólo los parámetros esenciales.

Aunque es posible ajustar finamente la mayoría de esas variables para optimizar la salida del proceso, en la práctica suele ser suficiente intervenir un subconjunto reducido para que la operación sea factible y repetible. Agruparemos esos parámetros en las siguientes categorías:

- **Parámetros de máquina (hardware)**: vinculados a las capacidades físicas y geométricas del equipo, por ejemplo volumen de trabajo, offsets geométricos, límites de velocidad y aceleración, número de ejes y sistemas de sujeción.
- **Parámetros de proceso (operativos)**: definen la ejecución de las operaciones: velocidades de avance, aceleraciones, perfiles de aceleración/jerk, caudal o spindle speed, temperaturas de trabajo y secuencias de movimiento; estos parámetros dependen estrechamente del material y de la herramienta.
- **Parámetros de pieza (estructurales)**: específicos de la salida geométrica y funcional, especialmente en fabricación aditiva: altura de capa, ancho de pasada, porcentaje y patrón de relleno, espesor de pared y estrategias de soporte.

Las tres categorías tienen distinta criticidad: los límites y compensaciones del hardware condicionan de forma irrevocable la factibilidad geométrica y la seguridad (p. ej., evitar colisiones); los parámetros de proceso afectan directamente la integridad de la herramienta y el material (p. ej., rotura por avance excesivo, defectos por temperaturas inapropiadas); y los parámetros estructurales gobiernan la calidad final y el rendimiento funcional de la pieza (densidad, rigidez, acabado).

Por tanto, las modificaciones deben priorizarse en ese orden: primero verificar compatibilidad y seguridad del equipo, después ajustar parámetros de proceso para asegurar unión y estabilidad, y finalmente optimizar parámetros estructurales para alcanzar los requisitos dimensionales y mecánicos.

Cada proceso estará definido por sus propios parámetros relacionados con su tecnología. Naturalmente, existirán términos compartidos dependiendo del tipo de proceso (aditivo/sustractivo) y el principio de funcionamiento (desbaste, térmico, etc.), pero de todas maneras se pueden definir algunos universales, como:

- **Feed speed — F**: velocidad lineal de desplazamiento de la herramienta o cabezal; determina la tasa de remoción o deposición y condiciona la transferencia térmica y la calidad dimensional.
- **Aceleración — A**: incremento de la velocidad por unidad de tiempo; define la capacidad de la máquina para alcanzar la feed speed sin perder precisión ni inducir

vibraciones.

- **Jerk — J**: tasa de cambio de la aceleración; afecta la suavidad de las transiciones, la precisión en arranques/paradas y la generación de vibraciones y ruido.
- **Ancho de pasada — w**: anchura efectiva de la huella dejada por una pasada (extrusión, corte o fresa).
- **Paso / Spacing — s**: distancia entre los centros de pasadas contiguas.
- **Offsets / Compensaciones geométricas — Off**: correcciones aplicadas a la trayectoria por diámetro de herramienta, backlash, calibración de origen o standoff; garantizan precisión dimensional y evitan colisiones.

2.5. Toolpath

El toolpath es la ruta que seguirá la herramienta para ejecutar las distintas operaciones definidas en el CAM. Estas rutas dependen del principio de funcionamiento del proceso y son específicas de cada tecnología; no obstante, comparten características comunes que permiten su análisis y parametrización.

Cuando una operación implica añadir o retirar material mediante una herramienta, la conformación del área objetivo suele requerir varias "pasadas" en el plano para barrerlo o **escanearlo**. A la descripción y parametrización de ese conjunto de pasadas lineales la denominaremos **raster** o **hatch**. Es importante aclarar que esos términos se usan para referirse específicamente al conjunto de pasadas paralelas, mas no a la descripción de algún algoritmo de relleno, como es el caso del infill en fabricación aditiva.

El raster está gobernado por los siguientes parámetros principales:

- **Hatch distance** (s): (o tamaño del paso) distancia entre los centros de dos pasadas contiguas en el raster.
- **Patrón** (pattern): geometría y topología de las pasadas (p. ej. zig-zag, offset, crosshatch, brick) y la estrategia de secuenciación.
- **Ángulo** (θ): orientación del raster respecto a un sistema de referencia definido; puede variarse por capa para reducir alineamientos de defectos.
- **Solapamiento** (Ov %): (overlap) porcentaje de solape entre pasadas.
- **Otros**: ancho efectivo de pasada (w), orden de recorrido (islas, perímetros primero/último), reglas de entrada/salida de herramienta y parámetros cinemáticos asociados (velocidad de avance, aceleración).

Esta estrategia de relleno o de corte debe optimizar no solo la eficiencia cinemática del trazado, sino también la integridad y la calidad del proceso. En operaciones que generan calor, la distribución de las pasadas condiciona las **zonas de concentración térmica** y, por ende, la degradación o alteración microestructural del material. En procesos que producen anisotropía (por ejemplo, fabricación aditiva o mecanizado por capas), la geometría y orientación del patrón de relleno influyen directamente en la respuesta mecánica de la pieza,

su rigidez y su resistencia a la fatiga, además de otros atributos funcionales y superficiales. Se observan distintas estrategias de escaneo en la Figura 2.7.

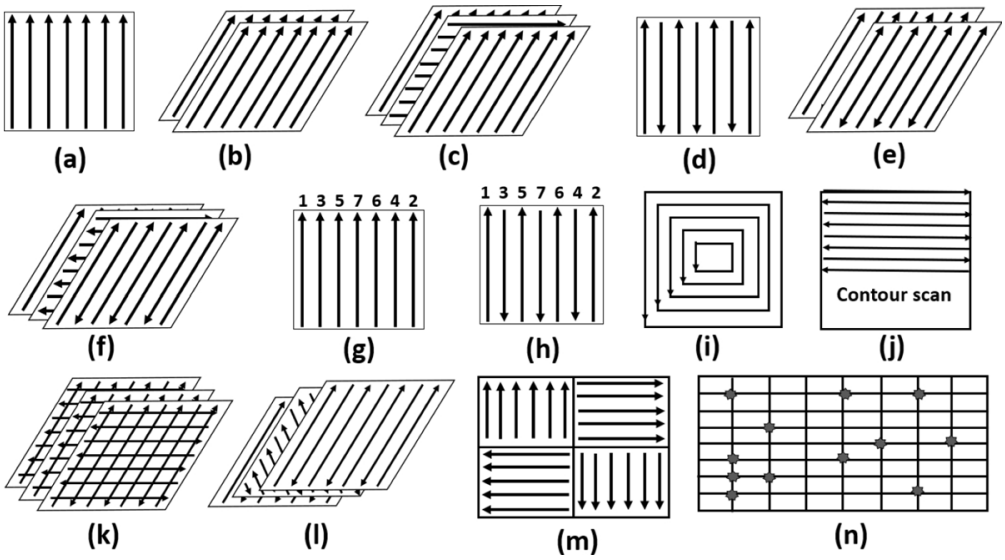


Figura 2.7: Distintas estrategias de escaneo. [7]

El solapamiento ilustra bien un trade-off operativo: intuitivamente convendría emplear exactamente el ancho de herramienta para evitar repetir áreas y ahorrar tiempo, pero un solapamiento controlado aporta beneficios relevantes. En fresado, reduce la carga puntual por diente y mejora la estabilidad del corte; en procesos térmicos aditivos, facilita la coalescencia entre pasadas y asegura una unión más homogénea.

En la Figura 2.8 se observa un patrón de ráster bidireccional (líneas en una dirección y luego en la inversa) para cubrir un área cuadrada. Se observa que dado el diámetro de la herramienta D y el área objetivo, se requieren 3 pasadas, implicando algo de solapamiento. Parte del área no logra cubrirse con esta estrategia dada la forma de la herramienta (redonda) y la del área (rectangular).

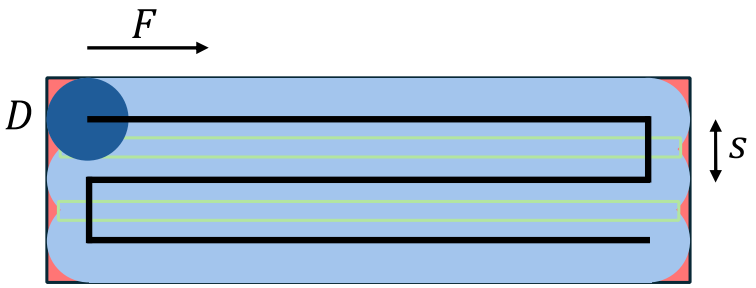


Figura 2.8: Patrón de ráster bidireccional. Toolpath en negro, superficie objetivo en rojo, herramienta en azul, pasadas en celeste, overlap en verde.

En fabricación digital conviene distinguir tres tipos generales de movimiento: los de **aproximación**, los de **transición** y los de **fabricación**. Los movimientos de aproximación (travel

o rapids) son desplazamientos rápidos que sitúan la herramienta en una posición segura respecto de la pieza antes de iniciar la operación activa; su objetivo es minimizar tiempos de no-valor y evitar colisiones, por lo que normalmente se ejecutan a una altura de seguridad o por rutas predefinidas.

Los movimientos de transición comprenden las maniobras cortas y controladas que enlazan la aproximación con la operación productiva y que preparan la herramienta para entrar o salir del material.

Los movimientos de fabricación son las trayectorias ejecutadas sobre o dentro de la pieza destinadas a remover o depositar material y a generar la geometría final (perímetros, pockets, raster/hatch, pasadas de desbaste y acabado, deposición de capas, etc.). Se ejecutan a velocidades y perfiles cinemáticos controlados para garantizar precisión geométrica, integridad material y calidad superficial.

Una vez que se definen operaciones y parámetros, el CAM generará el archivo de fabricación como un compilado de instrucciones, conocido como **G-Code** o código G.

2.6. Código G

El código G constituye el lenguaje estándar para la programación de máquinas CNC. Su nombre proviene del hecho de que muchas de sus instrucciones comienzan con la letra G, la cual denota comandos relacionados con operaciones geométricas, como movimientos lineales o circulares. Este conjunto de instrucciones es interpretado por el firmware de la máquina, que lo traduce en movimientos coordinados de los motores a lo largo de los distintos ejes. De esta forma, comandos como el desplazamiento del cabezal a una posición específica en el espacio tridimensional mantienen su significado funcional entre diferentes máquinas CNC, favoreciendo la estandarización del proceso de fabricación digital. No obstante, cada fabricante puede incorporar instrucciones personalizadas o extender el conjunto estándar del código G para incluir funciones específicas de su hardware, lo que requiere adaptar el archivo de instrucciones a las particularidades de cada equipo.

Las instrucciones más comunes son:

G0 **Movimiento rápido**. *Sintaxis:* `G0 X# Y# Z#` *Ejemplo:* `G0 X10 Y5` mueve el cabezal rápidamente a la posición (10, 5). Relacionado con la velocidad máxima o la de movimiento sin fabricar (travel).

G1 **Movimiento lineal controlado**. *Sintaxis:* `G1 X# Y# Z# F#` *Ejemplo:* `G1 X20 Y10 F150` mueve linealmente a (20, 10) con una velocidad de avance de 150 (típicamente, en milímetros por segundo).

G2 **Movimiento circular en sentido horario**. *Sintaxis:* `G2 X# Y# I# J#` *Ejemplo:* `G2 X10 Y10 I5 J0` traza un arco horario hasta (10, 10) con centro relativo en (5, 0).

G3 **Movimiento circular en sentido antihorario**. *Sintaxis:* `G3 X# Y# I# J#` *Ejemplo:* `G3 X10 Y10 I-5 J0` traza un arco antihorario con centro en (-5, 0).

G20 **Activar unidades en pulgadas**. *Sintaxis:* `G20` *Ejemplo:* `G20` establece que las dimensiones posteriores estarán en pulgadas.

G21 **Activar unidades en milímetros**. *Sintaxis:* `G21` *Ejemplo:* `G21` establece las dimensiones en milímetros (comúnmente usado por defecto).

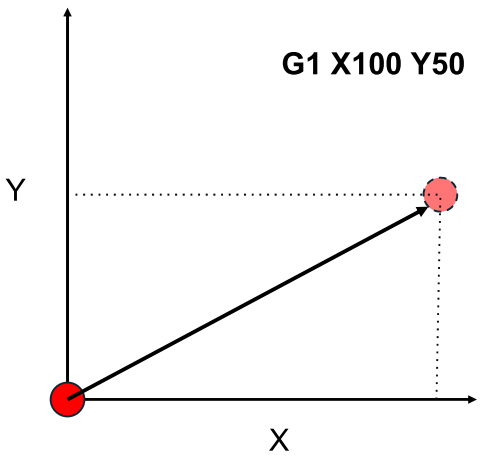
G28 **Ir a posición de referencia (home)**. *Sintaxis:* `G28` *Ejemplo:* `G28` envía el cabezal a la posición de origen de la máquina.

G90 **Modo de coordenadas absolutas**. *Sintaxis:* `G90` *Ejemplo:* `G90` hace que las coordenadas se interpreten respecto al origen global.

G91 **Modo de coordenadas relativas**. *Sintaxis:* `G91` *Ejemplo:* `G91` hace que las coordenadas se interpreten como desplazamientos relativos desde la posición actual.

G92 **Establecer posición actual**. *Sintaxis:* `G92 X# Y# Z#` *Ejemplo:* `G92 X0 Y0 Z0` define la posición actual del cabezal como el nuevo (0, 0, 0).

En la Figura 2.9 se observa un ejemplo sencillo del uso de G1. La herramienta se mueve desde su posición inicial hasta la coordenada (100,50) mediante la instrucción G1 X100 Y150. Al usar G1, en un arreglo cartesiano, por ejemplo, los motores coordinan sus velocidades de acuerdo al parámetro F para detenerse simultáneamente, a pesar de recorrer distancias diferentes y generando una trayectoria recta. Nótese que el desplazamiento va a depender de si previamente se usó G90 o G91. Si está seleccionado el modo relativo, entonces el desplazamiento será el indicado en G1, pero si el modo es absoluto, el desplazamiento y dirección dependerán de la posición inicial.




```
G21 ; Unidades en milímetros
G90 ; Posicionamiento absoluto
M82 ; Extrusión absoluta
M104 S200 ; Temperatura del extrusor
M140 S60 ; Temperatura de la cama
G28 ; Home de todos los ejes
M190 S60 ; Esperar temperatura de cama
M109 S200 ; Esperar temperatura del extrusor
G1 Z0.2 F3000 ; Altura de primera capa
G1 X10 Y10 F3000
G1 X100 Y10 E5 F1200
G1 X100 Y100 E10 F1200
G1 X10 Y100 E15 F1200
G1 X10 Y10 E20 F1200
M104 S0 ; Apagar extrusor
```

Figura 2.9: A la izquierda, la instrucción: G1 X100 Y50, interpolación lineal de velocidades para trayectoria recta. A la derecha, segmento de un código para impresión 3D.

La instrucción G28 *homing* es fundamental para establecer un **punto de referencia absoluto** desde el cual se medirán los movimientos de la máquina. Este proceso consiste

en el desplazamiento automático del cabezal hacia los extremos de los ejes, donde se ubican los sensores de fin de carrera. Estos sensores, de naturaleza digital, detectan la llegada del cabezal y señalan que se ha alcanzado la posición límite predefinida. Una vez completado el procedimiento de homing, el sistema asigna un conjunto de coordenadas a dicha posición, comúnmente el (0,0,0), que pasa a ser el origen del sistema de coordenadas absolutas. A partir de este punto, es posible establecer orígenes relativos adicionales (G92), lo que resulta útil para optimizar ciertos procesos de fabricación, en particular aquellos que requieren operaciones repetitivas o el uso de dispositivos de montaje. Es posible hacer homing de los ejes de manera independiente, indicándolo en la instrucción (G28 X, por ejemplo).

El conjunto restante de códigos disponibles dependerá del tipo de proceso de fabricación implementado en cada máquina, así como de sus capacidades específicas y del grado de personalización definido por el fabricante. Estos códigos adicionales permiten ejecutar instrucciones complementarias, tales como el cambio automático de herramientas, el calentamiento de determinados componentes, la activación de sistemas de refrigeración, entre otras funciones necesarias para la operación del equipo.

2.7. Capacidades y calidad

En general, en los procesos de fabricación, un aumento en los requisitos de **calidad** de un componente tiende a provocar un incremento *no lineal* en el tiempo de procesamiento (Figura 2.10).

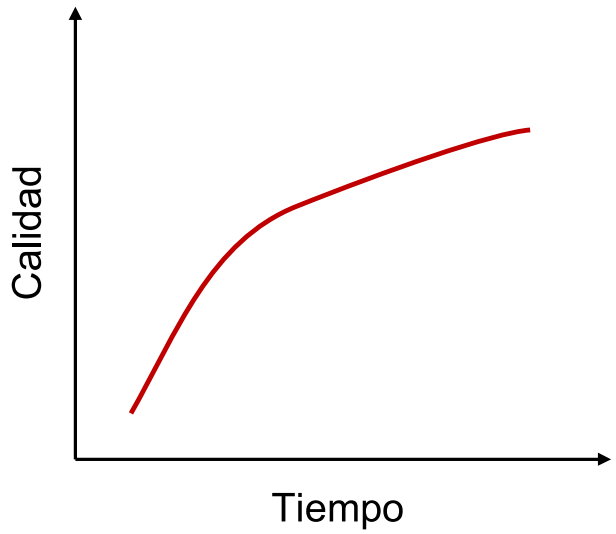


Figura 2.10: La inversión en tiempo crece de manera no lineal con la calidad en un proceso de fabricación.

Para argumentar tal afirmación, empecemos definiendo calidad. La calidad es un concepto amplio que abarca múltiples dimensiones. Para los fines de este texto, se entenderá principalmente como el grado en que un proceso de fabricación logra producir componentes

que cumplen con los siguientes criterios:

1. Las dimensiones generales del componente se ajustan a las especificaciones requeridas.
2. El componente cumple con las normas o estándares técnicos aplicables.
3. El acabado superficial se encuentra dentro de los límites establecidos por los requisitos de diseño.

El primero punto corresponde a la **tolerancia**. Se define entonces como la **variación dimensional permitida** respecto a las especificaciones nominales de una pieza (Figura 2.11), dentro de la cual el componente aún se considera funcional y conforme al diseño. Representa el rango aceptable de desviaciones en dimensiones lineales, angulares, formas o posiciones, y se establece en función de los requerimientos de ensamblaje, desempeño mecánico y costos de producción. Por ejemplo, una tolerancia común en impresoras 3D de escritorio tipo FDM es de ±0,5 mm, lo cual debe tomarse en cuenta al momento del diseño, especialmente para asegurar encajes.

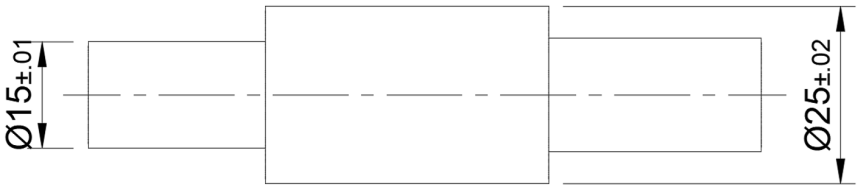


Figura 2.11: Tolerancia para diámetros en un eje. Se acepta una variación mayor o menor a 0.01 unidades en la sección izquierda, mientras que en la derecha es de 0.02 unidades.

Por ejemplo, un engranaje fabricado mediante mecanizado CNC presenta un diámetro de 50.05 mm, una dureza de 60 HRC y una rugosidad superficial de 0.8 μm Ra. Estas características se encuentran dentro de los rangos especificados por el diseño (50.00±0.10 mm, dureza mínima de 60 HRC, y rugosidad máxima de 1.0μm Ra), por lo que el componente cumple con los criterios de conformidad establecidos en cuanto a dimensiones, propiedades mecánicas y calidad superficial.

Definir márgenes más estrechos para las características de los componentes fabricados, es decir, exigir mayor calidad, conlleva dos consecuencias principales: por un lado, se incrementa la probabilidad de obtener componentes no conformes (y, por tanto, descartados); por otro, se requiere un **control más riguroso del proceso**. En consecuencia, será necesario un mayor esfuerzo para mantener los *set-points* de los parámetros operativos dentro de límites precisos. Esta exigencia se vuelve aún más desafiante a medida que aumenta la velocidad o complejidad de los fenómenos físicos involucrados en el proceso, lo cual dificulta la estabilización de las condiciones de operación.

Por ejemplo, durante el mecanizado de una pieza con una herramienta de corte, se genera calor de forma inherente debido a la fricción y la deformación plástica del material. A bajas

velocidades de corte, el aumento de temperatura suele ser moderado y la disipación térmica es suficiente para evitar efectos significativos. Sin embargo, al incrementar la velocidad del proceso, la energía por unidad de tiempo (potencia de corte) también aumenta, mientras que el tiempo disponible para disipar el calor disminuye. Como resultado, se produce una acumulación térmica en la zona de corte, lo que puede provocar dilataciones térmicas no deseadas en la pieza e incluso modificaciones en la microestructura del material, afectando la calidad dimensional y mecánica del componente.

Ciertamente, la velocidad del proceso es uno de los atributos clave al seleccionar sistemas para conformar una cadena productiva, ya que se busca maximizar la producción. La velocidad máxima de una máquina está determinada por el hardware, específicamente por la capacidad de los motores que integran la cadena cinemática y los sistemas de transmisión. Sin embargo, esta velocidad está limitada por las exigencias de calidad del proceso, ya que aceleraciones demasiado altas pueden generar vibraciones que comprometan la precisión y consistencia del producto final.

Estos fenómenos están directamente relacionados con la construcción de la máquina y las características específicas del proceso. La rigidez global del chasis, la robustez y precisión del sistema de transmisión, la capacidad de amortiguación de la estructura, la alineación correcta entre ejes durante el ensamble, y las inercias asociadas a los componentes móviles determinan en gran medida la **respuesta dinámica del sistema**. Una estructura con baja rigidez puede experimentar deformaciones ante cargas dinámicas, mientras que transmisiones con **juego mecánico** (Figura 2.12) o flexibilidad excesiva introducen errores en la trayectoria programada. Asimismo, inercias elevadas dificultan las aceleraciones controladas, y una amortiguación insuficiente puede prolongar oscilaciones no deseadas tras cambios bruscos de velocidad o dirección.

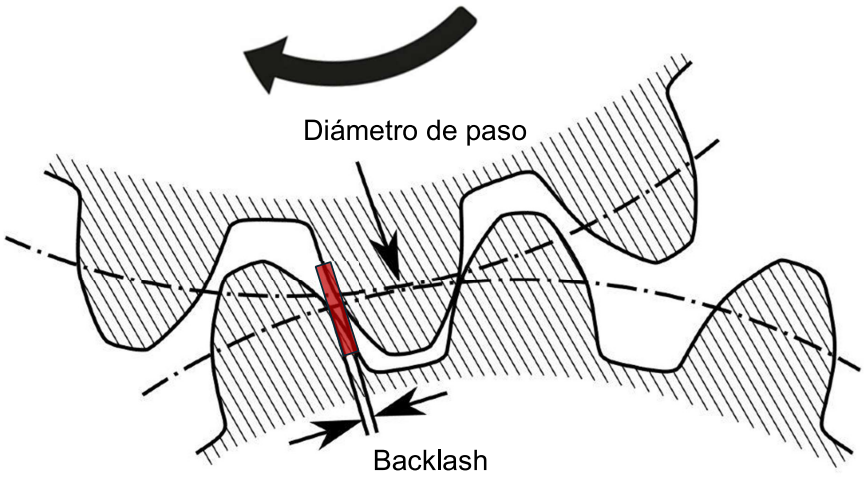


Figura 2.12: Juego mecánico entre dos engranajes, marcado en rojo.

El juego mecánico (backlash, en inglés) se refiere al movimiento relativo no deseado entre dos componentes mecánicos cuando se invierte la dirección del movimiento en un sistema de transmisión. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, en engranajes, husillos, tuercas o acoplamientos, y se manifiesta como un pequeño desplazamiento libre antes de que el movi-

miento se transmita efectivamente. No es viable eliminar completamente el juego mecánico, es consecuencia de tolerancias de fabricación, desgaste o diseño intencional, y puede afectar negativamente la precisión y repetibilidad en sistemas de control numérico y máquinas de fabricación digital. Una característica positiva del juego mecánico es facilitar o hacer posible el ensamble de un sistema.

Otra característica deseada en un proceso de fabricación es la precisión, nuevamente, determinada por la construcción de la máquina y el tipo de operaciones desarrolladas. En el contexto de manufactura, es importante distinguir entre **precisión** y **exactitud** (accuracy) (Figura 2.13). La precisión se refiere a la consistencia de los resultados: una máquina es precisa si produce piezas con dimensiones muy similares entre sí, aunque todas estén ligeramente desviadas del valor nominal. En cambio, la exactitud indica qué tan cerca está el resultado del valor deseado o teórico. Por ejemplo, si una impresora 3D fabrica diez piezas de 20 mm y todas miden 19,7 mm, decimos que es precisa (porque es repetitiva), pero no exacta (porque hay un error sistemático).

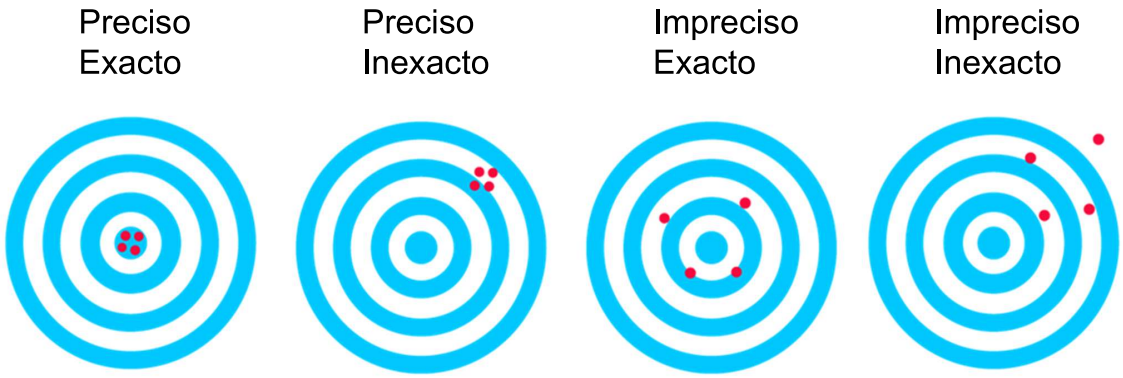


Figura 2.13: Precisión y exactitud. La precisión se mide como la dispersión entre puntos, y la exactitud respecto al objetivo.

En una arquitectura cinemática basada en motores paso a paso, el error de exactitud está condicionado por la naturaleza discreta del paso angular. Cada pulso desplaza el eje un ángulo fijo, introduciendo un sesgo sistemático de hasta $\pm\frac{1}{2}$ paso o micropaso frente al valor objetivo. De este modo, ciertas posiciones teóricas resultan inalcanzables para el sistema; no obstante, la importancia de este sesgo depende de la tolerancia admitida en el proceso.

Al igual que los motores paso a paso, la instrumentación digital, a través de encoders incrementales o absolutos y convertidores analógico-digitales (ADC), introduce un **error de cuantización fijo**, determinado por su resolución espacial y digital: la señal analógica se discretiza en incrementos, generando un sesgo máximo de $\pm$ LSB (Least Significant Bit). Al mismo tiempo, el sistema de control ejecuta su loop de realimentación con una frecuencia de muestreo y actualización finitas, lo que provoca retardos equivalentes a un periodo de muestreo y variaciones de temporización (jitter) en la emisión de pulsos de actuación. Estos efectos combinados, cuantización de la instrumentación y discretización temporal del controlador, se traducen en errores sistemáticos y aleatorios de seguimiento de trayectoria, limitando la exactitud dinámica y la repetibilidad del proceso.

Finalmente,en la fase operativa de fabricación surgen múltiples fuentes de error inherentes al material y a la herramienta. Por ejemplo, el filamento de impresión 3D puede presentar variaciones de diámetro a lo largo de la bobina, además de absorber humedad o contener impurezas, lo que provoca fluctuaciones en el caudal de extrusión. Por otro lado, las herramientas de corte experimentan dilatación térmica y deflexión mecánica bajo carga y temperatura elevadas, generando desplazamientos sistemáticos en el perfil de la pieza y afectando la rugosidad de la superficie.

Así, en la fabricación por CNC, el componente real rara vez reproduce con exactitud el modelo diseñado debido a la confluencia de múltiples fuentes de imprecisión inherentes al proceso. Estas desviaciones, que emergen de la interacción entre la respuesta dinámica de la máquina, la resolución del sistema de control y la instrumentación digital, y las condiciones operativas del mecanizado, deben anticiparse desde la fase de diseño geométrico y de tolerancias hasta la selección y ajuste de la máquina. De este modo, se asegura que las tolerancias dimensionales y la calidad superficial esperadas sean coherentes con el comportamiento efectivo del sistema CNC.

Finalmente, la elección entre una tecnología u otra depende de la estructura de costos de la empresa y del equilibrio que esta desee lograr entre el nivel de calidad requerido (y su valor agregado) y el volumen de producción alcanzable. Esta decisión implica considerar no solo los aspectos técnicos del proceso, sino también su viabilidad económica, de modo que se maximice la eficiencia sin comprometer los estándares del producto ni la competitividad en el mercado.

2.8. Prototipado rápido

En las primeras fases del desarrollo de un producto, el prototipado transforma ideas y bocetos en modelos físicos de baja fidelidad que evolucionan progresivamente hacia versiones cada vez más representativas. Este proceso culmina en un nivel de confianza suficiente para validar el producto y planificar la producción con seguridad. El prototipado rápido (Figura 2.14) destaca como una metodología ágil al emplear máquinas de fabricación digital capaces de materializar directamente diseños CAD.

La visualización 3D en el CAD complementada con los módulos de análisis y simulación mecánica refuerza la confianza en la viabilidad del diseño y evita asumir prematuramente los costes de fabricación. Aunque el entorno 3D permite anteponerse incluso a obstáculos de ensamble, no puede entregar toda la información que se obtendría manipulando una maqueta o modelo a escala del producto.

Según la tecnología de fabricación digital empleada, ya sea una impresora 3D FDM de escritorio o un centro de mecanizado industrial, se pueden obtener diferentes tipos de prototipos adaptados a cada objetivo: maquetas para validar ensamblajes e interacción, piezas de alta fidelidad con acabado superficial equiparable al de un molde de inyección, o réplicas en el material definitivo para ensayos de servicio, o incluso, de manufactura.

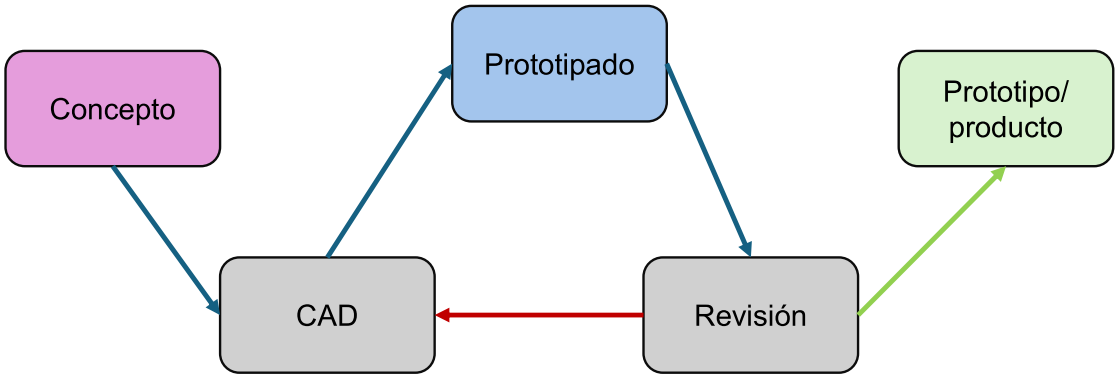


Figura 2.14: Flujo de la metodología de prototipado rápido.

La selección del proceso de manufactura definitiva es un paso esencial para cerrar el diseño de un producto. Aunque la fabricación digital acelera la validación de conceptos, rara vez resulta competitiva en costes al escalar a producción en serie. Sin embargo, la flexibilidad de estas tecnologías permite crear prototipos cuyas geometrías incorporan de antemano las restricciones y oportunidades de los métodos productivos finales, poniendo en práctica un enfoque de **diseño orientado a la manufactura**.

2.9. Tiempos y costos

La elección de una tecnología de manufactura no depende solo de que su resolución y los materiales que procesa sean compatibles con lo requerido. Los plazos de entrega y, con mayor peso aún, los costos del proyecto suelen inclinar la balanza hacia la solución final. Por ello, resulta fundamental contar con modelos de tiempos y costos que apoyen la toma de decisiones.

Desde una perspectiva industrial, obtener una pieza o sistema requiere múltiples actividades además de las operaciones de manufactura propiamente tales: operaciones de apoyo, secundarias, de control, entre otras. En general, cada actividad tiene un costo directamente proporcional al tiempo que toma ejecutarla. En primera instancia, separaremos el tiempo total en dos categorías:

$$t_t = t_f + t_{nf} \tag{2.2}$$

donde t_t es el tiempo total, t_f el tiempo de fabricación (o de máquina) y t_{nf} el tiempo asociado a actividades fuera de la máquina. Este desglose es fundamental para identificar qué etapa de la secuencia de operaciones constituye el cuello de botella de la producción, que no siempre está relacionado con las capacidades de la máquina. Además, puede volver indiferente la elección entre dos tecnologías que, a primera vista, parecen muy distintas.

A su vez, el tiempo de máquina se separa en dos componentes: el tiempo de fabricación

efectiva t_{fe}, durante el cual ocurre el proceso de deformación, adición o sustracción de material, y el tiempo de reposicionamiento t_r, en que la herramienta se desplaza sin interactuar con el material, siguiendo rutas seguras hasta el inicio de la siguiente trayectoria de operación:

$$t_f = t_{fe} + t_r \tag{2.3}$$

Ambos tiempos dependen de los parámetros operativos definidos en el procesamiento CAM. Los tiempos de fabricación efectiva son los que por lo general se busca optimizar, mediante el conocimiento de las tecnologías de manufactura y de la interrelación entre las variables de proceso.

Los tiempos de no fabricación t_{nf} dependen de cada tecnología. Por ejemplo, en un proceso de corte es necesario cargar y descargar planchas de la máquina, probablemente exista una unidad de metrología para el control de calidad y, en ocasiones, se requiera el postprocesado de las piezas. Otras actividades que entran en esta categoría son la limpieza de la máquina, las paradas de mantención y los cambios de herramienta (cuando no son automáticos), entre varias más.

Dado que estas actividades de naturaleza miscelánea pueden requerir un operario, si no son tareas automáticas, y además consumir insumos, constituyen una arista adicional de costos en la planificación total del proyecto.

Por otro lado, las actividades de fabricación tienen costos más concretos y de particular interés para la ingeniería mecánica, como:

- Costo por energía eléctrica.
- Costo por consumibles.
- Costo por desgaste de componentes.

Estos costos están ligados proporcionalmente al tiempo de operación, pero también dependen de los parámetros del proceso tecnológico en cuestión. Por ejemplo, aumentar la potencia de corte de una máquina CNC permite alcanzar mayores velocidades de producción y, por tanto, reducir el tiempo del proceso. Sin embargo, no es evidente que el costo total de la energía eléctrica ni el de los consumibles disminuyan, y el desgaste de las herramientas podría incluso acelerarse más que linealmente.

En términos sencillos, podemos plantear un modelo simple para el costo total del proceso:

$$c_t = c_f(t_f) + c_{nf}(t_{nf}) \tag{2.4}$$

donde c_t es el costo total, c_f una función de costos asociada a la fabricación y c_{nf} una función de costos asociada a las actividades de no fabricación. Si los tiempos se parametrizan por pieza o por unidad de material base tratado, este modelo puede escalar linealmente con el número de unidades N.

Una forma de estimar el tiempo de fabricación efectiva de un proceso es conocer la longitud

total L que debe recorrer el cabezal en una operación de manufactura (generalmente conocida por diseño, como un contorno) y su velocidad promedio v_{prom}:

$$t_{fe} = \frac{L}{v_{prom}} \tag{2.5}$$

Cabe notar que esta simplificación usa una velocidad promedio, que no es necesariamente la velocidad de avance (*feed*) o velocidad transversal de la herramienta. Esto se debe a que una operación puede estar definida por varias velocidades y, además, verse afectada por los cambios de aceleración. Por ello, la aproximación resulta mejor en procesos de geometría sencilla. Además, esta estimación corresponde solo al tiempo de fabricación efectiva y no contempla el resto de los movimientos de la máquina.

Para proyectar un proyecto de manufactura entran en juego otras variables, como las jornadas de trabajo reales. Un indicador clave es el tiempo disponible t_{disp}, que puede expresarse, por ejemplo, como el tiempo efectivo de trabajo en un mes o en un año. Así, aunque una semana tiene 168 horas, si se trabaja 5 días a la semana en jornadas de 8 horas, el tiempo disponible semanal es $t_{disp} = 40$ h.

Las actividades ocurren en un espacio físico, de modo que, una vez reconocida el área necesaria para llevar a cabo el proyecto industrial, también puede ser de interés considerar el costo de arriendo mensual del espacio y de sus servicios básicos.

Finalmente, es necesario reconocer que los procesos no son completamente eficientes. Para mejorar la precisión del modelo y establecer holguras, puede utilizarse un factor de eficiencia η, definido como la fracción de piezas aceptables. De esta manera, para obtener N piezas conformes deben fabricarse N/η piezas.

Como se observa, estos modelos y elementos de análisis pueden volverse más específicos y complejos en función de la precisión que se desee alcanzar, y podrían aparecer factores que no han sido nombrados en este capítulo.

Capítulo 3

Tecnologías de manufactura aditiva

3.1. Introducción

Llamaremos procesos de manufactura aditiva a todas las técnicas en las que el material se **deposita/forma de manera controlada** y capa a capa sobre un volumen de trabajo para construir directamente geometrías tridimensionales.

La construcción secuencial elimina restricciones de trayectoria (colisiones, cambios de herramienta) propias de máquinas-herramienta convencionales y fusiona varias etapas de fabricación en un único paso. De esta manera, no solo se reducen tiempos y costos de fabricación (Figura 3.1), sino que además abren nuevas posibilidades al diseño (Figura 3.2).

Figura 3.1: Comparación de tiempos y costos de producción para la cámara de empuje de un cohete, de convencional a aditiva.[8]

Las tecnologías de manufactura aditiva suelen poseer las siguientes características en común:

Versatilidad geométrica No tienen restricciones de forma o un enfoque especializado, como sí sucede con un torno (simetría circular) o una fresa (geometrías rectas).

Capacidad para producir geometrías complejas Permite generar estructuras reticuladas, cavidades internas y perfiles orgánicos inviables o excesivamente costosos mediante técnicas sustractivas, ampliando el campo de optimización topológica.

Producción bajo demanda Al eliminar la necesidad de utillajes y moldes específicos, habilita la fabricación inmediata de piezas según requerimientos puntuales, reduciendo inventarios y tiempos de espera ante modificaciones de diseño.

Requisitos de formación técnica accesibles Las plataformas aditivas suelen incluir interfaces gráficas y flujos de trabajo asistidos que facilitan la preparación de archivos de impresión sin necesidad de capacitación avanzada en programación de máquinas.

Repetibilidad y copias idénticas El control preciso de parámetros como temperatura, caudal de material y trayectoria de deposición asegura la fidelidad entre el modelo digital y la pieza final, garantizando una producción homogénea.

Portabilidad y tamaño compacto Existen sistemas aditivos de dimensiones reducidas que pueden instalarse en talleres, laboratorios de investigación o entornos de campo, lo que facilita el prototipado rápido y la movilidad.

Combinación de materiales Algunas tecnologías permiten depositar de manera simultánea o secuencial diferentes tipos de polímeros, resinas o metales, generando gradientes de propiedades mecánicas, térmicas o eléctricas.

Reducción de material de desecho Al construir componentes únicamente con el volumen necesario, disminuye significativamente los recortes y rebabas propios de procesos sustractivos, optimizando la utilización de materia prima.

Figura 3.2: Figura impresa mediante tecnología de extrusión.Fuente

Estas características convierten a la manufactura aditiva en una alternativa óptima modelos productivos flexibles: las modificaciones de diseño en el producto se incorporan sin alterar la cadena de suministro y sin importar su complejidad (Figura 3.3), los inventarios pueden reducirse o eliminarse por completo y el aprovechamiento de la materia prima se maximiza. Sin embargo, su principal desventaja reside en la **velocidad de fabricación**. Al operar mediante deposición secuencial capa por capa, el tiempo de proceso crece de forma casi lineal con el tamaño. Además, tratar de acelerar la tasa de deposición suele comprometer la resolución y la calidad del acabado superficial, lo que atenúa buena parte de la ventaja diferencial de esta tecnología.

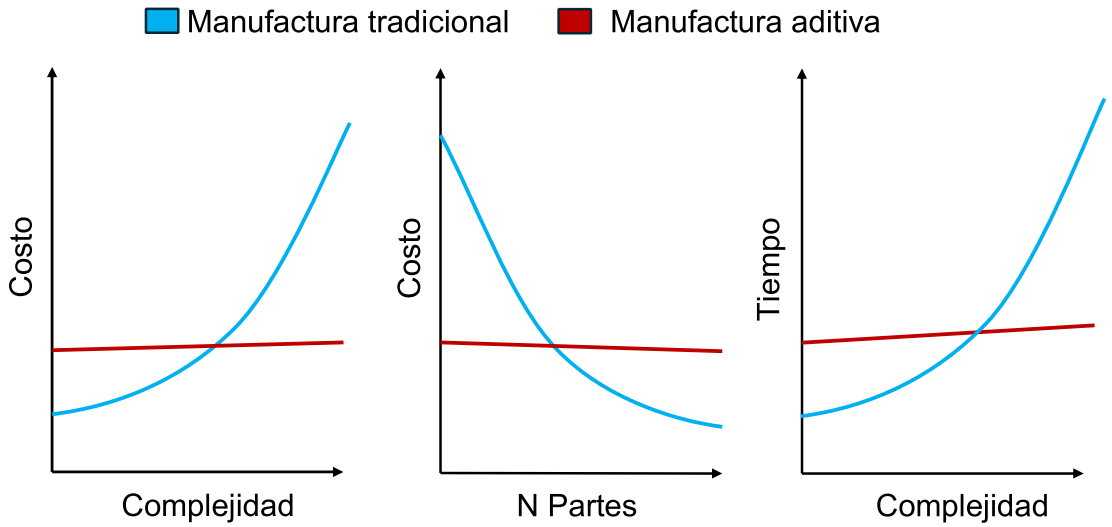


Figura 3.3: Comparaciones entre procesos convencionales y de manufactura aditiva.

La evolución del volumen de producción de un componente o producto define el punto de equilibrio en el que los sistemas flexibles de manufactura (como CNCs) dejan de ser competitivos frente a maquinaria altamente especializada. En lotes pequeños o medianos, la ausencia de conjuntos de herramientas y la capacidad de reconfiguración rápida de CNC y manufactura aditiva ofrecen tiempos de respuesta reducidos y bajos costos iniciales. Sin embargo, a medida que el tamaño del lote supera un umbral crítico, la inversión en moldes, troqueles o líneas automatizadas amortiza su alto coste inicial mediante ciclos unitarios extremadamente rápidos y costos marginales decrecientes.

En consecuencia, la manufactura aditiva despliega su mayor ventaja competitiva en nichos de mercado caracterizados por:

- **Producción on-demand** de piezas personalizadas (por ejempllo, prótesis y órtesis a medida), donde cada muestra requiere geometrías únicas.
- **Componentes aeroespaciales** con topologías optimizadas para relación resistencia-peso y cavidades internas complejas.
- **Herramientas de serie corta y prototipos funcionales** en proyectos de I+D, donde la flexibilidad de diseño y la velocidad de iteración priman sobre el coste unitario.

- **Piezas de edición limitada** en sectores como automoción de alta gama o diseño industrial, donde el valor añadido justifica tiempos de fabricación superiores.

Aunque la manufactura aditiva presenta ciertas restricciones para su producción industrial a gran escala, especialmente en términos de tiempos de ciclo y costo unitario, resulta una herramienta inigualable durante la **fase de prototipado**, razón principal para el nacimiento de estas tecnologías.

3.1.1. Tipos de tecnologías

Bajo la definición anterior, las familias generales de tecnologías de manufactura aditiva son (Figura 3.4):

- **Vat photopolymerization:** fotopolimerización selectiva de una resina líquida en un tanque mediante un haz de luz (láser o proyector). Cada capa se cura en la zona expuesta, obteniéndose piezas con alta resolución y excelente acabado superficial. Materiales típicos: resinas acrílicas, epóxicas o híbridas.
- **Material extrusion:** extrusión de material termoplástico, cerámico, metálico (filamento o pasta) a través de una boquilla calentada. El cordón depositado se funde y solidifica capa a capa. Materiales típicos: PLA, ABS, Nylon, pastas cerámicas o compuestos cargados.
- **Material jetting:** depositado por inyección de gotas de material (resinas, cerámicas, ceras o metales) a través de cabezales piezoeléctricos, seguido de fotopolimerización o fusión local. Permite impresión multi-material y gradientes de propiedades en una misma pieza.
- **Binder jetting:** chorro de un aglomerante líquido sobre un lecho de polvo (polímero, metal o cerámico) para aglomerar selectivamente las zonas deseadas. Tras la impresión, la pieza en verde se cura o sinteriza para densificarla. Materiales típicos: acero, aluminio, arena de sílice, polvos cerámicos.
- **Powder bed fusion:** fusión o sinterizado selectivo de un lecho de polvo mediante un láser o haz de electrones. El polvo sinterizado actúa de andamiaje, eliminando la necesidad de soportes. Materiales típicos: poliamidas, polietileno, aleaciones de aluminio, acero, titanio.
- **Direct energy deposition:** alimentación simultánea de polvo o alambre con un haz de energía (láser, electrones, plasma) que funde el material en el punto de deposición. Ideal para reparaciones y recubrimientos de componentes metálicos. Materiales típicos: aceros inoxidables, aleaciones de titanio, superaleaciones.
- **Sheet lamination:** unión de láminas de material (papel, polímero, metal o compuestos) mediante adhesivos, soldadura láser o ultrasonidos, y corte secuencial de cada capa para formar la geometría final. Materiales típicos: acero laminado, aluminio, papel tratado, polímeros.

Cada una de estas tecnologías de manufactura aditiva presenta atributos particulares que

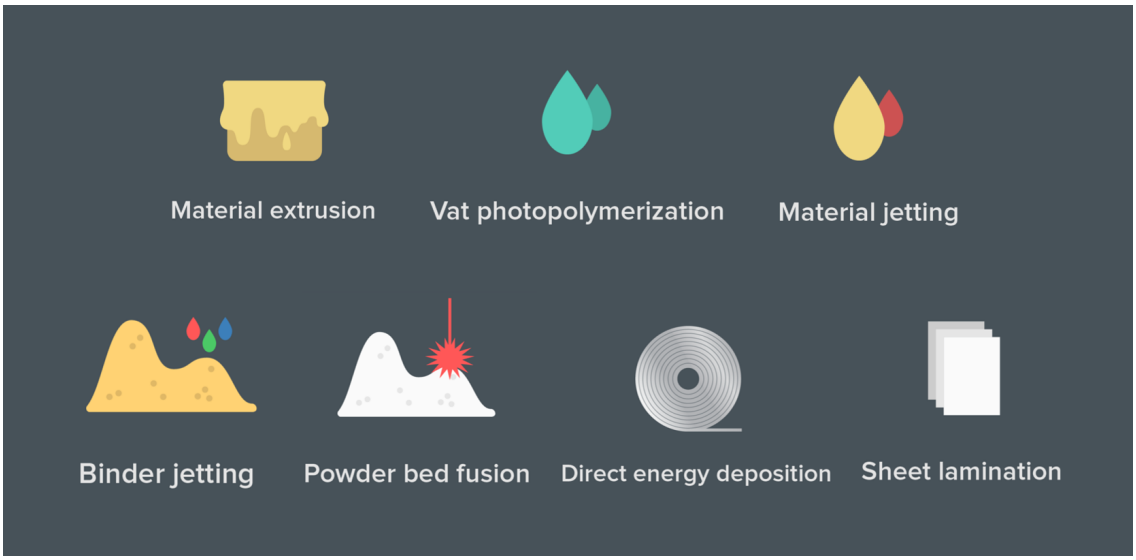


Figura 3.4: Familias de tecnologías de manufactura aditiva. Fuente

las hacen idóneas para aplicaciones específicas. La selección de la tecnología más adecuada debe fundamentarse en la combinación de parámetros como el tipo de material, la resolución requerida, el coste unitario y el volumen de producción.

Gran parte de estas máquinas ha experimentado una evolución estructural análoga a la de los computadores: de voluminosos sistemas industriales, costosos y de manejo complejo, a una amplia oferta de modelos de escritorio, asequibles y de operación intuitiva. Esta transformación se ha materializado principalmente en las dos tecnologías aditivas más populares, extrusión y fotopolimerización en vat, impulsadas por el movimiento maker, el desarrollo de plataformas open-source y la diversificación de materiales compatibles.

3.1.2. Slicer

En el flujo de trabajo de fabricación aditiva, el software CAM incorpora un módulo slicer que **segmenta el modelo 3D** en n planos horizontales (paralelos al eje $x - y$). Cada uno de estos cortes tiene un espesor igual al parámetro operativo de **altura de capa** y será la unidad básica que se apile durante la impresión para reconstruir la geometría del diseño.

La altura de capa es un parámetro crítico: define la resolución y la fidelidad geométrica de la pieza, y condiciona el tiempo total de fabricación. Una capa más delgada mejora el detalle superficial y la precisión dimensional, pero se requieren más para conformar el modelo y prolonga el tiempo de impresión. En cambio, capas más gruesas aceleran el proceso a costa de perder definición en detalles finos.

Sobre cada sección transversal generada, el slicer traza la trayectoria de la herramienta (toolpath) y genera el código G correspondiente en función del resto de parámetros operativos a configurar en el CAM (Figura 3.5).

El archivo que se importa al slicer rara vez conserva el formato nativo del CAD (por ejemplo, STEP o IGES); en su lugar se convierte la superficie del modelo en una **malla poligonal** que la aproxima, normalmente mediante un archivo con extensión .stl. El acrónimo STL se interpreta habitualmente como Stereolithography, Standard Tessellation Language o Standard Triangle Language. En este formato, la geometría 3D se tesela en triángulos (Figura 3.6), aproximando las curvas y detalles con facetas planas. Este archivo sólo describe la envolvente externa de la pieza; no incluye información sobre su volumen o espesores interiores.

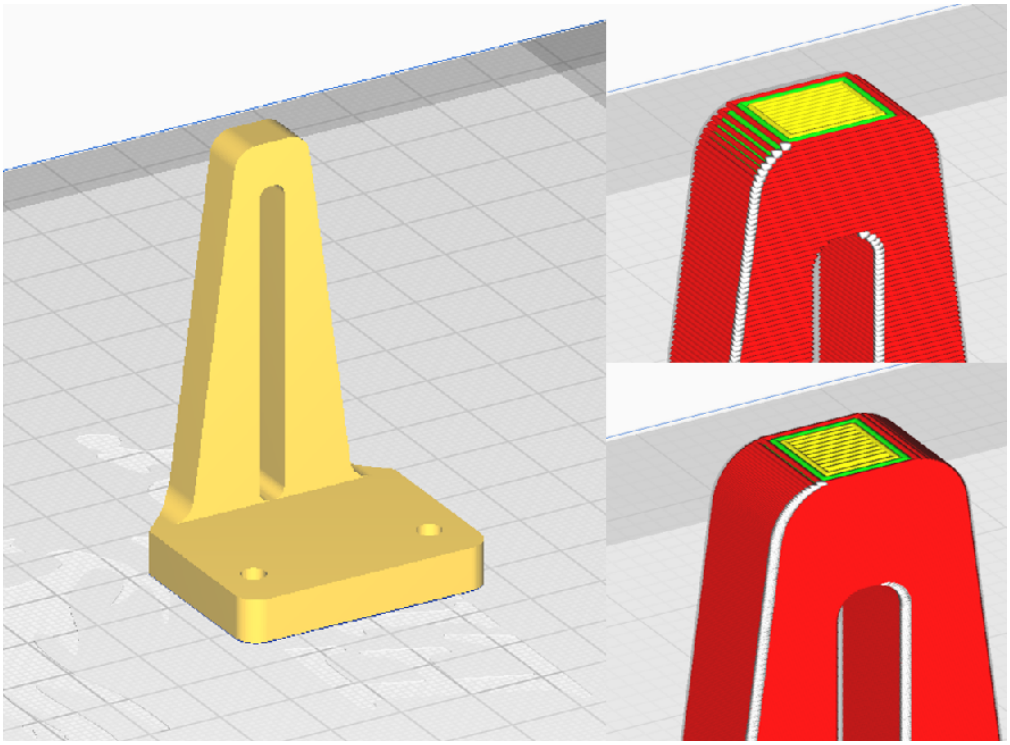


Figura 3.5: A la izquierda ,pieza en el ambiente CAM Cura Ultimaker para proceso FDM, a la derecha, segmentación gruesa arriba (capa de 0.28 mm, 50 minutos de impresión), segmentación fina abajo (capa de 0.08 mm, 150 minutos de impresión).

El grado de refinamiento de esa malla condiciona la fidelidad entre el diseño original y lo que realmente procesa el slicer: una malla demasiado gruesa produce polígonos (facetas) visibles por el error de arco (Figura 3.7), mientras que una demasiado densa no mejora la calidad de impresión, pues la impresora tiene una resolución limitada. Es clave elegir un nivel de detalle óptimo que equilibre precisión y eficiencia computacional.

Figura 3.6: Esfera teselada en mallla gruesa, media y fina.

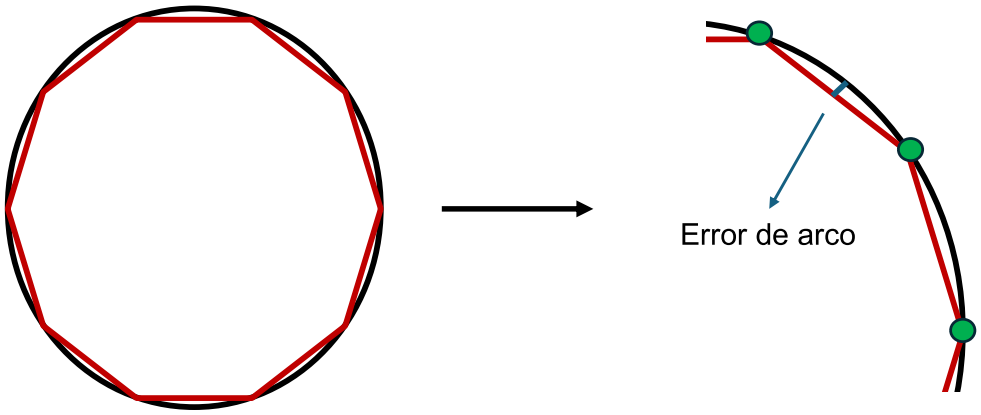


Figura 3.7: Aproximación de sección circular, se observa el error de arco.

3.2. Modelado por deposición fundida

3.2.1. Introducción

Esta familia de tecnologías se basa en la deposición controlada de material a través de una boquilla dispensadora. La variante más común es la impresión con filamento termoplástico, el cual es impulsado mediante un motor hacia la boquilla caliente, donde es extruido (Figura 3.8 y 3.9). Una vez depositado el material, este se solidifica casi de inmediato en el lugar donde fue extruido (idealmente), enfriándose y recuperando rigidez. Esto se repite capa a capa hasta construir la geometría deseada. A esta forma de impresión se le conoce como **FDM** (Fused Deposition Modeling) o **FFF** (Fused Filament Fabrication).

La impresora emplea una arquitectura cinemática tridimensional, diseñada para mover el cabezal sin necesidad de fuerzas elevadas, más allá de las requeridas para vencer su propia inercia. La masa del cabezal depende en gran medida de la posición del motor de extrusión, que puede situarse dentro del cabezal (**extrusión directa**) o en un soporte externo (**sistema Bowden**).

El sistema Bowden reduce significativamente la masa del cabezal, disminuye la inercia y

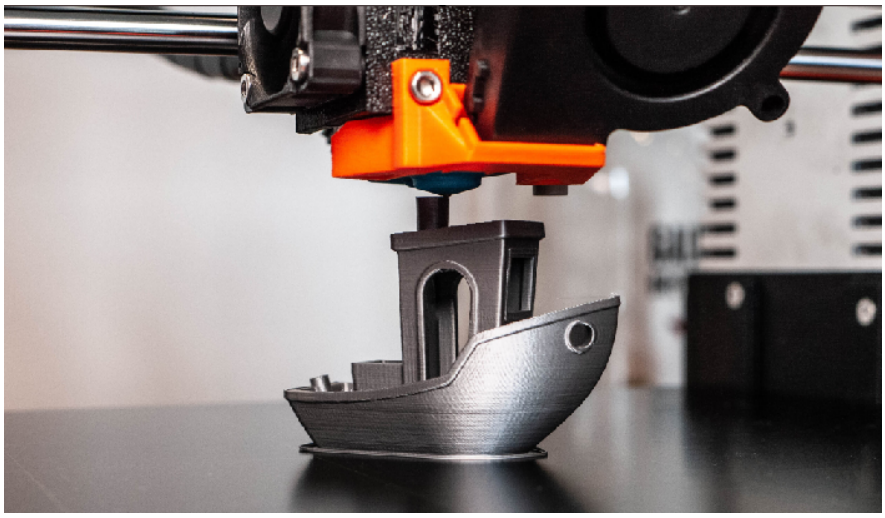


Figura 3.8: Impresión FDM, se observa la característica superficie rugosa estratificada en el popular modelo de calibración *3D Benchy*. Fuente

permite mayores aceleraciones con menos vibraciones. En cambio, el extrusor directo, al llevar el motor integrado en el cabezal, minimiza el roce y la deformación durante el desplazamiento del filamento, mejorando la calidad de la extrusión, especialmente con materiales flexibles.

El cabezal cuenta con diversas componentes, encargadas de dirigir el filamento y otorgar el gradiente térmico:

- **Calefactor y termocupla**: Este par permite aplicar y mantener con precisión el perfil térmico necesario para fundir el filamento.
- **Disipador**: bloque de aluminio con aletas diseñado para extraer el calor en el cabezal y evitar el paso de este hacia la zona fría. Garantiza que el filamento se mantenga rígido hasta llegar al bloque calefactor, previniendo atascos.
- **Ventilador**: montado sobre el disipador, impulsa aire en las aletas para optimizar la extracción de calor.
- **Ventilador de capas**: enfoca un flujo de aire directo sobre la pieza impresa, acelerando la solidificación del plástico extruido.
- **Boquilla**: punta de latón, acero o acero endurecido con un orificio calibrado (generalmente de 0.4 mm). Controla el flujo de material fundido y define la resolución, el ancho de línea y el volumen de extrusión de cada capa.

Esta técnica de impresión es actualmente la más popular, pues la simplicidad de la máquina y el costo de los materiales permite que existan modelos de escritorio de alrededor de unos cien dólares.

En la impresión FDM, el plástico se deposita sobre una **plataforma o cama**, que puede ser fija o móvil según la arquitectura cinemática de la impresora. La **adhesión de la primera capa** es crítica, pues de ella depende la estabilidad de todo el conjunto; el fallo más habitual es el despegue de la pieza durante la impresión. Para optimizar el contacto, la boquilla

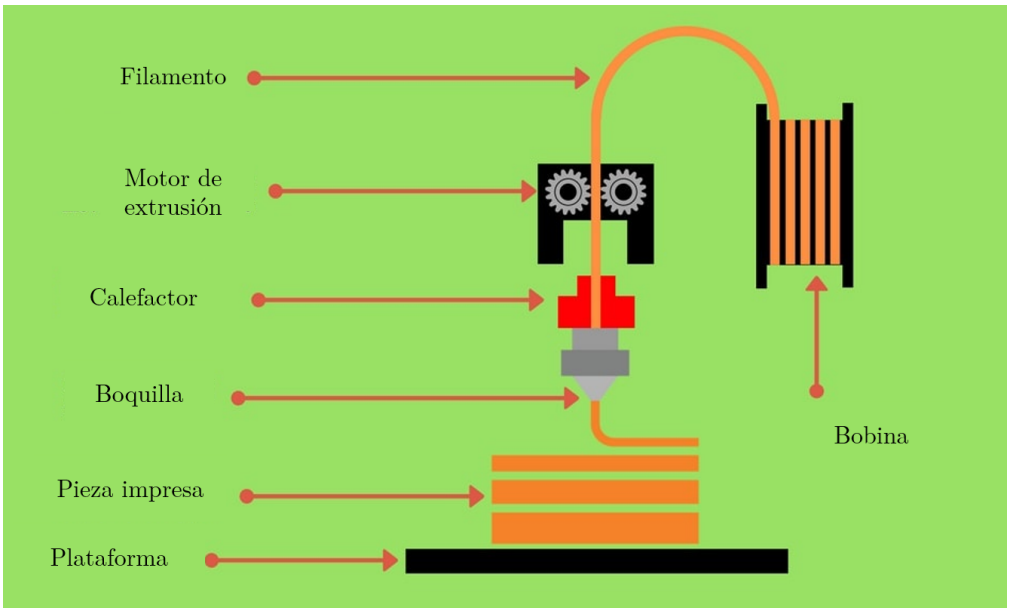


Figura 3.9: Diagrama simplificado del mecanismo FDM. Fuente

debe quedar perfectamente perpendicular a la superficie de la cama. Esta nivelación se logra mediante calibración manual, sistemas de nivelación automática o ajustes adaptativos por sensores, según el modelo de impresora.

El plástico caliente se ancla mecánicamente a la superficie de la base, al fluir entre los micro relieves. Esta adhesión es favorecida cuando existe afinidad química o polar entre el polímero y el material de la base. La plataforma de impresión puede presentar distintas rugosidades: una superficie texturizada favorece la adherencia del filamento, pero está sujeta a desgaste, mientras que el vidrio liso proporciona un acabado más pulido y durabilidad, pero hace más difícil la adhesión.

El despegue de la pieza suele originarse por **warping**, un fenómeno en el que los gradientes térmicos durante el enfriamiento generan tensiones internas que deforman y curvan los bordes, separándolos de la cama. Para contrarrestar este efecto, la plataforma se calienta hasta una temperatura cercana al punto de transición vítrea del polímero. Así, la pieza se enfría de forma más gradual y permanece más flexible, reduciendo las tensiones por contracción térmica. Algunos modelos de impresoras presentan un ambiente cerrado, el cual puede incluso contar con control de temperatura, controlando mejor los gradientes térmicos generados durante el proceso.

Al elegir un material para impresión FDM, resulta fundamental entonces que su **coeficiente de dilatación térmica** sea bajo. Esta característica minimiza el warping y refuerza la precisión dimensional al reducir la variación de volumen durante el enfriamiento. Por ello, el coeficiente de dilatación es un parámetro clave para la facilidad de impresión o **imprimibilidad** de un polímero. Existen otras propiedades mecánicas que influyen en el proceso, pero suelen requerir compromisos, cada una tiene una ventana óptima de funcionamiento en lugar de un valor extremo universal (Cuadro 3.1).

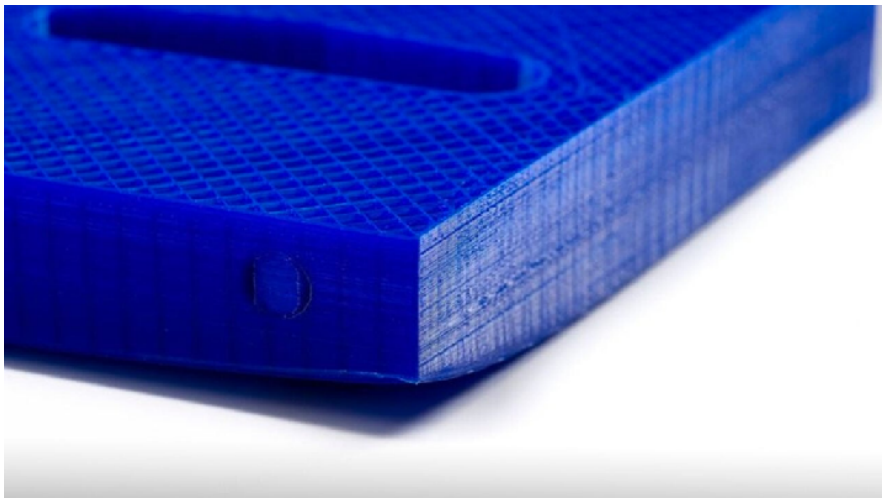


Figura 3.10: Warping en impresión FDM. Fuente

El control de la viscosidad del polímero fundido es el mecanismo central en FDM. Durante la extrusión la viscosidad debe ser lo bastante baja para garantizar un flujo estable y evitar sobrepresiones en el extrusor, pero no tan baja que provoque goteo por gravedad desde la boquilla. Además, inmediatamente después de la deposición la viscosidad debe aumentar rápidamente para que la geometría depositada mantenga su forma y no "escurra".

Este **comportamiento reológico** viene gobernado por la dependencia temperatura-esfuerzo de la viscosidad $\eta(T, \dot{\gamma})$, los tiempos de relajación viscoelástica $\tau(T)$ y, en polímeros semicristalinos, por la cinética de cristalización. De esta manera, imponer una temperatura precisa de extrusión y un flujo convectivo óptimo será clave para obtener piezas de calidad.

Una limitante en los sistemas de impresión suele ser la temperatura de fusión del material, pues las componentes de la máquina podrían ser degradadas por el flujo de calor. Típicamente, los materiales que presentan mejores propiedades mecánicas tienden a ser impresos a temperaturas más altas, requiriendo más prestaciones en la máquina. Los materiales tradicionales básicos se imprimen cerca de los $200°C$.

Considerando lo descrito anteriormente, parece entonces ideal imprimir en las condiciones más "frías" posibles. Una temperatura baja de extrusión disminuirá la dilatación térmica y el escurrimiento viscoso, mientras que un flujo convectivo alto permitirá alcanzar una mayor fidelidad respecto al modelo. Esta conclusión no es correcta, puesto que el gradiente térmico alto por el enfriamiento puede ocasionar esfuerzos residuales que propiciarían delaminación entre capas, y además, una mala unión o "soldadura" entre estas, como veremos más adelante.

Los filamentos para impresión 3D se suministran habitualmente en carretes de 1 kg con diámetros estándar de 1,75 mm (también existen versiones de 2,85 mm), a valores promedio de 20 dólares, dependiendo del material. Se envasan al vacío junto a paquetes de gel de sílice para controlar la humedad, ya que la mayoría de los polímeros son **higroscópicos**. Por ello, resulta crucial que un material de impresión muestre baja higroscopicidad: el agua absorbida no solo puede alterar sus propiedades mecánicas y térmicas, sino que al vaporizarse durante

Propiedad	**Muy baja**	**Muy alta**
Coeficiente de dilatación térmica (α)	Contracción casi nula y mínima deformación térmica	Elevadas tensiones internas, warping pronunciado y despegue de bordes
Difusividad térmica	Gradientes térmicos marcados, warping localizado y mala unión intercapas	Enfriamiento demasiado rápido, fusión insuficiente entre capas
Viscosidad fundida	Filamento excesivamente fluido: colapso de voladizos y goteo constante	Extrusión irregular, obstrucciones y falta de flujo uniforme
Adhesión intercapas	Delaminación, baja resistencia mecánica y capas sueltas	Sobrellenado, pérdida de detalle en bordes y posibles deformaciones
Elongación a rotura (%)	Piezas frágiles, fisuras y roturas en puentes y voladizos	Deformaciones postimpresión, tendencia a serpentear o estirarse bajo peso
Módulo de elasticidad (E)	Capas se arquean bajo su propio peso y geometría inestable	Estructuras rígidas y quebradizas, propagación rápida de grietas
Temperatura de transición vítrea (T_g)	Material blando en impresión: deformaciones y colapso de detalles	Difícil soldado de capas posteriores, requiere camas muy calientes

Cuadro 3.1: Propiedades termomecánicas críticas para la imprimibilidad en FDM.

la extrusión provoca burbujas y discontinuidades en el flujo, comprometiendo la calidad y la fiabilidad de cada pieza. En el Cuadro 3.2 se observa una comparación entre los principales materiales de impresión FDM.

Existen variantes del diseño estándar de impresoras FDM que permiten realizar el proceso de **fabricación con más de un filamento** (Figura 3.11), generando piezas con materiales diferentes, colores múltiples, geometrías funcionales (refuerzos, zonas de distinto relleno) y estructuras de soporte o interfaces optimizadas para mejorar propiedades mecánicas, térmicas o estéticas. Estas variantes pueden ser:

- Un bloque calefactor alimentado por múltiples filamentos: Para impresoras que requieren un alto flujo másico, o mezclar colores primarios para generar piezas multicolor, o usar distintos materiales (no simultáneamente), valiéndose de sólo un cabezal.
- Varios bloques calefactores: Similar al caso anterior, pero con boquillas dedicadas a cada filamento, por lo que no permite mezclar, pero sí imprimir modelos en paralelo si es que no se generan choques de trayectoria. La máquina puede tener un gran cabezal con todas las boquillas, o bien, más de un cabezal móvil (típicamente uno extra), para otorgar más opciones.
- Cabezal o filamento intercambiable: La máquina posee una rutina para cambiar de herramienta (el bloque calefactor completo asociado a un filamento), o bien, para descargar y cargar automáticamente otro filamento.

Material	**T_e °C**	**Ventajas**	**Limitaciones**
PLA	180–220	Fácil de imprimir, biodegradable, baja deformación	Fragilidad y baja resistencia térmica
ABS	220–260	Buena resistencia mecánica y térmica	Warping pronunciado; requiere cama caliente y recinto
PETG	230–250	Excelente adhesión intercapas; resistencia química	Stringing; definición moderada en detalles finos
TPU	210–240	Alta flexibilidad y resistencia al impacto	Extrusión y retracción complejas; velocidades bajas
Nylon (PA)	240–260	Gran tenacidad y resistencia al desgaste	Higroscopicidad alta; warping y cámara cerrada requerida
PC	260–300	Muy alta resistencia mecánica y térmica	Difícil adhesión y manejo; necesita cama muy caliente
ASA	240–260	Resistente a UV e intemperie; similar al ABS sin amarilleo	Requiere recinto cerrado; warping moderado
PVA	180–220	Soluble en agua para soportes complejos	Muy higroscópico; vida útil corta

Cuadro 3.2: Materiales comunes en impresión FDM: rango de temperatura de extrusión, ventajas y limitaciones.

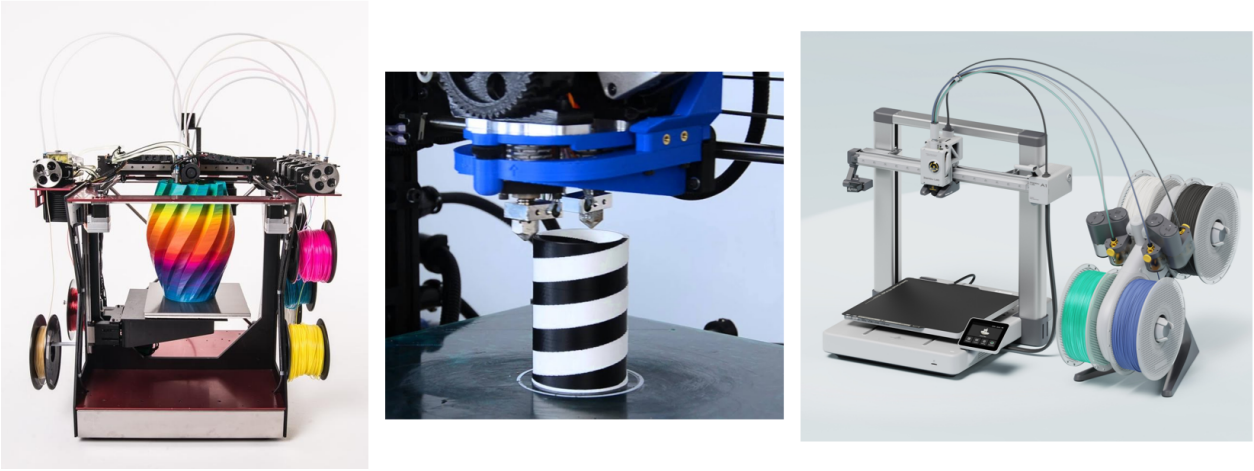


Figura 3.11: Impresoras multifilamento. A la izquierda, de un bloque calefactor (Fuente), al centro, de doble cabezal (Fuente), a la derecha, equipada con sistema de cambio de filamento (Fuente).

3.2.2. Morfología de una impresión FDM

La tecnología de fabricación por deposición fundida (FDM) admite múltiples estrategias de deposición, donde el método convencional consiste en generar la pieza de forma estratificada: el extrusor deposita cada capa sobre el plano XY y, al completarse, el sistema aumenta su posición en el eje Z para continuar la construcción hasta finalizar la pieza. Esta corresponde a una estrategia **planar**.

Una estrategia **no planar** extiende la deposición de filamento más allá de las capas

horizontales, trazando trayectorias tridimensionales curvadas que se adaptan con precisión a la geometría del modelo y preservan el detalle que habitualmente se pierde por la altura de capa. No obstante, esta técnica demanda un cálculo de toolpaths mucho más complejo y algoritmos de slicing adaptativos, y requiere planificar con cuidado los movimientos para evitar colisiones entre el extrusor y la pieza.

En la estrategia planar estándar, el extrusor dibuja primero los **perímetros o paredes**, que definen la silueta y las dimensiones finales de la pieza. A continuación deposita material en el interior, cuya estrategia varía según la ubicación de la capa dentro del volumen (Figura 3.12). Entre las características más notorias del proceso FDM se encuentra la rugosidad superficial inherente, derivada de la deposición capa a capa del material fundido.

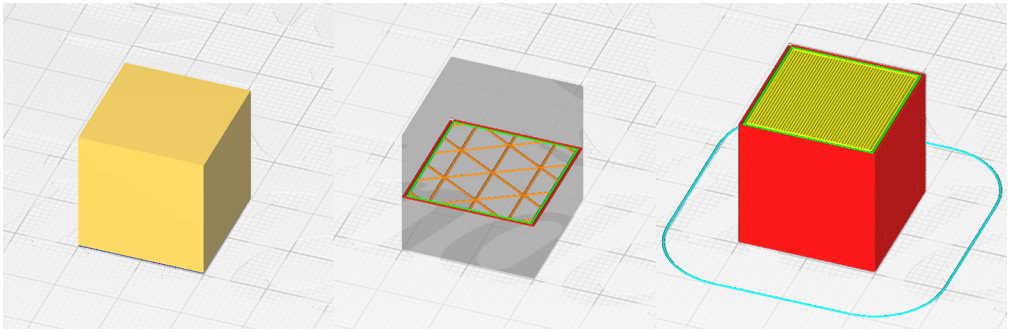


Figura 3.12: Cubo en ambiente CAM Cura Ultimaker. A la izquierda, el modelo 3D, al centro, un corte transversal medio donde se observan las paredes y el relleno de triángulos, a la derecha, las capas apiladas formando la pieza

Las capas iniciales y finales (tapas superiores e inferiores) se imprimen sólidas para garantizar rigidez y un acabado uniforme. Entre ellas, las capas intermedias emplean un **patrón de relleno o infill** de densidad controlada: este entramado interno aporta soporte a las paredes y capas superiores, reduce el consumo de material y acorta los tiempos de impresión sin comprometer críticamente la rigidez general. Este paradigma proviene del prototipado rápido, en el que la forma y la velocidad de fabricación son prioritarias.

De este modo, una pieza impresa se organiza en paredes, relleno y tapas superior e inferior (Figura 3.13), y además, estructuras auxiliares en caso de ser necesarias.

En FDM se asume que cada capa descansa sobre la anterior, pero cuando aparece un voladizo, es decir, un tramo suspendido más allá de lo que admite la viscosidad del plástico fundido, el material tiende a colapsar, provocando imprecisiones geométricas o incluso interrumpiendo la impresión (Figura 3.14). Para evitarlo, el software CAM puede generar automáticamente **soportes** que sostienen estas zonas en voladizo, garantizando la continuidad y la precisión dimensional del proceso.

Como se observa en la Figura 3.15, este material de soporte puede ser fabricado usando otro material durante el proceso, con el objetivo de facilitar su remoción, por ejemplo, usando PVA. La necesidad de soporte dependerá entonces de las condiciones de los voladizos a fabricar, las propiedades del filamento y los parámetros de fabricación. Cabe destacar que las características del soporte son modificables en el CAM.

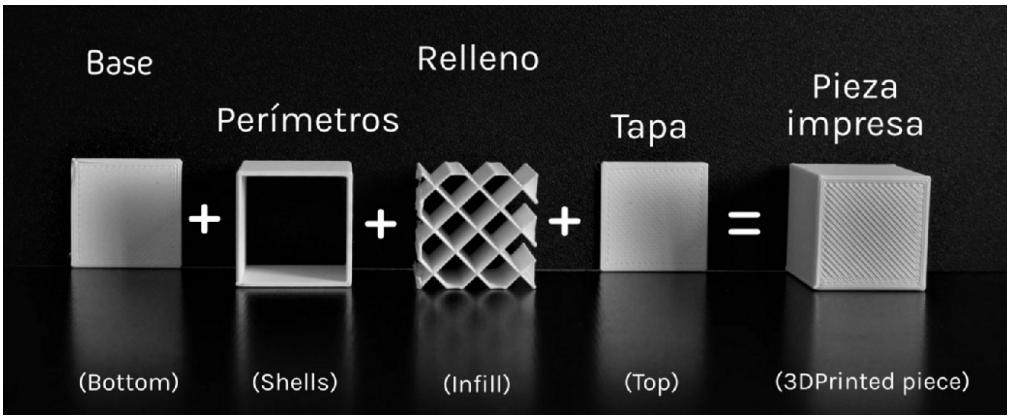


Figura 3.13: Partes de un cubo impreso.

Otras estructuras auxiliares aportan a la adhesión de la primera capa, como por ejemplo:

- **Brim**: líneas adicionales adjuntas al perímetro de la primera capa que amplían la superficie de contacto y reducen el warping de los bordes.
- **Raft**: rejilla sacrificial impresa bajo toda la pieza que corrige desniveles, atenúa gradientes térmicos y facilita el desmoldeo posterior.
- **Skirt**: contorno exterior impreso en vacío antes de la pieza, usado para cebar el flujo y validar temperatura y presión sin afectar la adhesión directa.

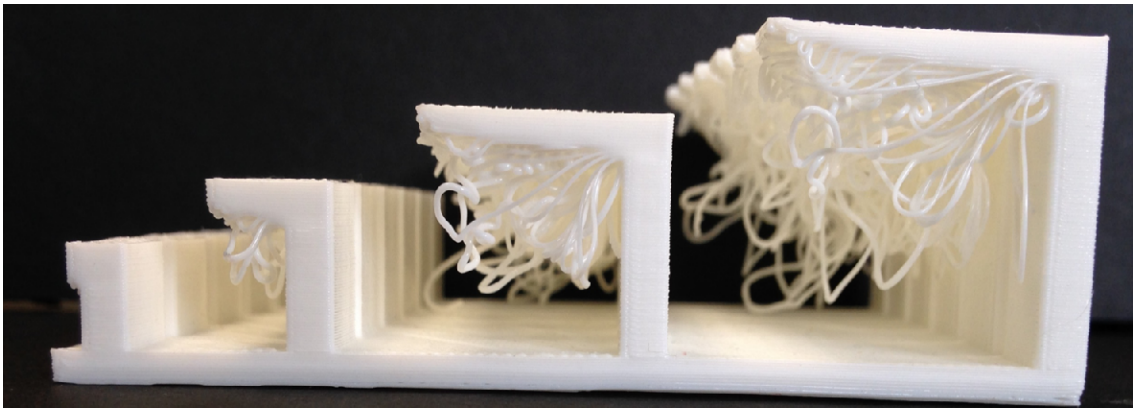


Figura 3.14: Efecto de la longitud del voladizo en una impresión FDM. Fuente

Es importante reconocer que las estructuras auxiliares son **indeseadas**, pues consumen tiempo y material, además, podrían afectar la calidad superficial de la pieza. Estas pueden ser evitadas con un correcto diseño para el proceso, o manipulando el CAM.

3.2.3. Comportamiento mecánico de piezas FDM

La forma en que se generan las piezas mediante impresión FDM da lugar a estructuras inherentemente no homogéneas, y por lo tanto, anisotrópicas. Como se observa en la Figura

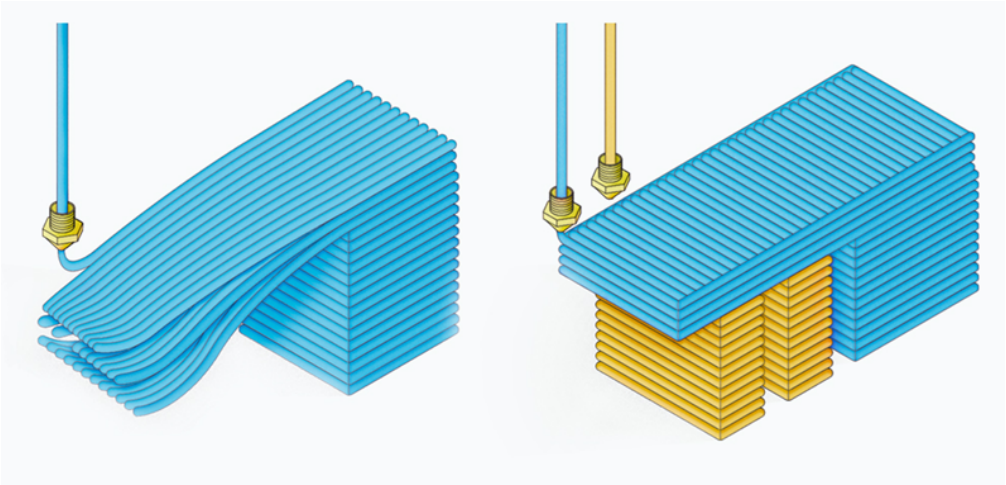


Figura 3.15: Soporte en FDM. Fuente

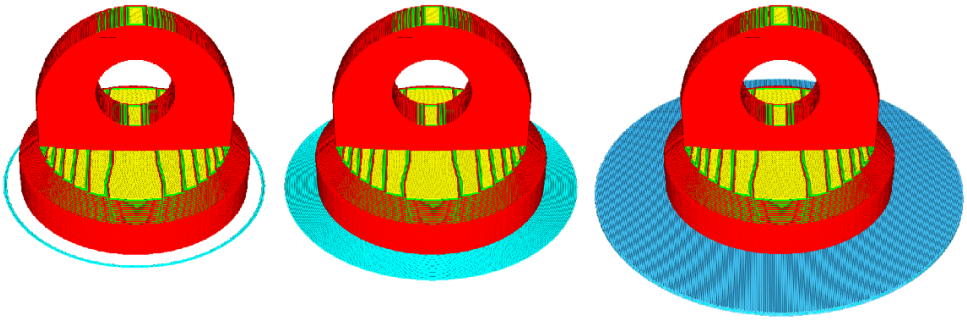


Figura 3.16: Estructuras auxiliares de adhesión. Fuente

3.17, que muestra un corte transversal de la sección "maciza" de una pieza impresa, es evidente que existen diferencias tanto en el área de contacto entre los segmentos de material extruido como en la calidad de la unión entre ellos, la cual depende de la difusión de cadenas poliméricas entre segmentos adyacentes. Esta **porosidad** por lo general es indeseada, pues los poros actúan como concentradores de esfuerzo e iniciadores de grietas, perjudicando el desempeño mecánico de la pieza. De esta manera, la optimización del parámetro de **overlap** permite reducir la porosidad, cuidando de no pasar hacia la **sobreextrusión**.

La efectividad de esta soldadura intersegmental depende en gran medida de que la temperatura en la zona de unión se mantenga dentro de un rango adecuado durante un tiempo mínimo. Esta condición térmica es la que permite la movilidad molecular necesaria para que ocurra la difusión de cadenas entre segmentos depositados en momentos distintos (Figura 3.18). Sin embargo, temperaturas excesivamente altas pueden comprometer la integridad de la pieza, ya que el material puede entrar en un régimen de flujo viscoso, afectando negativamente la geometría y las tolerancias dimensionales.

Cabe destacar la estrategia de extrusión denominada **brick sliced layers**, que reduce la porosidad inherente al laminado planar al desplazar alternadamente la posición vertical de los segmentos, como se muestra en la Figura 3.19. Esta técnica estuvo protegida por

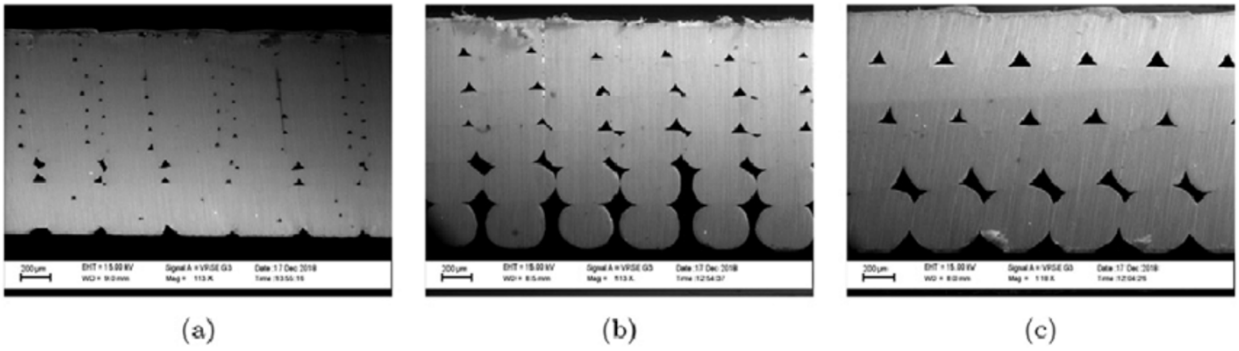


Figura 3.17: Corte transversal de sección maciza en pieza impresa por FDM, con altura de capa a) 0.1 mm b) 0.2 mm y c) 0.3 mm. [9]

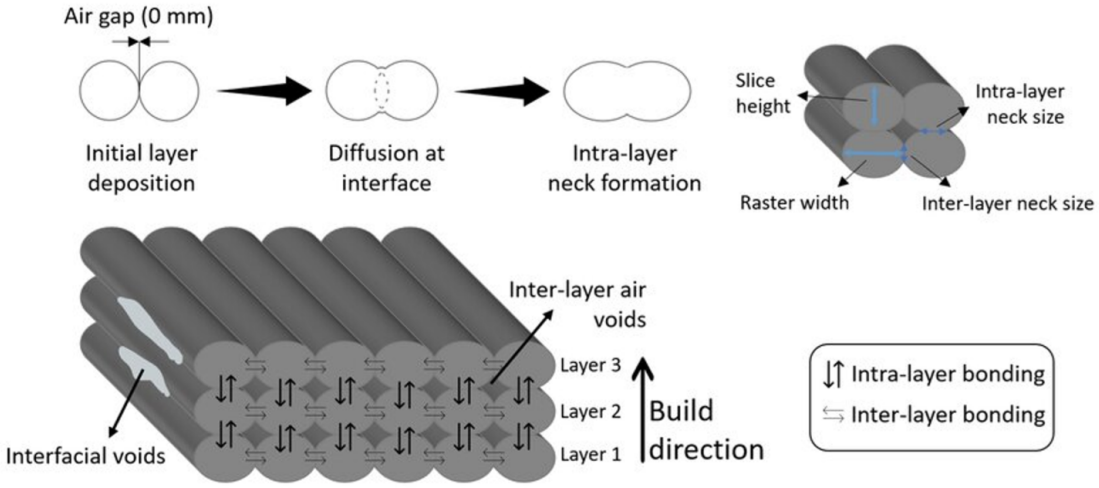


Figura 3.18: Representación de la unión entre segmentos impresos. [10]

patentes hasta 2016 y, desde entonces, se ha ido incorporando gradualmente en slicers y flujos de trabajo industriales y de investigación. Ensayos prácticos de usuarios han reportado aumentos en la resistencia mecánica de las piezas de aproximadamente 14 % al aplicar este patrón, aunque el grado de mejora varía según el material y la orientación de carga; por otro lado, la segmentación y generación de trayectorias se vuelve algorítmicamente más compleja.

De esta manera, un polímero conformado por inyección o sustracción será más resistente que su símil impreso, como se observa en la Figura 3.20.

En términos de resistencia mecánica, el escenario más favorable se presenta cuando una fuerza externa se aplica en dirección paralela a los segmentos de material más extensos (por ejemplo, a lo largo de una línea de extrusión continua). En este caso, el esfuerzo se distribuye a lo largo de una trayectoria donde el material ha sido depositado de manera continua y homogénea, presentando una unión interna más sólida.

Un escenario menos favorable ocurre cuando la carga se aplica en dirección perpendicular a la orientación principal de los filamentos. En este caso, el área bajo tracción corresponde a

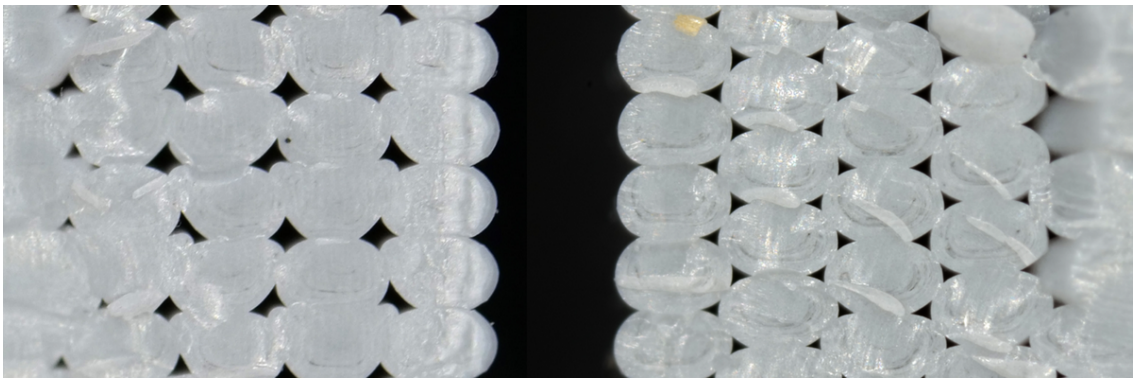


Figura 3.19: A la izquierda, laminado estándar, a la derecha, capas intercaladas. Se observa la reducción en porosidad. Fuente

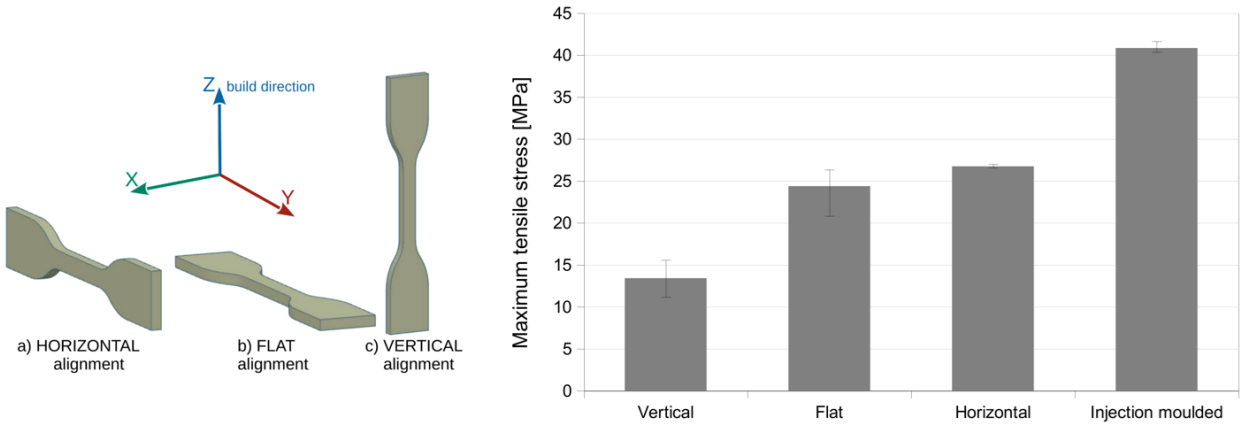


Figura 3.20: Ensayos de tracción en probetas impresas en distintas orientaciones e inyectadas. [11]

las uniones entre segmentos que fueron extruidos en momentos distintos (intercapa), lo que puede implicar diferencias térmicas significativas durante su deposición y, en consecuencia, una menor difusión entre cadenas y una unión más débil.

Finalmente, el escenario más crítico desde el punto de vista estructural es aquel en el que la carga se aplica en dirección normal al plano de las capas (intracapa), o cuando se trata de una fuerza de corte interlaminar. En este caso, la resistencia mecánica depende casi exclusivamente de la adherencia entre capas sucesivas, las cuales se enfrían parcialmente antes de recibir la siguiente capa, lo que reduce notablemente la capacidad de difusión entre cadenas y genera zonas de alta vulnerabilidad.

Cabe señalar que el fenómeno descrito es aún más complejo, ya que, como se mencionó en la sección anterior, una impresión FDM estándar está compuesta por distintas secciones funcionales, cada una de las cuales se imprime con patrones y estrategias particulares. En consecuencia, el comportamiento mecánico y estructural final de la pieza estará determinado por los parámetros de impresión configurados en el slicer. A su vez, dichas configuraciones deben estar alineadas con las capacidades y limitaciones de la máquina específica con la que se realizará la fabricación, incluyendo aspectos como la precisión del extrusor, el control

térmico y el sistema de movimiento.

El uso principal de la tecnología FDM se centra en el prototipado rápido, por lo que en muchos casos las propiedades mecánicas de las piezas generadas no son un factor crítico. Sin embargo, cuando se busca emplearlas en aplicaciones funcionales, surgen limitaciones importantes. Las piezas impresas en 3D mediante FDM presentan una notable **sensibilidad térmica** y su comportamiento mecánico es difícil de predecir en comparación con materiales de propiedades homogéneas. Esto se debe a que su resistencia está fuertemente influenciada por las **condiciones locales de impresión**, como la orientación de las capas, la calidad de adhesión entre filamentos y los acabados de borde.

Además, los filamentos utilizados en impresión FDM no están compuestos exclusivamente del polímero base, sino que incluyen una variedad de aditivos y cargas (fillers) destinados a mejorar el proceso de extrusión, la estabilidad térmica y la calidad superficial. Estos compuestos pueden diferir significativamente de los utilizados en plásticos inyectados, lo que también contribuye a las diferencias en comportamiento estructural y desempeño final.

3.2.4. Parámetros operativos

Los parámetros de impresión deben definirse en función del objetivo específico de la pieza, lo que generalmente implica un compromiso (trade-off) entre tiempo de fabricación, calidad superficial y resistencia mecánica. Por ejemplo, una menor altura de capa permite una mayor fidelidad con el modelo 3D y mejor acabado superficial, pero incrementa significativamente el tiempo total de impresión. De manera similar, reducir el porcentaje de relleno acelera el proceso y ahorra material, pero también disminuye el soporte estructural interno, aumentando el riesgo de fallas mecánicas.

Entre estos parámetros, la velocidad de impresión requiere un análisis particularmente cuidadoso debido a su impacto directo en la calidad y funcionalidad de la pieza.

En general, velocidades de impresión bajas tienden a producir mejores resultados, ya que permiten una deposición más precisa del material y una mejor adhesión entre capas. Por el contrario, al incrementar la velocidad, se introducen diversos problemas: el cabezal puede generar vibraciones mecánicas que afectan la precisión dimensional y el acabado superficial, y se incrementan las demandas sobre el sistema de extrusión, como el torque del motor, el flujo térmico en el cabezal y la capacidad del sistema de enfriamiento (Figura 3.21).

Además, velocidades excesivamente altas pueden provocar una acumulación de calor en zonas localizadas, ya que el filamento recién depositado no tiene tiempo suficiente para enfriarse adecuadamente. Esto puede llevar a que el material se mantenga en un estado semifundido durante más tiempo del deseado, volviéndose susceptible a deformaciones térmicas. Estas deformaciones pueden originarse por su propio peso, la acción del ventilador, o incluso el contacto indirecto con el cabezal en movimiento, ya que el filamento aún viscoso en la boquilla puede arrastrar o desplazar partes parcialmente solidificadas de la pieza.

Este fenómeno es particularmente crítico en piezas con detalles finos o geometrías pe-

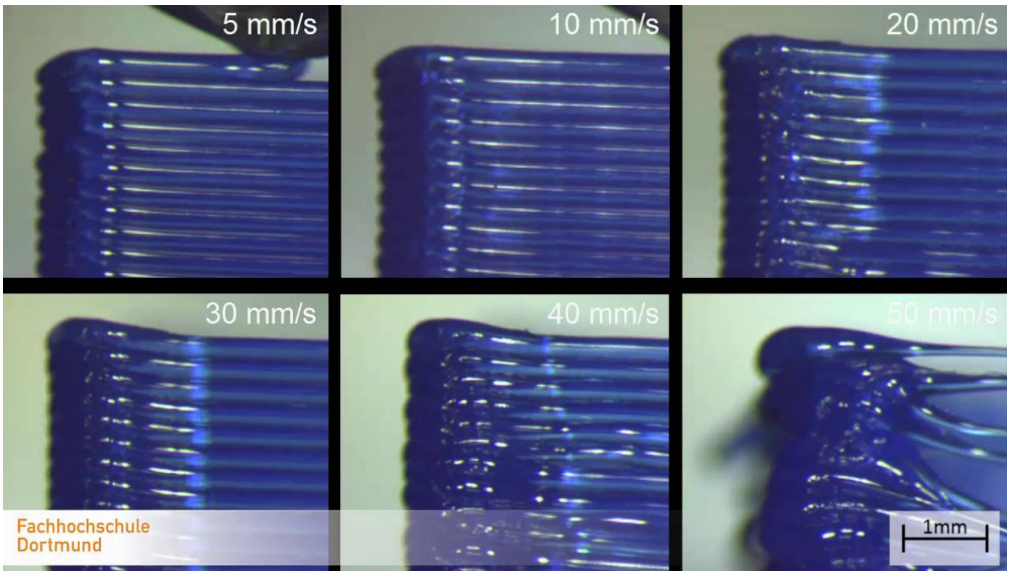


Figura 3.21: Efectos de la velocidad en una impresión FDM. Fuente

queñas, donde el tiempo de exposición térmica acumulada es mayor y el riesgo de distorsión, por falta de rigidez, se incrementa notablemente (Figura 3.22).

Figura 3.22: Detalles finos distorsionados en pieza FDM. Fuente

Por esta razón, las zonas superficiales de la pieza suelen imprimirse a menor velocidad, con el fin de asegurar una mayor precisión dimensional y una mejor calidad superficial. En contraste, las secciones internas, que cumplen principalmente una función de soporte estructural, se imprimen a velocidades más altas, ya que no afectan directamente la apariencia ni la precisión de la pieza final.

En particular, la primera capa se imprime significativamente más lenta que el resto del

modelo. Esta estrategia busca garantizar una correcta adherencia a la cama de impresión, lo cual es fundamental para evitar desplazamientos, deformaciones o desprendimientos durante el proceso. Recordemos que cualquier distorsión en esta capa puede impedir la impresión correcta de las capas sucesivas.

En un proceso de impresión 3D, existe una gran cantidad de variables que deben ser definidas para garantizar resultados óptimos. No obstante, la mayoría de los valores funcionales predeterminados suelen estar preconfigurados en el software CAM (slicer) según el modelo específico de impresora y el tipo de material seleccionado, lo que facilita la configuración inicial.

En impresión FDM, los parámetros estructurales (Cuadro 3.3) son aquellos que definen la morfología interna y externa de la pieza, incluyendo aspectos como el número de paredes (o espesor), el patrón y porcentaje de relleno, o la altura de capa. Son los parámetros más comúnmente ajustados al momento de optimizar el balance entre tiempo de impresión, calidad superficial y resistencia mecánica.

Cuadro 3.3: Ejemplos de parámetros estructurales y valores típicos en impresoras FDM de escritorio

Parámetro	Acrónimo	Valor típico
Densidad de relleno	$i_{\%}$	$10 - 20$ %
Espesor de pared	t_p	$0{,}8\,mm$
Espesor de tapa superior	t_t	$0{,}5 - 1\,mm$
Espesor de tapa inferior	t_b	$0{,}5 - 1\,mm$
Altura de capa	h_l	$0{,}1 - 0{,}3\,mm$

Por otro lado, los parámetros de proceso (Cuadro 3.4) van a depender del material utilizado. Variables como la temperatura de extrusión, la temperatura de la cama o la velocidad de enfriamiento deben ser ajustadas según el tipo de polímero, ya que variaciones inadecuadas pueden comprometer la integridad estructural de la pieza o incluso impedir su correcta fabricación.

Debe tenerse en cuenta que todos estos parámetros pueden ser definidos en el CAM, no obstante, las máquinas podrían limitar los valores asignados de acuerdo a la programación de su firmware.

Cuadro 3.4: Ejemplos de parámetros del proceso y valores típicos en impresoras FDM de escritorio

Parámetro	Acrónimo	Valor típico
Velocidad de impresión	V_f	$30 - 60\,mm/s$
Temperatura de extrusión	T_e	$190 - 220\,°\mathrm{C}$
Temperatura de plataforma	T_b	$40 - 60\,°\mathrm{C}$
Porcentaje de ventilación	$v_{\%}$	$0 - 100$ %

Finalmente, tenemos los parámetros de la máquina (Cuadro 3.5), como el diámetro de la boquilla, el tipo de extrusor o la geometría del cabezal de impresión.

Cuadro 3.5: Ejemplos de parámetros de hardware y valores típicos en impresoras de escritorio

Parámetro	Acrónimo	Valor típico
Diámetro de boquilla	d_{noz}	$0{,}2 - 0{,}8\,mm$
Diámetro de filamento	d_{fil}	$1{,}75\,mm$
Volumen de impresión X (ancho)	L_x	$200 - 250\,mm$
Volumen de impresión Y (profundidad)	L_y	$200 - 250\,mm$
Volumen de impresión Z (altura)	L_z	$200 - 250\,mm$

3.2.5. Procesamiento en CAM

El éxito de una impresión FDM no solo depende de los valores de los parámetros en el slicer, sino también de cómo se dispone el objeto dentro del volumen de impresión. La orientación elegida influye en la adhesión a la cama, la generación de soportes, el tiempo total de fabricación, la resistencia mecánica de la pieza y la calidad superficial del modelo.

Todo software CAM de FDM dispondrá de herramientas para mover la pieza dentro del volumen de trabajo, escalar y orientar, además de permitir el ajuste de distintos parámetros y configuraciones de la máquina.

La inclinación del modelo determina dónde y cuántos soportes serán necesarios. Idealmente debe minimizarse la cantidad y la altura de las estructuras de soporte para reducir el consumo de material y el tiempo de impresión, así como para evitar daños en la superficie al retirarlos. Cuando resulte imprescindible emplear soportes, conviene ubicarlos en zonas poco críticas para la unión de partes, la estética o el postprocesado, de modo que su extracción sea más sencilla y afecte lo menos posible al acabado final.

La orientación del objeto también modifica su altura en el eje Z, lo que repercute directamente en el número de capas y, por tanto, en el tiempo de impresión. Al rotar o inclinar el modelo conviene evaluar el efecto en la duración del proceso, ya que una altura más corta en Z suele suponer una reducción significativa del tiempo de fabricación.

Para asegurar una buena adhesión de la primera capa, es recomendable apoyar la cara más plana y amplia del modelo contra la plataforma de impresión. También es fundamental controlar los parámetros térmicos, ya que una mayor área de contacto puede aumentar el riesgo de warping si la máquina no está correctamente calibrada.

Las piezas fabricadas por FDM son anisotrópicas: la unión intercapas (dirección Z) es intrínsecamente menos resistente que la propia capa (plano XY). Por ello, al orientar la pieza conviene alinear las capas con las direcciones de carga para evitar esfuerzos de corte o delaminación que comprometan la resistencia mecánica del objeto.

La discretización de superficies curvas mediante capas planas genera un efecto escalonado. Para minimizar esta pérdida de resolución en zonas con curvaturas pronunciadas, es preferible orientar la geometría de manera que las curvas principales queden lo más paralelas posible al plano XY, mejorando así la calidad superficial sin necesidad de aumentar excesivamente

el número de capas.

En la Figura 3.23, se observa una pieza que en la orientación por defecto no sólo genera un gran volumen de soporte, sino que además pierde resolución en las curvas. Sin consideraciones extra, es fácil notar que inclinando la pieza 90 grados se evitan soportes, se aumenta el área de contacto con la superficie, y además las curvas mantienen detalle.

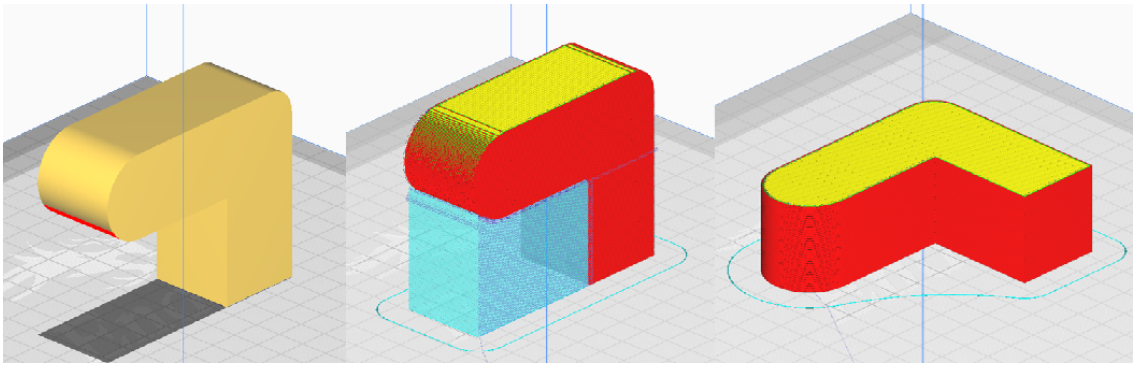


Figura 3.23: Caso sencillo de orientación óptima en términos de tiempo y calidad.

Con la orientación definida se procede a configurar los parámetros en el CAM, definiendo además si es que dada la pieza y lo deseado se quieren soportes o estructuras extra de adhesión a la cama. El software entregará una **simulación del proceso y del toolpath**, así como de la masa de filamento a consumir y el tiempo total de fabricación.

La cantidad de filamento a extruir (E) en cada segmento del cuerpo se calcula mediante una conservación de volumen entre lo que entra (filamento) y lo que se quiere construir (segmento):

$$V_{segmento} = V_{filamento} \implies l_s h_l d_{noz} = \frac{d_{fil}^2 \pi}{4} E \implies E = \frac{4 l_s h_l d_{noz}}{d_{fil}^2 \pi} \cdot (\%f) \tag{3.1}$$

Asumiendo un área aproximadamente rectangular para el segmento, y con $\%f$ el parámetro de *flow percentage*, un elemento de corrección a definir dentro del CAM.

Como se mencionó, el software CAM tendrá valores por defecto en cada parámetro del proceso, más precisos si es que es posible seleccionar directamente un modelo de impresora, luego, por lo general, basta definir unos pocos valores para poder obtener una impresión funcional, típicamente: altura de capa, porcentaje de relleno y temperaturas. Debe tomarse en cuenta que las temperaturas, así como otros parámetros, podrían variar de acuerdo al material y las especificaciones del fabricante.

3.2.6. Imprecisiones y defectos en FDM

Existen diversos fenómenos en la impresión 3D FDM que limitan la fidelidad de la pieza respecto al modelo deseado. Estas diferencias son producto de las características propias del

proceso y sus limitaciones (como la segmentación en capas), por una configuración sub-óptima de los parámetros, o por falta de mantención de la maquinaria y sus componentes.

Primero, cabe recordar que el software CAM no opera directamente sobre la representación CAD continua, sino sobre su versión teselada (por ejemplo archivos STL). Esa teselación introduce ya una aproximación geométrica (errores de faceteado, desviación de arco y orientación de normales) que condiciona la pieza que el slicer intentará reproducir; en la práctica, parte del sesgo dimensional proviene de esta transformación previa a la segmentación.

A continuación, las estrategias del slicer para generar el toolpath ejercen múltiples efectos sobre la fidelidad final. El slicer decide número y orden de perímetros, tratamiento de paredes finas, ubicación de puntos de inicio/reinicio, secuenciación de islas y trayectorias de relleno; cada una de estas heurísticas puede introducir acumulaciones locales de material, vaciados, discontinuidades térmicas o desplazamientos posicionales que difieren del modelo original.

La discretización vertical en capas impone una cuantización estricta de la dimensión Z, pues la altura final será un múltiplo entero de la altura de capa elegida, produciendo el efecto de escalonamiento.

La resolución en los planos X–Y está limitada por el diámetro de la boquilla, que aunque puede variar, no suele bajar de 0.2 mm en la práctica, pues los tiempos de impresión suben considerablemente. Además, por consecuencia del orificio redondo en la boquilla, las piezas no pueden tener esquinas completamente rectas, sino que redondeadas.

Las condiciones de intercambio térmico varían espacialmente dentro de una pieza por razones geométricas (secciones, voladizos, masas adyacentes) y de flujo de aire local, de modo que un único conjunto de parámetros constantes no puede suprimir de forma general los efectos viscoelásticos indeseados del polímero fundido. Del mismo modo, las deformaciones por dilatación y contracción térmica quedan determinadas por gradientes y por la historia térmica local de cada región, por lo que su aparición y magnitud no son previsibles mediante un set único de parámetros fijos.

Uno de los defectos más comunes y fáciles de reconocer es el escurrimiento, entendido como la deposición no deseada de material sobre la pieza en forma de gotas o hilos (ver Figura 3.24).

Esto ocurre pues el polímero fundido es un fluido viscoelástico que puede permanecer adherido en la punta de la boquilla o/y a la pieza, y fugarse durante los desplazamientos por relajación elástica (al detenerse el motor de extrusión) y gravedad, o bien, desplazar a la pieza (Figura 3.25). Al desplazarse la boquilla en movimientos de aproximación, este exceso de material puede estirarse formando hilos o desprenderse en gotas que quedan sobre la pieza.

Es posible mitigar este escurrimiento mediante un movimiento de transición denominado **retracción**, el cual jala el material hacia atrás, generando una presión negativa que impide la salida del filamento. Complementariamente, aumentar la velocidad de los movimientos de aproximación (travel) reduce el tiempo disponible para que el material fluya y favorece el corte del hilo en lugar de estirarlo.

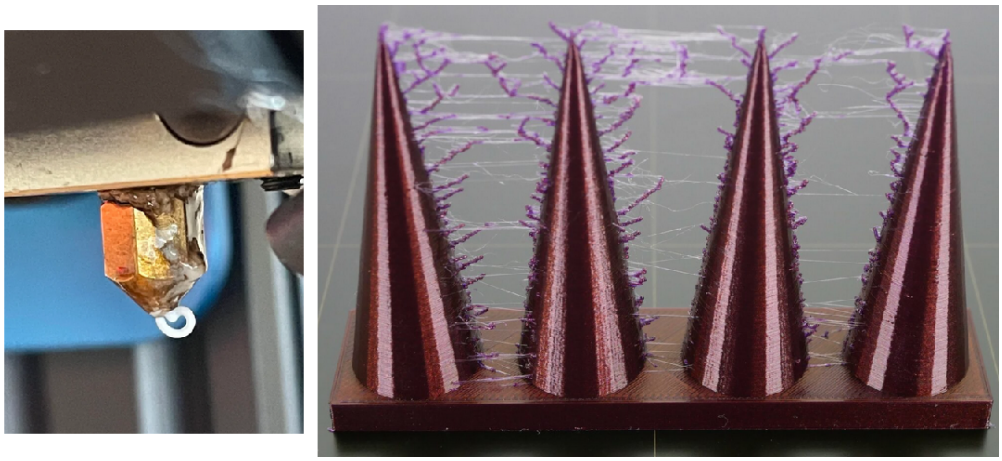


Figura 3.24: A la izquierda, boquilla con restos de filamento en la punta, se observa plástico de fuga intersticial. A la derecha, hilos en la superficie de la pieza, o *stringing* Fuente

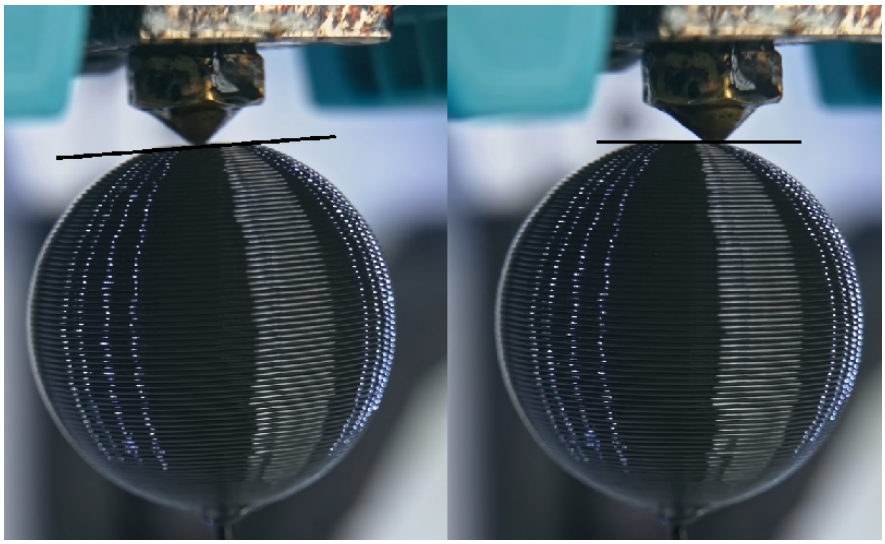


Figura 3.25: Desplazamiento de pieza durante extrusión, por acción del efecto viscoso y falta de rigidez.Fuente

La primera capa suele presentar distorsiones geométricas pues pequeñas variaciones en la altura de deposición, por ejemplo, por una calibración inexacta de la plataforma, o en el caudal de extrusión provocan sobreextrusión o subextrusión respecto al espacio disponible. La subextrusión tiende a reducir la adhesión y puede terminar en el despegue de la pieza y la consiguiente falla del proceso, por lo que en la práctica es frecuente observar sobreextrusión en la primera capa. Esto produce el fenómeno denominado "pata de elefante" (Figura 3.26). En este caso, la primera capa queda más amplia que su valor nominal, y cualquier cavidad paralela a la cara de apoyo verá reducido su diámetro efectivo.

En la Figura 3.27 se observan dos defectos contrapuestos: extrusión insuficiente, manifestada como huecos y capas discontinuas,y sobre extrusión, lo que deriva en protuberancias y acumulaciones de material. El parámetro $\%f$ ajusta el caudal de filamento mediante un

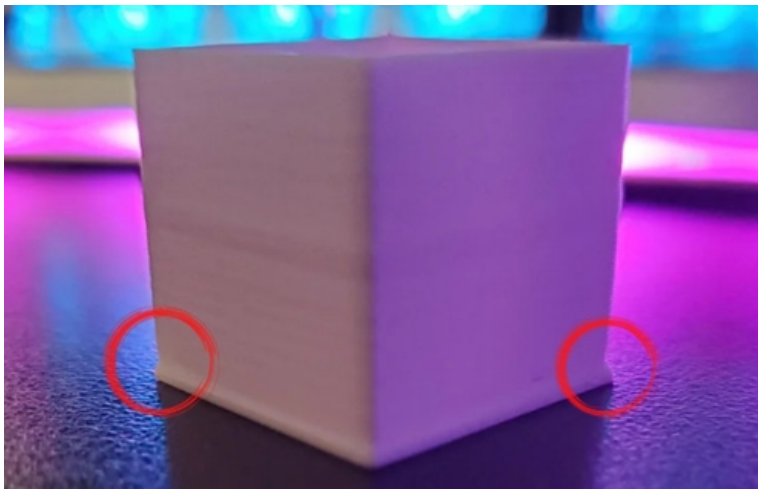


Figura 3.26: Efecto pata de elefante. Fuente

porcentaje sobre el valor nominal, actuando como un multiplicador del volumen extruido. Aunque es posible reducir ambos efectos modificando directamente el $\%f$, esta práctica solo enmascara el síntoma, ya que la causa real puede residir en variaciones del diámetro del filamento, una temperatura de boquilla mal calibrada, sobrepresión en el sistema de alimentación o errores de configuración.

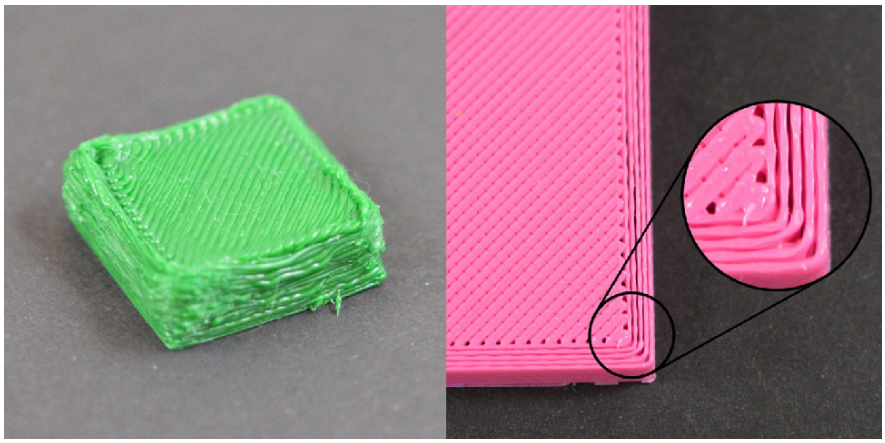


Figura 3.27: A la izquierda, sobre extrusión, a la derecha falta de extrusión. Fuente

El ajuste del caudal puede ser útil para compensar los efectos elásticos de la extrusión ocasionados por el **die swelling**, un fenómeno directamente ligado a la velocidad de extrusión: a mayores velocidades, la recuperación elástica del polímero al liberarse de la presión en la boquilla es más intensa, ensanchando el segmento por encima del diámetro nominal (Figura 3.28). Este sobredimensionamiento se manifiesta como solapamientos en esquinas y en la uniformidad de las paredes.

Considerando todo lo anterior y la discretización propia de un sistema digital, el error de una impresora 3D de escritorio se encontrará en el rango de $\pm$ 0.5 mm, el cual podría aumentar en piezas más grandes, dada la dilatación térmica.

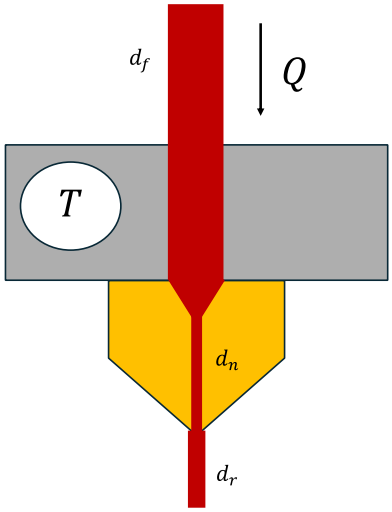


Figura 3.28: Diagrama del ensanchamiento en el diámetro de salida por efecto del die swell.

3.2.7. Otras tecnologías de deposición

Impresión FDM con pellets

Los polímeros como materiales de ingeniería se obtienen mediante procesos de síntesis que involucran varias etapas, culminando en la conformación de la materia prima en formatos comercializables desde pellets. En el caso particular de la impresión 3D, el filamento es un producto derivado de estos pellets, y su fabricación implica procesos adicionales de extrusión, calibración y embobinado, lo que le confiere un mayor valor agregado.

Sin embargo, en aplicaciones industriales y de gran formato, han surgido impresoras FDM capaces de trabajar directamente con pellets impulsados por un tornillo de extrusión (similar a las máquinas de inyección), eliminando la necesidad de convertir previamente el material en filamento (Figura 3.29). Este enfoque ofrece una reducción significativa en los costos de material, ya que los pellets son una forma comercial estándar y económica, disponible a granel, y sin los procesos intermedios asociados al filamento.

Este tipo de impresión es especialmente útil en impresoras de gran volumen, donde el uso de filamento puede resultar ineficiente debido a la necesidad de recambios frecuentes de carretes. En cambio, las máquinas que utilizan pellets incorporan tolvas de gran capacidad para la alimentación del material o incluso sistemas de alimentación continua, lo que permite una operación prolongada y más autónoma, así como un mayor flujo y diámetros de boquilla. Además, los pellets empleados no requieren una granulometría estricta, lo que aumenta la flexibilidad en el tipo de material utilizado.

Una ventaja adicional de esta tecnología es la posibilidad de personalizar el material, ya que pueden mezclarse distintos tipos de pellets o incorporar aditivos durante la alimentación, permitiendo modificar propiedades térmicas, mecánicas o estéticas del polímero.

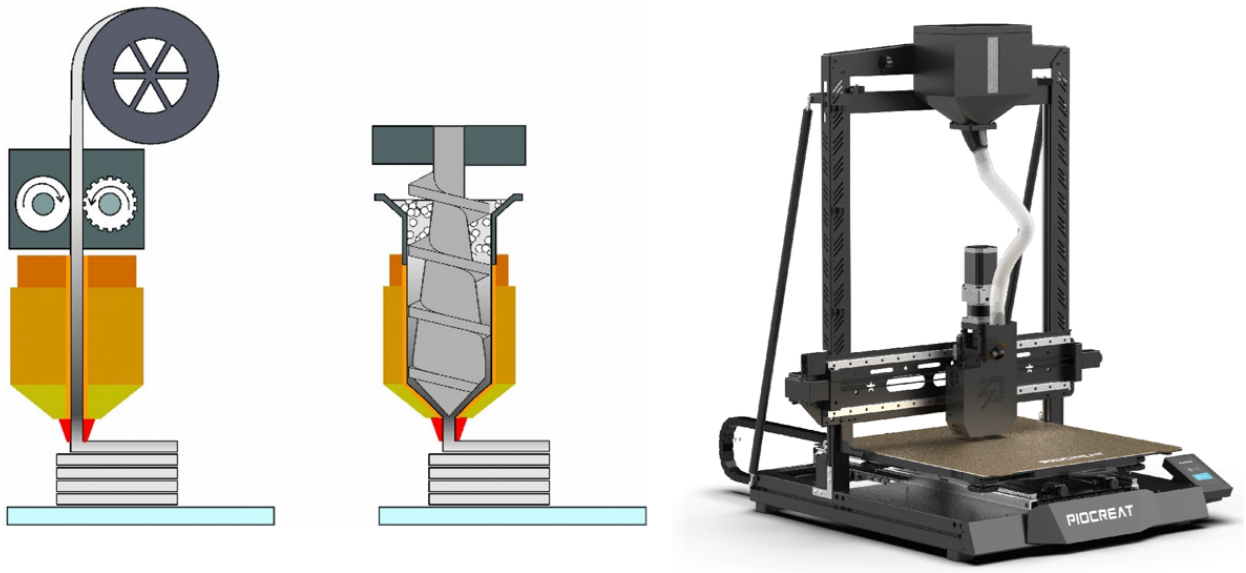


Figura 3.29: A la izquierda, diagramas de FDM para filamento y para pellet Fuente. A la derecha, impresora con extrusor para pellets. Fuente

No obstante, este método también presenta desafíos importantes. A diferencia del filamento, cuya forma cilíndrica garantiza una extrusión continua y uniforme, la extrusión directa de pellets puede ser más inestable y está fuertemente influenciada por el diseño del tornillo sinfín, responsable de transportar y fundir el material. La eficiencia, homogeneidad del flujo y calidad de impresión final dependen críticamente de este componente, lo que añade complejidad al diseño y operación de las máquinas.

Por esto, no es sencillo definir los pasos del motor del tornillo de extrusión, pues a pesar de que existe un cálculo directo del volumen de extrusión nominal, dependerá de las fluctuaciones de pellets, la velocidad y la elasticidad. Aquí entra en juego el parámetro de flow, calibrándolo para cada material.

Impresión de pastas

Un sistema de extrusión análogo al de plástico fundido permite imprimir pastas cerámicas en frío, como arcillas o gredas, sin necesidad de un sistema calefactor (Figura 3.30). Estas suspensiones se preparan ajustando la proporción de agua y aditivos (defloculantes, plastificantes) para lograr un comportamiento reológico que combine fácil flujo bajo presión con cohesión inmediata tras la deposición, de modo que cada cordón mantenga su forma y resista el peso de las capas superiores.

El suministro de material suele ser a través de un estanque donde actúa un émbolo motorizado o una línea de aire comprimido. Bajo presión neumática o mediante un pistón de avance controlado, la pasta se impulsa hasta el cabezal, donde puede encontrarse un tornillo sinfín de precisión que ajusta el caudal real de extrusión. Este arreglo ofrece un control fino

Figura 3.30: Impresora para arcillas Eazao. Fuente

del volumen depositado, minimiza la pulsación y permite variar el grosor de línea al cambiar la velocidad de rotación o la presión de alimentación.

Tras la impresión, las piezas cerámicas requieren un postprocesado riguroso. Primero se someten a un secado lento y controlado para evitar grietas o deformaciones por gradientes de humedad. A continuación, pasan a un horno de cocción con un programa de temperatura escalonado, que consolida la estructura, optimiza la densidad y controla la microestructura del material según las propiedades mecánicas y estéticas deseadas.

Bajo este mismo principio es que se imprimen grandes estructuras como casas, usando concretos y morteros especializados, así como grandes brazos robóticos para dar con la escala del proyecto.

Impresión liquid-on-liquid

En la impresión líquido–sobre–líquido, el cabezal deposita el material directamente en un volumen de soporte líquido. Este medio puede ser un fluido de comportamiento viscoso no newtoniano, una suspensión densamente cargada o un líquido inmiscible, y su función principal es mantener la forma durante la deposición sin necesidad de estructuras auxiliares sólidas (Figura 3.31).

Existen al menos tres variantes de esta técnica, dependiendo de la relación funcional entre el material impreso y el líquido de soporte. En la modalidad más extendida, la impresión constituye la pieza final y el medio líquido se retira posteriormente mediante decantación, lavado o centrifugado, seguido por un proceso de curado o secado. Una segunda variante invierte esta lógica: el material impreso actúa como un sacrificado que se elimina al final, mientras

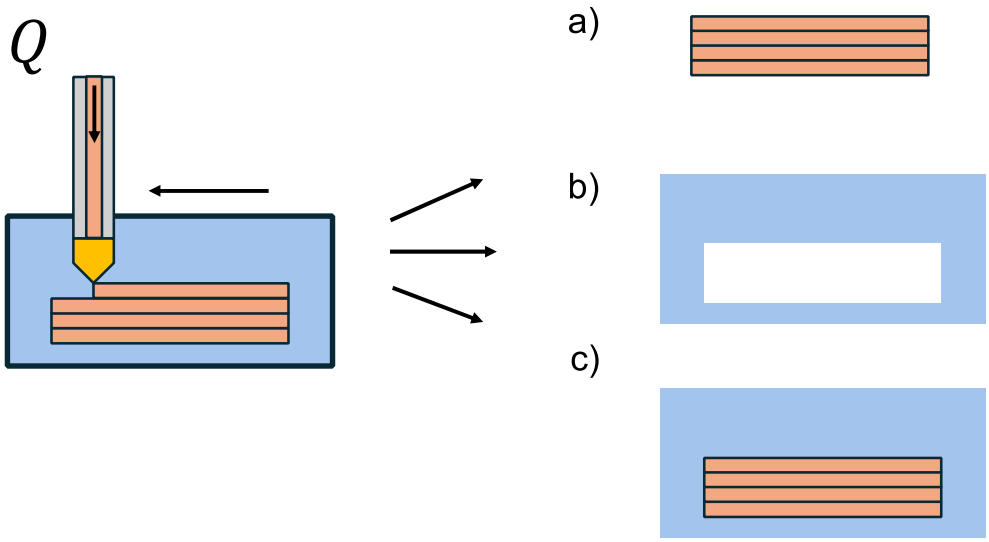


Figura 3.31: Impresión liquid-on-liquid, el material se deposita dentro del sustrato, el resultado deseado puede ser a) La forma dada al material extruido, b) El sustrato con la cavidad formada, c) La unión entre sustsrato y material.

que el líquido se solidifica y forma parte del objeto final, como ocurre en la fabricación de canales encapsulados. En una tercera modalidad, tanto el líquido como el material impreso se conservan, configurando estructuras multicomponente con funcionalidades diferenciadas, como en sensores blandos (Figura 3.32).

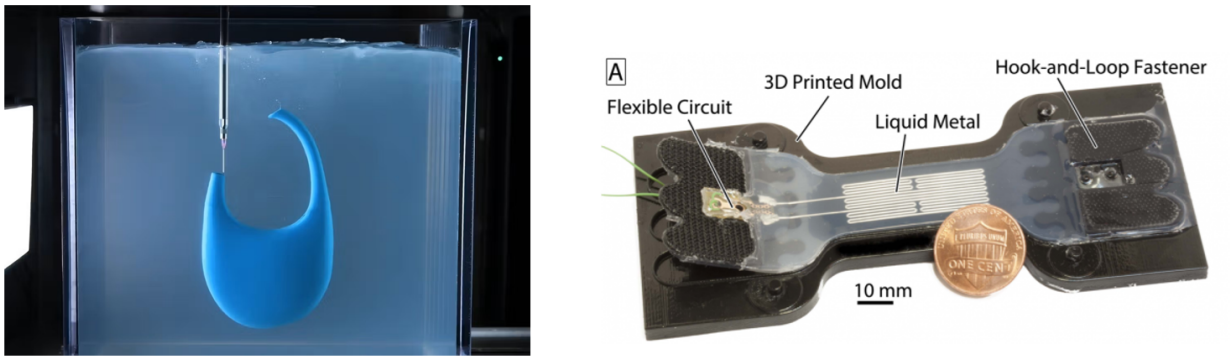


Figura 3.32: A la izquierda, impresión de pieza en gel Fuente. A la derecha, sensor blando en base a microcanales rellenos de metal líquido. Fuente

Una de las aplicaciones más relevantes de esta técnica es la bioimpresión, un proceso de fabricación aditiva orientado a la deposición precisa de materiales biocompatibles, células vivas y factores de crecimiento para construir estructuras funcionales, como tejidos o andamios celulares. La impresión líquido–sobre–líquido resulta especialmente adecuada en este contexto, ya que permite mantener condiciones de baja tensión mecánica durante la deposición y evita la deformación o colapso de geometrías frágiles. Además, la compatibilidad del medio de soporte con soluciones acuosas y matrices extracelulares facilita la conservación de

la viabilidad celular, así como la impresión directa en ambientes biológicamente activos.

Para que este proceso sea físicamente viable, deben cumplirse ciertas condiciones: la densidad del medio y del material impreso deben estar equilibradas para evitar flotación o sedimentación relativa, y deben evitarse interacciones que lleven a la formación de agregados o coalescencia entre cordones. Además, el medio debe ofrecer una resistencia suficiente al flujo para sostener la geometría durante la deposición, pero permitir el desplazamiento del cabezal sin perturbaciones significativas.

3.3. Impresión 3D por fotopolimerización

3.3.1. Fotopolimerización

La fotopolimerización es una reacción de química en la que moléculas de un polímero se enlazan por la acción de luz (Figura 3.33), normalmente en el rango de 365–405 nm. El proceso inicia cuando un fotón incide sobre un fotoiniciador presente en la mezcla, generando radicales libres. Estos transforman enlaces dobles en los monómeros a simples activos, iniciando reacciones en cadena que alargan y entrecruzan las cadenas poliméricas hasta **curar** el líquido en un sólido termoestable.

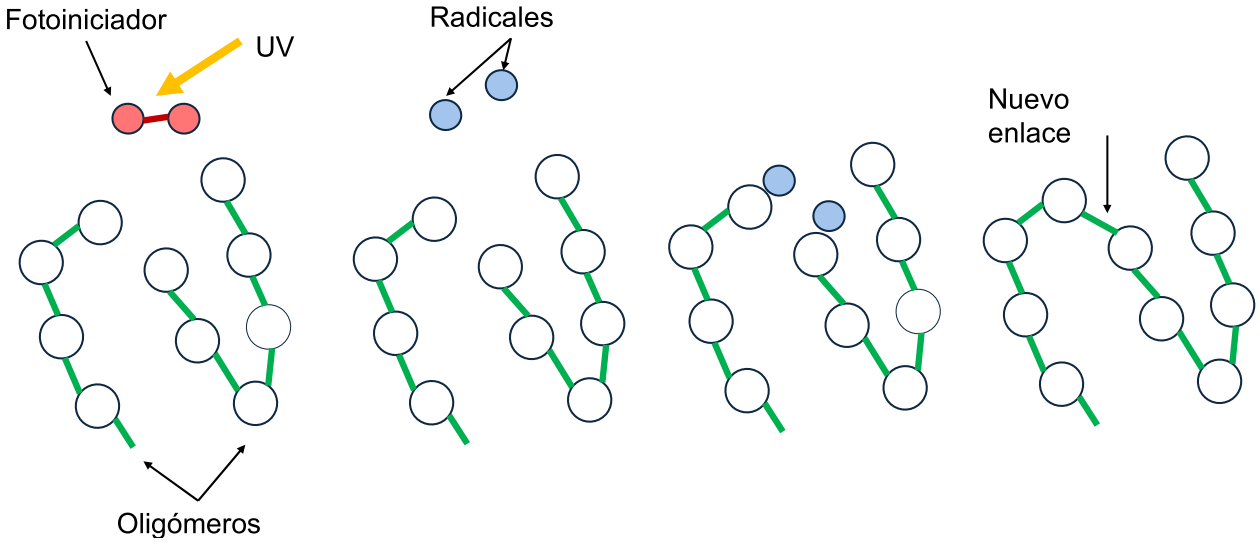


Figura 3.33: Diagrama de una reacción de fotopolimerización.

La densidad de entrecruzamiento y, por tanto, las propiedades mecánicas y dimensionales finales dependen de la dosis de energía (intensidad y tiempo de exposición), de la concentración de fotoiniciador y de la profundidad de penetración de la luz en el material. Un curado excesivo puede inducir tensiones internas y contracción volumétrica, mientras que una exposición insuficiente deja zonas sin polimerizar, con menor resistencia y rugosidad superficial. Una forma de estimar el tamaño de la zona en fotopolimerización puede ser mediante la ecuación de Jacobs:

$$D_{\text{curado}} \;=\; 2\,D_p\,\ln\!\Big(\frac{P\,t}{A\,E_c}\Big) \tag{3.2}$$

donde:

D_{curado} Diámetro de la zona polimerizada (misma unidad que D_p, por ejemplo mm).

D_p Profundidad de penetración de la luz en el fotopolímero (mm).

P Potencia de la fuente luminosa sobre el área irradiada (W).

t Tiempo de exposición al haz de luz (s).

A Área efectiva del haz o región iluminada (cm^2).

E_c Dosis crítica mínima necesaria para iniciar la polimerización (J/cm^2).

Nótese que bajo este modelo, la dependencia de la zona polimerizada es logarítmica con la potencia y el tiempo de exposición, lo cual permitiría un mayor control del proceso durante la fabricación.

3.3.2. Estereolitografía

La estereolitografía (SLA) fue la primera tecnología de impresión 3D patentada. Su funcionamiento se basa en la **solidificación de resinas fotosensibles** mediante irradiación láser UV, o fotopolimerización. El término procede del griego stereo (sólido), lithos (piedra) y graphia (escritura), es decir, escritura de sólidos.

La arquitectura clásica de una impresora SLA se ilustra en la Figura 3.34. Está formada por un tanque de resina líquida, una plataforma móvil en el eje Z y un sistema de escaneo láser operado por un galvanómetro que dirige el haz UV sobre la superficie del líquido.

Un galvanómetro es un actuador que convierte corriente en movimiento, más precisamente, en una rotación proporcional. De esta manera, el galvanómetro se equipa con espejos y se estimula con señales de manera controlada para reflejar la luz del láser precisamente en la zona deseada.

El ciclo de impresión sigue en términos generales el siguiente algoritmo:

1. Se ajusta la altura de la plataforma para dejar una capa de resina de espesor uniforme.
2. El láser traza la sección transversal del objeto en la superficie de la resina.
3. La resina polimeriza y se adhiere a la plataforma.

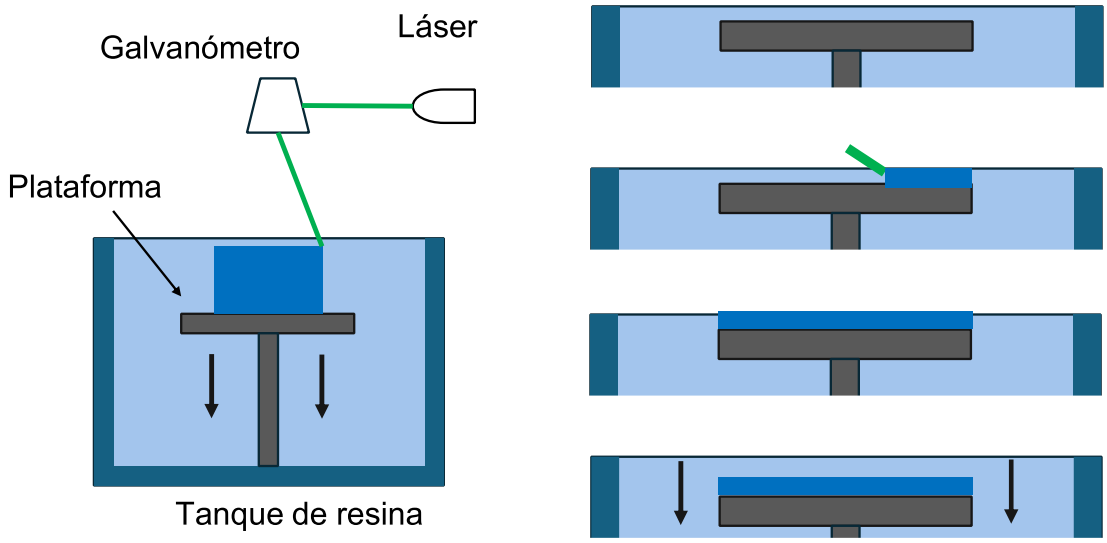


Figura 3.34: Impresora SLA con arquitectura top down clásica y secuencia de impresión.

4. La plataforma desciende el espesor de capa seleccionado para cubrir la parte superior de la pieza con nueva resina.

5. Se traza la nueva sección transversal en la nueva superficie hasta completar la pieza.

La dosis de energía (intensidad y tiempo de exposición) es un parámetro crítico: debe garantizar la rigidez mínima de cada capa para que la pieza tenga suficiente **integridad para soportar el proceso**, sin polimerizar zonas no deseadas y, al mismo tiempo, mantener los tiempos de fabricación al mínimo.

Una limitación de esta configuración tradicional, llamada *top down*, es el elevado volumen de resina necesario para cubrir el tanque. Para reducir este consumo, las impresoras modernas emplean un esquema invertido (*bottom up*): la pieza se construye boca abajo, adherida a una plataforma que asciende capa a capa, con un tanque de fondo translúcido. De este modo, basta una lámina delgada de resina en el tanque para garantizar el curado.

En esta configuración se distinguen tres tecnologías de fotopolimerización (Figura 3.35):

- SLA: método clásico que utiliza uno o varios haces láser focalizados para trazar la sección transversal.
- DLP (Direct Light Projection): un proyector digital expone simultáneamente toda la sección mediante un patrón de píxeles.
- MSLA (Masked SLA): una máscara LCD modula la luz UV procedente de una matriz LED, curando selectivamente cada capa.

Tanto DLP como MSLA, al proyectar cada sección completa de la pieza, alcanzan velocidades de impresión superiores a las de un láser focalizado, pues **el tiempo por capa no depende ni del tamaño ni de la cantidad de objetos**, sino que al **proceso de**

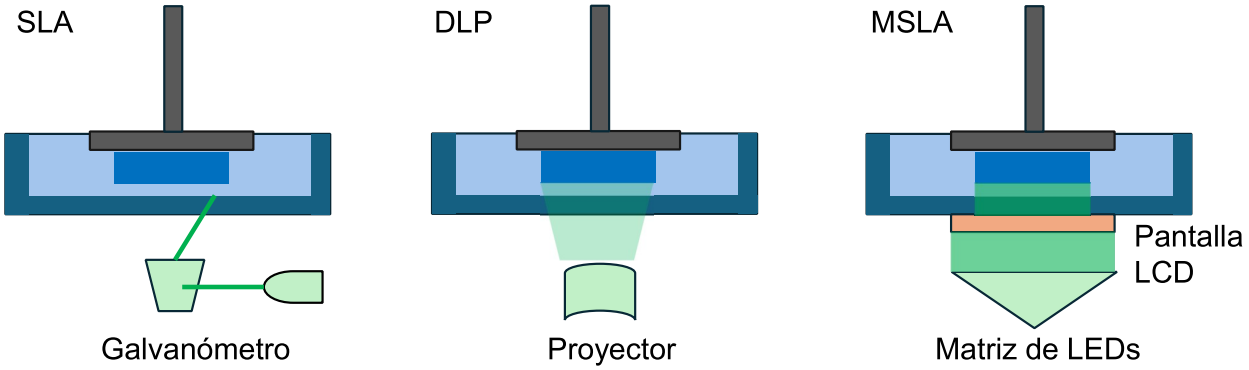


Figura 3.35: Arquitecturas de impresión SLA bottom up.

despegue, como se describirá más adelante. De este modo, a diferencia de FDM, imprimir múltiples piezas en un solo lote reduce directamente el tiempo de fabricación por pieza. Cabe destacar que los subsistemas mecánicos de este tipo de máquinas son bastante sencillos, ya que el mecanismo tiene pocas partes móviles. Algunos modelos presentan calefacción para estimular la reactividad de las resinas.

No obstante, la precisión de DLP y MSLA está limitada por la resolución y el número de píxeles de la fuente luminosa (Figura 3.36), mientras que un láser puede ofrecer definición micrométrica. Sin embargo, los proyectores y pantallas LCD actuales proporcionan una calidad de superficie prácticamente indistinguible de la de una pieza inyectada estándar. Por esta razón, la tecnología láser se prefiere en aplicaciones de microfabricación o en entornos de investigación donde se requiera personalizar finamente los parámetros del proceso, y las de proyección en cualquier otro caso. El Cuadro 3.6 entrega una breve comparación de estas tecnologías bottom up.

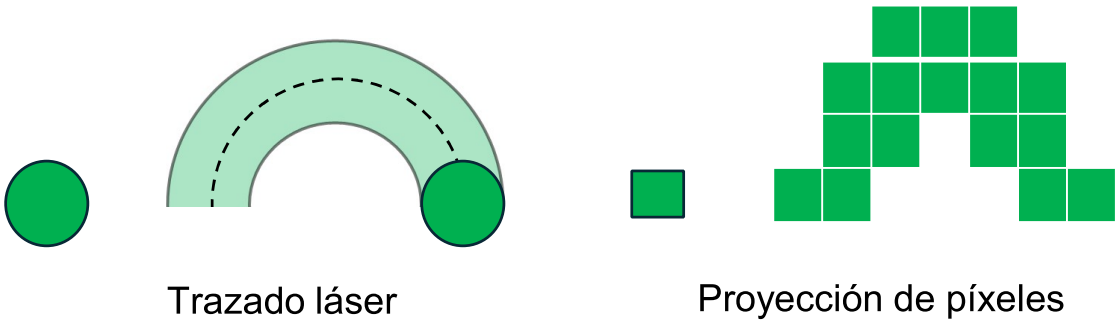


Figura 3.36: Diferencia entre trazado contínuo láser y proyección discreta de luz, se observa la pérdida de fidelidad respecto a la forma en arco objetivo.

Como se mencionó, en los sistemas bottom-up, gran parte del tiempo de impresión no corresponde a la polimerización de la resina, sino a la operación de despegar cada capa del fondo del tanque, donde la resina tiende a adherirse. La fuerza de adherencia puede modelarse de forma aproximada a través de la ecuación de Stefan:

Cuadro 3.6: Comparación de tecnologías de fotopolimerización

Característica	**SLA**	**DLP**	**MSLA**
Fuente de luz	Láser de punto	Proyector digital	Pantalla LCD UV
Principio de curado	Escaneo puntual	Exposición completa	Luz enmascarada
Resolución XY	25–100 µm	20–50 µm	30–50 µm
Velocidad	10–20 mm/h	20–50 mm/h	20–50 mm/h
Calidad superficial	Muy alta (suave)	Media	Media (barras o bandas)
Coste de consumibles	Alto	Medio	Bajo
Mantenimiento	Elevado	Medio	Bajo

$$F_{\text{visc}} = \frac{3\pi\,\eta\,R^4}{2\,h^3}\,v_{\text{sep}} \tag{3.3}$$

Donde η es la viscosidad de la resina, R el radio efectivo de la sección, h el espesor de la película y v_{sep} la velocidad de separación. Este término muestra que la fuerza de despego crece al cubo con variaciones en el grosor, lo que implica reducciones de velocidad, y luego, **aumentos drásticos en el tiempo**.

Por tanto, la velocidad de elevación debe ajustarse para que F_{visc} permanezca por debajo de la resistencia intercapa, para evitar delaminación, y por debajo de la adherencia a la plataforma para que la pieza no caiga (Figura 3.37).

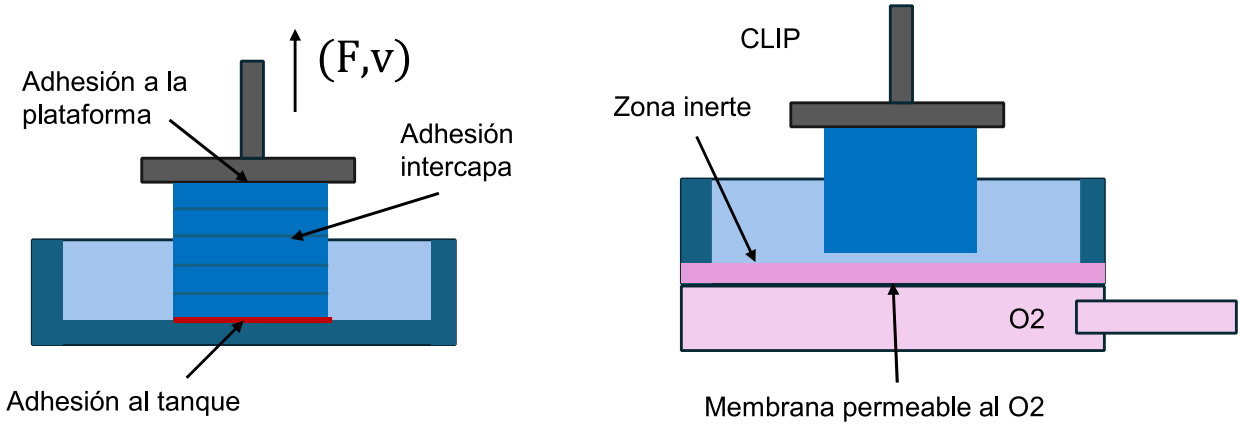


Figura 3.37: A la izquierda, consideraciones de adherencia en SLA bottom up. A la derecha, esquema de impresión CLIP.

El fondo del tanque de resina suele estar constituido por una lámina de FEP (fluorinated ethylene propylene), un copolímero de tetrafluoroetileno y hexafluoropropileno. Esta membrana presenta elevada transparencia, buena resistencia a la fatiga y a la corrosión, y baja reactividad química, además de suficiente flexibilidad para soportar repetidos ciclos de separación entre la pieza curada y el sustrato.

Una técnica innovadora destacable es el **CLIP** (Continuous Liquid Interface Production),

el cual introduce una modificación significativa. En este sistema, se genera una *zona muerta* cerca del fondo del tanque mediante la difusión controlada de oxígeno a través de una ventana permeable. El oxígeno inhibe localmente la polimerización al reaccionar con los radicales libres, impidiendo la formación de enlaces cruzados en esa región. De este modo, la pieza puede crecer de forma continua hacia arriba sin adherirse al fondo, eliminando la necesidad de ciclos de despegue. Esta inhibición superficial por oxígeno es análoga al mecanismo de fotodegradación observado en polímeros expuestos a radiación UV, donde el oxígeno atmosférico reacciona con radicales generados, interrumpiendo o degradando las cadenas poliméricas.

Debido a la rapidez del curado por capa en los procesos SLA, la estrategia de introducir patrones de relleno con el objetivo de reducir tiempos no resulta tan eficaz como en FDM, pese a que sí permitiría reducir masa y consumo de material. Además, existe una consideración práctica determinante: las cavidades internas tienden a retener resina líquida, que por efecto viscoso y adhesión superficial queda atrapada y compromete la función del relleno, de modo que las piezas fabricadas por SLA se diseñan habitualmente **macizas**.

No obstante, es factible optimizar la pieza para reducir consumo de material sin introducir cavidades que no puedan ser vaciadas. Mediante preprocesado geométrico o herramientas CAM se puede generar una estructura hueca con un espesor de pared controlado e incorporar orificios de drenaje y ventilación que permitan evacuar la resina no curada tras la impresión (Figura 3.38).

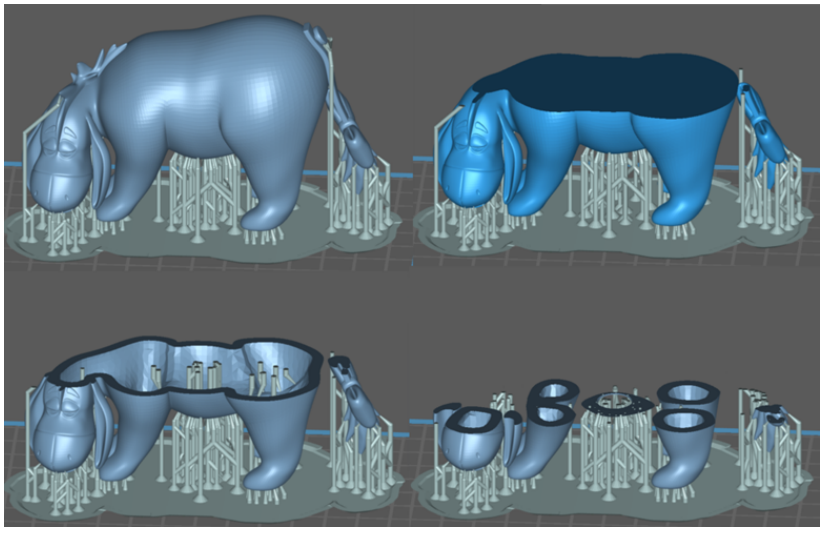


Figura 3.38: Arriba, modelo 3D procesado como pieza maciza, abajo, vaciado usando herramienta del CAM. Fuente.

3.3.3. Soportes y orientación

Los principios para ubicar soportes en SLA comparten nociones generales con FDM, pero difieren en aspectos críticos debido a la física del curado en resina y al mecanismo de separación de cada capa. En SLA las estructuras de soporte cumplen las siguientes funciones:

sostener voladizos y porciones aisladas durante la construcción capa a capa, fijar la pieza a la plataforma durante las operaciones de despegue y **distribuir las fuerzas de separación** que se generan entre la capa curada y la película del tanque.

Una isla es la porción del modelo que se genera separada de la estructura principal en una capa determinada; sin soporte, esa porción puede adherirse al fondo del tanque, quedar flotando o deformarse. El soporte debe unir la isla a la estructura principal y, simultáneamente, ofrecer rigidez suficiente para resistir las fuerzas de despegue durante el levantado de la plataforma.

En SLA, la adhesión inicial es más crítica que en FDM, porque una falla no solo implica pérdida de la pieza sino riesgo de contaminación del sistema óptico con resina líquida, comprometiendo la fiabilidad de la máquina. Por ello las primeras capas suelen exponerse con tiempos de curado aumentados para asegurar un anclaje robusto con la plataforma (Figura 3.39). No obstante, esto provoca aplastamientos y distorsiones geométricas en estas capas y puede incrementar el esfuerzo necesario para la extracción, comprometiendo la calidad de la pieza.

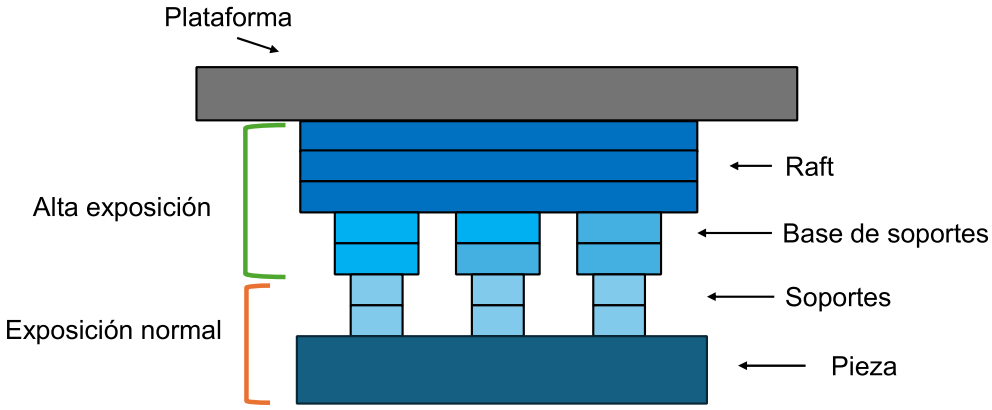


Figura 3.39: Tiempos de exposición en cada entidad.

Así, la práctica habitual en SLA es evitar grandes áreas de contacto directo entre la pieza y la plataforma mediante un raft o base removible sobre la que se construyen los soportes que alcanzan la pieza. El tiempo de impresión no aumenta significativamente al incluir soportes; sin embargo, la presencia de estos puede aumentar la altura total del modelo al elevar la pieza, incrementando así el número de capas y el tiempo total de impresión. Además, más soportes suponen mayor trabajo de postprocesado.

Por otro lado, por consecuencia de las fuerzas de despegue, la pieza no debiese ser orientada con una primera capa plana y amplia hacia los soportes que emergen de la plataforma, pues la adhesión sería considerable, pudiendo causar deformaciones en esta primera capa (de un espesor micrométrico y blanda) o separación con los soportes. Así, **orientar la pieza de forma oblicua** es una estrategia efectiva porque la pieza se construye desde una sección transversal pequeña que permite a la impresión autosustentarse (Figura 3.40). El soporte entonces no solamente evita una impresión fallida, sino que además a que la pieza no se deforme durante el proceso de impresión.

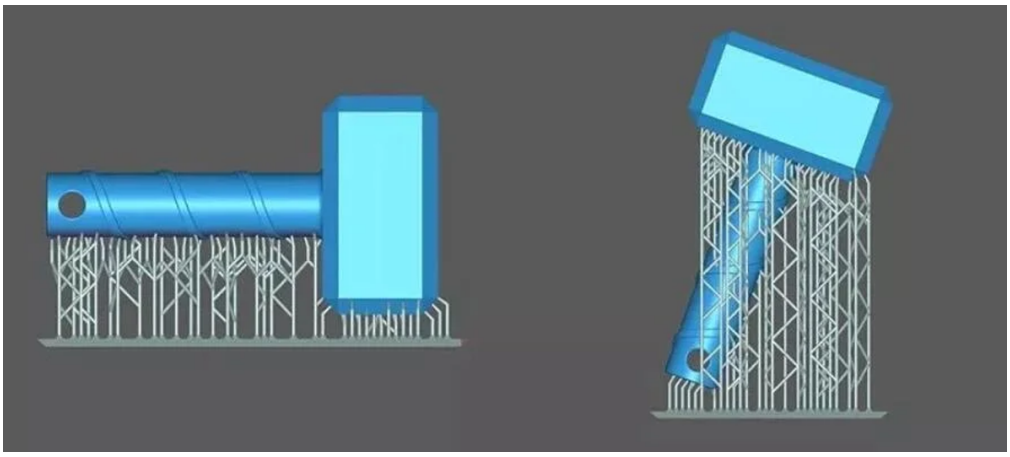


Figura 3.40: Optimización de la orientación para pieza en SLA, priorizando el crecimiento gradual. Una alternativa que además reduciría los soportes sería esta última orientación invertida. Fuente.

La elección de orientación debe equilibrar la altura final, la accesibilidad de los puntos de soporte y la calidad superficial requerida. Si bien, los soportes se generan de manera automática, en la mayoría de softwares CAM es posible incluirlos o removerlos manualmente indicando en la pieza. La distribución y cantidad correcta de soporte suele ser el **parámetro más crítico** a definir para asegurar la viabilidad de una impresión. El tipo, densidad, diámetro y punto de contacto suelen ser parámetros configurables también.

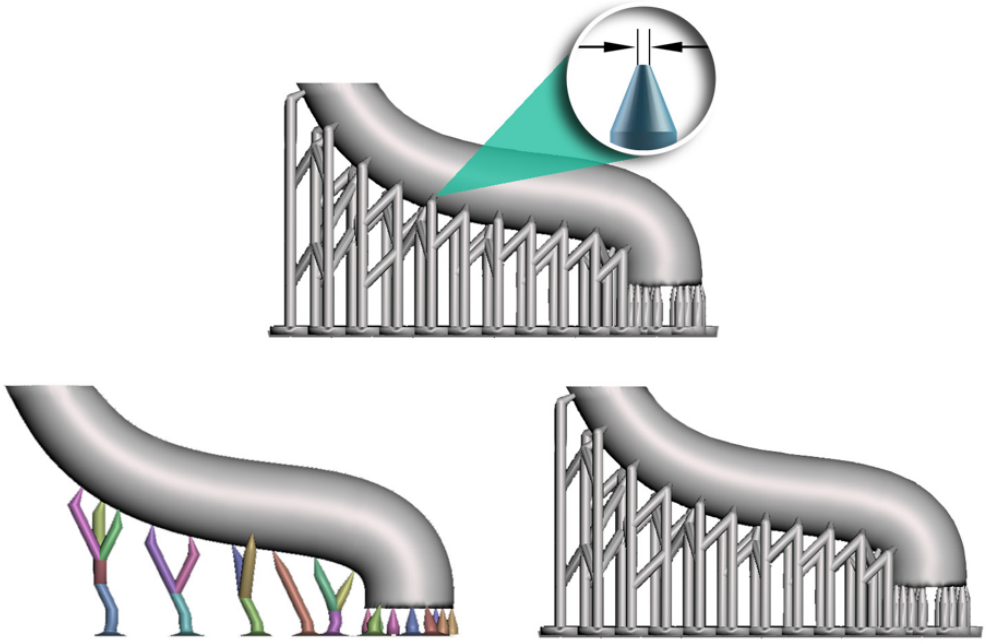


Figura 3.41: Soportes en SLA, arriba, detalle del punto de contacto, abajo, configuración con cantidad insuficiente de soportes, a la derecha, una densidad estándar. Fuente.

Otro fenómeno evaluar durante la orientación de la pieza es el efecto ventosa (Figura 3.42): cavidades cerradas con la concavidad orientada hacia abajo (hacia el tanque) generan

presión negativa y fricción al separarse de la superficie, aumentando las fuerzas de adhesión y elevando el riesgo de desprendimiento o deformación del componente. Por tanto, es necesario observar en la simulación e identificar zonas potencialmente selladas durante la construcción, para elegir una orientación que minimice este efecto. Alternativamente, se puede agregar en el diseño orificios de ventilación en estas cavidades.

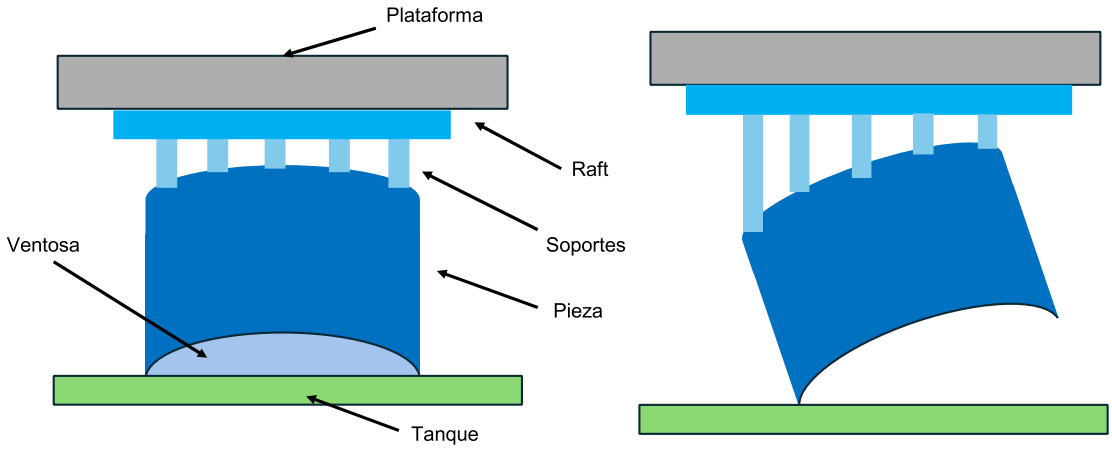


Figura 3.42: Pieza con zona orientada generando ventosa mientras se construye vs orientación que disminuye este efecto. Nótese que en esta segunda orientación sí podría generarse una pequeña ventosa a la derecha mientras la pieza es fabricada, pero de menor tamaño.

3.3.4. Procesamiento en CAM

De la misma forma que en FDM, el CAM del proceso SLA permitirá mover, escalar y orientar modelos, así como definir el valor para ciertos parámetros, los cuales suelen ser los expuestos en el Cuadro 3.7.

De todas maneras, la configuración de parámetros suele ser más limitada que en FDM, debido a la simplicidad operacional de la máquina y a la necesidad de mantener condiciones seguras y reproducibles del proceso.

Cada fabricante de resina proporciona recomendaciones para los parámetros (tiempos de exposición, velocidades de separación, parámetros de soporte y tolerancias de postcurado) que hacen viable la fabricación en condiciones óptimas. En sistemas cerrados basta seleccionar la resina en la interfaz para aplicar automáticamente la configuración óptima.

El CAM generará una simulación de cada capa, así como del tiempo y del volumen de resina a consumir, como se observa en la Figura 3.43. El software presentado en esta figura también demarca las zonas que podrían no estar suficientemente soportadas, y además, entrega una evaluación cualitativa de la imprimibilidad de la configuración designada.

Esta tecnología de fabricación **no usa habitualmente G-Code**, pues las instrucciones son en parte mapas de bits que contienen las secciones transversales a proyectar.

Cuadro 3.7: Parámetros CAM habituales en SLA

Parámetro	**Abrev.**	**Rango / Unidad**
Espesor de capa	LT	0.01–0.20 mm
Tiempo de exposición por capa	ET	1–30 s
Nº de capas base	BL	3–10 capas
Tiempo de exposición base	BET	20–120 s
Distancia de elevación	LD	1–10 mm
Velocidad de elevación	LS	1–10 mm/s
Velocidad de retracción	RS	10–50 mm/s
Retraso entre capas	DT	0–5 s
Potencia / intensidad de luz	P / I	10–100 %
Antialiasing (muestreo)	AA	2–8 muestras
Densidad de soportes	SD	10–70 %
Tamaño de contacto de soporte	SCS	0.2–1.2 mm
Ángulo de overhang	OA	20–60°
Temperatura de resina	T	20–40°C
Espaciado entre capas (z offset)	ZO	-0.05–+0.05 mm

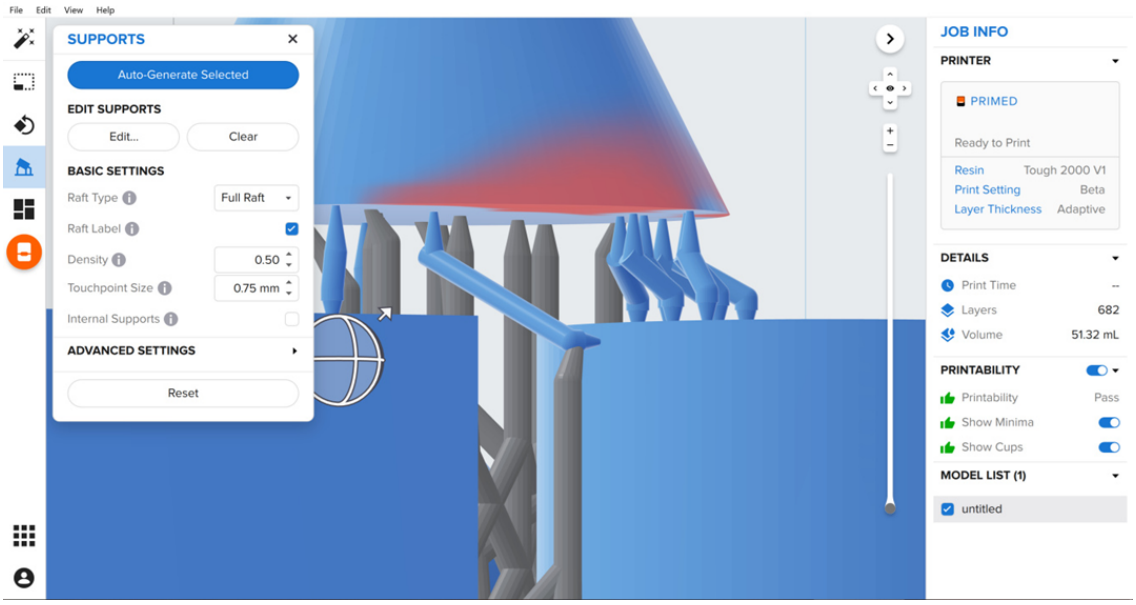


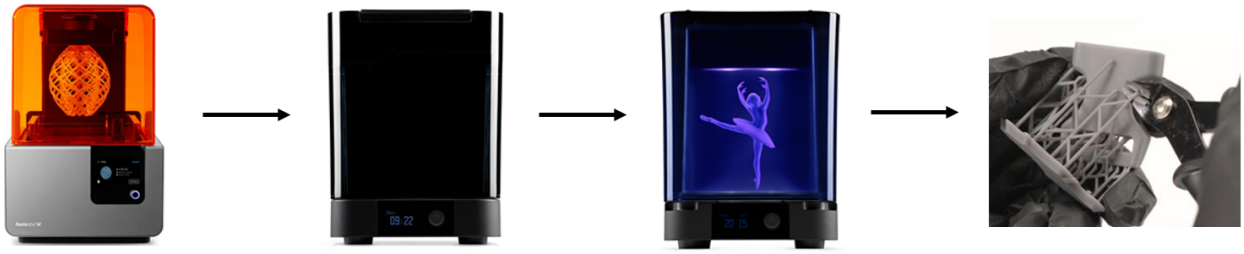
Figura 3.43: Screenshot del software Preform de la empresa Formlabs, CAM para proceso SLA. Fuente

3.3.5. Flujo del proceso

A diferencia del proceso FDM, que es relativamente directo y produce piezas casi finalizadas tras la impresión, el proceso SLA implica **múltiples etapas de postprocesamiento** para alcanzar que la pieza alcance su forma y propiedades mecánicas finales (Figura 3.44).

Una vez finalizada la impresión, la pieza obtenida no está completamente curada. La

resina fotopolimerizable solo ha reaccionado lo suficiente como para mantener la geometría durante el proceso de construcción. Además, la superficie de la pieza aún presenta restos de resina líquida no polimerizada, que deben ser removidos para evitar alteraciones en el acabado superficial o en las dimensiones finales.



Impresión Lavado Curado Corte de soportes

Figura 3.44: Etapas en la fabricación de una pieza por SLA. Fuente.

El primer paso del posprocesamiento consiste en **lavar la pieza con alcohol isopropílico (IPA)** u otro solvente compatible, con el fin de disolver y eliminar estos residuos superficiales. Es fundamental controlar el tiempo de inmersión o agitación, ya que los polímeros curados pueden absorber solventes, lo que puede afectar sus propiedades mecánicas o inducir hinchamiento. Una exposición excesiva al alcohol también puede provocar fragilidad o distorsiones dimensionales.

Tras el lavado, la pieza debe secarse completamente antes del postcurado térmico o UV. Si quedan residuos de alcohol en el interior del material estos pueden vaporizarse rápidamente al aplicar calor, generando **grietas internas o delaminaciones** debido a la presión del vapor atrapado.

El siguiente paso es el **postcurado UV**, donde la pieza se expone a radiación ultravioleta bajo condiciones controladas de temperatura y tiempo, habitualmente en un horno especializado. Este tratamiento permite aumentar el grado de entrecruzamiento de la red polimérica, lo que se traduce en una mayor rigidez (Figura 3.45), dureza superficial y estabilidad térmica. Sin embargo, dependiendo de la conductividad térmica del polímero y la penetración de la radiación UV, existirá un **gradiente de curado**, con una mayor conversión en las capas externas que en el núcleo de la pieza. Este efecto debe considerarse en el diseño estructural y en el análisis del comportamiento mecánico, especialmente en piezas de gran espesor.

Tanto los tiempos de lavado, como la temperatura y tiempo en el horno UV suelen ser indicados en la recomendación del fabricante de la resina, frecuentemente mencionando las consideraciones extra en el caso de piezas voluminosas o muy delgadas.

El **retiro de los soportes** suele realizarse después del postcurado, cuando el material ya presenta mayor rigidez y fragilidad, lo que facilita el corte. No obstante, esto también aumenta el riesgo de propagación de grietas si no se realiza con cuidado. En piezas delicadas, puede optarse por cortar parcialmente los soportes antes del curado completo, siempre procurando no deformar la pieza, ya que en ese estado aún mantiene cierta flexibilidad.

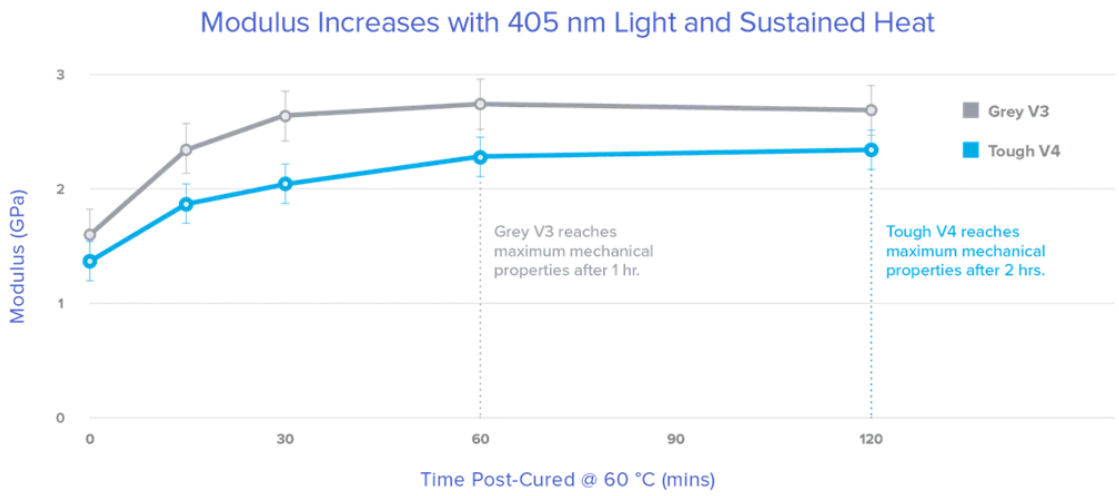


Figura 3.45: Gráfico de rigidez vs tiempo de curado para un par de resinas de la empresa Formlabs. Fuente

Finalmente, se pueden realizar operaciones adicionales de posprocesamiento, como el **lijado, pulido o recorte fino de soportes residuales**, según los requerimientos estéticos o funcionales de la aplicación.

El manejo de residuos de resina requiere precaución, pues tanto la resina líquida como los restos parcialmente curados y los solventes pueden ser **peligrosos para la salud y el medio ambiente**. Los residuos líquidos no deben simplemente desecharse; la práctica segura consiste en solidificar completamente la resina mediante exposición UV hasta obtener un material curado que pueda manipularse como residuo sólido y, según la normativa local, disponerse o entregarse a un gestor autorizado.

El alcohol isopropílico utilizado u otros solventes deben gestionarse como residuos químicos cuando estén contaminados; no deben dejarse evaporar en espacios cerrados ni verterse a desagües. Durante la manipulación y el curado conviene usar ventilación forzada localizada, guantes de nitrilo, mascarilla y protección ocular.

3.3.6. Resinas para 3DP

En SLA, la resina debe presentar ciertas propiedades físicas y químicas que aseguren un curado preciso, buena adhesión entre capas y estabilidad dimensional en el tiempo.

Uno de los factores más importantes es la **viscosidad**. La resina debe ser lo suficientemente fluida como para redistribuirse fácilmente después de cada capa curada. Esto es especialmente relevante en impresoras que utilizan mecanismos de separación (como inclinación del tanque o movimiento vertical del eje Z), ya que una resina muy viscosa puede dificultar la formación de la siguiente capa, atrapar burbujas o producir defectos superficiales.

Otro aspecto clave es la **compatibilidad óptica** entre la resina y la fuente de luz utili-

zada. La formulación debe permitir que la luz penetre lo justo en la resina para curar la capa deseada, sin excederse en profundidad (lo que afectaría la resolución vertical) ni dispersarse lateralmente (lo que reduciría la nitidez en el plano).

La **contracción durante el curado** también debe mantenerse bajo control. Al solidificarse, las cadenas poliméricas se compactan, lo que puede generar deformaciones o tensiones internas en la pieza. Esto es particularmente problemático en piezas con paredes delgadas o geometrías cerradas, donde la precisión dimensional es crítica.

Asimismo, la resina debe ser **químicamente estable** tanto en almacenamiento como durante el proceso de impresión. No debe presentar sedimentación, separación de fases ni iniciar el curado de forma espontánea ante luz ambiental, especialmente en sistemas con tanques abiertos o tiempos de impresión prolongados. Por lo general, las resinas tienen una caducidad de 1 año.

Finalmente, tras el postcurado, la resina debe alcanzar **propiedades mecánicas adecuadas** según el uso previsto de la pieza. Esto incluye rigidez, resistencia al impacto, estabilidad térmica o flexibilidad, dependiendo de la aplicación. Estas propiedades son el resultado de la combinación de monómeros, oligómeros y aditivos que conforman la formulación base.

Las formulaciones de resinas para SLA suelen otorgar una mayor diversidad de propiedades mecánicas que las disponibles en FDM, no sólo por la diversidad de formulaciones y aditivos, sino que porque el proceso mismo **modifica la microestructura de la pieza**. En la Figura 3.46 se observan las propiedades de algunas resinas de la empresa Formlabs.

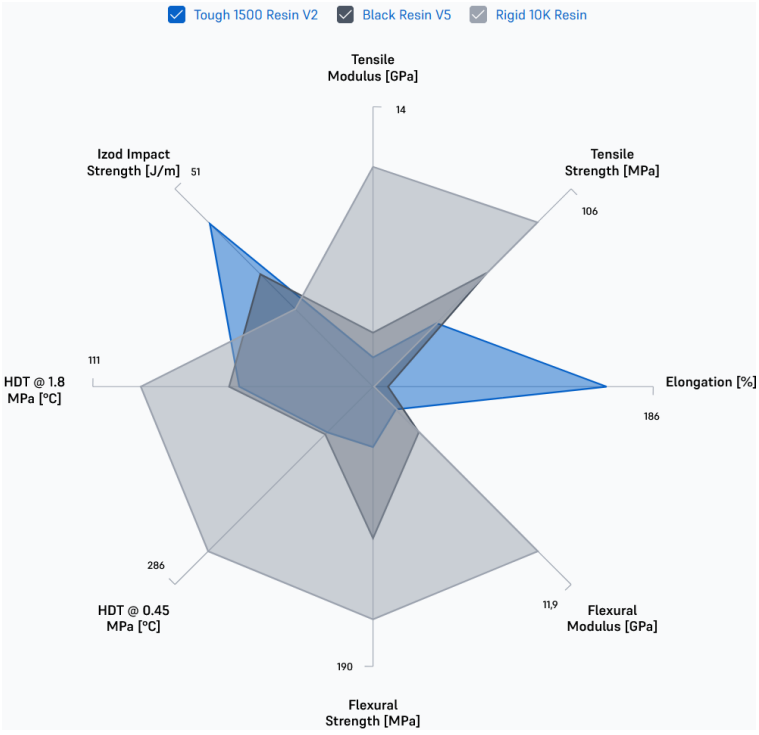


Figura 3.46: Mapa comparativo de resinas Formlabs. Fuente

Los monómeros más utilizados en resinas para SLA son los **metil metacrilatos** y los **epóxidos acrilados**. Los primeros se emplean por su alta capacidad de reticulación, lo que permite obtener piezas rígidas, dimensionalmente estables y con buen detalle superficial. Sin embargo, presentan una contracción moderada durante el curado, lo que debe compensarse con otros componentes en la formulación. Por otro lado, los **epóxidos acrilados** ofrecen una menor contracción y mayor resistencia térmica, además de mejorar la adhesión entre capas y la tenacidad del material curado.

Dado que el curado se activa por radiación UV, conviene proteger las piezas fotopolimerizadas de la luz ambiental hasta completar el post-curado. Los fotoiniciadores residuales pueden reaccionar de forma irregular bajo radiación no controlada, alterando la integridad de la red polimérica y modificando las propiedades mecánicas de la pieza.

La foto-oxidación impacta con mayor severidad a los termoestables que a los termoplásticos. En los termoplásticos, el ligero aumento de temperatura facilita la reorganización de las cadenas y atenúa el efecto de la rotura de enlaces. En cambio, la movilidad de las moléculas en un termoestable es muy limitada: la distorsión de la red genera microfisuras que se propagan y conducen a la fragilización prematura del material. Por otro lado, las resinas para fotopolimerización no cuentan con aditivos para protección UV, pues sería un obstáculo para la reacción.

Las resinas más estándar para prototipado suelen estar en el rango de 30-100 dólares por litro, mientras que las biocompatibles y dentales desde los 150 hasta los 500 dólares por litro. El resto de las resinas de ingeniería se encontrará en valores intermedios, dependiendo del fabricante.

3.3.7. Comportamiento mecánico

Como cualquier proceso de fabricación aditivo, la construcción del volumen de una pieza de SLA sucede capa por capa, por lo que la adhesión entre estas es fundamental, particularmente en las configuraciones bottom up.

A diferencia del proceso FDM, donde esta soldadura depende fundamentalmente de las temperaturas entre las interfaces (las cuales están cambiando constantemente), la unión de capas en SLA es un proceso más controlado que depende de la exposición.

Esta exposición genera entrecruzamientos en todas las direcciones, y luego es reforzada en el postcurado, por lo que finalmente las piezas no presentan una anisotropía marcada. En la práctica se suelen clasificar como **isotrópicas**.

En la Figura 3.47 se observa el resultado de ensayos de tracción para muestras en distintas orientaciones, donde si bien, es posible concluir que las piezas son más débiles cuando son traccionadas en la dirección normal, no es una diferencia severa como en el caso FDM. Nótese que las impresiones en 0° resultan tan débiles como las de 90°, pero menos frágiles. Esto podría deberse a las elevadas fuerzas adhesivas que sufren las piezas bajo esta orientación durante la fabricación.

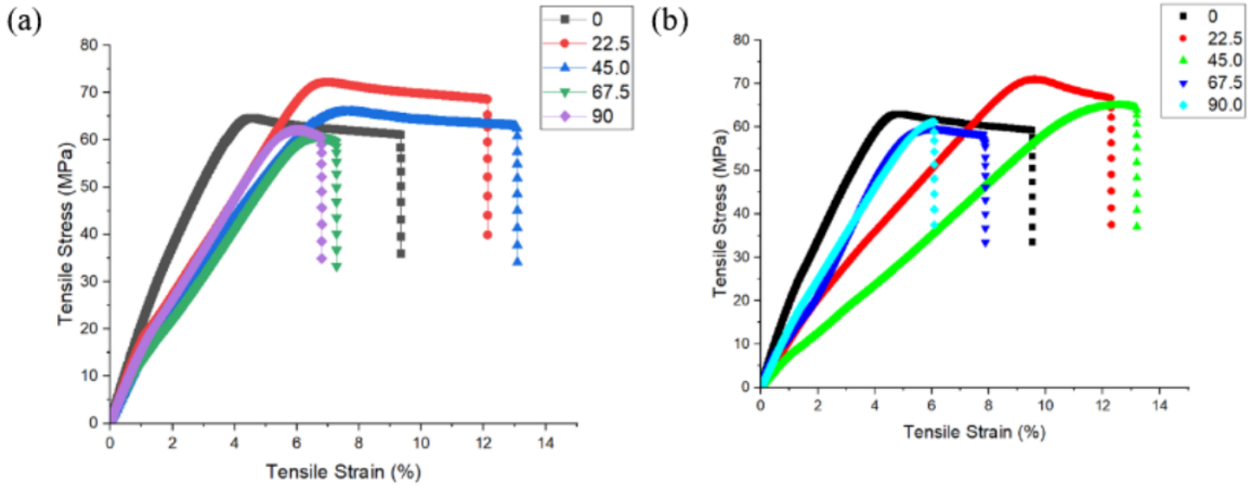


Fig. 9. illustrates stress-strain curves obtained during tensile testing for all orientation angles, including (a) side orientations. (b) flat orientations.

Figura 3.47: Ensayos de tracción en probetas *dogbone* en distintas orientaciones respecto a su cara plana y respecto a su costado. [12]

Las resinas basadas en metacrilatos suelen ser **frágiles**; una caída de un poco más de un metro de altura podría causar fácilmente una fractura. Esto no suele suceder en piezas FDM, a menos que el impacto sea en un detalle fino o en contra de la dirección débil. Por otro lado, ya se comentó que las resinas se mueven en un espectro amplio de propiedades mecánicas. En la Figura 3.48 se observan los resultados de un ensayo de resistencia a la fractura sobre piezas en SLA en distintas orientaciones, donde si bien, se aprecian fuerzas distintas, las energías absorbidas son prácticamente equivalentes.

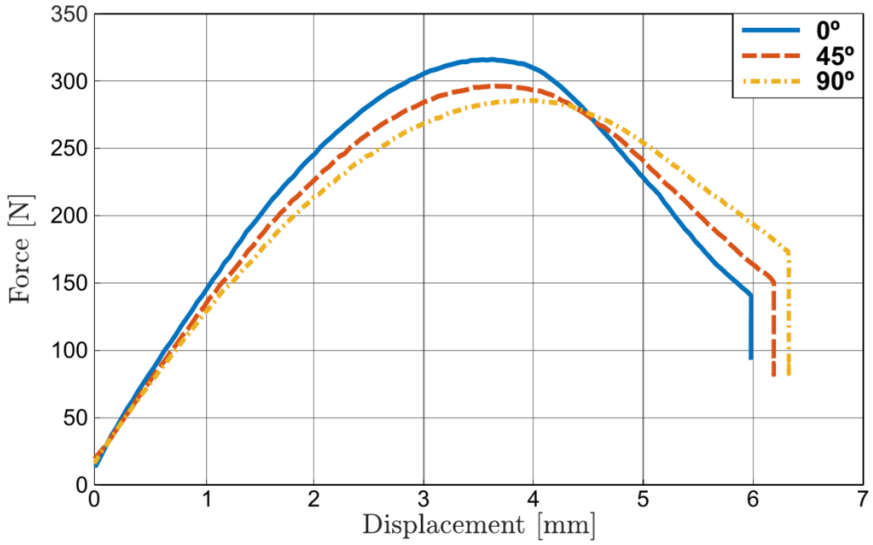


Figura 3.48: Ensayo de resistencia a la fractura en muestras impresas por SLA con distintas orientaciones.

3.3.8. Casos de uso

La alta resolución de este proceso y la suavidad del acabado superficial, similar al de una pieza inyectada, hacen de esta tecnología una mejor aproximación a un producto durante la fase de prototipado, respecto al FDM (Figura 3.49). Así, una manera óptima del uso de ambas tecnologías es iniciar el prototipado con piezas FDM durante la iterarción de ideas y características (más rápido y barato), y una vez que el modelo converja, pasar al SLA.

Figura 3.49: Modelo impreso por FDM a la izquierda, por SLA a la derecha. Fuente

Diversos procesos de manufactura basados en moldes utilizan esta tecnología, ya que permite obtener piezas de alta definición con mínimos requerimientos de postprocesado, ideales para ser empleadas como **moldes maestros**. Si bien, puede aplicarse en la producción de series cortas o intermedias utilizando moldes blandos o rígidos, e incluso en procesos de inyección (Figura 3.50) con las precauciones adecuadas, su uso es especialmente relevante en el proceso de cera perdida, al emplear resinas con formulaciones que no dejan ceniza al ser fundidas.

El proceso de cera perdida es común en la orfebrería. Consiste en cubrir la joya, utilizada como molde maestro, con un material refractario conocido como investimento. Posteriormente, la cera se funde y se elimina, dejando una cavidad precisa que luego es rellenada con un metal fino.

Otra disciplina en la que el uso de la tecnología SLA se ha consolidado es la odontología, donde se emplea en la fabricación de modelos dentales, guías quirúrgicas, férulas, provisionales y otros dispositivos clínicos personalizados (Figura 3.51). El SLA permite replicar con alta fidelidad estructuras anatómicas a partir de escaneos intraorales o tomografías, integrándose en flujos de trabajo digitales que optimizan la planificación y ejecución de procedimientos restaurativos, ortodónticos y quirúrgicos. Asimismo, el desarrollo de resinas específicas para uso dental, incluidas opciones biocompatibles e higienizables bajo estándares de salud, ha contribuido a su implementación en laboratorios y clínicas. Como modelo quirúrgico también sirve a cirujanos en la fase pre operatoria.

Las piezas fabricadas mediante tecnología SLA no se limitan a funciones prototípicas o

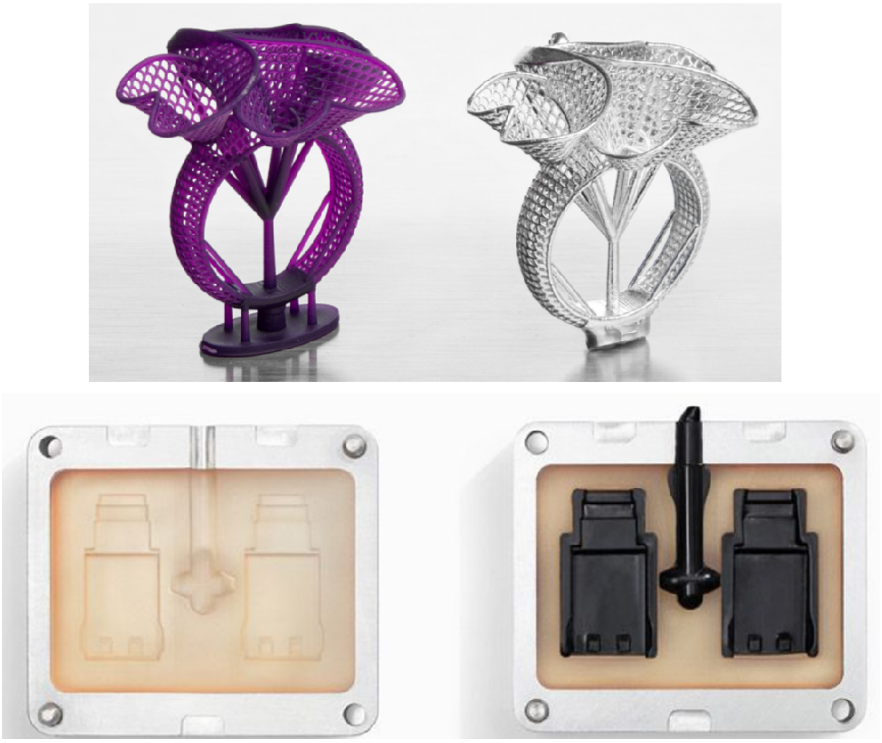


Figura 3.50: Arriba, anillo impreso en cera SLA y su resultado metálico tras el proceso de cera perdida en metal, con pasos de postprocesado pendientes. Abajo, molde para inyección de plástico impreso en resina resistente a la temperatura, con encoframiento de aluminio. Fuente

Figura 3.51: A la izquierda, modelos impresos de dentadura, a la derecha, alineador dental. Fuente

intermedias, sino que, en determinados casos, pueden comercializarse directamente como productos finales. Esto se debe a la alta calidad superficial obtenida en el proceso y a la capacidad de producir geometrías altamente personalizadas de manera sencilla. Un caso destacado es el de los audífonos intraauriculares (Figura 3.52), donde carcasas hechas a medida se imprimen directamente a partir de escaneos del canal auditivo del usuario. Estas piezas, fabricadas con resinas biocompatibles, cumplen con requisitos funcionales, estéticos y ergonómicos, lo que permite su uso final sin necesidad de procesos adicionales complejos.

Finalmente, como cualquier tecnología de fabricación aditiva, puede ser una opción para

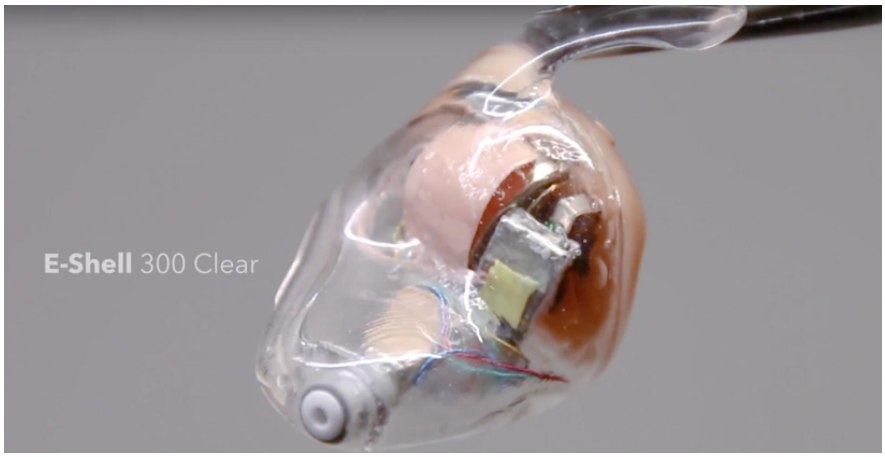


Figura 3.52: Dispositivo para audición, personalizado e impreso en resina, por la empresa Sonova. Fuente

la manufactura en serie de un componente o producto, mientras los costos y el volumen lo justifiquen, antes de pasar a métodos más convencionales. El esquema de costos en SLA es más complejo que el caso FDM, por el manejo del material y las etapas en el flujo de fabricación.

3.4. Otros procesos de fabricación aditiva

En esta sección se describirán de manera concisa otras tecnologías de fabricación aditiva, ya que no se encuentran en la infraestructura del Campus y su disponibilidad comercial es más limitada respecto a FDM y SLA.

3.4.1. Sinterizado láser

El sinterizado es un proceso de **unión de materiales granulares**, donde el material en polvo se cohesiona por la **aplicación de calor** desde una fuente, activando la unión por **difusión atómica en estado sólido** entre las superficies en contacto, y/o además, a través de una **fusión parcial**.

El proceso de impresión 3D por sinterizado láser selectivo (Selective Laser Sintering, SLS) consiste en la unión de polvos mediante la acción localizada de un láser, capa por capa, tal como se ilustra en la Figura 3.54. En cada ciclo, una capa de polvo se extiende sobre una cama, y el láser traza la sección transversal correspondiente a la geometría deseada, similar al mecanismo utilizado en SLA. Al completar la exposición de cada capa, la cama desciende una distancia equivalente al espesor de capa y un rodillo deposita nuevo polvo sobre la superficie, reiniciando el proceso.

Este proceso es aplicable tanto a **polímeros termoplásticos como a metales** pulve-

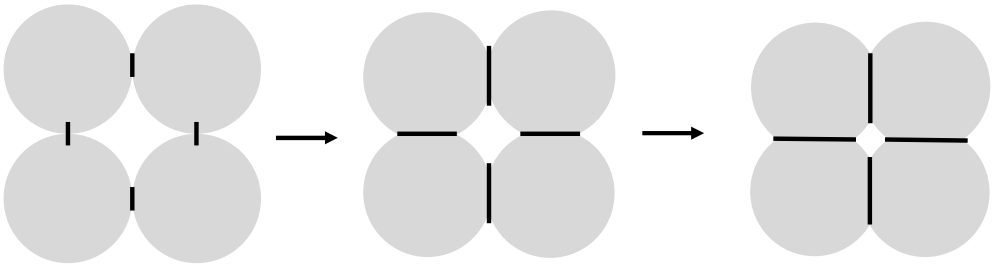


Figura 3.53: Unión por difusión en la superficie promovido por calor, se observan cuellos entre partículas que crecen a medida que el proceso avanza.

rizados, lo que lo hace atractivo para diversas industrias, dado que permite fabricar piezas con propiedades mecánicas adecuadas para aplicaciones que requieren alta resistencia.

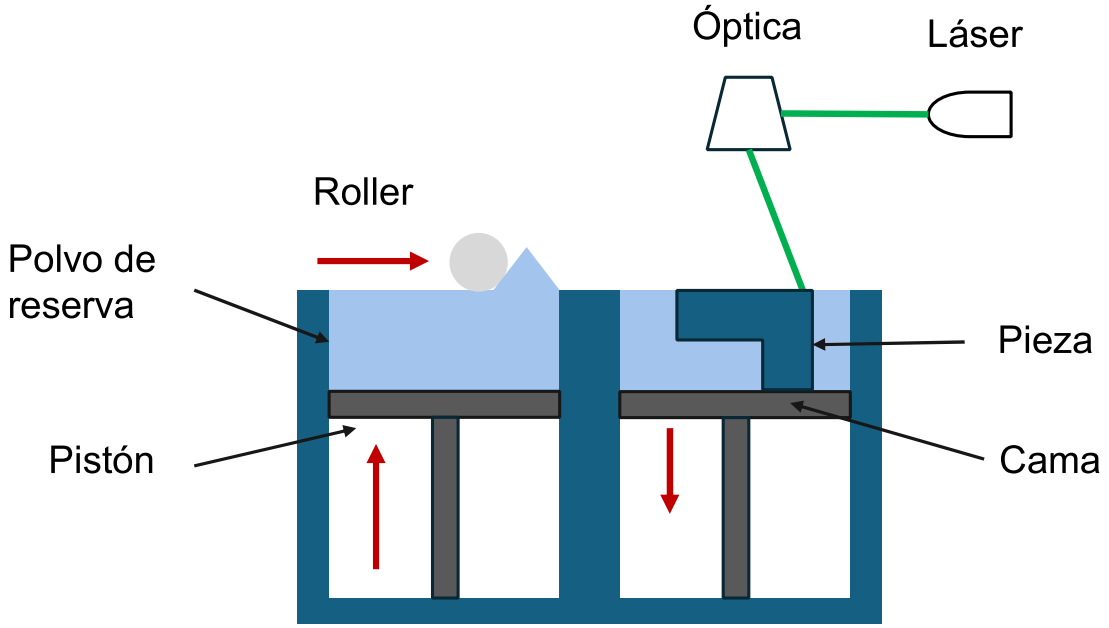


Figura 3.54: Esquema de funcionamiento del proceso SLS.

El sinterizado láser, patentado en la década de 1980 bajo el nombre SLS, utiliza una fusión parcial debido a la complejidad del control térmico del proceso, especialmente cuando se manejan flujos de calor bajos para evitar la deformación y controlar la solidificación.

Como consecuencia, las piezas obtenidas mediante SLS suelen presentar una **estructura porosa inherente** en "verde", una debilidad mecánica. Por ello, es habitual realizar tratamientos térmicos posteriores (post-sinterizado o recocido) para **densificar** la pieza, mejorar la cohesión entre partículas y reducir la porosidad mediante contracción controlada. Además, las superficies suelen ser rugosas, por lo que procesos complementarios como el pulido o el mecanizado CNC pueden ser necesarios según la aplicación final (Figura 3.55).

Con los avances tecnológicos, han surgido técnicas como el sinterizado láser de metal directo (Direct Metal Laser Sintering, DMLS) o el sinterizado selectivo por fusión láser (Se-

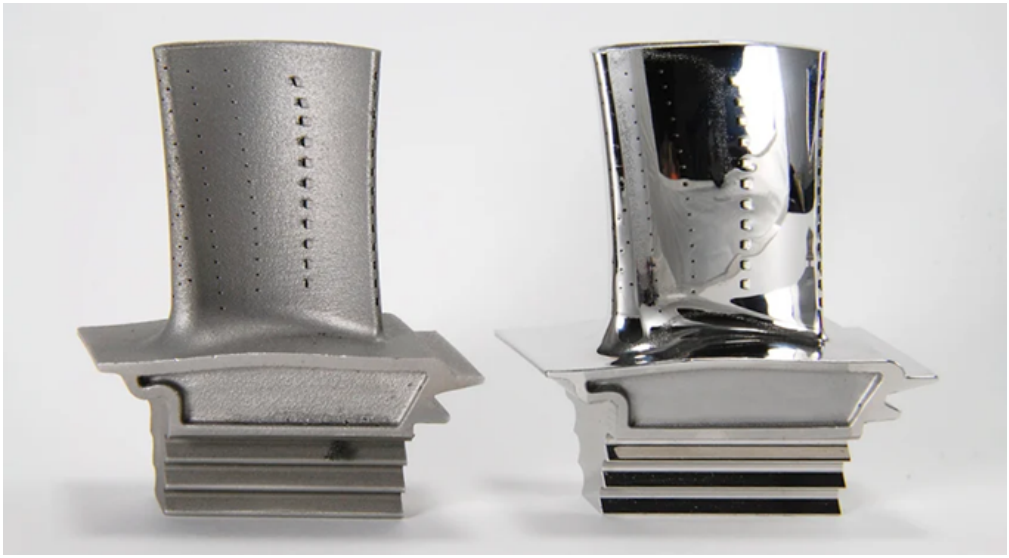


Figura 3.55: Álabe de turbina impreso por SLS, antes y después de pulir. Fuente

lective Laser Melting, SLM), que promueven la **fusión completa del polvo** para obtener piezas con mayor densidad y propiedades mecánicas superiores.

Si bien el polvo no sinterizado actúa como soporte natural durante la impresión, en algunas geometrías, y sobretodo para metales, es necesario agregar estructuras de soporte. Estas no se requieren para evitar colapsos gravitacionales, sino para facilitar el flujo de calor y **evitar la acumulación de tensiones térmicas** que puedan deformar la pieza. Estos soportes requieren un proceso de postprocesado de remoción, el cual podría requerir el uso de herramientas especializadas.

Así, la gestión térmica durante el proceso es crítica, ya que la dilatación y la contracción pueden inducir tensiones residuales que provoquen deformaciones, cambios dimensionales o delaminaciones. Uno de los errores más críticos es la deformación (warping), que puede interferir con el rodillo depositador de polvo y causar fallas en el proceso.

El flujo de calor muy bajo en SLS produce una fusión parcial, por lo que la morfología del polvo influye directamente en la calidad superficial de la pieza. En contraste, un flujo de calor excesivo puede provocar la formación de aglomerados por fusión y efectos superficiales indeseados, como el fenómeno conocido como *balling*, causado por la tensión superficial durante la solidificación.

De la misma manera, luego de imprimirse la pieza, esta debe pasar por un **enfriamiento controlado**, pues se podrían generar tensiones residuales.

Además, en la fabricación con metales, el proceso requiere atmósferas inertes (usualmente argón o nitrógeno) para evitar la oxidación del material, lo que incrementa la complejidad y el costo del proceso. En conjunto, la alta potencia necesaria, los sistemas de seguridad y el costo del material hacen que esta tecnología no sea accesible para pequeñas empresas.

Figura 3.56: Pieza impresa en SLS, se observan los soportes. Fuente

Otro aspecto importante es la gestión del polvo. A medida que la granulometría disminuye, aumenta la dificultad en su manejo y los riesgos asociados, como la autoignición, absorción de humedad o volatilidad. Además, la distribución de tamaño de partícula no es monodispersiva, variando según el fabricante y afectando las propiedades del proceso y del producto final.

3.4.2. Jet de aglomerante

La impresión 3D por inyección de aglomerante, conocida como *Binder Jetting* (BJ), es un proceso aditivo en el cual se deposita un **aglutinante líquido sobre un lecho de polvo**, de forma selectiva y capa por capa, con el fin de unir las partículas sólidas mediante adhesión química.

Este proceso tiene un mecanismo similar al SLS respecto al manejo del polvo, pero en lugar de un láser se utilizar un inyector de aglutinante, similar a como sería el cabezal de tinta para una impresora de papel.

Este método es compatible con una amplia gama de materiales en polvo, incluyendo metales, cerámicas, arenas y algunos polímeros. La elección del aglomerante depende del material base, pudiendo consistir en adhesivos orgánicos, soluciones salinas o resinas curables, entre otros.

Dado que el aglomerante no proporciona una unión definitiva, es necesario aplicar un **tratamiento térmico posterior** para consolidar la pieza en verde (Figura 3.57). En el caso

de piezas metálicas, se realiza una etapa de sinterizado en horno para densificar la estructura, e incluso puede aplicarse infiltración con metales de bajo punto de fusión (como bronce en matrices de acero inoxidable) para mejorar la resistencia final. En el caso de materiales cerámicos o poliméricos, el postprocesamiento puede incluir curado térmico, endurecimiento por UV o simplemente secado, según el sistema.

Figura 3.57: Pieza impresa en por BJ, antes y después del tratamiento térmico. Nótese la contracción por densificación. Fuente

Una ventaja clave del *Binder Jetting* es la elevada velocidad de producción, ya que el cabezal de impresión puede cubrir grandes áreas simultáneamente. Además, el proceso no es de carácter térmico, lo cual lo hace más sencillo en términos de control y de menor costo.

El polvo no aglomerado actúa como soporte natural durante la impresión, lo que elimina la necesidad de estructuras auxiliares.

No obstante, el proceso presenta limitaciones. La resolución dimensional y la calidad superficial son menores que en otras tecnologías, debido a la absorción del aglomerante, la difusión en el lecho de polvo y la contracción durante el postprocesado térmico. Además, la resistencia mecánica de la pieza en verde es baja, lo que dificulta su manipulación antes del sinterizado.

La manipulación y reciclaje del polvo también requieren atención. Si bien parte del material puede reutilizarse, la contaminación con aglomerante residual y el envejecimiento del polvo pueden afectar la reproducibilidad del proceso y la calidad final.

3.4.3. Jet de material

La impresión 3D por inyección de material, conocida como *Material Jetting* (MJ), es un proceso de fabricación aditiva en el cual el material de construcción se deposita directamente sobre una plataforma de trabajo en forma de **gotas líquidas**, que luego se solidifican capa por capa para dar forma a la pieza final. Este proceso se asemeja conceptualmente a una

impresora de inyección de tinta tradicional, pero en lugar de tinta, utiliza fotopolímeros o ceras que se curan de forma selectiva *in situ*.

Durante la impresión, uno o varios cabezales de inyección depositan pequeñas gotas del material sobre la plataforma o sobre la capa previamente solidificada, siguiendo la geometría definida por el modelo 3D. Inmediatamente después de cada deposición, una lámpara UV integrada en el cabezal **cura el material de manera localizada**, lo que permite una solidificación casi instantánea y una adhesión controlada entre capas sucesivas. El proceso se repite capa por capa hasta completar la pieza (ver Figura 3.58). Las máquinas pueden contar un cuchillo o rodillo que pasa entrecapas para nivelar la superficie.

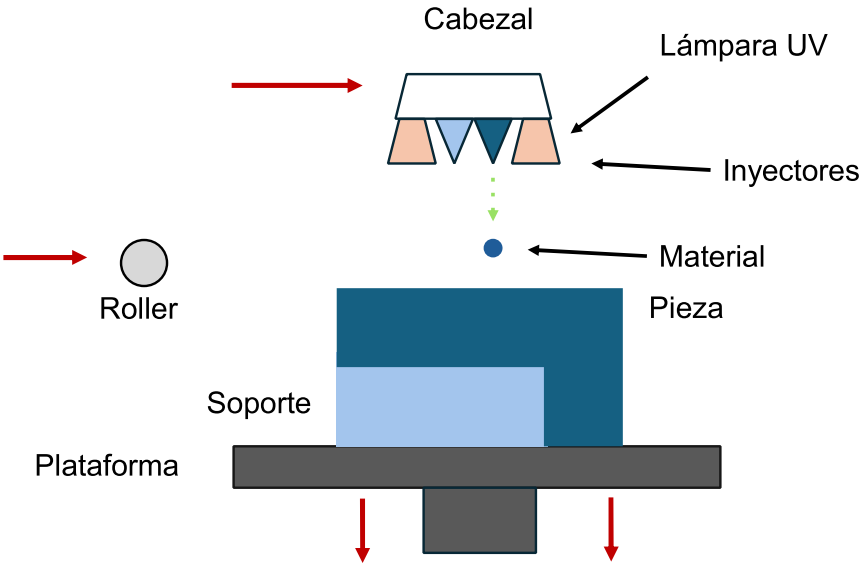


Figura 3.58: Diagrama de funcionamiento para MJ.

Una de las principales ventajas de este proceso es su alta resolución y precisión dimensional, lo que permite fabricar piezas con detalles finos y excelente acabado superficial, sin necesidad de posprocesado extenso. Además, permite la deposición simultánea de múltiples materiales, incluyendo fotopolímeros rígidos, flexibles o translúcidos, lo cual lo hace adecuado para aplicaciones como prototipos visuales, modelos médicos o piezas funcionales de baja carga. También se pueden mezclar distintos materiales con diferentes pigmentos para generar piezas estéticas multicolor Figura 3.59.

El sistema suele incluir un **segundo cabezal** que deposita un material de soporte, típicamente una cera o gel soluble, el cual permite fabricar geometrías complejas, voladizos y cavidades internas. Este soporte puede ser retirado posteriormente mediante calor, disolución química o métodos mecánicos suaves, según el material utilizado.

El proceso requiere el uso de materiales que puedan mantenerse en estado líquido dentro del cabezal y solidificarse de forma controlada durante la impresión. Los más comunes son resinas fotocurables y ceras de modelado. Debido a ello, la resistencia térmica y mecánica de las piezas impresas es limitada, por lo que el proceso se emplea principalmente en la fabricación de prototipos estéticos, modelos para fundición (cera perdida) y prototipado.

Figura 3.59: Pieza impresa por MJ, multicolor. Fuente

Entre las limitaciones del proceso se encuentra la dependencia de materiales específicos desarrollados para cada equipo, así como su costo relativamente alto en comparación con tecnologías más accesibles como FDM.

3.5. Diseño funcional para impresión 3D

Una gran parte del diseño de productos industriales ha estado tradicionalmente condicionado por las tecnologías de manufactura sustractivas, como el mecanizado o el moldeado. En estos casos, las restricciones geométricas impuestas por las herramientas y procesos limitan la libertad formal del diseñador, quien suele verse forzado a simplificar formas para facilitar la fabricación o reducir costos.

La irrupción de las tecnologías de fabricación aditiva ha modificado este paradigma, permitiendo la generación de geometrías complejas sin un incremento proporcional en los costos ni en la dificultad del proceso. Esta libertad geométrica habilita el desarrollo de piezas cuyo diseño responde directamente a **criterios funcionales**, como la optimización estructural, térmica o dinámica, resultando en **formas orgánicas** o no convencionales que antes eran impracticables.

Un referente natural de este tipo de eficiencia morfológica es la biología. Los organismos vivos no presentan estructuras basadas en prismas o cilindros regulares, sino que exhiben geometrías adaptadas a funciones específicas. Por ejemplo, los árboles desarrollan una arquitectura que les permite resistir cargas de viento y maximizar la captación solar mediante la distribución de ramas y hojas. Del mismo modo, los huesos de los mamíferos combinan una estructura externa rígida con un núcleo interno poroso, optimizando la relación entre rigidez y peso según las cargas biomecánicas esperadas (Figura 3.60).

Figura 3.60: Árbol y sección transversal de un fémur.

Los métodos analíticos de diseño estructural, basados en modelos simplificados, difícilmente pueden manejar este tipo de geometrías, ya que su resolución matemática se vuelve intratable para formas complejas. Por ello, tradicionalmente en el diseño mecánico se han utilizado estrategias de optimización a partir de secciones constantes, como el ajuste de espesores o áreas transversales en componentes simples.

En cambio, el desarrollo de herramientas computacionales, particularmente los métodos de elementos finitos (FEM), ha permitido simular el comportamiento de geometrías arbitrarias bajo distintas condiciones de carga y contorno. Esto ha dado lugar a métodos de **optimización topológica**, que consisten en algoritmos matemáticos capaces de redistribuir material dentro de un volumen definido, agregando o eliminando regiones según su contribución estructural.

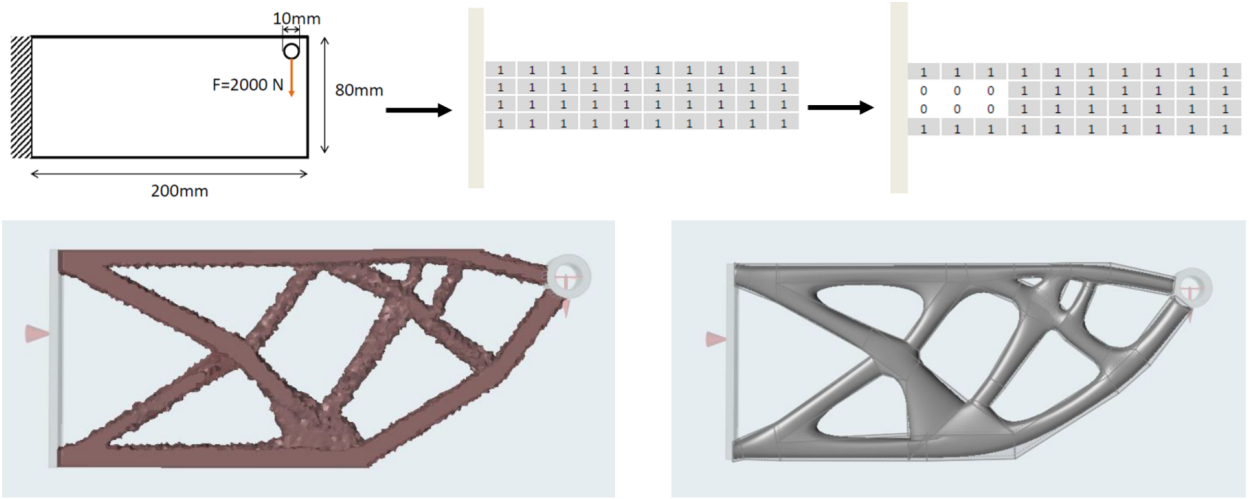


Figura 3.61: Optimización de viga empotrada simple con carga puntual en la punta. Se observa una representación matricial del algoritmo al agregar/remover material. Abajo, el resultado del proceso, en forma directa y luego suavizado para fabricación.

En términos generales, estos métodos definen una **función objetivo**, como minimizar la deformación o la masa, y ajustan iterativamente los parámetros geométricos hasta alcanzar

una solución óptima dentro de las restricciones impuestas. Algunas formulaciones se basan en densidades de material (como el método SIMP), mientras que otras emplean enfoques evolutivos (como ESO/BESO) o de frontera (Level Set), pero todas comparten el principio de utilizar la simulación como guía para modificar la forma.

Actualmente, estas técnicas están integradas en plataformas de CAD avanzadas bajo el concepto más amplio de **diseño generativo** (Figura 3.62). Este paradigma combina algoritmos de optimización con criterios de manufacturabilidad y multifuncionalidad para generar automáticamente múltiples variantes de un diseño, evaluadas según criterios estructurales, económicos o estéticos. Así, se facilita al diseñador un abanico de soluciones viables dentro del espacio de diseño definido, muchas de las cuales serían difíciles de concebir manualmente.

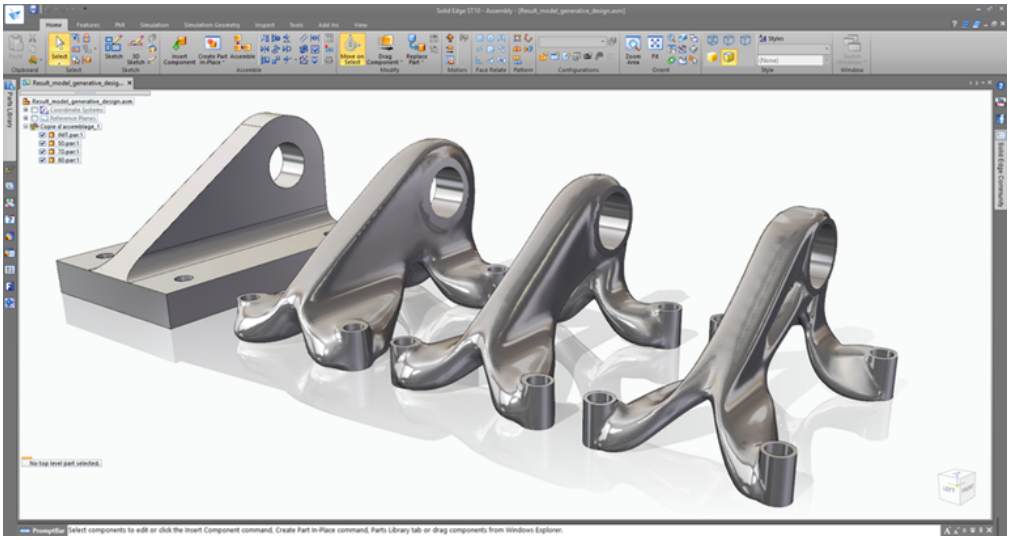


Figura 3.62: Pieza original y resultados de optimización en el software CAD Solid Edge. Fuente

Además, estos algoritmos pueden considerar restricciones propias del proceso de fabricación. Por ejemplo, en impresión FDM se pueden definir limitaciones de ángulo, resolución del extrusor o necesidad de soportes, permitiendo generar formas optimizadas que no solo cumplen con requisitos funcionales, sino que además de alta imprimibilidad.

Una vez finalizado el proceso de optimización, las geometrías resultantes suelen presentar ruido superficial o elementos no funcionales a escala fina. Por ello, es habitual aplicar procesos de suavizado digital o limpieza geométrica, con el fin de mejorar la calidad superficial, reducir el peso del archivo y facilitar su posterior manipulación o impresión.

Esto habilita el desarrollo de componentes más livianos, resistentes y eficientes, por ejemplo, particularmente relevantes en industrias como la aeroespacial, donde el ahorro de masa y la complejidad geométrica tienen un impacto directo en el rendimiento del sistema, como se observa en la Figura 3.63.

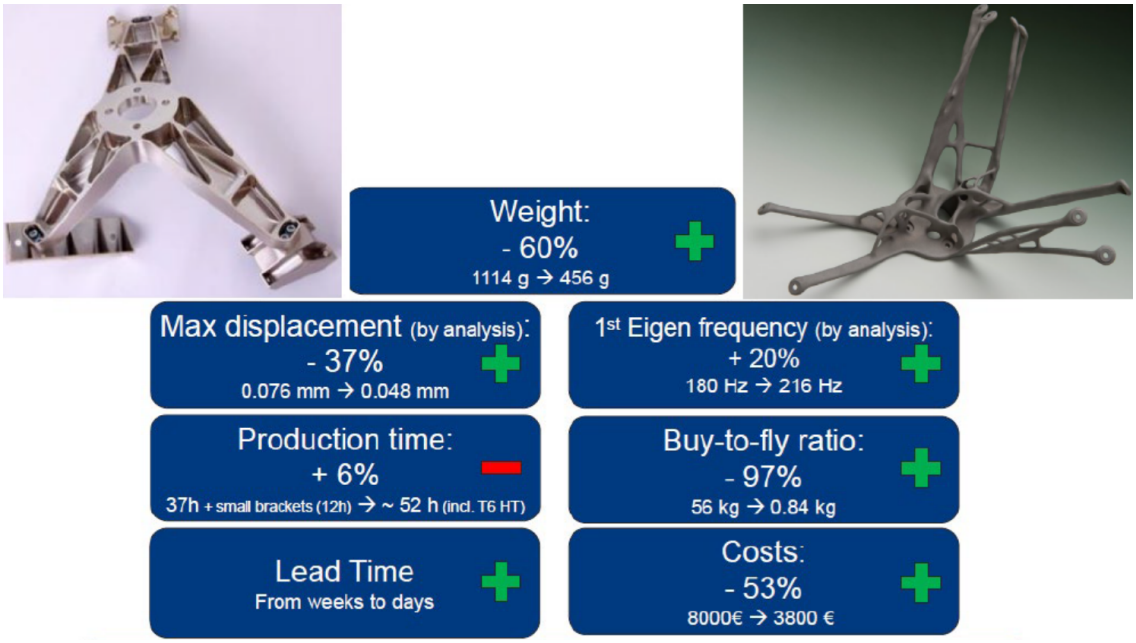


Figura 3.63: Optimización de componente espacial. Agencia espacial europea (ESA).

Capítulo 4

Corte CNC

*Este capítulo estará enfocado en fresado CNC, pues es la tecnología disponible en el Campus. El contenido es complementario a la experiencia técnica a adquirir en los laboratorios.

4.1. Introducción

La fabricación sustractiva por corte se basa en la remoción controlada de material para dar forma a un volumen, utilizando una o varias **herramientas de corte**.

Este tipo de tecnología es la automatización de máquinas tradicionales de manufactura metalmecánica, principalmente tornos y fresadoras. Un torno produce piezas con simetría cilíndrica mediante la rotación del material base, mientras que una fresadora ofrece una mayor versatilidad en cuanto a las geometrías que puede alcanzar, al usar una herramienta rotativa móvil en varios ejes. Así, las máquinas CNC más comunes son los tornos y fresadoras CNC, o bien los centros de mecanizado, que combinan ambas capacidades en una sola unidad.

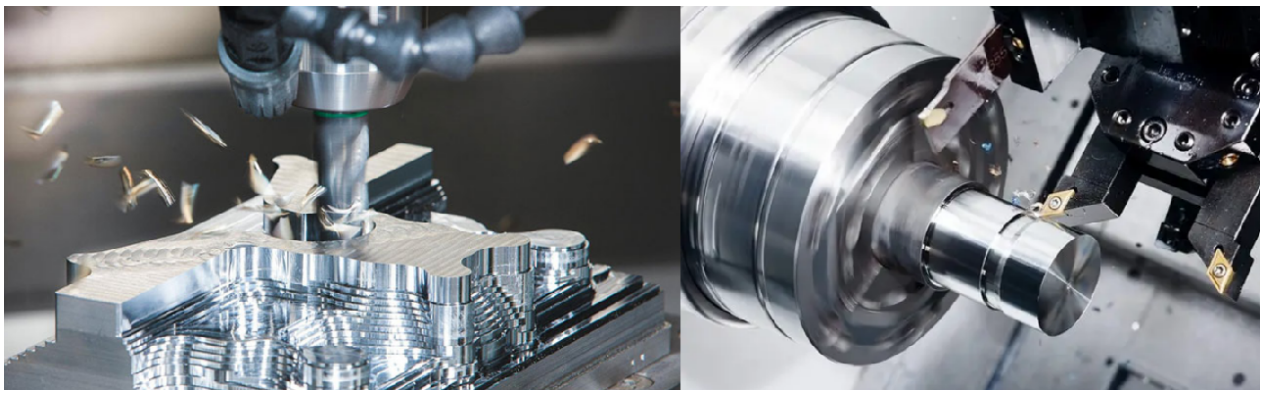


Figura 4.1: Fresado a la izquierda, torneado a la derecha. Fuente

A diferencia de las tecnologías aditivas, frecuentemente asociadas al prototipado, el corte

CNC ofrece una vía directa hacia la **producción de piezas finales**, pues permite trabajar con una gama más amplia de **materiales técnicos de ingeniería**, lograr mejores **acabados superficiales** y alcanzar **tolerancias más estrictas**. Esto permite **fabricar prototipos funcionales y soluciones reales**, con propiedades mecánicas adecuadas para su implementación en servicios exigentes.

Otra diferencia fundamental con respecto a la impresión 3D radica en que el proceso no altera de forma significativa las propiedades mecánicas del material base, ya que no implica fusión, solidificación ni cambios térmicos intensos como en muchas tecnologías aditivas. Por tanto, el análisis de estos procesos se centra principalmente en aspectos como la **calidad dimensional**, la **productividad** del mecanizado y el **desgaste de las herramientas**, factores clave para la optimización de costos y la eficiencia del proceso.

En comparación con los procesos de fabricación en serie, como el moldeo por inyección o el troquelado, el corte CNC ofrece una menor eficiencia en términos de producción a gran escala. Sin embargo, presenta ventajas clave en cuanto a flexibilidad, reducción de tiempos de preparación y menor inversión inicial.

Por otro lado, los procesos de fabricación en serie suelen requerir la elaboración de moldes maestros de alta precisión para la conformación de piezas y productos. Estos elementos, fundamentales rara vez se fabrican mediante otro método que no sea el mecanizado CNC de alta calidad, debido a los exigentes requerimientos de tolerancia, acabado superficial y estabilidad dimensional que demandan para lograr vidas útiles extensas.

Como veremos en los siguientes capítulos, estas características dependerán principalmente de los **parámetros de corte**, de los **atributos de la máquina**, de la **herramienta de corte**, de las **propiedades del material**, y de las **estrategias del proceso**.

4.2. Fabricación por corte de viruta

La acción de una herramienta de corte sobre un material puede derivar en 3 mecanismos, dependiendo de las propiedades del material, la herramienta y los **parámetros de corte**, los cuales son:

1. **Deformación plástica**: El material es forzado a fluir localmente más allá de su límite elástico, lo que permite la generación de viruta. Este es el mecanismo típico en metales dúctiles.

2. **Fractura frágil**: El material se rompe debido a la propagación de grietas, generalmente sin deformación previa significativa. Común en materiales cerámicos, vidrios, o compuestos duros.

3. **Abrasión**: Remoción superficial del material por desgaste mecánico, sin necesidad de fractura macroscópica o fluencia plástica. Característico de procesos como rectificado o pulido.

Por lo general, los modelos físicos de corte para fresado o torneado se referirán al primer mecanismo, pues es más sencillo, y se le denominará **arranque de viruta**. La abrasión estará relacionada con procesos de rectificado o pulido, los cuales también pueden ser implementados en CNC.

Para que ocurra efectivamente el corte, es decir, la generación de viruta y la penetración de la herramienta en el material, deben cumplirse ciertas condiciones fundamentales, principalmente una **condición geométrica** (que deriva en una condición **cinemática**) y otra de **resistencia del material**.

La condición geométrica para que se inicie el arranque de viruta, exige que el espesor de corte supere un umbral mínimo que permita activar el mecanismo plástico de corte. En primera aproximación, esta condición se expresa como:

$$h > h_{min} \tag{4.1}$$

donde h es el **espesor no deformado de la viruta**, que depende del avance y la geometría de la herramienta. En la práctica (especialmente en procesos de microfabricación) existe un espesor mínimo efectivo, $h_{\min}$, por debajo del cual el material no se corta adecuadamente (Figura 4.2). En lugar de producirse una viruta, el filo genera:

- **Rubbing** (frotamiento): contacto superficial sin corte, con generación de calor por fricción.
- **Ploughing** (arado): desplazamiento plástico del material hacia los lados, sin separación efectiva.

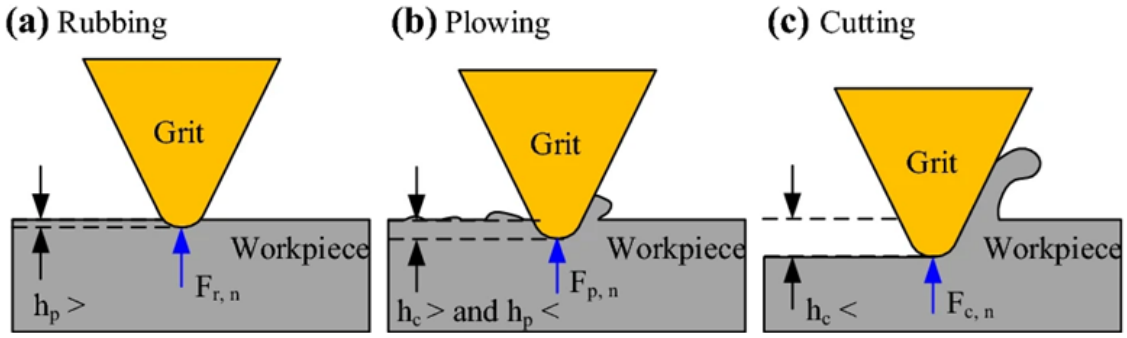


Figura 4.2: Comportamiento del material frente a la profundidad de corte: a) Frotamiento b) arado y c) corte. Fuente

Estas condiciones aumentan el desgaste de la herramienta, deterioran la calidad superficial y reducen la eficiencia del proceso de mecanizado.

Esta penetración mínima está determinada por la **cinemática del corte**, es decir, por la relación entre la velocidad de avance de la herramienta y su velocidad de rotación. Esta relación en fresado se expresa a través del parámetro conocido como **avance por diente**, definido como:

$$f_z = \frac{v_f}{z \cdot N} \tag{4.2}$$

donde:

- f_z es el **avance por diente** [mm/diente]
- v_f es la **velocidad de avance** lineal de la herramienta sobre la trayectoria [mm/min]
- z es el **número de dientes activos** de la herramienta
- N es la **velocidad de rotación** [rpm]

Este parámetro representa la distancia que avanza cada diente por revolución de la herramienta, y por tanto determina el **espesor no deformado de viruta** h. Si f_z es menor que el espesor mínimo de corte $h_{\min}$, no se genera viruta adecuadamente, y el proceso entra en los regímenes no deseados de rubbing o ploughing.

En las operaciones de torneado, la herramienta posee un solo filo que corta al material contínuamente, luego la expresión anterior es válida considerando siempre $z = 1$, pasando a denominarse **avance por revolución**.

En consecuencia, el avance por diente debe mantenerse por encima de ese umbral mínimo, el cual depende del material, la geometría del filo y las condiciones de corte. No obstante, f_z también está limitado por la capacidad de la herramienta y por los requisitos de **calidad superficial** y **tolerancias**, es decir, existe un h_{max}, luego:

$$h_{min} < f_z < h_{max} \tag{4.3}$$

Un avance excesivo puede generar virutas muy gruesas, sobrecargar el filo y deteriorar la precisión del mecanizado. Por tanto, se busca un equilibrio adecuado que permita un corte efectivo que no comprometa la calidad del corte ni la integridad de la herramienta.

La **velocidad de corte** (v_c) representa la velocidad relativa entre el filo de la herramienta y la superficie de la pieza durante el mecanizado, es decir, la velocidad a la que efectivamente se ataca al material. Este parámetro es fundamental, ya que influye directamente en la generación de viruta, la temperatura de corte y el desgaste de la herramienta. Para un fresado circular, se calcula como:

$$v_c = \pi D N \tag{4.4}$$

donde:

- D es el diámetro de la fresa [mm],
- N es la velocidad de rotación [rpm].
- el factor π aparece en este caso por tratar con revoluciones en lugar de radianes.

Esta definición no representa estrictamente la velocidad relativa real entre la arista y el material, pues esta depende, entre otros factores, de la posición efectiva del punto de contacto sobre la herramienta y de la composición vectorial con la velocidad de avance. Dado que

$$v_f \ll v_c$$

en la mayoría de los procesos de mecanizado, la diferencia es despreciable y la definición nominal resulta adecuada para seleccionar condiciones de corte

La selección de v_c debe complementarse con el avance por diente f_z, ya que juntos determinan el espesor de corte efectivo y la eficiencia del mecanizado. Un avance o velocidad de corte inadecuados pueden inducir regímenes de rubbing o ploughing, mientras que valores apropiados permiten un corte estable y controlado.

Para que exista remoción de material, la componente de la fuerza resultante que actúa a lo largo del plano de corte debe alcanzar la resistencia al cizallamiento del material:

$$F_s \geq \tau_s \, A_s \tag{4.5}$$

donde:

- F_s es la componente de la fuerza resultante paralela al plano de corte.
- τ_s es la tensión de fluencia en cizalle del material.
- A_s es el área del plano de corte.

La fuerza de corte F_c, aplicada en la dirección de la velocidad de corte y que es la que determina la potencia, se relaciona con F_s a través de la geometría del corte (modelo de Merchant):

$$F_c = F_s \, \frac{\cos(\beta - \alpha)}{\cos(\phi + \beta - \alpha)} \tag{4.6}$$

con ϕ el ángulo del plano de cizalle, β el ángulo de fricción en la cara de ataque y α el ángulo de ataque de la herramienta.

El área del plano de corte depende de varios parámetros geométricos de la herramienta y cambia continuamente mientras el diente entra y sale del material, por lo que los modelos precisos tienden a ser complejos. Una estimación de primer orden consiste en suponer un espesor de viruta constante e igual al avance por diente f_z (Figura 4.3). Como el espesor instantáneo de viruta nunca supera f_z, esta hipótesis es conservadora en cuanto al espesor. Así, la fuerza de corte por diente se puede expresar como:

$$F_{c,z} \approx \tau_s \, a_p \, f_z \tag{4.7}$$

donde a_p es la profundidad de corte axial. Cabe notar que esta expresión desprecia la inclinación del plano de cizalle y la fricción en la cara de ataque, por lo que tiende a subestimar

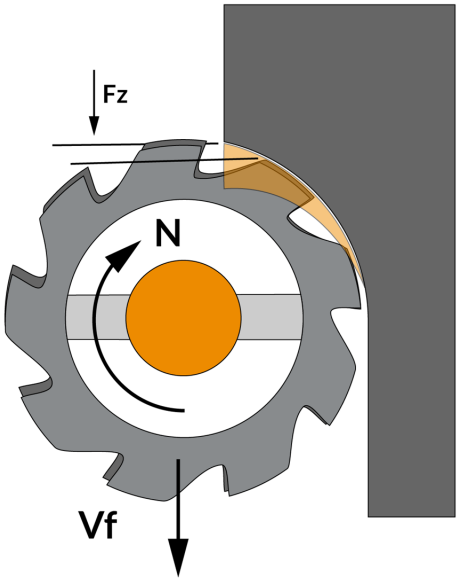


Figura 4.3: Diagrama del avance por diente f_z. Fuente

la fuerza real. En la práctica estos efectos se incorporan mediante la fuerza específica de corte, como se verá más adelante. Asimismo, en la realidad el ángulo de hélice del filo genera componentes radial y axial de fuerza, las cuales se omiten en este análisis para mantener la simplicidad.

Dado que esta es la fuerza por diente, la fuerza de corte total máxima se estima considerando cuántos dientes interactúan simultáneamente con el material:

$$F_c = F_{c,z}\, B \tag{4.8}$$

donde B es el número de dientes activos. Esta expresión es una cota superior, pues supone que todos los dientes engranados cortan con el espesor máximo y que sus fuerzas tangenciales se suman en la misma dirección. Esta fuerza de corte se utilizará posteriormente para dimensionar la potencia mínima requerida del husillo.

Nótese que la tensión de fluencia en cizalle se correlaciona con la dureza del material, pues el corte involucra una deformación plástica localizada. Así, mientras más duro es un material, menor tiende a ser su **maquinabilidad**, una característica que indica la facilidad de mecanizado. Sin embargo, la dureza no es el único factor: como veremos más adelante, este atributo depende además de otras propiedades, como la conductividad térmica, la tendencia al endurecimiento por deformación y la abrasividad.

Estas condiciones son las mínimas para que el fenómeno de remoción ocurra; no obstante, el proceso no puede ser llevado a cabo por cualquier máquina. Para que sea viable, la potencia de la máquina debe además permitirlo. La potencia de corte requerida se calcula como:

$$P_{\text{corte}} = F_c \, v_c \tag{4.9}$$

con v_c la velocidad de corte (en m/s si F_c está en N y P en W). La condición energética sobre el hardware se expresa entonces como:

$$\eta \, P_{\text{disponible}} \geq P_{\text{corte}} \tag{4.10}$$

donde η es la eficiencia de la transmisión del husillo.

Otra forma de dimensionar la potencia requerida es a través de la energía de corte específica del material K_s, que indica la energía necesaria para remover una unidad de volumen de dicho material. La tasa de remoción de material (MRR) se calcula como:

$$\text{MRR} = A \, v_f \tag{4.11}$$

donde $A = a_p \, w$ es el área de la sección transversal del material removido por unidad de avance, con w el ancho de corte. De esta manera, la potencia requerida se puede expresar como:

$$P_{\text{corte}} = K_s \, \text{MRR} \tag{4.12}$$

y la condición de viabilidad es nuevamente $\eta \, P_{\text{disponible}} \geq P_{\text{corte}}$.

Sabemos también que la potencia puede formularse como:

$$P_{\text{disp}} = N \cdot T \tag{4.13}$$

donde:

- N es la **velocidad de rotación del motor** [rpm o rev/s]
- T es el **par de torsión** [N·m], típicamente expresado en [hp] o [kW].

En los motores eléctricos, la eficiencia suele ser mayor a **altas velocidades de rotación** (del orden de decenas de miles de **rpm**). Sin embargo, esta característica implica que el **par máximo disponible** (T_{max}) se encuentra **limitado** en dicho régimen.

Por esta razón, muchos husillos incorporan un **sistema reductor** (por ejemplo, una transmisión por engranajes o correa), que permite **aumentar el torque máximo en el eje de salida** a costa de **disminuir la velocidad de rotación**.

En consecuencia, el hecho de que dos máquinas tengan la **misma potencia nominal** no garantiza que puedan realizar un mismo corte de forma equivalente: la **capacidad real de**

mecanizado depende del **equilibrio entre velocidad (rpm) y par disponible**, el cual debe ajustarse según las exigencias del proceso y el tipo de herramienta empleada.

Las condiciones nombradas previamente serán entonces las mínimas para seleccionar una máquina dado un proceso, no obstante, no son suficiente si queremos considerar además la calidad de fabricación. La calidad estará determinada por la respuesta dinámica del sistema (vibraciones) y la transferencia de calor.

La **estabilidad dinámica del sistema herramienta–pieza–máquina** es fundamental para asegurar una buena calidad de mecanizado y prolongar la vida útil de la herramienta. Durante la operación, el sistema puede excitarse por perturbaciones externas o internas (como la descomposición del corte en viruta), generando **vibraciones autoinducidas** conocidas como *chatter* (Figura 4.4). Este fenómeno ocurre cuando pequeñas oscilaciones en la herramienta se amplifican debido a una realimentación positiva entre las fuerzas de corte y el desplazamiento relativo entre herramienta y pieza.

Estas vibraciones pueden causar:

- Ruido excesivo y pérdida de precisión dimensional.
- Daños en el filo de la herramienta.
- Mal acabado superficial.
- Desgaste prematuro de componentes de la máquina.

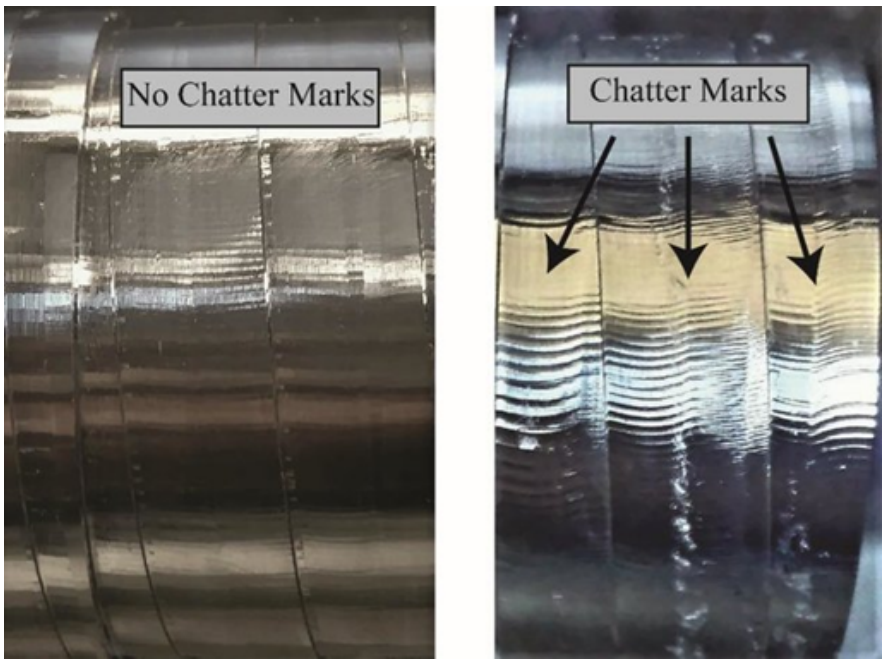


Figura 4.4: Superficie maquinada estable e inestable (*chattering*). Fuente

Parte del comportamiento dinámico del sistema está determinado por la **rigidez estructural** de la máquina (incluyendo el chasis, la transmisión y los soportes), así como por la capacidad de **control de torque** de los motores de la transmisión. En este sentido, incluso si

la máquina dispone de la potencia requerida para realizar el corte, una rigidez insuficiente o un control deficiente pueden comprometer la **precisión dimensional** de la pieza mecanizada.

Otra consideración esencial es la **transferencia de calor generada por el corte**, ya que una parte importante de la energía consumida se convierte en calor en la zona de corte. Este calor se distribuye entre:

- La herramienta (puede causar pérdida de dureza, desgaste o incluso falla).
- La pieza (afectando tolerancias o propiedades metalúrgicas).
- La viruta (que idealmente debería llevarse la mayor parte del calor).

El exceso de temperatura puede provocar:

- Deformación térmica de la pieza y de la herramienta.
- Reducción de la vida útil de la herramienta.
- Cambios microestructurales (luego, en las propiedades) no deseados en la pieza y en la herramienta.

Por esta razón, las máquinas de corte CNC suelen incorporar un subsistema de **refrigeración activa**.

En consecuencia, los procesos de corte CNC deben ser abordados como sistemas multivariables, en los que intervienen de manera interrelacionada las propiedades del material, las características geométricas y dinámicas de la máquina, las condiciones de corte y el tipo de herramienta utilizada. Para un material dado, la elección de los parámetros de operación no puede realizarse de forma aislada, sino que debe considerar la compatibilidad entre todos estos elementos.

Es importante destacar que una limitación geométrica inherente al mecanizado CNC con herramientas rotativas es la imposibilidad de generar esquinas internas perfectamente rectas. Debido a la forma cilíndrica de estas herramientas, todo borde interno presentará inevitablemente un radio mínimo, determinado por el radio del filo de corte.

4.3. Subsistemas, herramientas y accesorios

4.3.1. Subsistemas

Un subsistema esencial en todo sistema CNC es el de **fijación del material base** (*stock*) que será maquinado. Este subsistema asegura la estabilidad y la precisión del proceso, evitando desplazamientos durante la operación.

Los dispositivos de fijación pueden variar considerablemente según el tipo de material y la máquina utilizada. En máquinas simples, donde la mesa de trabajo es un consumible, el stock puede fijarse directamente a través tornillos o adhesivos. En cambio, en aplicaciones más

exigentes, se emplean dispositivos como prensas de tornillo (Figura 4.5), mordazas mecánicas o sistemas de fijación neumáticos automatizados, los cuales pueden sincronizarse con el ciclo de operación para evitar interferencias o colisiones con la herramienta.

Deben tomarse dos precauciones importantes de acuerdo al sistema de fijación:

- Considerar los elementos de fijación en la configuración del CAM, para evitar colisiones.
- La presión de fijación podría inducir deformaciones en el material.

Figura 4.5: A la izquierda, prensa en mesa de trabajo de una CNC Tormach, a la derecha, accesorios de fijación. Fuente

Cuando las geometrías de las piezas son complejas o requieren alta precisión, se emplean **fixtures** personalizados para sujeción y posicionamiento. Estos dispositivos aseguran la estabilidad y repetibilidad durante el proceso, minimizando deformaciones y movimientos no deseados. Los fixtures se diseñan específicamente según la pieza o familia de piezas, garantizando una fijación adecuada que permite alcanzar las tolerancias requeridas en la fabricación.

Un componente central del subsistema de corte en una máquina CNC es el **husillo** (*spindle*), encargado de transmitir el movimiento rotacional a la herramienta (Figura 4.7). Su función principal es generar y mantener la velocidad de corte requerida en el punto de contacto entre la herramienta y el material. A diferencia de otros actuadores rotacionales presentes en equipos automatizados, el husillo en procesos de mecanizado está sometido a elevadas exigencias dinámicas y estructurales, ya que debe operar a altas velocidades bajo carga, soportando simultáneamente esfuerzos radiales, axiales y térmicos.

Los husillos pueden clasificarse según su fuente de accionamiento (eléctrico, hidráulico o neumático), el rango de velocidad, el sistema de transmisión (directa, por correa o por engranajes) y la capacidad de carga. Los husillos modernos incorporan sensores de temperatura,

Figura 4.6: Soporte personalizado impreso en 3D. Fuente

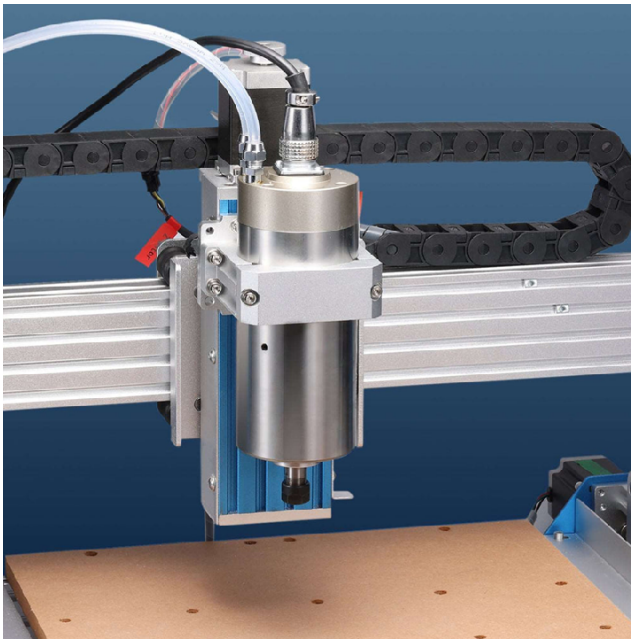


Figura 4.7: Husillo en máquina CNC de baja escala. Fuente

vibración y velocidad, lo que permite al sistema CNC adaptar dinámicamente las condiciones de corte.

El husillo determina la compatibilidad con los **portaherramientas**, lo que a su vez define la variedad y versatilidad de procesos que la máquina CNC puede ejecutar.

Dado que los procesos CNC generalmente involucran múltiples herramientas con longitudes distintas, es necesario contar con un método para definir y compensar los *offsets* de cada herramienta en relación con un sistema de coordenadas común. Una técnica frecuente consiste en establecer una referencia inicial mediante una herramienta montada en el husillo, la cual se aproxima hasta hacer contacto con una superficie definida de la pieza o de la máqui-

na. Este contacto puede detectarse mediante el cierre de un circuito eléctrico, utilizando la conductividad del material como mecanismo de detección.

En el caso de materiales no conductores, se emplea una placa auxiliar de espesor conocido que actúa como interfaz de contacto; dicho espesor se considera luego en el cálculo del offset. En sistemas con cambio automático de herramienta, las herramientas se miden e identifican previamente y sus datos se cargan al sistema de control. De este modo, a partir de una única referencia inicial, la máquina puede operar de forma continua sin requerir pausas para recalibración entre herramientas.

Finalmente, si el sistema de medición automática no está disponible o presenta fallas, como último recurso el procedimiento se realiza manualmente: la herramienta se aproxima cuidadosamente hasta tocar una lámina de espesor conocido ubicada sobre el material base, y se ajusta el offset de forma manual considerando dicho espesor.

Los sistemas de refrigeración activa no solo cumplen la función de disipación térmica, sino que además aportan:

- **Evacuación de la viruta**: facilita el despeje continuo de la zona de corte, evitando la acumulación de material y posibles interferencias.
- **Amortiguación de vibraciones**: contribuye a estabilizar el sistema al reducir pequeñas oscilaciones mecánicas.
- **Lubricación**: disminuye la fricción entre la herramienta, la viruta y la superficie mecanizada, reduciendo el desgaste.
- **Protección superficial**: forma una película que ayuda a prevenir la corrosión y el daño en componentes de la máquina y en la pieza de trabajo.

Figura 4.8: Refrigeración por chorro. Fuente

El subsistema de **evacuación de viruta** en máquinas CNC puede adoptar diferentes configuraciones según el tipo de material y las características de la máquina. En equipos que procesan materiales con baja higroscopicidad, como metales, es común el uso de canales por los que circula el refrigerante, el cual arrastra las virutas hacia un sistema de filtrado. Allí, los residuos sólidos se separan y el refrigerante puede recircular en el sistema.

En cambio, cuando se trabaja con materiales que absorben humedad, como madera o polímeros espumosos, o bien en máquinas de menor tamaño, se prefiere la aspiración por vacío como método de recolección, ya que estos materiales pueden degradarse o hincharse en contacto con fluidos refrigerantes.

4.3.2. Herramientas de corte en fresado

Las herramientas de corte utilizadas en máquinas CNC presentan una amplia variedad de tipos, geometrías y materiales, cada uno adecuado para distintas operaciones y condiciones de mecanizado. Según su función principal, pueden clasificarse en **fresas**, **brocas** y **herramientas especializadas**. Las **fresas** poseen filos de corte distribuidos principalmente en el manto o periferia, lo que las hace adecuadas para operaciones laterales y de desbaste en múltiples ejes. En cambio, las **brocas** están diseñadas para realizar cortes axiales (perforaciones verticales), concentrando el filo en la punta.

Dentro de las fresas, que constituyen las herramientas más utilizadas en centros de mecanizado, se pueden distinguir subtipos según su geometría de corte (Figure 4.9). Las más comunes son:

- **Fresas planas** (flat end mills): de uso general, ideales para desbaste y acabado de superficies planas o cavidades con bordes rectos.
- **Fresas esféricas** (ball end mills): utilizadas principalmente para el mecanizado de superficies 3D, curvas complejas o contornos suaves, donde se requiere alta resolución geométrica.
- **Fresas toroidales** (bull nose): con una punta redondeada que combina características de las planas y esféricas, útiles para transición suave entre superficies.

Las características principales de una herramienta de corte se ilustran en la Figura 4.10, y en el Cuadro 4.1 algunos de los parámetros más típicos, como por ejemplo:

- **Diámetro**: determina tanto la resolución geométrica alcanzable como la tasa máxima de remoción de material. El diámetro de corte puede diferir del diámetro del vástago, relevante para fijar la herramienta al portaherramienta.
- **Longitud total**: El largo total de la herramienta.
- **Longitud de corte**: La longitud con filo útil de la herrmienta.
- **Filos**: El número de filos (flutes) y la dirección de la helice, influyen en la evacuación de viruta, la calidad de superficie y la eficiencia del corte.

La geometría de corte de una herramienta se define principalmente por tres ángulos. El **rake angle** (α) determina la facilidad con la que se arranca la viruta, siendo positivo para cortes suaves y materiales blandos, y negativo para aumentar rigidez en materiales duros. El **ángulo de alivio** (γ) evita que la superficie posterior del filo roce la pieza, reduciendo fricción y desgaste; un valor demasiado pequeño aumenta fricción, mientras que uno demasiado grande disminuye la rigidez del filo. Finalmente, el **ángulo de hélice** (β) describe la inclinación

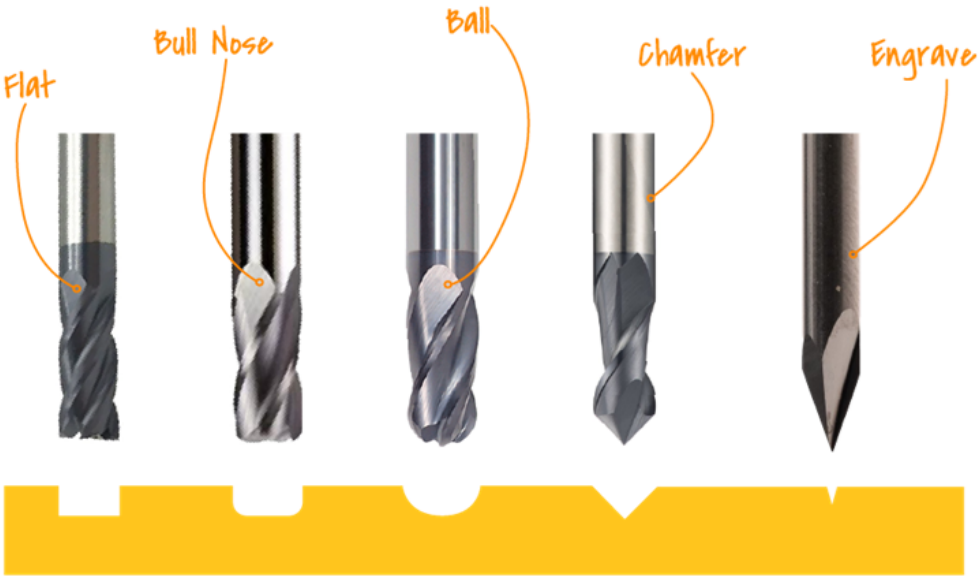


Figura 4.9: Tipos comunes de fresas. Fuente

helicoidal del filo respecto al eje de la herramienta, generando una componente axial de fuerza que suaviza el corte y mejora el acabado, aunque reduce la rigidez general de la fresa.

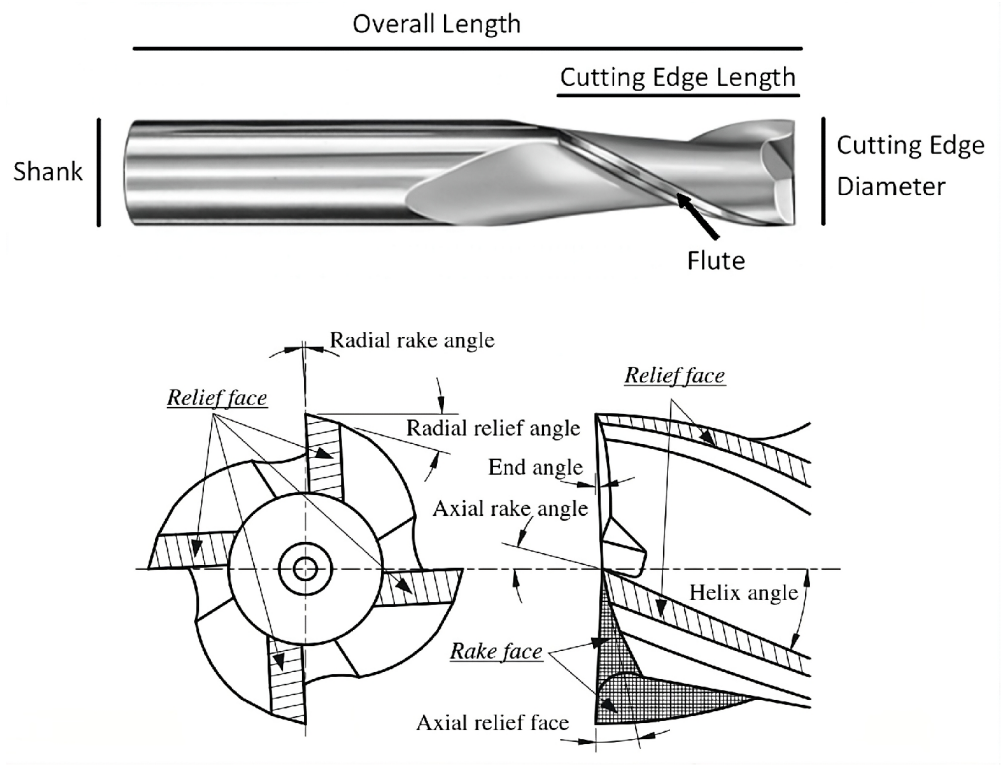


Figura 4.10: Morfología de una fresa plana. Fuente y Fuente

Respecto a la dirección de la hélice, y considerando una herramienta con giro horario

visto desde el husillo, las **hélices derechas** son las más comunes. Evacuan la viruta hacia arriba, fuera de la zona de corte, lo que mejora la evacuación en ranurados profundos. Como contrapartida, generan una componente axial que tiende a levantar la pieza y a extraer la herramienta del portaherramientas. Las **hélices izquierdas** invierten este efecto: empujan la viruta hacia abajo y presionan la pieza contra la mesa, por lo que se prefieren en piezas delgadas o poco rígidas, donde se busca evitar el levantamiento, y en materiales compuestos laminados, para reducir la delaminación de la capa superior. Su desventaja es que la viruta queda atrapada en el fondo del corte, por lo que se recomiendan en cortes pasantes o poco profundos. Para combinar ambos efectos existen las fresas de compresión, que incorporan hélices de ambos sentidos. Finalmente, el filo también puede ser **recto**, caso en que la fuerza axial es nula, aunque el corte resulta más intermitente y la evacuación de viruta es menos eficiente; es una opción habitual en el mecanizado de plásticos y metales blandos.

Las herramientas pueden ser fabricadas en una sola pieza o mediante un cuerpo portador con **insertos de corte reemplazables**. Estos insertos, fabricados generalmente de carburo sinterizado o materiales cerámicos, permiten extender la vida útil del cuerpo de la herramienta y optimizar los costos operativos. En cuanto a materiales, las herramientas suelen estar hechas de acero rápido (HSS), carburo cementado (WC-Co), cerámicos o incluso diamante policristalino (PCD), según los requerimientos de velocidad, durabilidad y resistencia al desgaste.

La rigidez estructural y dureza de la herramienta no sólo es fundamental para mantener las condiciones ideales de corte, sino que determinan directamente la fuerza máxima de corte que puede ejercer, y luego, el MRR máximo. Una herramienta flexible o inadecuada puede inducir vibraciones, desviaciones geométricas y deterioro prematuro de la pieza y del filo (incluso fractura temprana), comprometiendo la precisión del mecanizado.

Cuadro 4.1: Características geométricas típicas de la herramienta en fresado a definir en el CAM.

Característica	**Símbolo / Abreviatura**	**Unidad / Tipo**
Diámetro de la fresa	D	mm
Número de dientes	z	entero
Longitud total	L	mm
Longitud de corte	L_c	mm
Ángulo de hélice	β	grados (°)
Ángulo de rake (ataque)	α	grados (°)
Ángulo de alivio	γ	grados (°)
Radio de punta (corner radius)	r_ε	mm
Diámetro del vástago	d	mm

4.3.3. Accesorios

El portaherramientas (tool holder) es el componente que fija la herramienta de corte al husillo de una máquina CNC, y su compatibilidad depende del tipo de vástago de la

herramienta. Existen diversos sistemas de sujeción; por ejemplo, el sistema ER utiliza un collet elástico que puede adaptarse a un rango específico de diámetros de vástago (Figura 4.11). Otros portaherramientas, como los diseñados para brocas con vástago cilíndrico o cónico, se ajustan a dimensiones fijas. En el caso de herramientas con cambio rápido, se emplean portabrocas específicos como el portabrocas de cierre rápido (keyless chuck).

Figura 4.11: Portaherramientas ER25, se observa el mandril o portabroca, la tuerca y el collet. Fuente

En máquinas CNC básicas, el portaherramientas se acopla directamente al husillo, lo que limita la versatilidad del sistema a un único tipo de sujeción. En cambio, las máquinas de mayor gama utilizan un sistema de portacono (taper adapter), que actúa como interfaz entre el husillo y diversos portaherramientas intercambiables. Este sistema permite cambiar herramientas de forma más eficiente, sin necesidad de desmontar el portaherramientas completo.

Cuando se utilizan múltiples herramientas durante un proceso, es necesario definir un offset (desfase) para cada herramienta, ya que sus longitudes y geometrías pueden variar. Realizar este ajuste manualmente en cada arranque puede resultar ineficiente y propenso a errores. Por ello, muchas máquinas CNC modernas incorporan sistemas automáticos de medición de herramienta, capaces de identificar la longitud y el diámetro de la herramienta montada, integrando estos datos en la memoria del sistema. Si el programa CAM está correctamente configurado con las identificaciones de cada herramienta, la asignación de offsets se realiza automáticamente al iniciar la operación.

Además, el uso de instrucciones G-code y desplazamientos manuales permite redefinir las referencias de trabajo para distintas operaciones. Sin embargo, cuando se requiere mayor precisión, se pueden emplear accesorios especializados como sondas táctiles o herramientas excéntricas de detección, que permiten establecer con exactitud el punto de contacto entre la herramienta y la superficie de trabajo, facilitando así la definición de los cero piezas o referencias de trabajo.

Por último, algunas máquinas CNC permiten la incorporación de un eje adicional (normalmente un cuarto eje), que puede ser de rotación o basculante (Figura 4.12). Esta expansión convierte una máquina de 3 ejes en una de 4 ejes, lo que amplía significativamente las posibilidades geométricas del mecanizado. Entre sus ventajas se incluyen: facilitar el mecanizado de piezas con simetría cilíndrica, reducir el número de fijaciones requeridas, y permitir el uso de stocks redondeados sin necesidad de adaptadores complejos para mesas planas.

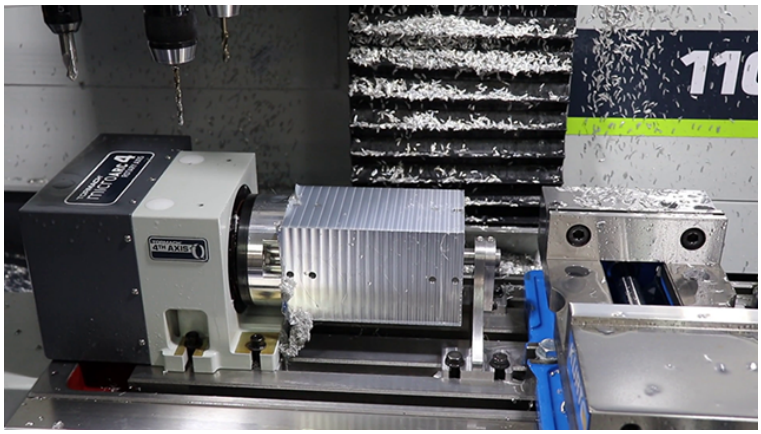


Figura 4.12: Cuarto eje montado en fresa Tormach. Fuente

4.4. Parámetros del proceso

La definición de los parámetros óptimos para un proceso CNC debe equilibrar calidad, productividad y costos. Como se mencionó en capítulos previos, cada pieza tiene una calidad objetivo que se debe cumplir, la cual debe ser compatible con la tasa de producción requerida.

La productividad está directamente relacionada con la **tasa de remoción de material** (MRR): un aumento en el MRR puede reducir los tiempos de operación por pieza y, en consecuencia, disminuir ciertos costos asociados al tiempo de máquina y mano de obra. Sin embargo, esta relación no es estrictamente lineal, ya que incrementos excesivos en MRR pueden afectar la calidad, aumentar el desgaste de la herramienta y generar costos adicionales por mantenimiento o reprocesos, como se ilustra en la Figura 4.13.

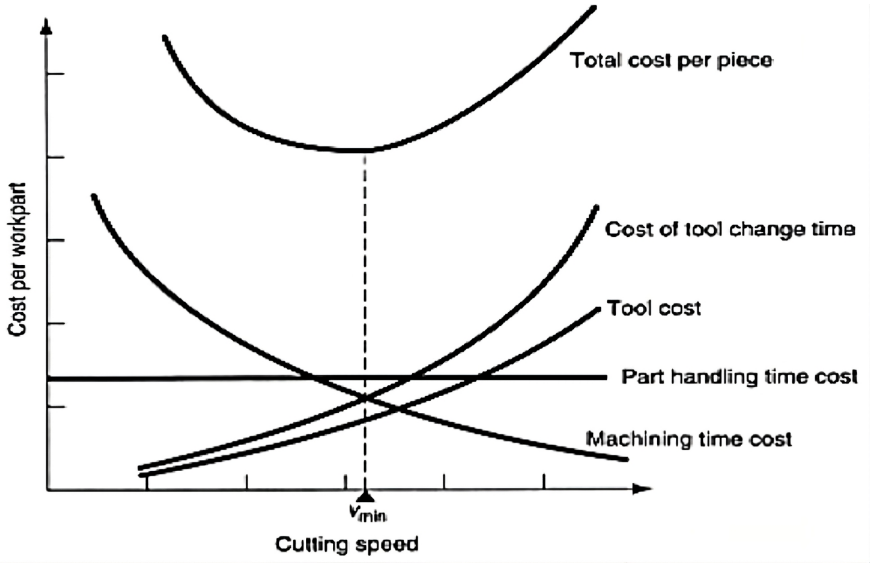


Figura 4.13: Esquema de costos. Fuente

La cantidad de variables necesarias para definir una trayectoria de herramienta (*toolpath*)

en el CAM para una CNC es considerablemente mayor que en procesos como la impresión 3D; en el Cuadro 4.2 se observan las más comunes. Esto se debe a que el mecanizado implica un contacto directo y forzado entre herramienta y material, lo que exige un control más fino sobre parámetros mecánicos, térmicos y dinámicos. Además, aspectos como la dirección del corte influyen directamente en la calidad del mecanizado, el esfuerzo sobre la herramienta y el acabado superficial (Figura 4.14).

En el **mecanizado convencional** (*conventional milling*), la fresa se mueve en dirección opuesta al avance de la pieza. La viruta se genera desde un espesor mínimo hasta un espesor máximo, lo que produce mayor fricción, tendencia al deslizamiento del filo y desgaste más rápido. Este método es más estable en máquinas con juego o en piezas sujetas de forma no rígida.

En el **mecanizado a favor del corte** (*climb milling*), la fresa se mueve en la misma dirección que el avance de la pieza. La viruta comienza con espesor máximo y disminuye hasta cero, reduciendo fricción, mejorando el acabado superficial y alargando la vida del filo. Sin embargo, requiere máquinas y fijaciones rígidas para evitar que la pieza sea arrastrada por la herramienta.

Los dos parámetros cinemáticos fundamentales en el control de una operación CNC son las revoluciones del husillo y la velocidad de avance lineal. Ambos están relacionados mediante el parámetro de avance por diente. Este parámetro condiciona directamente la carga sobre cada filo de corte, y a partir de él se derivan otras velocidades relevantes del proceso, como el avance en rampas o para penetraciones verticales (velocidad de carga).

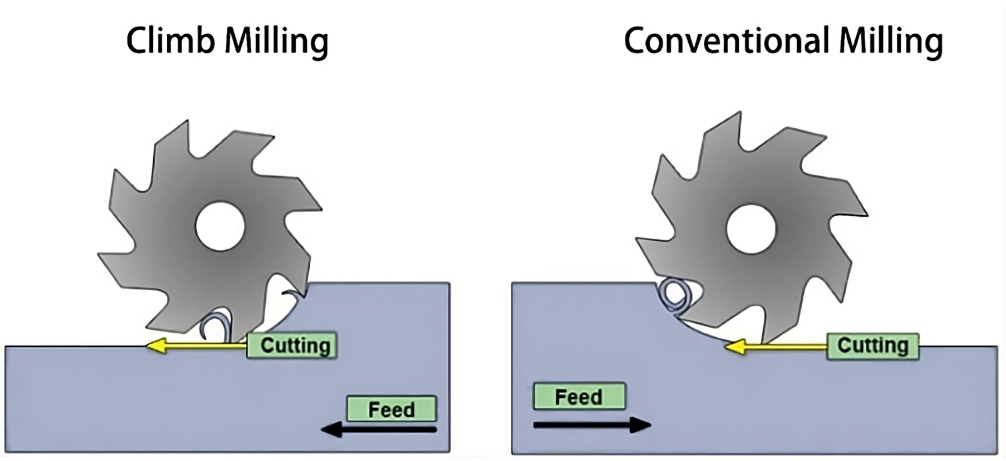


Figura 4.14: Dirección del corte, climbing y convencional. La dirección de avance es la del material. Fuente

En operaciones donde la herramienta penetra en el material de forma **vertical**, se utiliza la llamada **plunge speed**, que define la velocidad de avance exclusivamente en el eje Z. Este tipo de entrada puede ser agresivo y debe reservarse para herramientas con capacidad de corte axial.

Una alternativa más suave es la **entrada en rampa**, donde la herramienta desciende

gradualmente mientras avanza. Esta estrategia proporciona mejores condiciones de corte inicial y se controla mediante la **ramp speed**, que es la velocidad de avance durante dicha trayectoria inclinada o helicoidal (Figura 4.15).

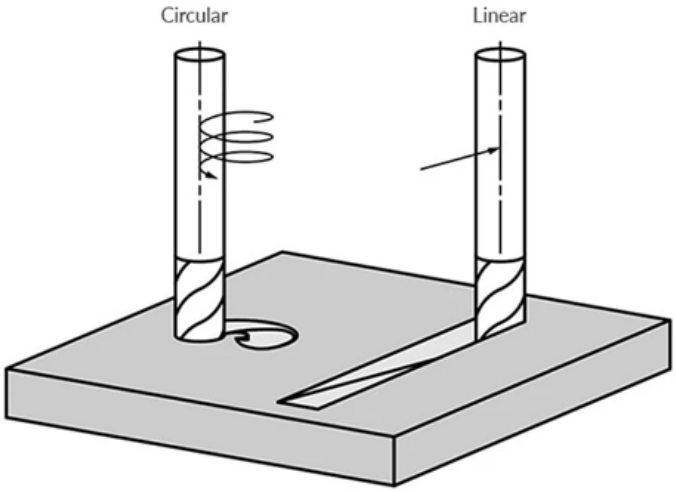


Figura 4.15: Corte de entrada en rampa, helicoidal e inclinado. Fuente

Aunque la mayor parte del calor generado en el corte se transfiere a la viruta, una fracción significativa permanece en la herramienta y en la pieza. Incrementar el área A de la herramienta en contacto con el material puede ayudar a distribuir el calor sobre una mayor superficie, reduciendo los gradientes térmicos locales; sin embargo, las herramientas suelen ser de materiales con baja conductividad térmica, por lo que la disipación sigue siendo limitada.

Por ello, otro parámetro importante a considerar es el **control del refrigerante**, que aunque limitado desde el software CAM, puede activarse o desactivarse y configurarse en distintos modos de expulsión: refrigeración por inundación (*flood*), nebulización (*mist*), aire comprimido o refrigeración interna a través del husillo (*through spindle coolant*, *TSC*).

Una consideración importante al momento de definir la estrategia de mecanizado en el entorno CAM es el uso de **tabs**, especialmente en el trabajo con planchas o placas delgadas. Un *tab* es una pequeña porción del material que no se corta durante la operación, con el fin de mantener temporalmente un segmento de la pieza unido al stock. En la práctica, actúa como un punto de fijación pasivo.

El uso de tabs permite conservar la rigidez del sistema durante el mecanizado, evitando desplazamientos no deseados a medida que disminuye el área de contacto entre la pieza y el material base. Además, en muchos casos, elimina la necesidad de sistemas de fijación adicionales, simplificando el montaje.

Sin embargo, su utilización implica ciertas desventajas: aumenta el tiempo total de mecanizado y requiere operaciones de **postprocesado** manual, tales como la remoción del tab y la rectificación o acabado de la zona afectada para restaurar la geometría o el acabado superficial deseado.

Figura 4.16: Tabs en piezas fresadas sobre plancha de aluminio Fuente

Finalmente, cualquier incremento en los parámetros que aumentan la potencia requerida, como mayor profundidad o ancho de corte, afectará la calidad del mecanizado, al incrementar la dificultad de controlares fenómenos indeseables como la generación de calor, vibraciones, deflexión de la herramienta y desgaste prematuro. Estos efectos impactan la precisión, el acabado superficial y la capacidad del hardware, por lo que es fundamental equilibrar productividad, calidad y viabilidad técnica.

Sin embargo, un aumento de potencia no siempre implica peor calidad; parámetros demasiado bajos pueden ser insuficientes para alcanzar la penetración mínima necesaria para generar viruta efectiva, provocando rubbing o ploughing. La optimización de los parámetros de corte es compleja debido a la naturaleza multivariable del proceso y la interacción de las distintas condiciones de operación.

Cuadro 4.2: Parámetros típicos de fresado definidos en CAM. Nótese que alguno de estos parámetros tienen una dependencia directa entre sí.

Parámetro	**Símbolo / Abreviatura**	**Unidad típica**
Revoluciones del husillo	N	rpm
Avance lineal (feed rate)	v_f	mm/min
Avance por diente	f_z	mm/diente
Profundidad de corte	a	mm
Ancho de corte / paso lateral	b	mm
Dirección de corte	-	climb / conventional
Velocidad de corte	v_c	m/min

4.5. Materiales y comportamiento frente al fresado

4.5.1. Maquinabilidad

La maquinabilidad describe la facilidad con que un material puede ser mecanizado. No corresponde a una propiedad única, sino al resultado de múltiples características físicas, mecánicas y térmicas que influyen en la eficiencia del proceso. Puede abordarse tanto de forma cualitativa como cuantitativa, considerando factores como el desgaste de herramienta, la calidad superficial, la formación de viruta y el esfuerzo de corte requerido.

Para una comparación objetiva entre materiales, se emplean índices de maquinabilidad basados en parámetros medibles como la vida útil de la herramienta, la fuerza de corte o la tasa de remoción de material. En algunos casos, se utiliza un material de referencia (como el acero AISI 1112, al que se asigna un 100 % de maquinabilidad) para establecer relaciones relativas entre distintos materiales.

Entre los factores más relevantes que afectan la maquinabilidad se encuentran:

- **Dureza:** Materiales más duros requieren mayores esfuerzos de corte y provocan mayor desgaste abrasivo en la herramienta.
- **Resistencia a la tracción:** Afecta directamente la fuerza necesaria para cortar el material; materiales con alta resistencia incrementan la carga sobre la herramienta.
- **Tenacidad:** Materiales tenaces tienden a formar virutas continuas difíciles de controlar, y presentan mayor tendencia a la adhesión sobre el filo.
- **Conductividad térmica:** Una baja conductividad concentra el calor en la zona de corte, reduciendo la vida útil de la herramienta y afectando la estabilidad térmica del proceso.
- **Coeficiente de fricción:** Influye en el comportamiento tribológico entre la herramienta y la pieza. Altos valores generan mayor calor y aceleran el desgaste.
- **Formación de viruta:** La facilidad con que el material se fragmenta en virutas cortas mejora la evacuación y reduce los problemas de acumulación y recalentamiento.
- **Composición química:** Elementos de aleación o impurezas pueden formar fases duras o abrasivas que afectan negativamente la maquinabilidad.
- **Microestructura:** Granos finos suelen facilitar el corte, mientras que estructuras heterogéneas o con fases duras dificultan el proceso.
- **Deformabilidad plástica:** Materiales muy dúctiles pueden sufrir deformación en lugar de corte limpio, lo que deteriora el acabado superficial.
- **Contenido de inclusiones:** Algunas inclusiones (como sulfuros) pueden actuar como lubricantes internos, facilitando el corte.
- **Tendencia a la adhesión:** Materiales como el titanio o el aluminio puro pueden soldarse al filo, alterando la geometría efectiva de corte.

Estas propiedades influyen de forma directa sobre la selección de herramientas, parámetros

de corte, refrigeración y estrategias de mecanizado, y se manifiestan de manera concreta según el tipo de material empleado. A continuación, se examinan algunos materiales representativos y sus implicancias prácticas durante el fresado.

4.5.2. Materiales comunes y su respuesta al fresado

- **Dureza y resistencia a la deformación plástica:** Materiales con alta resistencia mecánica, como el acero inoxidable AISI 304 o el titanio grado 5, generan mayores fuerzas de corte y temperaturas en la zona de corte. Esto acelera el desgaste por abrasión y adhesión, y puede inducir vibraciones o flexión en herramientas de pequeño diámetro.
- **Tenacidad y ductilidad:** En materiales dúctiles como el nylon 6 o el polietileno de alta densidad (HDPE), se produce una viruta continua con tendencia a la adhesión sobre el filo de corte. Esta acumulación puede modificar la geometría efectiva de corte y deteriorar la calidad superficial.
- **Abrasividad:** Compuestos con cargas minerales, como ciertos plásticos reforzados con fibra de vidrio (GF30) o matrices poliméricas con sílice, provocan desgaste abrasivo severo, especialmente en herramientas sin recubrimiento. Esto es crítico en operaciones prolongadas o de producción continua.
- **Conductividad térmica:** Materiales con baja conductividad térmica, como el acero inoxidable o los composites termoestables, concentran el calor en la zona de corte. Esto favorece el ablandamiento localizado, pero también puede generar tensiones térmicas, deformaciones y deterioro del filo de herramienta por difusión o oxidación.
- **Coeficiente de dilatación térmica:** En materiales como el aluminio 6061, con alto coeficiente de expansión térmica, pueden observarse cambios dimensionales durante el mecanizado prolongado, especialmente en piezas de gran volumen o cuando no se emplea refrigeración efectiva.

La acumulación de viruta sobre el filo de corte (Figura 4.17), también conocida como formación de borde de aportación (*built-up edge*), representa una condición crítica en el fresado, especialmente en materiales dúctiles como aleaciones de aluminio o termoplásticos. Esta acumulación modifica la geometría efectiva de la herramienta, alterando el ángulo de ataque y reduciendo la capacidad de corte. Como consecuencia, se generan fuerzas de corte inestables, incremento en la generación de calor y deterioro de la calidad superficial de la pieza. Además, el desprendimiento intermitente del material adherido puede producir defectos en la superficie mecanizada y acelerar el desgaste por impacto en el filo activo.

La acumulación de viruta puede minimizarse mediante el uso de herramientas con recubrimientos de baja adhesión, refrigeración, y ajustes en los parámetros de corte para evitar el régimen discontinuo que favorece este fenómeno.

Figura 4.17: Fresa plana con acumulación de material en el filo, y fresa quemada. Fuente

4.6. Operaciones comunes

4.6.1. Etapas de mecanizado

El mecanizado generalmente se divide en tres etapas principales que permiten optimizar la eficiencia del proceso, la precisión y la calidad superficial de la pieza fabricada (Figura 4.18 y 4.19): **desbaste** (*roughing*), **semiacabado** (*semi-finishing*) y **acabado** (*finishing*).

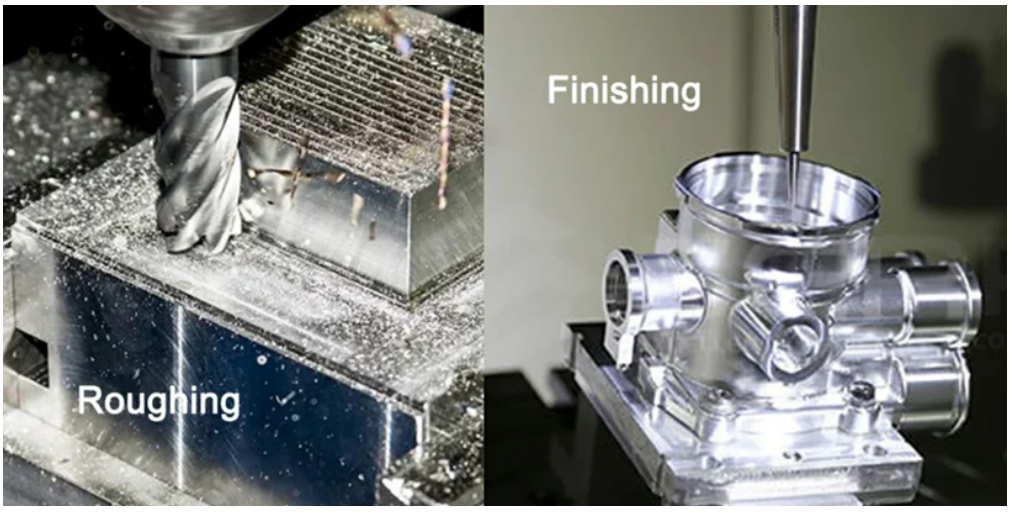


Figura 4.18: Proceso de desbaste y acabado. En el desbaste se observa una herramienta gruesa aproximando la forma desde el material base. En el acabado se observa la pieza en sus últimas etapas, siendo maquinada por una herramienta pequeña. Fuente

En el desbaste se realiza la remoción de grandes volúmenes de material con el objetivo de aproximar la forma final de la pieza desde el material base. Las condiciones de corte son agresivas, con profundidades y avances altos, buscando maximizar la tasa de arranque de material. Debido a la alta carga sobre la herramienta y las mayores vibraciones presentes, la precisión dimensional y el acabado superficial no son prioritarios en esta fase. Se emplean

herramientas robustas y estrategias que priorizan la rapidez y la eficiencia en la eliminación del material sobrante.

El semifinishing busca refinar la geometría aproximada obtenida durante el desbaste, eliminando las irregularidades y preparando la pieza para la etapa final, generalmente disminuyendo el diámetro de la herramienta. Los parámetros de corte se ajustan para reducir la carga sobre la herramienta y mejorar la precisión dimensional. Se disminuyen las profundidades y avances para disminuir la generación de vibraciones y mejorar la estabilidad del proceso. El acabado superficial comienza a mejorar, aunque generalmente no se alcanzan los niveles de calidad requeridos para el producto final.

Finalmente, en el acabado se utilizan herramientas pequeñas, reduciendo velocidades de avance y pasos de profundidad, aumentando la precisión dimensional y el acabado superficial. El objetivo principal es cumplir con las tolerancias más estrictas y obtener superficies lisas que cumplan con los requerimientos funcionales y estéticos de la pieza.

Figura 4.19: Fresado de topología, a la derecha se observa una etapa de mecanizado más avanzada, alcanzando mayor resolución que su símil izquierdo. Fuente

Estas etapas definen de manera fundamental el equilibrio entre productividad y calidad en el proceso de mecanizado, determinadas directamente por parámetros como el *stock to leave*, la profundidad de corte y el *stepover*.

El parámetro *stock to leave* (Figura 4.20) representa la cantidad de material residual que se deja intencionalmente sobre la geometría final, pudiendo ser radial (hacia los lados) o axial (hacia arriba). Este valor asegura un margen para las siguientes etapas de mecanizado, facilitando un acabado más preciso. Habitualmente, se procura mantener este valor bajo, con el fin de minimizar la carga de trabajo en las herramientas de acabado, que suelen ser más

delicadas y costosas.

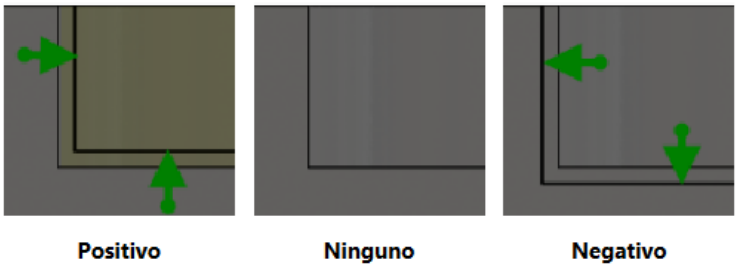


Figura 4.20: Stock to leave o sobrematerial. A la izquierda se observa un límite del mecanizado desplazado radialmente hacia el interior de la geometría objetivo, a la derecha, hacia el exterior. Fuente: Autodesk Fusion360

Por su parte, la profundidad de corte afecta directamente el tiempo total de operación, ya que determinará el número de niveles o pasadas necesarias para completar el mecanizado. Además, su influencia sobre la resolución geométrica dependerá en gran medida de la estrategia de corte empleada, pudiendo impactar en la calidad dimensional de la pieza.

Finalmente, el *stepover* o solape lateral incide directamente en la calidad superficial de la pieza mecanizada, al influir en la rugosidad generada. Este efecto es particularmente evidente en fresas de bola, donde un *stepover* inadecuado puede dar lugar a patrones de crestas y valles, tal como se ilustra en la Figura 4.21.

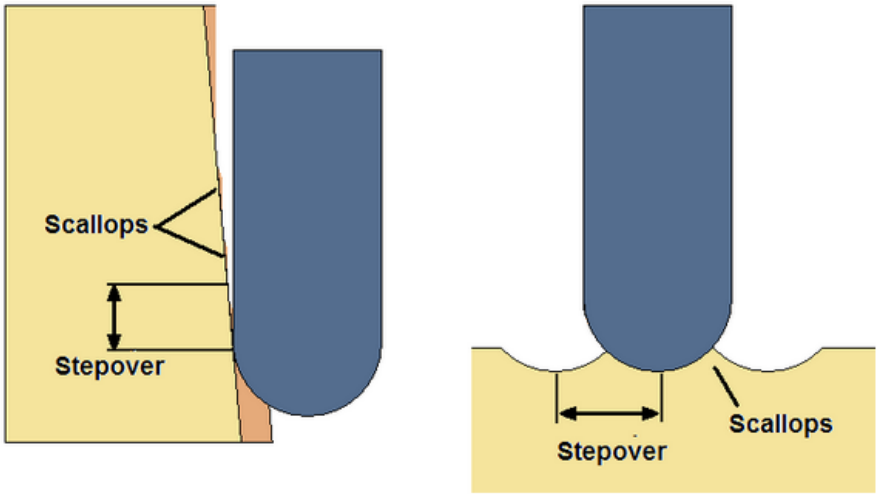


Figura 4.21: Se observa el error dimensional inducido por el tamaño del paso en vertical u horizontal al maquinar con una fresa de bola. Fuente

4.6.2. Operaciones 2D

En el fresado CNC bidimensional (2D), la herramienta se desplaza principalmente en los ejes X e Y, con profundidades constantes en el eje Z. Estas operaciones son las más sencillas

y frecuentes en corte CNC, especialmente al momento de trabajar con planchas de material. Las más comunes son (Figura 4.22):

1. **Contorneado (Contour):** Esta operación consiste en un movimiento de la herramienta tangencial a un contorno por el exterior o interior de una geometría, permitiendo cortar la pieza a lo largo de su perímetro. Puede realizarse a distintas profundidades por pasos sucesivos.

2. **Refrentado (Facing):** También conocido como "careado", esta operación elimina material de la parte superior de una pieza para obtener una superficie plana. Se utiliza generalmente como operación inicial para nivelar la superficie del material antes de otras operaciones más precisas.

3. **Cajoneras (Pocketing):** Esta operación desbasta material dentro de una región cerrada, sin cortar completamente el perímetro exterior de la pieza. Se emplea para crear cavidades, alojamientos o áreas huecas.

4. **Taladrado (Drilling):** Consiste en crear un orificio cilíndrico en el material mediante una broca. Puede realizarse en una sola pasada o en pasos sucesivos si el orificio es profundo.

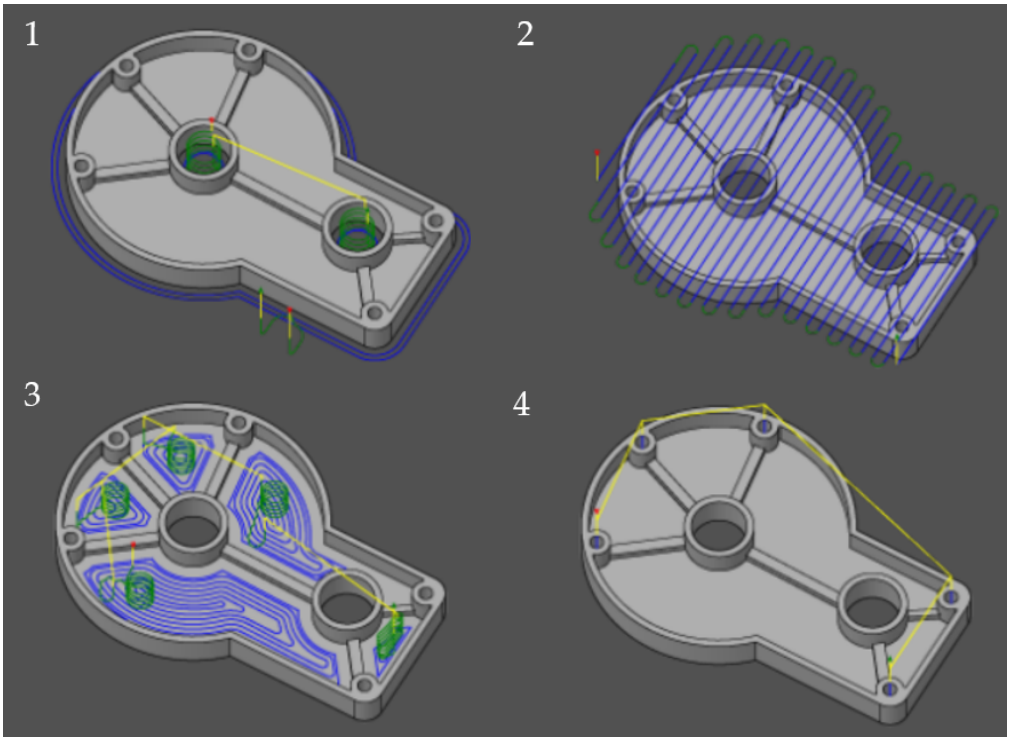


Figura 4.22: Operaciones 2D comunes, las trayectorias de corte aparecen en azul, mientras que los movimientos de aproximación en amarillo. Fuente: Fusion Autodesk 360.

4.6.3. Operaciones 3D

En este tipo de operaciones, la herramienta suele desplazarse en trayectorias tridimensionales que siguen el perfil de la pieza. A continuación se describen las estrategias más comunes (Figura 4.23):

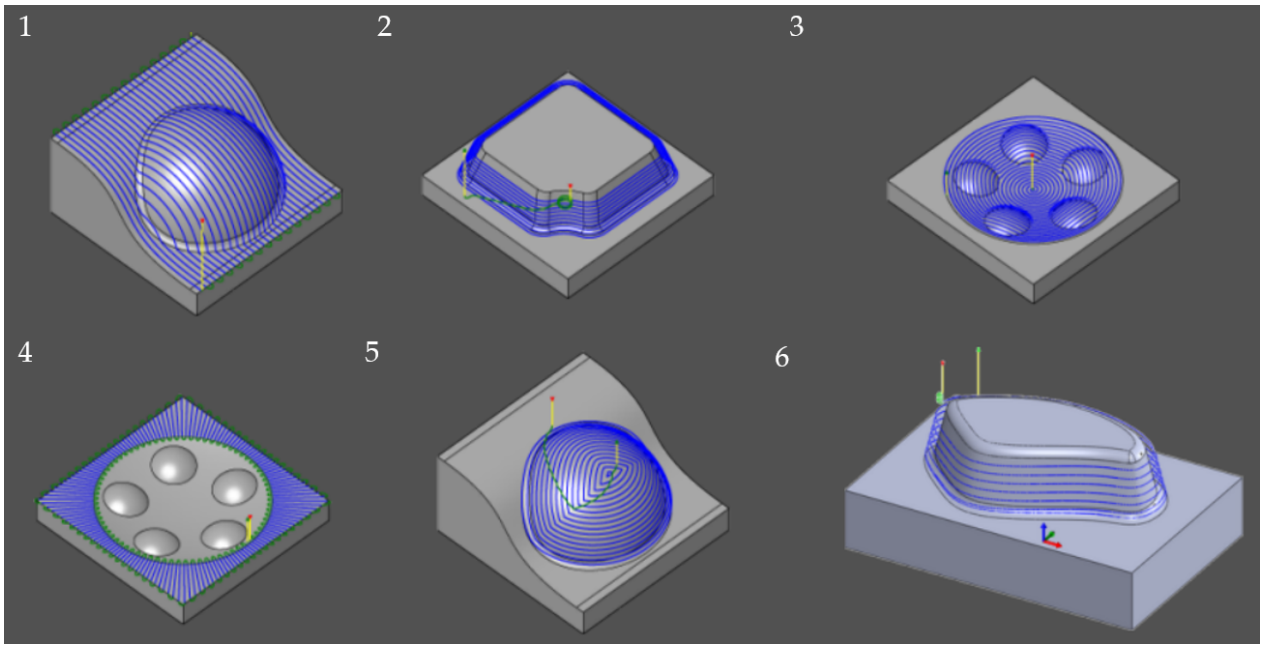


Figura 4.23: Operaciones 3D comunes, las trayectorias de corte aparecen en azul, mientras que los movimientos de aproximación en amarillo. Fuente: Fusion Autodesk 360.

1. **Movimiento paralelo a un plano (Parallel / Raster):** La herramienta se desplaza en líneas paralelas dentro de un plano definido (usualmente XY), ajustando su posición en el eje Z según la geometría de la superficie. Es eficiente para superficies de curvatura suave y amplia.

2. **Movimiento por niveles de altura (Z-Level / Contour):** Se generan trayectorias horizontales a diferentes alturas Z, siguiendo las secciones horizontales de la superficie. Es especialmente útil para paredes inclinadas o escalonadas.

3. **Movimiento en espiral (Spiral):** La herramienta sigue una trayectoria helicoidal continua, desde el centro hacia los bordes (o viceversa), adaptándose a la forma tridimensional. Esta estrategia reduce los cambios de dirección y puede mejorar la estabilidad del corte.

4. **Movimiento radial (Radial):** Las trayectorias se extienden desde un punto central hacia el exterior como radios. Es adecuada para superficies con simetría circular o geometrías centradas.

5. **Festoneado (Scallop):** Se genera una trayectoria que mantiene constante la distancia entre pasadas a lo largo de la superficie, siguiendo su forma natural. Produce un patrón de corte más uniforme en superficies curvas, y se adapta bien a transiciones complejas.

6. **Rampa (Ramp):** La herramienta penetra progresivamente en el material siguiendo una trayectoria inclinada, en lugar de descender verticalmente. Esta estrategia se utiliza tanto para ingresar al material como para realizar cortes continuos, minimizando esfuerzos axiales y reduciendo el riesgo de daño en herramientas frágiles.

Capítulo 5

Procesos láser

5.1. Conceptos básicos de tecnología láser

5.1.1. Introducción

Fundamentalmente, un láser es luz, es decir, un flujo de partículas denominadas **fotones**. La forma más común con la que nos relacionamos con esta radiación electromagnética es la **luz difusa**, que nos permite percibir el mundo que nos rodea.

Esta luz difusa se compone de múltiples ondas electromagnéticas de diferente frecuencia, amplitud, y fase, producidas por la interacción de fotones generados por alguna fuente, como el Sol, con la materia. La luz visible, es decir, la que nuestros ojos pueden detectar, posee una longitud de onda entre los 380 y 750 nanómetros, formando el espectro de colores observable.

En contraste con la luz difusa, un láser presenta tres propiedades fundamentales: es **monocromático**, compuesto por ondas de una única frecuencia; **coherente**, con ondas en fase entre sí; y **direccional**, ya que se propaga predominantemente en un solo sentido y dirección (Figura 5.1).

El término **LASER** es un acrónimo del inglés *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, que en español significa *amplificación de luz por emisión estimulada de radiación*. Como indica el acrónimo, el principio clave detrás de un láser es la **emisión estimulada**, fenómeno predicho por Albert Einstein en 1917.

De manera simplificada, la emisión estimulada ocurre cuando un fotón incide sobre un átomo o molécula que se encuentra en un estado energético excitado. Este impacto provoca que la partícula decaiga a un nivel energético inferior, emitiendo un fotón con **las mismas características** (frecuencia, fase y dirección) que el fotón incidente. La superposición de estos fotones idénticos genera **interferencia constructiva**, resultando en la amplificación de la luz, base del funcionamiento de cualquier láser (Figura 5.2).

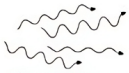
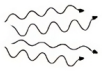
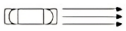
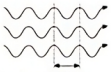
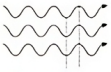
	Directivity (light waves travel in straight line)	Monochromaticity	Coherence
Ordinary light	Light bulb	 Many different wavelengths	
Laser beam	 Laser	 Single wavelength	 Peaks and troughs align

Figura 5.1: Luz difusa comparada con luz láser. Fuente

Si bien el principio de emisión estimulada fue predicho por Albert Einstein en 1917, en el contexto de sus estudios sobre la radiación del cuerpo negro y la formulación de la ley de Planck, no fue hasta 1960 cuando Theodore H. Maiman construyó el primer láser propiamente tal. Este dispositivo utilizaba un cristal de rubí ($Al_2O_3{:}Cr^{3+}$) como medio activo, excitado mediante una lámpara de destello, y emitía un haz de luz roja con una longitud de onda de aproximadamente 694 nm.

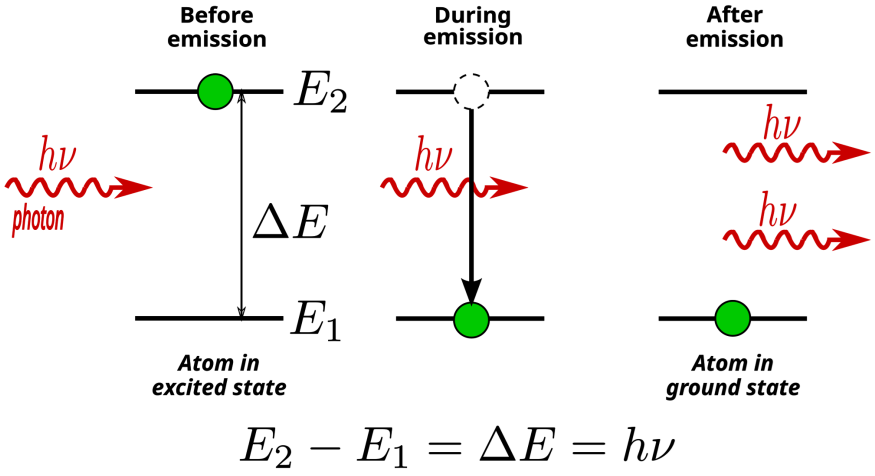


Figura 5.2: Emisión estimulada de luz. Fuente

Al momento de su desarrollo, el láser no respondía a una necesidad tecnológica específica, por lo que fue descrito por algunos como "una solución en busca de un problema". Sin embargo, su potencial pronto se reconoció en múltiples campos, desde las comunicaciones ópticas hasta la manufactura de alta precisión.

El haz láser puede generarse y amplificarse hasta alcanzar altas densidades de energía; sin embargo, la generación constituye solo una parte del proceso. Para que esta energía se utilice de manera efectiva, es necesario guiar, enfocar y controlar la propagación de la luz mediante **óptica**. Usando sistemas de espejos, lentes, prismas o fibras ópticas, el haz puede

dirigirse con gran precisión y concentrarse en áreas minúsculas.

De esta manera, un láser puede considerarse como una herramienta capaz de concentrar una alta densidad de energía en un punto extremadamente reducido, el cual llamaremos **spot láser**, y así, modificar materiales mediante corte, grabado o tratamientos superficiales a través de mecanismos predominantemente térmicos.

El principio de este proceso presenta ventajas significativas, ya que posibilita trabajar una amplia variedad de materiales sin depender de su resistencia o dureza mecánica, y sin aplicar fuerzas de contacto, a diferencia de los procesos de mecanizado convencionales. No obstante, la naturaleza térmica de la interacción puede generar efectos no deseados en el material, tales como la alteración de la microestructura, la formación de zonas afectadas por el calor o la aparición de defectos que comprometen la calidad final de la pieza.

5.1.2. Partes de un de corte sistema láser

Una máquina de corte láser combina los subsistemas típicos de una máquina de control numérico (CNC) con los componentes específicos necesarios para el funcionamiento de la herramienta láser, como se aprecia en la Figura 5.3.

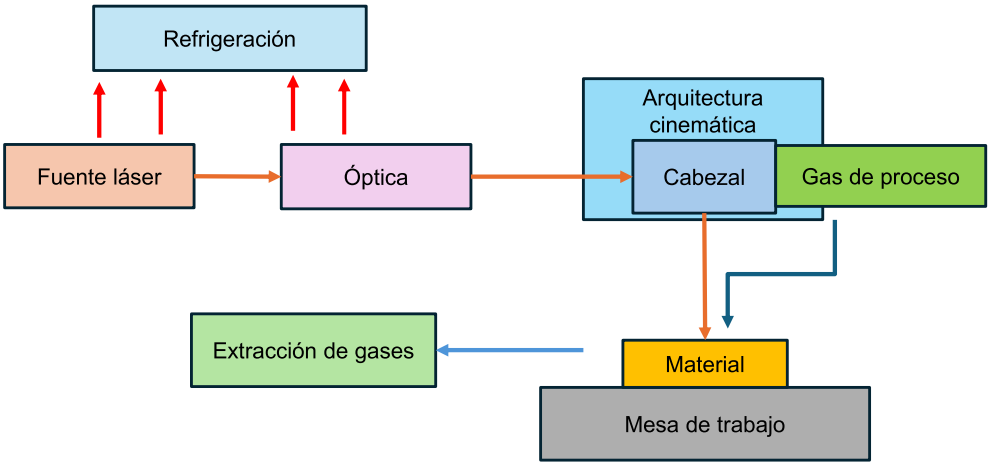


Figura 5.3: Diagrama general de un sistema láser.

Los subsistemas principales se listan a continuación:

- **Fuente láser**: conjunto de componentes encargados de transformar la energía eléctrica o lumínica en radiación láser mediante los procesos de **emisión estimulada**. Existen diferentes tipos de fuentes, cada una con características particulares de potencia, longitud de onda y eficiencia.
- **Sistema de transmisión óptica**: conjunto de elementos que permiten guiar y enfocar el haz de fotones desde la fuente hasta la superficie de trabajo. Dependiendo del tipo de láser, esta transmisión puede realizarse mediante **espejos, lentes y/o fibras ópticas**.

La integración de estos subsistemas hace necesaria la inclusión de otros subsistemas auxiliares importantes:

- **Sistema de refrigeración:** Disipa las altas cantidades de calor generadas tanto en la fuente como en los elementos ópticos. En equipos industriales modernos, los láseres más avanzados pueden alcanzar potencias de salida superiores a **120 kW**, con eficiencias eléctricas entre **30 % y 45 %**, según la tecnología empleada. Esto refleja la gran densidad energética involucrada y la necesidad de un control térmico riguroso para mantener la estabilidad y calidad del haz.
- **Sistema de ventilación y extracción de gases:** el trabajo con láser puede generar vapores y gases tóxicos o corrosivos que afectan tanto la salud humana como la maquinaria. Particularmente crítica es la protección de los elementos ópticos cercanos a la zona de trabajo, que pueden dañarse por la acumulación de partículas o condensados.

Además, las máquinas incluyen los subsistemas comunes de cualquier equipo de fabricación digital, tales como controlador, motores, transmisión, chasis y dispositivos de seguridad.

Por lo general, las máquinas de corte láser operan sobre un sistema cartesiano de movimiento en el plano XY, mediante el cual se desplaza el cabezal óptico sobre el material base. Esta configuración permite realizar cortes bidimensionales y es la más común en aplicaciones industriales de corte y grabado.

Mantener la distancia focal óptima es esencial para asegurar un proceso estable y controlado. Por ello, muchos equipos incorporan ajustes en el eje Z, ya sea mediante el movimiento de la bandeja de trabajo, el desplazamiento del cabezal o modificaciones en el sistema óptico de enfoque. Esta distancia puede regularse en tiempo real mediante distintos tipos de sensores: capacitivos, para materiales metálicos, u ópticos e infrarrojos, para materiales no metálicos.

Finalmente, las propiedades del material determinan qué **tecnología láser** resulta más adecuada. En la práctica industrial, las tecnologías más utilizadas se denominan coloquialmente como **láser de** CO_2, utilizado principalmente para materiales no metálicos, o **láser de fibra**, orientado a metales.

5.1.3. Generación del láser

La **fuente láser** es el subsistema encargado de generar y amplificar el haz de luz coherente que caracteriza a cualquier sistema láser. Esta fuente se compone principalmente de tres elementos: el **medio activo**, el **mecanismo de bombeo** o excitador, y el **resonador óptico**.

El **medio activo** es el material en el cual se produce la emisión estimulada, y determina las características fundamentales del láser y el sistema, en particular, su longitud de onda. Esta propiedad es esencial al seleccionar la tecnología láser adecuada para un proceso específico, pues define la interacción con el material objetivo.

El medio activo puede encontrarse en distintos estados de la materia (sólido, líquido o gaseoso), cada uno con ventajas particulares según la aplicación. En el Cuadro 5.1 se presenta

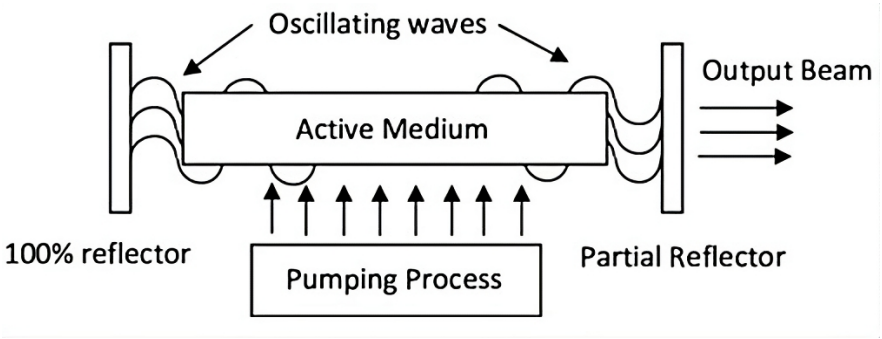


Figura 5.4: Partes de una fuente láser. Fuente

un resumen de los medios activos más comúnmente utilizados en la industria.

Cuadro 5.1: Medios activos más utilizados en láseres industriales

	Diodo láser	**Nd:YAG**	**Fibra Yb**	**CO_2**
Estado	Sólido / Semiconductor	Sólido	Sólido / Fibra	Gas
λ (μm)	0.4–2.0	1.064	1.03–1.08	10.6
Bombeo	Eléctrico	Óptico / Eléctrico	Eléctrico / Diodo	Eléctrico (descarga)
Aplicaciones	Grabado, comunicaciones ópticas, bombeo de otros láseres	Corte y soldadura de metales, grabado industrial	Corte y soldadura de metales, alta eficiencia	Corte y grabado de materiales no metálicos

Para que el medio activo emita fotones mediante **emisión estimulada**, primero es necesario elevar los electrones de sus átomos o iones a estados energéticos superiores. Según la teoría cuántica de Planck, estos niveles de energía son discretos. En la práctica, en materiales reales los niveles no son estrictamente discretos, sino que se presentan como **bandas energéticas** que facilitan la interacción entre partículas.

El proceso que suministra la energía necesaria para excitar a los electrones se denomina **mecanismo de bombeo** o excitador. Este puede ser de naturaleza óptica o eléctrica, según la fuente utilizada:

- **Excitación óptica:** consiste en la inyección de luz externa, generalmente proveniente de lámparas de destello o diodos láser.
- **Excitación eléctrica:** se logra mediante descargas eléctricas que transfieren energía directamente al medio activo, común en láseres de gas o de semiconductor.

El bombeo debe ser suficiente para alcanzar un fenómeno crítico denominado **inversión de población**, en el cual el número de partículas en estado excitado supera al de las partículas en estado fundamental. La inversión de población es la condición indispensable para que la emisión estimulada predomine sobre la emisión espontánea y permita la amplificación coherente de la luz de manera sostenida.

Al inicio del proceso láser, una pequeña fracción de electrones decae espontáneamente, generando los primeros fotones. Estos fotones actuarán como **semillas**, estimulando a otros electrones excitados y dando lugar a un efecto en cadena que produce el haz coherente característico del láser.

Dado que la probabilidad de interacción entre los fotones y los electrones es relativamente baja, se incorpora el **resonador óptico**. Este componente, conformado típicamente por espejos, refleja repetidamente el haz dentro del medio activo, incrementando la probabilidad de emisiones estimuladas y, por ende, la densidad de fotones coherentes. Uno de los espejos del resonador es parcialmente reflectante, permitiendo que parte del haz generado escape y constituya el láser útil, que posteriormente se dirige a través del sistema óptico hacia la aplicación deseada. El proceso se resume en la Figura 5.5.

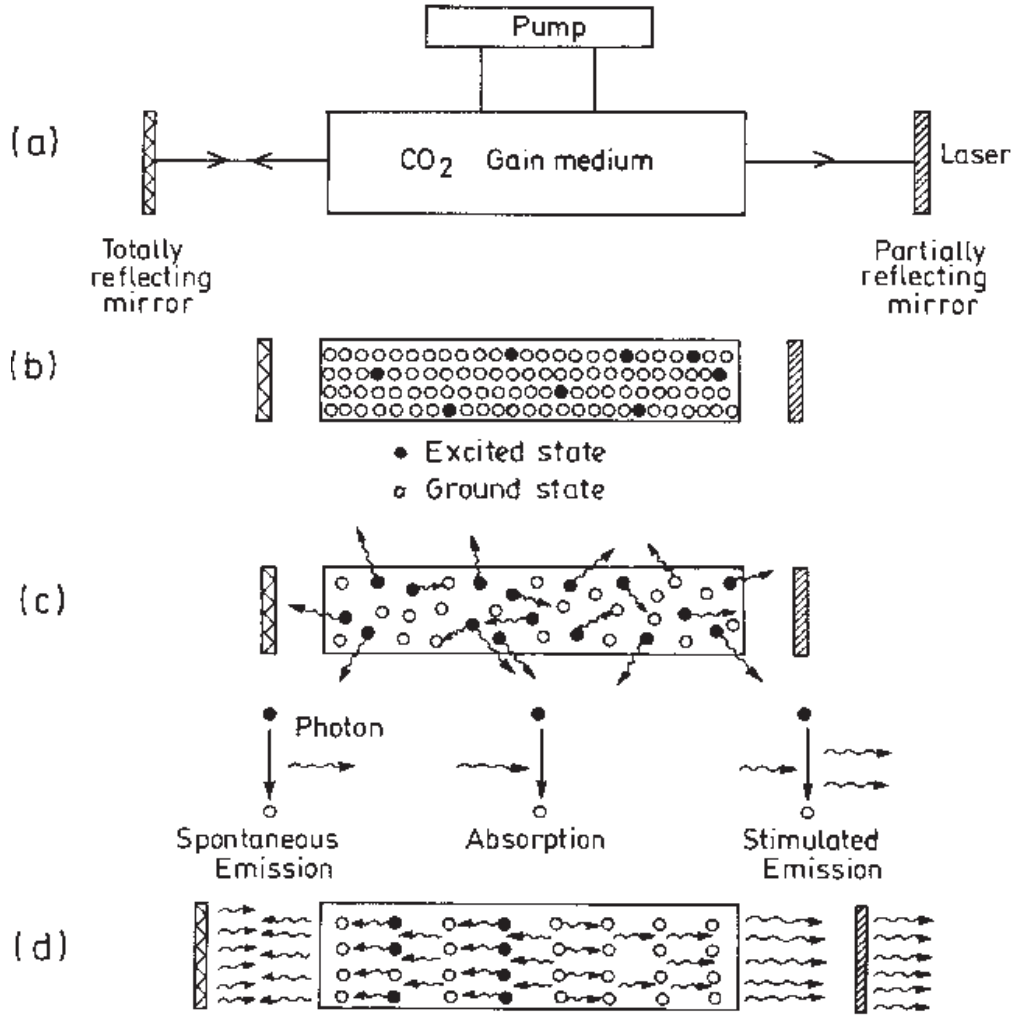


Figura 5.5: Etapas para la generación de un láser, a) Diagrama del sistema, b) Bombeo de electrones, c) Decaimientos espontáneos, algunos alineados con el eje del láser, d) Emisión estimulada en equilibrio. Fuente

No todos los electrones excitados experimentan emisión estimulada. Algunos decaen de manera espontánea hacia otros estados, incluidos estados metaestables, o liberan su energía

sin generar fotones, por ejemplo, mediante la creación de **fonones**, que se manifiestan como calor. Estos procesos representan una fuente de pérdidas e ineficiencia en el sistema láser, ya que el aumento de temperatura reduce la proporción de decaimientos estimulados efectivos. Por esta razón, la refrigeración adecuada del medio activo es fundamental para mantener la eficiencia y la estabilidad del haz láser durante su operación.

5.2. Óptica

5.2.1. Interacción con la materia

Al incidir sobre un material, una onda electromagnética puede experimentar tres fenómenos principales, que dependen tanto de las propiedades de la luz como de las características del material: **absorción** (A), **reflexión** (R) y **transmisión o refracción** (T) (Figura 5.6). Normalizando la energía del rayo incidente como el total, se cumple:

$$A + R + T = 1 \tag{5.1}$$

La distribución de estos valores dependerá en gran parte de la frecuencia de la onda, del espesor y de las propiedades del material. Así, si un material practicamente no transmite la radiación incidente, se dirá que es **opaco** a esa longitud. Mientras que si transmite la mayor parte, se llamará **transparente** a esa longitud.

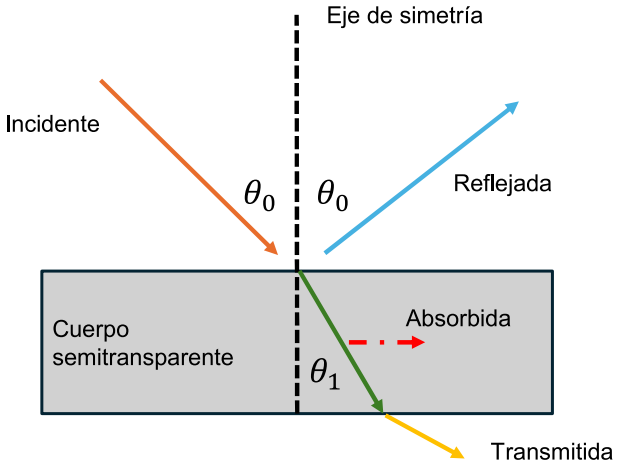


Figura 5.6: Diagrama de interacción de la radiación con materia semitransparente.

A través de modelos de óptica se puede determinar la fracción de eenrgía reflejada por un material expuesto a cierta frecuencia de onda a través de las **ecuaciones de Fresnel**. Posteriormente, la porción de energía que logra entrar en el material pierde intensidad a medida que se adentra en este de acuerdo a la **ley de Beer-Lambert**. Así, un material puede ser opaco o transparente dependiendo del espesor. No obstante, debe tomarse en cuenta que,

por ejemplo, la luz viasible decae casi completamente en metales en longitudes del orden de decenas de nanómetros.

En el caso de materiales opacos, como la transmisión es despreciable ($T \approx 0$), la energía se distribuye únicamente entre absorción y reflexión. Por lo tanto, el coeficiente de absorción A de un material se suele determinar de manera indirecta, midiendo la energía reflejada.

En la Figura 5.7 se muestran los coeficientes de absorción de distintos materiales en función de la longitud de onda de varias fuentes láser. Se observa claramente la preferencia del láser de CO_2 para materiales inorgánicos, mientras que el láser de fibra Yb es más eficiente con metales.

Como se muestra en la Figura 5.8, el coeficiente de absorción puede aumentar radicalmente con el cambio de fase de un material. Esto se explica por el reordenamiento en la estructura molecular, y por tanto, de la configuración electrónica, creando nuevos niveles de energía y permitiendo absorber fotones que antes eran incompatibles.

Desde el punto de vista de la eficiencia, la absorción constituye un parámetro crítico en la selección de un sistema láser. Por el contrario, los mecanismos de transmisión óptica están diseñados para minimizar la absorción en los componentes, buscando maximizar la reflexión (en espejos) o la transmisión (en lentes y fibras ópticas).

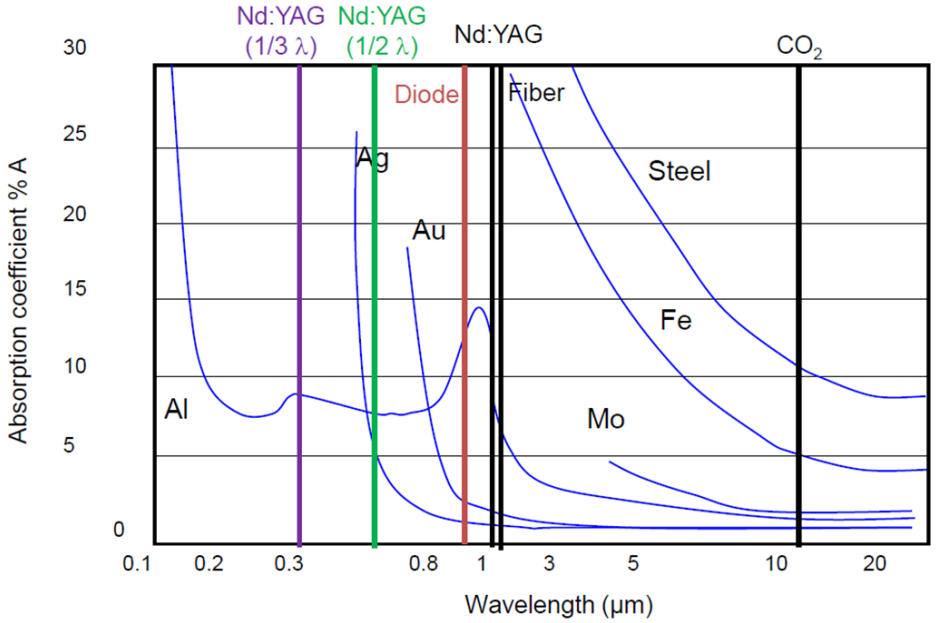


Figura 5.7: Coeficientes de absorción para diferentes familias de materiales.

El calor generado por la absorción en los elementos ópticos puede inducir deformaciones geométricas y cambios en la trayectoria del haz, afectando la precisión del sistema, por lo que nuevamente reconocemos la importancia de la refrigeración. Este principio es análogo al de la óptica en grandes telescopios astronómicos, donde la estabilidad térmica de los lentes se controla estrictamente para evitar errores de medida inducidos por dilataciones térmicas.

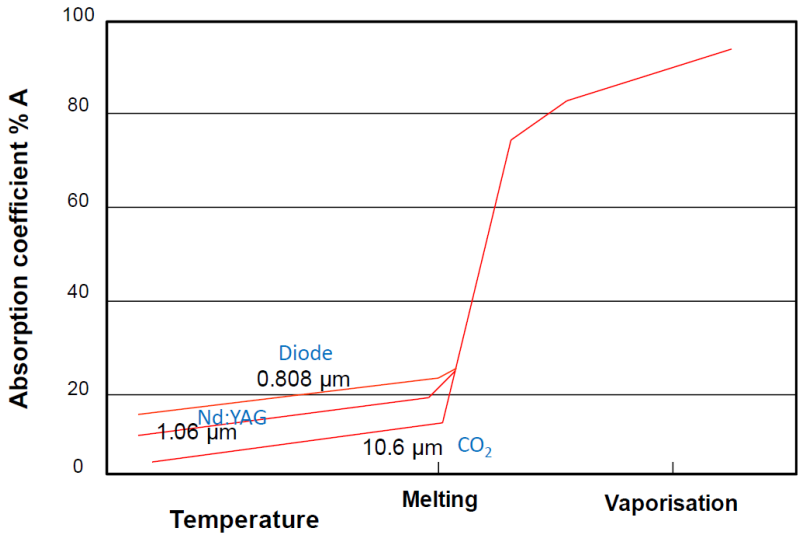


Figura 5.8: Cambio en el coeficiente de absorción con el aumento de temperatura en un metal.

En el caso de los láseres de CO_2, la transmisión del haz se realiza mediante espejos, siguiendo la ley de reflexión: el ángulo de incidencia es simétrico al ángulo de reflexión respecto a la normal del espejo. Así, la trayectoria del láser se controla modificando la orientación o posición de los espejos.

$$|\theta_i| = |\theta_r| \tag{5.2}$$

Nótese que el valor es el mismo pero el signo debiese estrictamente ser opuesto, por el sentido en el cual se mide respecto en la vertical.

Estos espejos, típicamente de cobre para el caso de CO_2 (por su alta reflexión a esta longitud de onda), se desplazan junto con las estructuras montadas en los ejes CNC del cabezal de la máquina. Dado que una pequeña parte de la energía se absorbe en los espejos, estos suelen incorporar mecanismos de refrigeración, como canales de agua, para mantener la estabilidad térmica y preservar la precisión del haz.

5.2.2. Lentes

Los lentes en los sistemas láser son componentes ópticos diseñados para modificar la dirección del haz de luz mediante el fenómeno de la refracción, determinado por la diferencia de índices de refracción entre medios y la geometría del lente.

Como se mencionó anteriormente, un láser genera un haz coherente con divergencia muy reducida. Sin embargo, al salir de la fuente o al emerger de una fibra óptica, el haz puede presentar cierta divergencia. Esta divergencia se corrige mediante un **lente colimador**, cuya función es transformar el haz en un conjunto de rayos prácticamente paralelos.

El colimador se caracteriza principalmente por dos parámetros: su diámetro d_{col} y su distancia focal f_{col}. Para lograr una colimación óptima, el lente debe colocarse a una distancia f_{col} respecto al origen del haz, de modo que los rayos emergentes sean paralelos y mantengan la uniformidad del perfil (Figura 5.9).

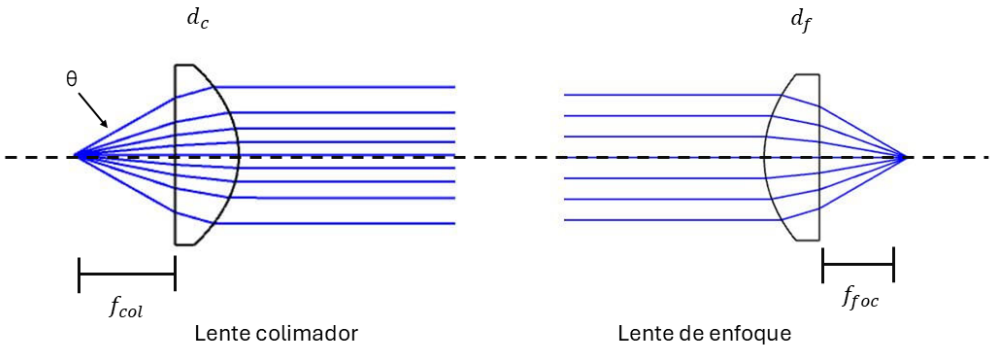


Figura 5.9: Lente colimador y lente de enfoque.

El haz colimado se dirige posteriormente hacia el **lente de enfoque**, que determina finalmente el diámetro del spot láser sobre el material objetivo. Este lente, con diámetro d_{foc}, hace converger los rayos paralelos hacia un punto focal a una distancia denominada **distancia focal** f_{foc}, concentrando así la máxima intensidad del haz en la región de trabajo.

Un requisito fundamental en el diseño de lentes para sistemas láser es su tamaño. El diámetro efectivo del lente debe ser al menos igual o mayor que el diámetro del haz que se desea manipular; de lo contrario, parte de la energía del haz se perderá por recorte (*clipping*), afectando tanto la eficiencia como la uniformidad del perfil de intensidad. En este sentido, el tamaño del haz a la salida de la fuente láser constituye un factor determinante para la selección del calibre de la óptica, ya que condiciona no solo la transmisión completa de la energía, sino también la calidad del enfoque y la minimización de aberraciones ópticas.

Es posible establecer una relación geométrica para evitar clipping, a través del semi ángulo de divergencia θ a la salida de la fuente, el diámetro de la fuente d_{source} la distancia focal del colimador f_{col} y el diámetro del lente colimador d_{col} como:

$$d_{col} \geq d_{\text{source}} + 2f_{\text{col}} \tan(\theta) \tag{5.3}$$

Para ángulos pequeños, como suele ser el caso en lásers (5° a 13°), se puede aproximar la tangente directamente por el ángulo en radianes, además, el diámetro de la fuente suele ser bastante pequeño comparado con el diámetro del lente, luego:

$$d_{col} \geq 2f_{\text{col}}\theta \tag{5.4}$$

5.2.3. Fibra óptica

La fibra óptica es un componente transparente y flexible que permite la transmisión de un haz de luz a lo largo de trayectorias arbitrarias, actuando como una guía óptica. Su principio de funcionamiento se basa en la **reflexión total interna**, que confina la luz dentro de la fibra.

Para comprender la transmisión en la fibra óptica, introducimos la **Ley de Snell** (Figura 5.10):

$$n_i \sin\theta_i = n_t \sin\theta_t \tag{5.5}$$

donde los subíndices i y t corresponden al rayo incidente y transmitido, respectivamente. El coeficiente n es el índice de refracción del medio, definido como:

$$n = \frac{c}{v} \tag{5.6}$$

siendo c la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en el medio. En general, el medio de entrada es aire, con $n_0 \approx 1$, de modo que al pasar a la fibra de índice n_1 se cumple:

$$\sin\theta_1 = \frac{\sin\theta_0}{n_1} \tag{5.7}$$

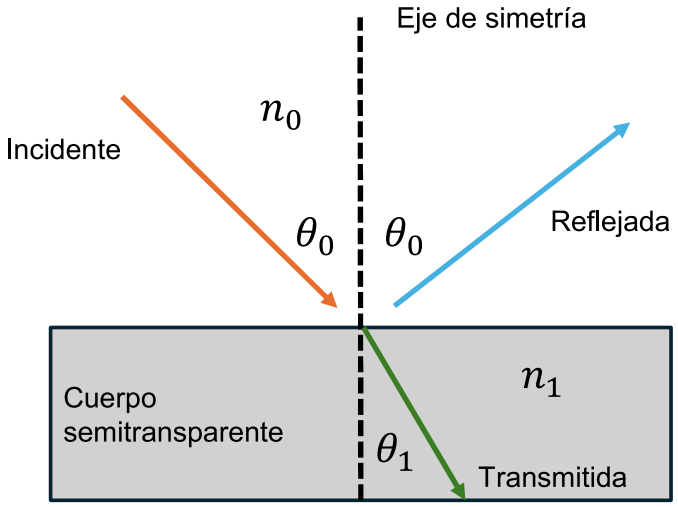


Figura 5.10: Ley de Snell.

Una vez que el rayo ha ingresado a la fibra, este puede refractarse hacia el medio externo al llegar a la pared interna. Para impedir que escape, se requiere que la luz incidente sobre

esa interfaz se refracte paralelo a la fibra. Así, el **ángulo crítico** θ_c del rayo moviéndose hacia la pared se obtiene imponiendo que el ángulo transmitido sea $\pi/2$ (Figura 5.11):

$$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin\frac{\pi}{2} \tag{5.8}$$

De donde se obtiene:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \tag{5.9}$$

Para asegurar esta condición, la fibra se recubre con un material concéntrico de índice ligeramente menor, denominado *cladding* o **revestimiento**. Sobre el revestimiento se coloca una tercera capa de protección mecánica denominada *buffer*. La parte de la fibra responsable del guiado óptico es entonces el **núcleo**.

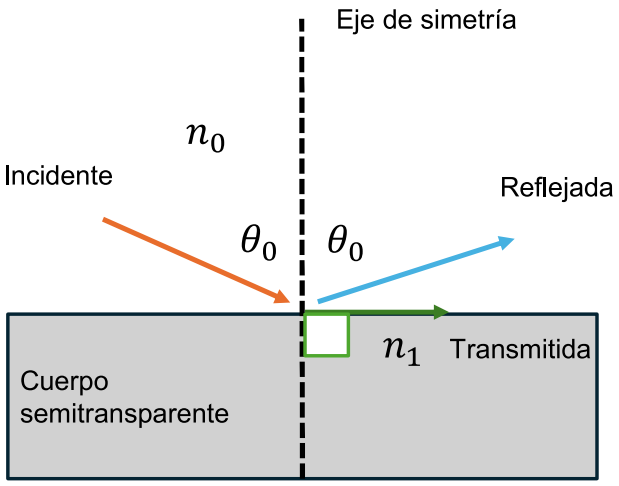


Figura 5.11: Caso de ángulo crítico para reflexión total interna.

A partir de la geometría de acoplamiento, se observa que la luz externa puede ingresar a la fibra solo si su ángulo de incidencia θ_0 se encuentra dentro de un rango permitido, pues tiene relación con el θ_c que a su vez depende de los materiales de la fibra. Esto define el **cono de aceptación**, caracterizado por un semiángulo máximo $\theta_{\max}$ (Figura 5.12).

Una forma conveniente de calcular este límite es mediante la **apertura numérica** (NA), definida como:

$$\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \tag{5.10}$$

de modo que:

$$\theta_{\max} = \arcsin(\text{NA}) \tag{5.11}$$

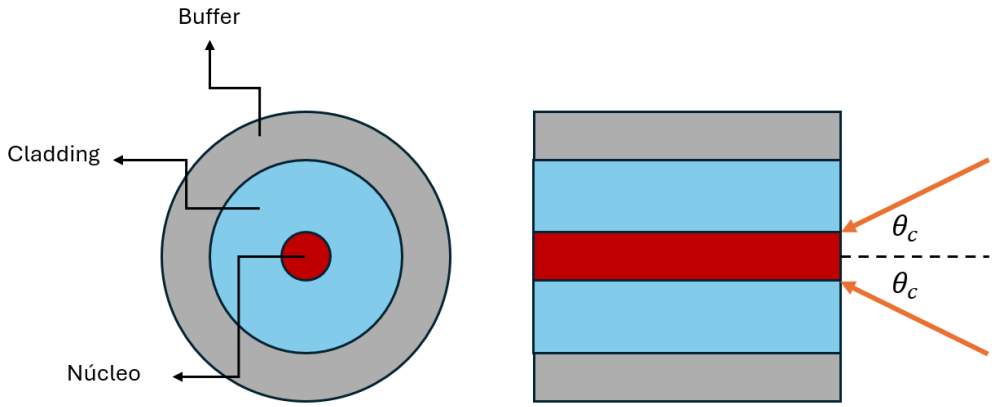


Figura 5.12: Estructura de la fibra óptica y cono de aceptación.

De manera simétrica, esto definirá entonces el ángulo máximo para los rayos en la salida de la fibra.

Como la luz puede propagarse en distintos ángulos dentro del núcleo, los rayos recorren trayectorias ópticas distintas y pueden emerger con desfase. Este fenómeno se denomina **dispersión intermodal** y está asociado a la existencia de múltiples **modos de propagación** M, cuyo número depende del tamaño del núcleo y de la longitud de onda. Para mitigar este efecto, las fibras pueden presentar un índice escalonado o gradiente, como se ilustra en la Figura 5.13. Esto se obtiene a través de un control de dopaje en la fabricación del núcleo.

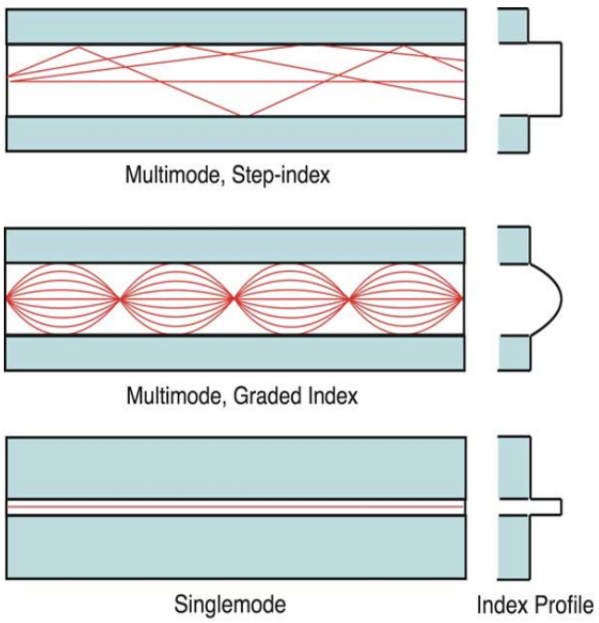


Figura 5.13: Perfiles de índice de refracción. Fuente

Cabe notar que a pesar del diseño óptico de la fibra, no toda la energía se transporta, pues una pequeña parte de esta se absorbe, luego cada fibra presentará una pérdida relacionada a su longitud, con unidades típicamente de dB/km.

5.3. Características de un haz láser

Algunos atributos del láser dependen de forma inherente de las características de la fuente de emisión. Por su parte, la óptica de transmisión juega un papel determinante en las propiedades finales del spot láser, como su tamaño, forma y divergencia.

Un láser transporta la potencia suministrada por la fuente (con cierta pérdida) P_{out} hasta la superficie del material de trabajo, donde se distribuye en el área del spot, el cual asumiremos circular de diámetro d. Este parámetro se conoce como **irradiancia** I, usualmente expresada en $\mathrm{W\,cm^{-2}}$. De esta manera:

$$I \propto \frac{P_{out}}{d} \tag{5.12}$$

Como veremos a continuación, I está lejos de ser una constante, pues presenta fluctuaciones tanto espaciales como temporales.

5.3.1. Distribución espacial

La sección transversal del spot láser generalmente no presenta una distribución de energía uniforme. Esta distribución está determinada por los modos transversales del campo electromagnético del resonador, denominados TEM_{mn} (*Transverse Electromagnetic Modes*), donde m y n definen la geometría del modo (ver Figura 5.14).

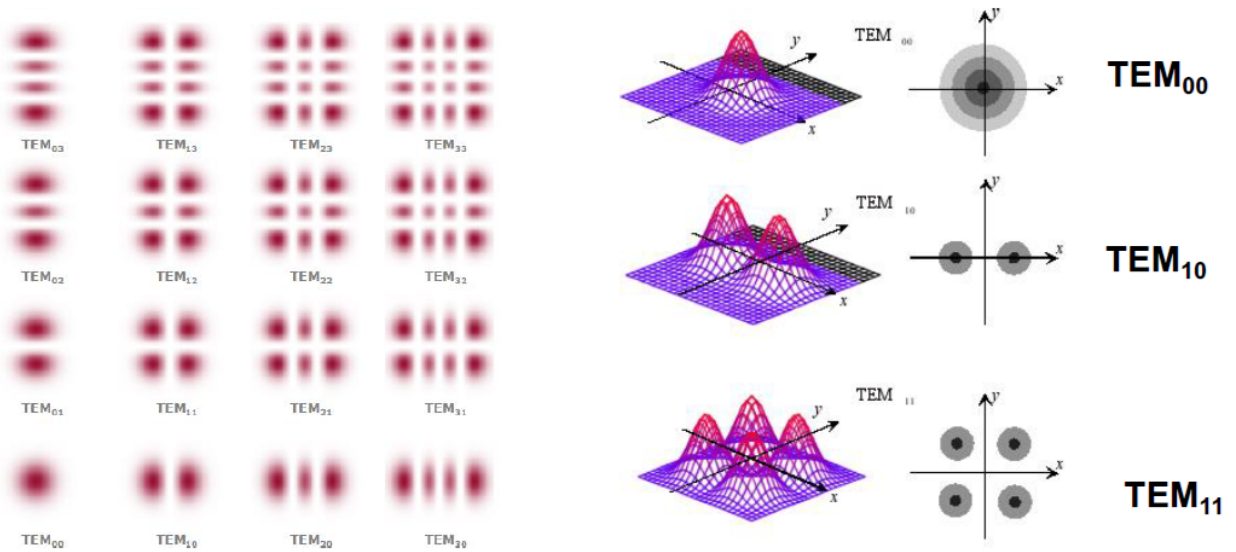


Figura 5.14: Modos transversales del campo electromagnético.

En la mayoría de los láseres empleados para fibras o procesos de propagación controlada, domina el modo fundamental TEM_{00}. Este modo presenta una distribución gaussiana, muy concentrada en el centro e ideal para el enfoque.

Bajo la aproximación gaussiana estándar, la distribución de irradiancia en función del radio r se escribe como:

$$I(r) = I_0 \exp\left(-2\frac{r^2}{d_{0g}^2}\right), \tag{5.13}$$

donde I_0 es la intensidad máxima y d_{0g} es el **radio del haz** (*beam waist radius*), definido como el valor de r para el cual la intensidad cae a I_0/e^2. Como veremos más adelante, el perfil del láser toma una forma de hiperboloide con diámetro menor (d_0) en la cintura.

El diámetro correspondiente del haz es entonces:

$$d_{0g} = 2r_{0g}, \tag{5.14}$$

Evaluando la distribución en $r = r_{0g}$:

$$I(r_{0g}) = I_0 e^{-2} \approx 0{,}135\, I_0, \tag{5.15}$$

por lo que dentro del diámetro d_{0g} se concentra aproximadamente el 86.5 % de la energía del haz gaussiano ideal (Figura 5.15).

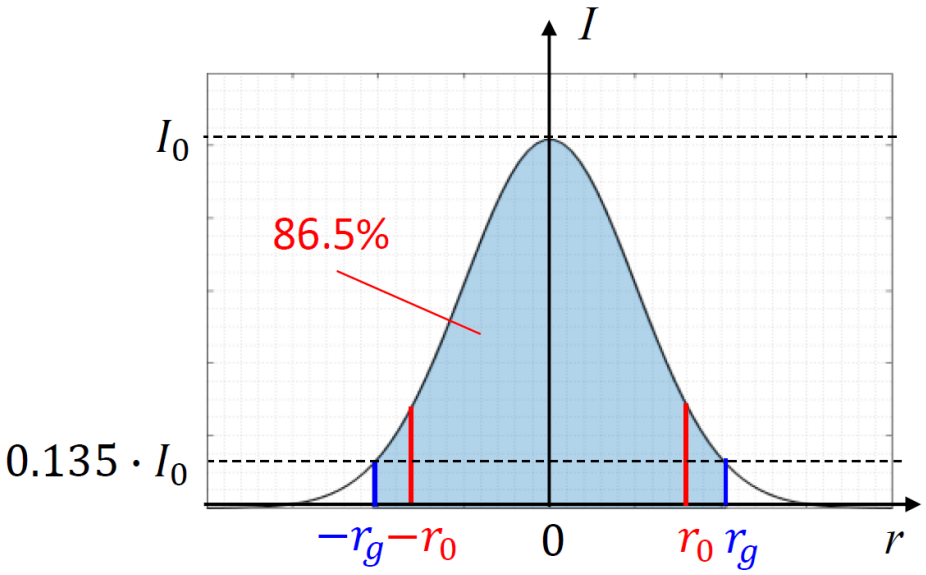


Figura 5.15: Perfil gaussiano de irradiancia.

Para un láser real, que puede contener modos transversales superiores o presentar desviaciones respecto del perfil gaussiano ideal, se introduce el **factor de calidad del haz** M^2. Este factor permite cuantificar la desviación del producto cintura-divergencia respecto del límite de difracción de un haz gaussiano ideal.

La relación entre el factor de calidad, el radio de cintura y la divergencia del haz real está dada por:

$$M^2 = \frac{\pi r_0 \theta}{\lambda} \tag{5.16}$$

De esta manera, cuando se hable de un láser gaussiano se asumirá que $M^2 = 1$, luego:

$$r_{0g}\theta = \frac{\lambda}{\pi} \tag{5.17}$$

De aquí se desprende de que si un láser, por medios ópticos, aumenta su divergencia, necesariamente se reduce el radio del spot, y viceversa. Este producto se denomina BPP *beam parameter product* y es otra forma de indicar la calidad del haz láser:

$$BPP = r_{0g}\theta_g = \frac{\lambda}{\pi} \tag{5.18}$$

Lo cual en un láser no ideal correspondería a:

$$BPP = \theta r_0 = M^2 \frac{\lambda}{\pi} \tag{5.19}$$

Recordemos que para la transmisión del láser necesitaremos un lente colimador y posteriormente un lente de enfoque. Es entonces el aumento del diámetro del haz colimado no solo benéfico para reducir la divergencia, sino que además reduce la intensidad de la energía por unidad de área sobre los lentes.

Podemos definir el diámetro del haz colimado (o el mínimo para un lente colimador que evite clipping) a través de las expresiones anteriores como:

$$d_c \approx 2 f_{col}\theta = \frac{2 f_{col} \lambda M^2}{\pi d_f} \tag{5.20}$$

Donde se usó una aproximación de ángulo pequeño y con d_f el diámetro de la fibra. No es común colimar un láser proveniente de una fuente de CO2, pues presentan una divergencia relativamente despreciable.

La trayectoria de los rayos que convergen luego del lente de enfoque lo hacen en el foco, donde se encuentra la cintura del láser, tras la cual divergen nuevamente, generando un hiperboloide. De esta forma, al variar el área del láser dependiendo de la profundidad, también lo hace la irradiancia.

El diámetro en la cintura del hiperboloide se puede calcular como:

$$d_0 = M^2 \frac{4\lambda f_{foc}}{\pi d_c} \tag{5.21}$$

Donde d_c es el diámetro del haz colimado, no confundir con el diámetro del lente colimador. Para el caso de la transmisión por fibra se tiene la siguiente expresión:

$$d_0 = d_f \frac{f_{foc}}{f_{col}} = MAd_f \tag{5.22}$$

Donde MA es el factor de magnificación y d_f el diámetro de la fibra.

El diámetro del spot láser será mínimo en la cintura, ubicada a f_{foc} de distancia respecto al lente convergente, y presenta una variación simétrica en ambas direcciones. Desde este punto mediremos profundidad z, y será positivo en la dirección de propagación del láser. Si aproximamos el hiperboloide a un perfil triangular, para simplificar cálculos, llegamos a la siguiente expresión para estimar el diámetro del spot $d_s(z)$:

$$d_s(z) = \sqrt{d_0^2 + z^2 (\frac{d_c}{f_{foc}})^2} \tag{5.23}$$

Nótese que, mediante la aproximación de ángulos pequeños y siendo d_c el diámetro del haz láser colimado:

$$\frac{d_c}{f_{foc}} = \theta \tag{5.24}$$

Luego, naturalmente, un mayor ángulo de convergencia (o menor d_c o menor f_{foc}) genera una mayor variación del diámetro al moverse en la profundidad z. Esta variación es importante, pues es deseable que el láser mantenga un nivel de irradiancia en cierto Δz para poder trabajar con condiciones constantes en materiales de distinto espesor, por ejemplo.

De esta manera, se define el **rango de Rayleigh** z_r (Figura 5.16) a la distancia donde:

$$r_{z_r} = \sqrt{2} r_0 \tag{5.25}$$

Lo cual corresponde al radio en el cual el área del spot se duplica. Desarrollando los cálculos, se tiene entonces que el rango de Rayleigh corresponde a:

$$z_r = \frac{\pi d_0^2}{4\lambda M^2} \tag{5.26}$$

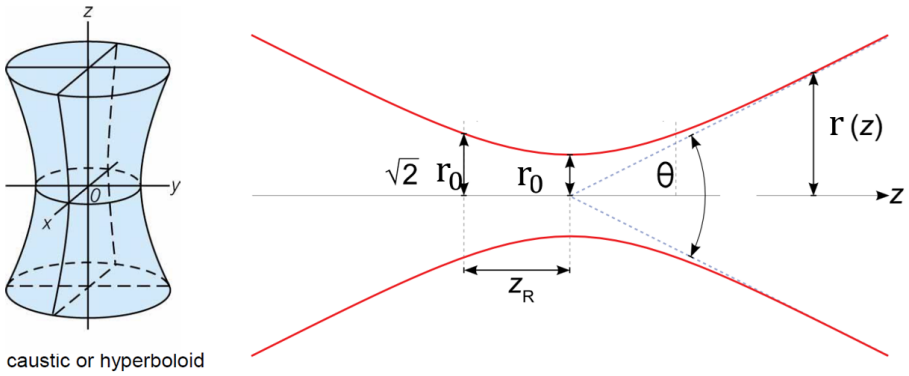


Figura 5.16: Perfil de hiperboloide para el láser en la salida y diagrama para la profundidad de campo.

Por la simetría de la distribución, podemos entonces introducir la **profundidad de campo** (*depth of field*), el cual es el intervalo axial comprendido entre los límites del rango de Rayleigh.

$$DOF = 2z_r \tag{5.27}$$

5.3.2. Distribución temporal

El haz de luz se puede presentar en dos formas respecto a la naturaleza de la onda, pudiendo ser **continua** (*CW, continuous wave*) o **pulsada** (*PW, pulsed wave*) (Figura 5.17).

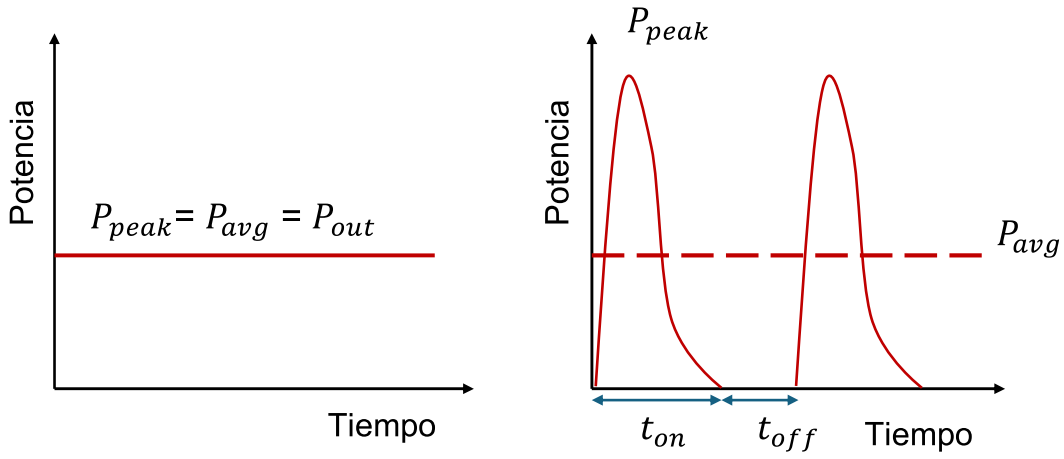


Figura 5.17: Perfil de onda continuo y pulsada.

La onda continua es naturalmente la más sencilla de tratar. Su potencia puede ser modulada previamente a la aplicación, y el perfil temporal es constante (con la potencia de salida igual a la promedio y al peak), luego:

$$I = \frac{P_{out}}{A_{spot}} \tag{5.28}$$

Las ondas pulsadas requieren más atención. Pulsar el láser significa que no está saliendo del resonador de manera constante como ocurre con la onda continua, sino que permanece un tiempo arbitrario aumentando su densidad energética antes de emerger. De esta manera, cada pulso emitido puede transportar una vasta cantidad de energía.

Para estimar esta energía, primero consideramos la potencia nominal o promedio que entrega la fuente del sistema láser y calculamos la energía total en un pulso de frecuencia f como:

$$E = \frac{P_{out}}{f} \tag{5.29}$$

El pulso puede tener distintas formas, pero para simplificación de los cálculos, asumiremos que la onda siempre es cuadrada. Podemos caracterizar una onda cuadrada a través de los tiempos de encendido t_{on} y apagado t_{off}, definiendo el **factor de ocupación** o *duty cycle*:

$$\delta = \frac{t_{on}}{t_{tot}} = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \tag{5.30}$$

De esta manera, si t_{on} corresponde al tiempo de encendido de la onda, la **potencia peak** en ese lapso es:

$$P_{peak} = \frac{E}{t_{on}} = P_{out}\delta \tag{5.31}$$

Las potencias peak que alcanza un láser pulsado van desde los W hasta los MW, por lo que se separa la duración de los pulsos en categorías, pues generan distintas interacciones con la materia.

Dado que el tiempo de acción del láser sobre un material define la transferencia de calor, definimos la **fluencia** como una medida para caracterizar un láser pulsado (típicamente en $\mathrm{J\,cm^{-2}}$):

$$F = \frac{E}{A} \tag{5.32}$$

Es la fluencia el parámetro clave que usaremos para definir qué mecanismo de corte actuará sobre un material para un setup dado en PW.

Para encontrar un equivalente en un sistema láser continuo, es necesario considerar un tiempo de interacción de manera análoga:

$$F_{CW} = I \cdot t_{inter} \approx I \cdot \frac{d}{v} \tag{5.33}$$

Donde aproximamos este tiempo a través del tamaño del spot d y la velocidad de avance lineal v del cabezal.

5.4. Interacción láser

5.4.1. Mecanismos de acción

Una vez que el haz láser emerge de la óptica e interactúa con el material, no toda la potencia o energía resulta efectiva en el proceso. Esto depende del coeficiente de absorción del material para la longitud de onda del láser. Dicho coeficiente puede incorporarse al inicio del análisis —ajustando la potencia nominal disponible— o bien directamente en la expresión de irradiancia, por ejemplo:

$$I = \frac{A\, P_{out}}{A_{spot}} \tag{5.34}$$

donde A es el coeficiente de absorción del material. Se utiliza el subíndice spot para evitar confusiones entre el área y la absorción.

Al tratarse de un proceso térmico, la energía depositada por el láser se distribuye en el material de acuerdo con sus propiedades termofísicas. El aumento de temperatura puede producir distintas consecuencias: simple calentamiento, alteración de la microestructura, fusión o vaporización.

Un mayor tiempo de interacción implica naturalmente una mayor energía entregada, pero también permite una mayor difusión térmica hacia regiones no deseadas. Esto incrementa la zona afectada térmicamente (*heat-affected zone*, HAZ), lo cual suele ser indeseable.

Por ello, utilizamos la **fluencia** del sistema para compararla con los umbrales característicos del material y determinar cuál será el mecanismo de interacción predominante (Figura 5.18), como se ilustra en el Cuadro 5.2.

Cuadro 5.2: Rangos típicos de fluencia en $\mathrm{J\,cm^{-2}}$ para mecanismos de acción predominante en acero al carbono (A36–1020).

Calentamiento	**Cambio de microestructura**	**Fusión**	**Vaporización**	**Ablación**
0.05–0.5	0.5–5	5–20	20–60	60–150

El tipo de mecanismo para definir el setup depende del proceso que se desee realizar. Por ejemplo, en soldadura se busca fundir el material sin removerlo, mientras que un corte limpio se obtiene en el régimen de vaporización, y aún más, mediante **ablación**.

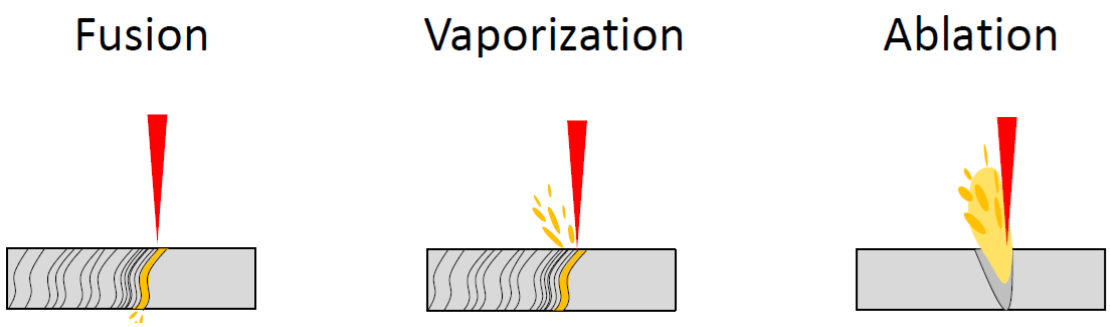


Figura 5.18: Mecanismos térmicos donde se genera remoción.Nótese que en fusión el material fluye hacia abajo, mientras que en vaporizacion y ablación difunde hacia arriba.

La ablación es un mecanismo en el cual la energía incidente sobre el material es lo suficientemente intensa como para romper los enlaces interatómicos sin que se produzca una difusión significativa del calor. Esto permite un maquinado muy preciso, de alta calidad y con una zona afectada por el calor (HAZ) mínima. Este tipo de mecanismo es característico de los sistemas láser pulsados.

5.4.2. Modelos térmicos

Hasta ahora, hemos mencionado parámetros de interacción y propios de la máquina para caracterizar al láser, los cuales corresponden a la herramienta de este proceso. A diferencia de otras tecnologías abordadas en este texto, no es directo definir el ancho y la profundidad de corte que se obtienen con el láser.

Como se sabe, el láser entrega energía al material, elevando su temperatura y, eventualmente, generando algún cambio deseado, ya sea fusión, vaporización o ablación. Por lo tanto, se requiere un modelo térmico que permita estimar el campo de temperaturas para cuantificar y precisar los efectos de los parámetros configurados.

Los modelos de transferencia de calor para este tipo de procesos suelen ser multivariables, iterativos y con altos tiempos de cómputo. No obstante, existen modelos simplificados que permiten aproximar de manera efectiva ciertos tipos de interacción.

Uno de los más utilizados es el **modelo conductivo**, basado en la Ley de Fourier y una serie de supuestos sobre el comportamiento del material y la distribución de energía del láser. En este modelo, la distribución espacial del láser se representa mediante la función ierfc, la integral del error complementario:

$$T(x,y,z,t) = T_0 + \frac{I}{k\sqrt{\pi\alpha t}}\,\text{ierfc}\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2+(c_z z)^2}}{2\sqrt{\alpha t}}\right), \tag{5.35}$$

donde $T(x,y,z,t)$ es la temperatura en la posición (x,y,z) y tiempo t, T_0 la temperatura

inicial del material, I la irradiancia del láser, k la conductividad térmica, α la difusividad térmica y c_z un factor de corrección en la dirección z. Esta formulación permite obtener un perfil tridimensional aproximado de temperatura bajo ciertas condiciones de conducción térmica dominante.

A través de este modelo, podemos hacer comparaciones teóricas, como la que se observa en la Figura 5.19. Aquí se puede notar que el acero alcanza mayores temperaturas cerca de la superficie, mientras que el oro difunde la energía con mayor efectividad, aumentando la profundidad afectada pero disminuyendo el valor máximo.

Una adaptación de este enfoque es el **modelo de Rosenthal**, que estima la geometría del área afectada por un láser mediante un modelo de conducción semi-estacionario:

$$\begin{aligned} T(x,y,z) =& T_0 + \frac{P}{2\pi k R} \exp\left(-\frac{v(x+R)}{2\alpha}\right), \\ R =& \sqrt{x^2+y^2+(c_z z)^2}, \end{aligned} \tag{5.36}$$

donde T_0 es la temperatura inicial, P la potencia del láser, k la conductividad térmica del material, v la velocidad de desplazamiento del láser en dirección x y α la difusividad térmica del material. La variable R representa la distancia efectiva desde el punto de aplicación de energía y c_z ajusta la propagación en profundidad. Este modelo no requiere iteración: propaga la ecuación de calor directamente en el dominio espacial y temporal.

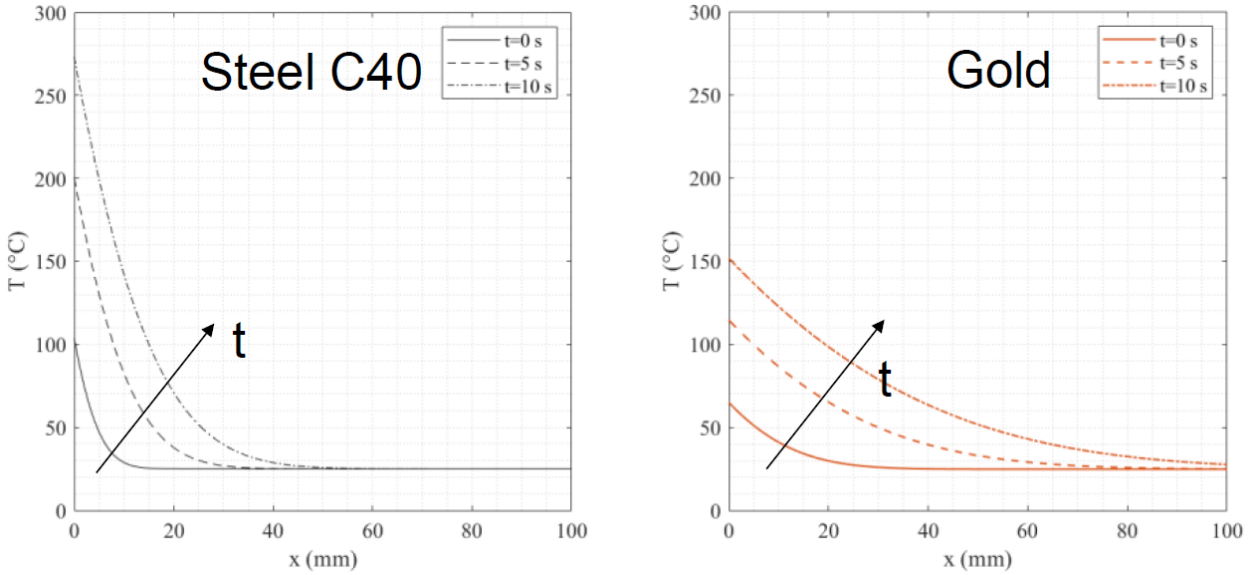


Figura 5.19: Valores de temperatura en función de la profundidad para dos materiales.

El resultado son campos de temperatura, como se observa en la Figura 5.20. A través de las curvas de nivel, es posible estimar el ancho del corte, así como la profundidad, tras calibrar el modelo con datos experimentales.

Estos modelos simplificados proporcionan una aproximación o metodología para abordar nuevas condiciones de trabajo. No obstante, en la práctica, las empresas suelen generar sus propios datos basándose en experiencia y establecen configuraciones estándar para cada proceso.

Actualmente, las nuevas máquinas láser incluyen **settings precalibrados** para una biblioteca de materiales y espesores, sobre los cuales el usuario puede realizar ajustes adicionales. Esto refleja que predecir de manera exacta la acción del corte con láser sigue siendo una tarea compleja y dependiente de múltiples variables.

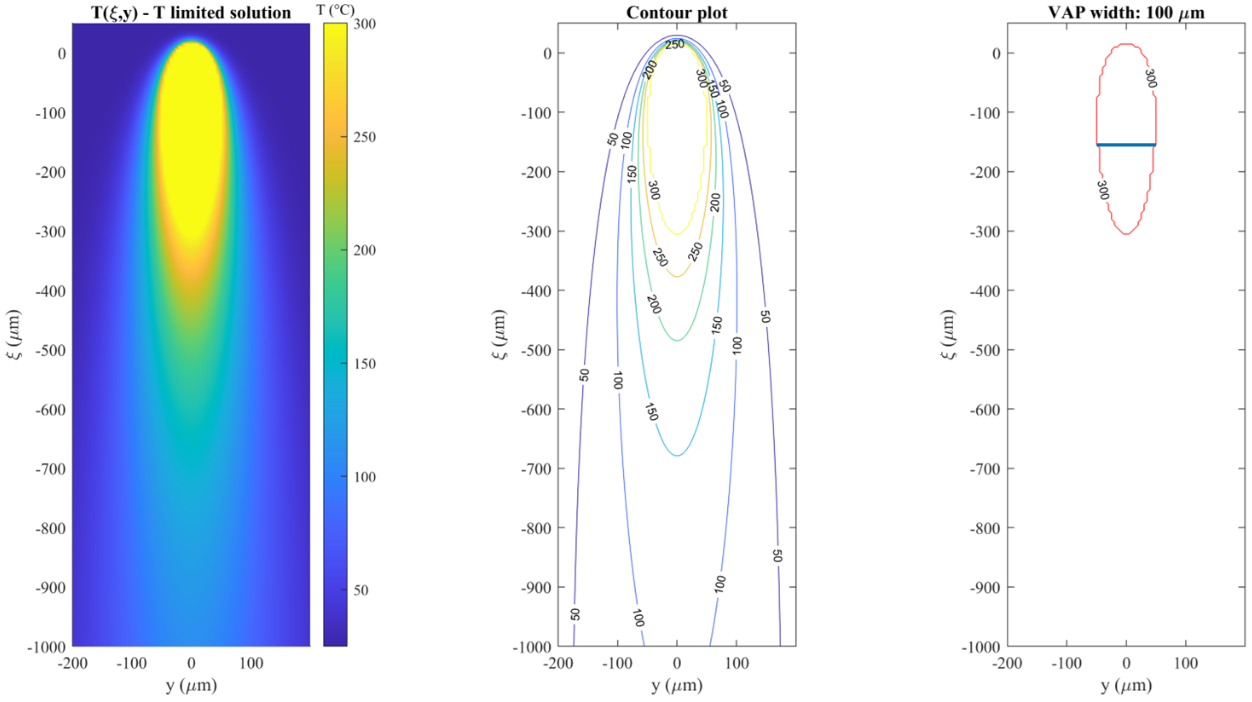


Figura 5.20: Campo de temperaturas simulado mediante el modelo de Rosenthal.

5.4.3. Procesos de corte láser

En la industria, los procesos de remoción láser más comunes utilizan las siguientes operaciones básicas:

- **Contorneado:** El láser sigue n pasadas sobre el contorno de una geometría para separarla del material base. Esta operación puede incluir *tabs*, al igual que ocurre en el contorneado con fresado.
- **Grabado de contornos o vectorial:** Similar al contorneado, pero con menor profundidad, destinado a generar una diferencia visual o marca superficial sin atravesar completamente el material.
- **Grabado de área:** En este caso, también de baja profundidad, se define un patrón de rasterizado que cubre toda el área objetivo. Este patrón puede ser preconfigurado o

vectorizado de manera personalizada, controlando el *overlap* entre pasadas y la dirección de barrido.

Por lo general, las máquinas láser de escritorio presentan limitaciones en la configuración de parámetros. Típicamente, es posible modular la potencia P, la velocidad de avance v y el número de pasadas n. El material se suele enfocar previamente a la ejecución del corte, y únicamente los modelos de mayor costo permiten un ajuste automático de la distancia focal durante la operación.

Un modelo sencillo para estimar los parámetros de corte se basa en la **capacidad térmica** del material y el dimensionamiento del volumen a remover (Figura 5.21):

$$P = w\, h\, v\, \rho\, [c_p(T_m - T_0) + L_m + m' L_v] \tag{5.37}$$

donde:

- w es el ancho de corte, que puede aproximarse mediante el diámetro del haz d_s.
- h es la profundidad de corte.
- ρ es la densidad del material.
- c_p es la capacidad calorífica.
- T_m y T_0 son la temperatura de fusión y la temperatura inicial, respectivamente.
- L_m y L_v son las entalpías de fusión y vaporización.
- m' representa la fracción de material que se evapora.

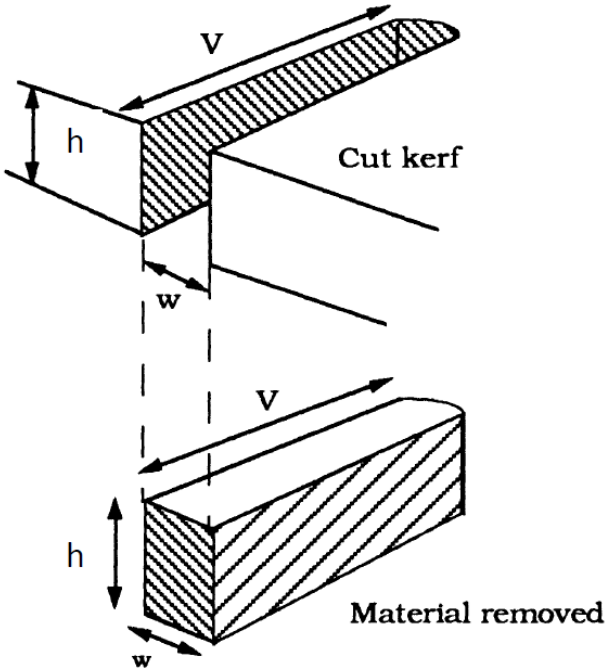


Figura 5.21: Material removido mediante el corte.

De esta manera, dado un *setup* fijo, es posible estimar velocidades admisibles de referencia para la operación deseada. Nótese que no se incluye la porción de masa fundidad, pues se asume que el material vaporizado necesariamente pasó por fusión de todas formas.

5.4.4. Sistemas de corte láser

Respecto a los métodos de corte láser, los sistemas pueden clasificarse en dos tipos según la proximidad del cabezal con el material: **de proximidad** y **remotos** (Figura 5.22). Esta distinción influye directamente en la calidad del corte, la velocidad de operación y la elección del gas de asistencia.

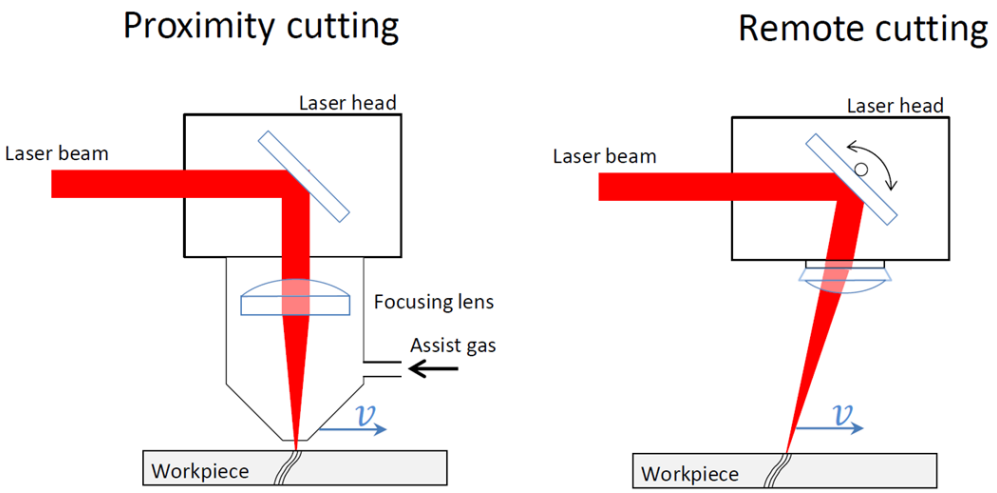


Figura 5.22: Material removido mediante el corte.

En los sistemas de **proximidad**, el cabezal mantiene una distancia **stand-off** de algunos milímetros respecto al material. Desde este cabezal se inyectan gases de asistencia, que pueden ser **inertes** o **reactivos**.

Los gases **inertes** cumplen varias funciones: evacuar el material fundido y vaporizado, prevenir la oxidación en metales y proteger la óptica del sistema. Su uso permite obtener un acabado superficial más limpio y una zona afectada por calor (**HAZ**) mínima.

Por otro lado, los gases **reactivos**, como el oxígeno, inducen oxidación en el material, generando una reacción exotérmica que incrementa la energía disponible para el corte. En este caso, el láser solo debe suministrar periódicamente la energía de activación necesaria para mantener la reacción. Como se observa en la Figura 5.23, el uso de un gas reactivo puede aumentar la velocidad de corte, aunque la terminación superficial suele ser menos uniforme y el **HAZ** más amplio que en el caso de gases inertes.

La terminación de un corte por contorno generalmente presenta un estriado, así como una fracción de material fundido que puede escurrir hacia el borde inferior de la sección (Figura 5.24), facilitada por los gases de evacuación. Tanto el inicio como el final del corte suelen

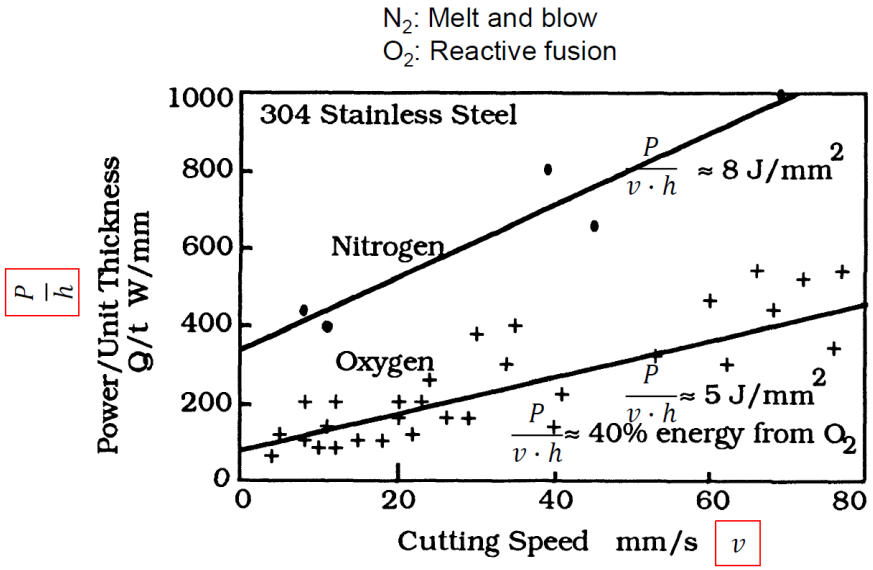


Figura 5.23: Comparación de parámetros de corte para un mismo material, por evacuación y por reacción.

mostrar una acumulación triangular de material donde la penetración es incompleta respecto al resto del perímetro. Esto ocurre porque, en estas zonas, la velocidad del cabezal cambia y el campo de temperaturas es relativamente más bajo. Estas irregularidades se corrigen mediante estrategias específicas, como pasadas adicionales, variación de la potencia del láser o el uso de *tabs* temporales.

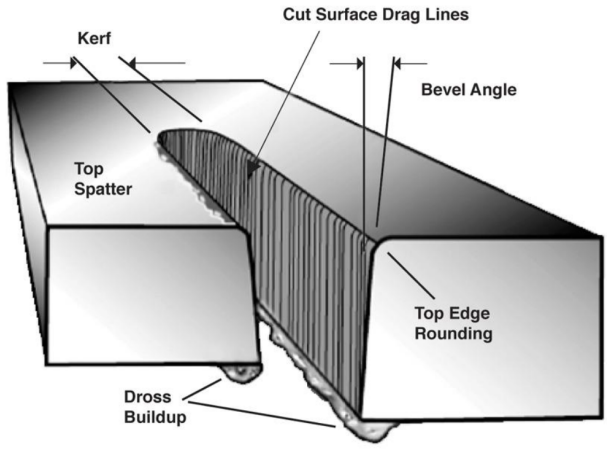


Figura 5.24: Calidad de un corte láser.

En los sistemas **remotos**, el láser se propaga a través de espejos y el cabezal se mantiene a mayor distancia del material, sin necesidad de gases de asistencia, aunque pueden tener esa opción. Esta configuración reduce la inercia del cabezal, lo que permite alcanzar mayores velocidades de desplazamiento. También, ofrece mayor seguridad al mantener el cabezal alejado de la zona de corte.

Los sistemas remotos requieren un enfoque óptico más preciso, ya sea mediante una distancia focal elevada o una divergencia pequeña del haz. En particular, estos sistemas usan un lente tipo **f-theta**, el cual genera un campo que mantiene el foco en un plano en lugar de una sección circular.

Capítulo 6

Procesos no convencionales

6.1. EDM

6.1.1. Introducción

El mecanizado por electroerosión, o EDM por sus siglas en inglés (*Electrical Discharge Machining*), es un proceso térmico de remoción de material. Su principio físico consiste en generar descargas eléctricas controladas entre una herramienta (electrodo) y un volumen muy pequeño de la pieza, producidas por una intensa corriente eléctrica en un fluido dieléctrico. Cada descarga funde y evapora una porción mínima de material, lo que permite alcanzar resoluciones del orden de $1\,\mu$m. Dado que el proceso depende del paso de corriente, solo es aplicable a materiales conductores.

Una consecuencia importante es que la dureza del material no limita su maquinabilidad, ya que las propiedades relevantes son las termofísicas (punto de fusión, conductividad térmica y calor específico, entre otras). Esto hace del EDM una alternativa para materiales muy duros o difíciles de mecanizar por métodos convencionales.

Por otro lado, la pequeña escala de cada descarga y la naturaleza cíclica del proceso (descargas sucesivas separadas por intervalos de pausa) se traducen en una baja tasa de remoción de material (o MRR) en comparación con otros procesos. Por ello, el EDM resulta viable cuando se requiere alta resolución o cuando el material objetivo presenta baja maquinabilidad, como ocurre en los moldes de inyección.

Distinguiremos dos variantes del proceso: EDM por hilo (*wire EDM*) y EDM por penetración (*plunge EDM*, también llamado *sinker EDM*).

En el EDM por hilo, la herramienta es un alambre muy delgado (típicamente entre 0,2 y 0,3 mm de diámetro) que remueve material a lo largo de su longitud mientras atraviesa la pieza. Esta forma de maquinar es conveniente para trabajos de contorneado y, si la máquina permite inclinar el hilo, también para geometrías de tipo 2,5D, como contornos con conicidad.

En el EDM por penetración, un electrodo con la forma deseada, maquinada previamente, se hunde progresivamente en la pieza, removiendo material en la superficie más cercana. De este modo, la pieza termina replicando, en negativo, la geometría del electrodo.

6.1.2. Principio físico

El proceso requiere de tres elementos clave: un ánodo (electrodo positivo, hacia el cual fluyen los electrones), un cátodo (electrodo negativo, que los cede) y un fluido dieléctrico (aislante). La función de ánodo o cátodo puede ser desempeñada por la pieza o por la herramienta, según el enfoque del proceso. Cada descarga sigue la siguiente secuencia:

1. Se aplica una diferencia de potencial (voltaje) entre el ánodo y el cátodo. Como el fluido interpuesto es aislante, inicialmente no circula corriente.
2. A medida que el voltaje aumenta, el campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica del fluido, que se ioniza localmente, formando un canal conductor por el que comienza a circular corriente.
3. Al aumentar la corriente, el voltaje cae, los iones fluyen entre los electrodos y ambos materiales comienzan a calentarse. Se genera un canal de plasma rodeado por una burbuja de vapor.
4. El canal de plasma se ensancha y tanto la tensión como la corriente se estabilizan. La temperatura puede alcanzar los 10 000 °C y la presión del vapor cerca de 20 MPa.
5. La burbuja de vapor sigue creciendo y la corriente alcanza su máximo. Transcurrido el tiempo de pulso, la corriente se interrumpe.
6. El sistema se enfría y el material fundido que fue expulsado solidifica en forma de micro esferas.
7. La burbuja de vapor colapsa (cavita), lo que desplaza el material removido fuera del cráter generado.
8. El dieléctrico evacúa el material removido (proveniente del ánodo, del cátodo y del propio fluido) y el ciclo vuelve a comenzar.

Así, definiremos los tiempos característicos del proceso como:

$$t_t = t_{on} + t_{off} \tag{6.1}$$

donde t_t es el tiempo total de un ciclo, t_{on} es la fase donde hay corriente (generando chispa), y t_{off} cuando ya no hay flujo de corriente. Así, podemos definir el factor de ocupación de manera estándar:

$$\delta = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \tag{6.2}$$

6.1.3. Sistema de EDM

Los componentes de una máquina de EDM dependen del tipo de proceso (*plunge* o *wire*), pero ambos comparten una arquitectura base: una cuba de trabajo llena de fluido dieléctrico, que es bombeado, filtrado y termorregulado de manera continua, y dentro de la cual se fija la pieza de trabajo sobre la mesa. El dieléctrico cumple cuatro funciones: aislar el espacio entre electrodos hasta alcanzar el voltaje de ruptura, confinar el canal de plasma, refrigerar las superficies y arrastrar los residuos (*debris*) fuera de la zona de trabajo. En procesos *plunge* se utilizan típicamente hidrocarburos (aceites), mientras que en *wire* se emplea agua desionizada.

En el proceso *plunge*, la herramienta es un electrodo conformado (generalmente de grafito o cobre) montado en el cabezal del eje Z. Este eje es servocontrolado y la hace descender progresivamente sobre la pieza, de modo que la geometría del electrodo queda reproducida en negativo.

Una variante de este tipo de EDM es el *EDM de perforación* (*small-hole EDM drilling*), orientado a producir agujeros y canales pequeños de alta razón de aspecto. En este caso la herramienta es un electrodo tubular delgado y hueco, generalmente de latón o cobre, que suele rotar durante el proceso. A diferencia de las configuraciones anteriores, la pieza no está sumergida en el dieléctrico: este se inyecta a alta presión a través del interior del electrodo y sale por su extremo, enfriando la zona de descarga y arrastrando el *debris* fuera del agujero, lo que permite perforar a grandes profundidades. Los diámetros de electrodo habituales van de 0,3 a 3 mm, con equipos que llegan a 0,1 mm y hasta cerca de 6 mm, y razones de aspecto (profundidad/diámetro) que pueden superar 100:1. Se utiliza, por ejemplo, para perforar los canales de refrigeración de álabes de turbinas o para iniciar cortes en *wire* EDM sobre piezas ya endurecidas.

En el proceso *wire*, la herramienta es un hilo delgado (decenas a pocas centenas de micrómetros de diámetro, usualmente de latón o latón recubierto) que atraviesa la pieza y la corta siguiendo una trayectoria en el plano XY. Como el hilo se desgasta durante el proceso, se alimenta continuamente desde un carrete y se recoge tras su uso, pasando por un sistema de guías, poleas y rodillos que controlan su posición y tensión. Para generar cortes inclinados (conicidad), el posicionamiento XY de la guía superior debe ser independiente del de la guía inferior, lo que añade ejes adicionales (U y V) a la cinemática de la máquina.

En ambos casos, un servomecanismo regula la distancia entre electrodos (*gap*, del orden de decenas de micrómetros) a partir de la señal eléctrica medida. Además, los sistemas de EDM cuentan con una unidad especializada en la generación y control de dicha señal, que define en gran medida el desempeño del proceso.

6.1.4. Señal de control

El control del tiempo y la intensidad del pulso eléctrico es fundamental, pues determina la energía por descarga y, con ello, la resolución, el desgaste de herramienta y la tasa de remoción de material (MRR) del proceso. Un pulso normal comienza con el aumento del voltaje hasta el voltaje de circuito abierto; tras un tiempo de retardo de ignición t_d ocurre la ruptura del dieléctrico, el voltaje cae al voltaje de trabajo (del orden de 20–30 V) y circula la corriente durante el tiempo de descarga t_{on}. Luego, un tiempo de apagado t_{off} permite desionizar el canal y evacuar residuos antes del siguiente pulso.

Observando las señales de voltaje y corriente de la Figura **??** es posible identificar el estado del *gap*:

- **Descarga normal:** existe retardo de ignición, caída de voltaje y corriente controlada. Es la única condición que produce remoción útil.
- **Circuito abierto:** el voltaje alcanza su valor máximo y no se produce ruptura, ya sea por una distancia excesiva o por dieléctrico aún no ionizable. No hay remoción.
- **Cortocircuito:** el voltaje cae casi a cero por contacto directo (o puenteo por *debris*) entre electrodos. No hay descarga controlada ni remoción útil, y la corriente no está regulada por el proceso.
- **Arco:** descarga sin retardo de ignición, localizada de forma repetida en un mismo punto, con voltaje bajo. Es perjudicial, pues daña la pieza y la herramienta.

Las máquinas están equipadas para responder a estas condiciones: si predominan los circuitos abiertos, el servo reduce el *gap*; si aparecen cortocircuitos o arcos, retrae la herramienta, aumenta t_{off} y/o intensifica el flujo de dieléctrico para evacuar el *debris*.

La energía entregada por un pulso se puede estimar como

$$E_p = \int_0^{t_{on}} u_e(t)\, i_e(t)\, dt \approx u_e\, i_e\, t_{on}, \tag{6.3}$$

donde u_e e i_e son el voltaje y la corriente durante la descarga. La MRR crece, en primera aproximación, con la energía por pulso y con la frecuencia de descargas efectivas.

La generación de la señal se realiza principalmente mediante dos tipos de circuitos: el circuito RC y el de transistores.

El circuito RC, de relajación o de Lazarenko (por sus inventores), consta de una resistencia y un condensador alimentados por una fuente DC. La fuente carga el condensador a través de la resistencia, elevando su voltaje según

$$v_c(t) = V_s \left(1 - e^{-t/RC}\right). \tag{6.4}$$

Cuando v_c alcanza el voltaje de ruptura V_b del dieléctrico para el *gap* existente, el condensador se descarga en un tiempo muy breve (del orden de microsegundos), generando la chispa que remueve material. La energía por descarga queda determinada por

$$E_p = \tfrac{1}{2}\, C\, V_b^2. \tag{6.5}$$

Por lo tanto, los tiempos de carga (t_{off}) son bastante mayores que los de descarga (t_{on}), lo que limita la frecuencia y, con ello, la MRR. Además, como V_b depende del *gap*, la energía del pulso no es controlable de forma independiente. Por otro lado, con capacitancias pequeñas se obtienen descargas muy breves y de baja energía, por lo que este circuito es adecuado para acabados finos.

Los circuitos modernos utilizan arreglos de transistores que conmutan la fuente de manera controlada. Esto permite fijar de forma independiente t_{on}, t_{off}, el voltaje y la corriente de pico, y dar forma a la onda del pulso. Se obtiene así mayor control de la energía por descarga, frecuencias más altas y mayor eficiencia, además de poder adaptar los parámetros en tiempo real según el estado del *gap*.

6.1.5. Curva de remoción

La energía del pulso no solo remueve material de la pieza, sino que también desgasta la herramienta. Cuál de los dos electrodos actúa como ánodo y cuál como cátodo depende de la polaridad configurada para el proceso. La proporción de energía que recibe cada electrodo depende fuertemente de la duración del pulso: en pulsos cortos, los electrones (livianos y rápidos) alcanzan primero el ánodo y bombardean su superficie, por lo que este recibe más energía; en pulsos largos, los iones positivos (más pesados) alcanzan el cátodo, y su bombardeo, junto con la expansión del canal de plasma, aumenta la remoción en el cátodo y reduce la del ánodo.

La Figura **??** muestra curvas típicas de remoción en ánodo y cátodo en función del tiempo de descarga t_{on}. Algunos puntos de interés son:

- La remoción en el ánodo comienza antes que en el cátodo. Por lo tanto, a tiempos de descarga muy cortos solo uno de los electrodos se ve afectado de manera apreciable.
- Posteriormente, el desgaste del cátodo crece rápidamente respecto al del ánodo, existiendo un punto de cruce donde ambos son equivalentes (primera línea vertical).
- La segunda línea vertical indica el t_{on} que maximiza la remoción en el ánodo. Este punto es relevante cuando la pieza cumple el rol de ánodo, pues se maximiza la MRR y esta compensa el desgaste del cátodo (la herramienta).
- La tercera línea vertical indica el t_{on} que maximiza la remoción en el cátodo, mientras la del ánodo ya decrece. Este punto es útil cuando el material a remover actúa como cátodo y la integridad de la herramienta (ánodo) no se compromete en gran medida.

Cabe destacar que, tras alcanzar un máximo, la remoción de material cae para ambos electrodos al seguir aumentando t_{on}, lo que puede parecer contraintuitivo, ya que la corriente continúa circulando y la energía por pulso E_p, sigue creciendo. La explicación es que a mayores t_{on} el canal de plasma y vapor se ensancha, de modo que la misma potencia se reparte sobre un área mayor del electrodo y disminuye la densidad de potencia en el punto de descarga. Como consecuencia, una fracción creciente de la energía se disipa por conducción hacia el interior del material y hacia el dieléctrico, en lugar de fundir y vaporizar material. Además,

el cráter resultante es más ancho y superficial, lo que reduce la presión del canal sobre la poza fundida y dificulta su expulsión. Así, la energía adicional aporta cada vez menos a la remoción, y la eficiencia energética del pulso decae.

Para cuantificar el compromiso entre remoción y desgaste se utiliza la razón de desgaste

$$\theta = \frac{V_h}{V_p}, \tag{6.6}$$

donde V_h y V_p son los volúmenes removidos de la herramienta y de la pieza, respectivamente. En la práctica, la polaridad se elige para minimizar θ según el régimen de operación. Con pulsos cortos (acabado, *wire* EDM, donde el hilo suele ser el cátodo) se prefiere la pieza como ánodo. Con pulsos largos en desbaste con aceite como dieléctrico, suele emplearse la herramienta como ánodo (polaridad inversa), lo que además favorece la deposición de carbono pirolítico sobre ella, que la protege del desgaste.

Así, el tiempo de descarga t_{on} es uno de los parámetros operativos más influyentes para determinar la eficiencia y los indicadores del proceso (MRR, desgaste relativo, rugosidad), junto con la corriente de peak, el tiempo t_{off} y la polaridad.

6.1.6. Modelo de remoción

A diferencia de los procesos de maquinado convencionales, el EDM no depende de la resistencia mecánica del material, sino de sus propiedades térmicas y eléctricas: la temperatura de fusión, la conductividad y difusividad térmicas, y la entalpía de erosión, además de que el material sea eléctricamente conductor. Por el lado del proceso, la remoción depende de la polaridad, la corriente, la duración del pulso y su frecuencia.

En polaridad directa, la tasa de remoción en cátodo puede estimarse de forma empírica mediante la fórmula de Weller, omitiendo el factor de ocupación:

$$\mathrm{MRR} = 664\,\frac{I}{T_m^{1{,}23}}\ \ [\mathrm{mm}^3/\mathrm{min}], \tag{6.7}$$

donde I es la corriente en amperes y T_m la temperatura de fusión del material en °C. Se trata de una correlación empírica, por lo que solo es válida con estas unidades y como estimación de orden de magnitud.

Tras cada pulso, la forma aproximada que queda sobre la superficie es la de un cráter. Como el calor requiere tiempo para propagarse en el material, la profundidad del cráter queda gobernada principalmente por el tiempo de encendido t_{on}, a través de la longitud de difusión $\sqrt{\alpha\, t_{on}}$, mientras que la corriente se relaciona más con el diámetro del cráter. En consecuencia, a energía de pulso comparable, corrientes altas con tiempos de encendido cortos generan cráteres anchos pero superficiales, es decir, menor rugosidad y mejor terminación superficial. Corrientes bajas con tiempos de encendido largos generan lo contrario, aunque en la práctica ambos parámetros aumentan el tamaño del cráter.

El tiempo de encendido también puede modificarse mediante la frecuencia de la señal, $f = 1/(t_{on} + t_{off})$. Definiendo el factor de ocupación (*duty factor*) como

$$\delta = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \tag{6.8}$$

a δ constante se cumple $t_{on} = \delta/f$. Por lo tanto, un aumento de la frecuencia reduce t_{on} y la energía por pulso, resultando en cráteres más pequeños, mientras que frecuencias bajas implican t_{on} largos y cráteres mayores.

Un modelo simple que incorpora estos parámetros es

$$\mathrm{MRR} = \frac{U\, W_s\, I\, \delta}{\rho\, h_{ef}} \tag{6.9}$$

donde ρ es la densidad del material, h_{ef} es la entalpía de erosión, $U = F_c V$ es la tensión efectiva, con V el voltaje de descarga y F_c la fracción de la potencia que llega al electrodo que se erosiona (cátodo en este desarrollo; para el ánodo corresponde F_a), y W_s es un factor adimensional que representa la fracción de la energía que efectivamente se usa para erosionar. Este factor se expresa como

$$W_s = \frac{2}{\pi}\left(\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-f_s}{f_s}}\right) - \sqrt{f_s\,(1-f_s)}\right), \qquad 0 < f_s \leq 1, \tag{6.10}$$

donde f_s es un parámetro de fusión adimensional:

$$f_s = \frac{\pi}{4\,\alpha\, t_{on}}\left[\frac{(T_m - T_0)\,\lambda}{j\,U}\right]^2. \tag{6.11}$$

Aquí T_0 es la temperatura inicial, λ la conductividad térmica y α la difusividad térmica del material, con c_p su calor específico. Si $f_s \to 0$ (pulsos largos o altas densidades de potencia), $W_s \to 1$ y casi toda la energía se aprovecha. Si $f_s \geq 1$ no se alcanza la temperatura de fusión y $W_s = 0$, es decir, no hay remoción.

La densidad de corriente j se calcula en función del radio de la chispa r:

$$j = \frac{I}{\pi r^2}. \tag{6.12}$$

Una relación empírica entre el radio de la chispa y el radio del cráter R_f es

$$r = 0{,}3\, R_f^{0{,}82}, \tag{6.13}$$

que, al ser empírica, es válida solo en las unidades en que fue ajustada. Debe indicarse la unidad de la fuente consultada.

Para estimar el radio de fusión, se puede asumir una fuente puntual de potencia constante $q = UI$ sobre un sólido semi-infinito. La distribución de temperatura a una distancia R del punto de descarga es

$$T(R, t_{on}) = T_0 + \frac{UI}{2\pi\lambda R}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{R}{2\sqrt{a\, t_{on}}}\right), \tag{6.14}$$

donde erfc es la función de error complementaria. El radio del cráter R_f corresponde a la isoterma de fusión, es decir, a la solución de $T(R_f, t_{on}) = T_m$, que debe resolverse numéricamente. Como primera aproximación, el volumen del cráter puede tomarse como un casquete hemisférico, $V_c \approx \frac{2}{3}\pi R_f^3$, y la remoción como MRR $\approx \eta\, f\, V_c$, con $\eta < 1$ la fracción de material fundido que realmente es expulsada, el resto se resolidifica como capa refundida.

6.2. Waterjet

6.2.1. Introducción

El *waterjet* es un proceso de **corte en frío** cuyo principio de funcionamiento mecánico es la erosión generada por el impacto de un chorro de agua a alta presión sobre el material, fenómeno conocido como **hidroerosión**. La operación más frecuente de este proceso es el corte de geometrías planas en planchas.

La naturaleza del proceso no implica fuerzas de corte notables ni gradientes térmicos significativos, por lo que es compatible con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, polímeros, cerámicos, compuestos y vidrios. Al no ser un proceso térmico, se evita la aparición de HAZ donde el gradiente térmico puede causar oxidación, dilatación y errores dimensionales o de calidad en el área de corte. Esto convierte al waterjet en una alternativa competitiva para el corte de materiales de espesores elevados, aunque a costa de ser un proceso relativamente lento en comparación con otros métodos de corte.

Un caso particularmente relevante es el corte de materiales compuestos reforzados con fibra (fibra de vidrio, fibra de carbono), dado que estos materiales presentan serias dificultades con otros procesos de corte. El mecanizado convencional (como el fresado) tiende a generar delaminación entre capas, desprendimiento de fibras y astillado del refuerzo, debido a las elevadas fuerzas de corte involucradas y a la naturaleza anisótropa y heterogénea del material. El corte láser, por su parte, entrega resultados mixtos: dado que la matriz polimérica y las fibras de refuerzo poseen propiedades termofísicas muy distintas entre sí (conductividad térmica, temperatura de degradación o fusión), la energía térmica del láser tiende a degradar o carbonizar la matriz en torno a la zona de corte antes de lograr remover completamente las fibras, generando una HAZ irregular, decoloración y pérdida de propiedades mecánicas en el borde cortado. Al ser un proceso atérmico, el waterjet evita estos problemas, siendo por ello una de las técnicas preferidas para el corte de materiales compuestos en industrias como la aeroespacial.

Para espesores bajos, el corte láser suele preferirse como alternativa más económica. En general, los sistemas de waterjet presentan costos de operación más elevados que otros sistemas de corte, debido a la necesidad de componentes auxiliares (intensificación de presión, abrasivo, mantenimiento de boquillas, entre otros) requeridos para generar el chorro de corte.

Adicionalmente, el waterjet se utiliza en el corte de alimentos, al tratarse de un proceso limpio. Cuando el corte se realiza únicamente con el chorro de agua, el proceso se denomina

waterjet puro (*WJC, water jet cutting*), aplicable principalmente a materiales blandos o de baja resistencia (espumas, textiles, papel, alimentos, algunos polímeros). Cuando se requiere aumentar la capacidad de remoción de material (por ejemplo, para cortar metales, cerámicos o vidrio), el chorro de agua se mezcla con partículas abrasivas (comúnmente granate), dando lugar al proceso conocido como **waterjet abrasivo** (*AWJ, abrasive water jet*).

6.2.2. Sistema de waterjet

Dado que el principio activo de esta máquina es la generación de un chorro de agua a alta presión, el sistema requiere de una serie de elementos para la generación de dicho chorro.

Primero, el agua se trata mediante un sistema de filtrado (mecánico y, en muchos casos, de ósmosis inversa o desionización), con el fin de remover partículas sólidas y minerales disueltos que puedan dañar por erosión o incrustación los componentes de alta presión aguas abajo (bomba, intensificador, boquilla), además de prolongar la vida útil de estos.

Luego, el agua pasa por un sistema de intensificación de presión, típicamente de naturaleza oleohidráulica, el cual puede clasificarse en tres configuraciones:

- **Bombeo directo**: un motor eléctrico acciona mediante un cigüeñal un conjunto de pistones (usualmente tres) que presurizan el agua de forma cíclica, de manera análoga a una bomba de desplazamiento positivo convencional. Presenta mayor eficiencia energética (típicamente sobre 80 %), es más compacto y económico, pero genera un flujo con mayor pulsación de presión y no permite almacenar presión cuando el sistema está inactivo.
- **Intensificador simple**: la presurización se realiza mediante un pistón hidráulico de gran área, accionado por aceite a baja presión relativa (del orden de 3000-5000 psi), acoplado mecánicamente a un pistón de agua de área mucho menor. La relación de áreas entre ambos pistones (típicamente del orden de 20:1) determina la razón de intensificación de presión. Este principio permite alcanzar presiones muy elevadas de forma confiable, aunque con menor eficiencia energética (del orden de 55 %) debido a las pérdidas del circuito hidráulico intermedio.
- **Intensificador doble**: corresponde a dos cilindros intensificadores dispuestos en paralelo y desfasados en su ciclo de trabajo (uno en carrera de compresión mientras el otro se encuentra en carrera de retorno/llenado), lo que permite obtener un flujo de salida más continuo y con menor pulsación que un intensificador simple, a costa de mayor complejidad y tamaño del sistema.

El agua a alta presión luego llega a un **acumulador**, cuyo objetivo es otorgar capacitancia hidráulica y amortiguar las oscilaciones de presión inherentes al proceso de bombeo cíclico, entregando así continuidad y estabilidad al chorro de salida en la boquilla.

En el caso de los intensificadores, dado que la presurización del agua se realiza mediante un circuito oleohidráulico auxiliar, el sistema incorpora además una bomba de aceite de baja presión y un acumulador de aceite, cuya función es mantener presión y caudal constantes en

el circuito hidráulico que acciona el pistón intensificador, independientemente del circuito de agua de alta presión.

La transmisión del fluido se hace a través de mangueras reforzadas y tuberías de acero rígido. Para poder soportar las altas presioens del proceso (cerca del límite de fluencia de varios aceros), las tuberías pasan por un tratamiento especial denominado **autofretaje**, el cual describiremos en la subsección siguiente.

El **cabezal** (o *cutting head*) es donde se ubican la boquilla de alta presión (*orifice*) y el tubo de enfoque (*focusing tube* o *mixing tube*). En la boquilla —normalmente fabricada de un material de alta dureza como zafiro, rubí o diamante, dado el desgaste erosivo al que está sometida— la reducción brusca de sección en el orificio primario (de diámetro típicamente entre 0.1 y 0.5 mm) transforma la energía de presión del fluido en energía cinética, generando el chorro de alta velocidad responsable del corte del material.

Adicionalmente, cuando se utilizan abrasivos, se incorpora al sistema un **alimentador de partículas abrasivas** (*abrasive hopper/feeder*), el cual dosifica e introduce el abrasivo (comúnmente granate, *garnet*) al chorro de agua en el tubo de enfoque, donde ambos se mezclan antes de incidir sobre la pieza.

Finalmente, la **cama de trabajo** (*catcher tank* o *worktable*) cumple la función de disipar la energía remanente del chorro de agua tras atravesar el material, además de reducir el ruido generado por el impacto del chorro y contener el agua y los residuos (abrasivo usado, partículas de material cortado) producidos durante el corte.

6.2.3. Autofretaje

El diseño de la tubería que conduce el agua a presiones altas no puede abordarse únicamente aumentando el espesor de pared del tubo, como sugeriría la intuición para un tubo de pared gruesa sometido a presión interna. Considerando la solución elástica de Lamé para un cilindro de pared gruesa con radio interior a y radio exterior b, sometido a una presión interna p_i (y presión externa nula), el esfuerzo circunferencial (*hoop stress*) es máximo en la superficie interior del tubo ($r = a$):

$$\sigma_\theta(a) = p_i \cdot \frac{a^2 + b^2}{b^2 - a^2} \tag{6.15}$$

Aplicando el criterio de fluencia de Tresca ($\sigma_\theta - \sigma_r = \sigma_y$) en la superficie interior, donde $\sigma_r(a) = -p_i$, se obtiene la presión interna que provoca el inicio de la fluencia en el borde interior del tubo:

$$p_y = \frac{\sigma_y}{2}\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \tag{6.16}$$

donde σ_y es el límite de fluencia del acero, por ejemplo. Esta expresión revela una limi-

tación fundamental del diseño puramente elástico: cuando $b/a \to \infty$ (pared infinitamente gruesa), la presión de fluencia tiende asintóticamente a $p_y \to \sigma_y/2$. Es decir, **ningún aumento de espesor de pared permite superar la mitad del límite de fluencia del material** bajo un diseño puramente elástico.

Como ejemplo numérico, para un acero aleado de alta resistencia (por ejemplo, AISI 4340 templado y revenido, con $\sigma_y \approx 900$ MPa) y una presión de trabajo típica de un sistema waterjet de $p_i = 400$ MPa (≈ 4000 bar), el límite asintótico elástico es:

$$p_{y,\text{máx}} = \frac{\sigma_y}{2} = 450 \text{ MPa} \tag{6.17}$$

Para alcanzar, por ejemplo, un 90 % de ese límite ($p_y = 405$ MPa, apenas por sobre la presión de trabajo y sin ningún factor de seguridad), la ecuación (2) exige:

$$\frac{a^2}{b^2} = 1 - \frac{2p_y}{\sigma_y} = 0{,}1 \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{a} \approx 3{,}16 \tag{6.18}$$

es decir, un diámetro exterior más de tres veces el diámetro interior, y aun así sin margen de seguridad real ni consideración de fatiga, crítica en este caso, dado el carácter cíclico de la presurización generada por bombas de pistones. Esto hace inviable, tanto en términos de peso y volumen como de seguridad, sostener las presiones de trabajo del waterjet mediante diseño elástico convencional.

El **autofretaje** (*autofrettage*) resuelve esta limitación mediante un pre-tensionado controlado: el tubo se presuriza intencionalmente por sobre p_y, provocando fluencia plástica progresiva desde la superficie interior hacia un radio elasto-plástico c ($a < c < b$), mientras el material exterior permanece en régimen elástico. Al liberar la presión, el material exterior (elástico) restringe el retorno completo del material interior (que fluyó plásticamente), generando un estado de **esfuerzos residuales de compresión** en la superficie interior del tubo. Cuando el tubo vuelve a presurizarse durante su operación normal, estos esfuerzos residuales compresivos se superponen a los esfuerzos de tracción generados por la presión de trabajo, reduciendo el esfuerzo neto en la zona crítica del borde interior. Esto permite que la misma geometría y material del tubo soporten de forma segura presiones de trabajo muy por encima del límite elástico convencional, además de mejorar significativamente la vida a fatiga del componente frente a la carga cíclica propia del sistema de bombeo.

6.2.4. Mecanismo de corte

El mecanismo de remoción de material en el WJ depende de si el proceso es asistido por partículas abrasivas o no.

En el WJC, la remoción de material se produce por la acción hidrodinámica directa del chorro de agua a alta velocidad, generando esfuerzos de corte y erosión localizada suficientes

para separar el material en piezas de baja resistencia mecánica (espumas, textiles, alimentos, algunos polímeros), sin necesidad de partículas sólidas que aporten energía de impacto adicional.

En el AWJ, en cambio, la remoción de material ocurre principalmente por la energía cinética transferida por las partículas abrasivas arrastradas por el chorro al impactar la superficie de la pieza, siendo el agua el medio de aceleración y transporte del abrasivo más que el agente erosivo principal. Este mecanismo de erosión por impacto de partículas puede clasificarse, según el ángulo de incidencia y el comportamiento del material, en dos regímenes:

- **Desgaste por corte**: ocurre en ángulos de impacto bajos, donde las partículas abrasivas actúan de forma similar a micro-herramientas de corte, removiendo material mediante deformación plástica y arranque de viruta a escala microscópica. Este mecanismo es dominante en materiales dúctiles, cuya capacidad de deformación plástica permite este tipo de remoción.
- **Desgaste por deformación**: se da en ángulos de impacto cercanos a la normal, donde la energía del impacto se traduce en fractura frágil y desprendimiento de fragmentos del material, en lugar de deformación plástica. Este mecanismo es dominante en materiales frágiles, como cerámicos y vidrio.

En la práctica, ambos regímenes coexisten en distintas proporciones a lo largo del espesor de la pieza durante el corte, ya que el ángulo efectivo de incidencia de las partículas varía conforme el chorro pierde energía y se desvía al penetrar el material.

6.2.5. Modelos físicos

La intensificación de presión sigue la ecuación del equilibrio de fuerzas:

$$F_1 = F_2 \implies A_1 P_1 = A_2 P_2 \implies P_2 = \frac{P_1 A_1}{A_2} \tag{6.19}$$

La ecuación principal para estudiar este proceso es la ecuación de Bernoulli, la cual, en su forma ideal isentrópica (flujo permanente, sin fricción, sin intercambio de energía con el entorno, fluido incompresible), comparando un punto 1 aguas arriba de la boquilla (interior de la cámara de alta presión) y un punto 2 en la salida del chorro (a presión atmosférica), corresponde a:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 \tag{6.20}$$

No obstante, para el caso del waterjet podemos simplificar esta ecuación considerando que: (i) la diferencia de cota z entre ambos puntos es despreciable frente a los términos de presión y velocidad; (ii) la velocidad v_1 en el interior de la cámara es despreciable frente a v_2, dado que el área de la cámara es órdenes de magnitud mayor que el área del orificio ($A_1 \gg A_2$); y (iii) la presión P_2 en la salida corresponde a la presión atmosférica, que en términos manométricos se toma como cero. Bajo estas simplificaciones, la ecuación (6.20) se

reduce a:

$$v_{ji} = \sqrt{\frac{2P_1}{\rho_0}} \tag{6.21}$$

donde v_{ji} es la velocidad ideal del chorro y ρ_0 la densidad del agua a presión atmosférica. Esta corresponde a la **velocidad incompresible**, lo cual constituye una idealización imprecisa, pues las presiones de trabajo del waterjet (miles de bar) son suficientemente altas como para ocasionar una compresión no despreciable del fluido, incrementando su densidad respecto de ρ_0.

Para corregir esto, se emplea una ecuación de estado de tipo Tait, que relaciona la densidad del agua con la presión mediante:

$$\rho(P) = \rho_0 \left(1 + \frac{P}{L}\right)^C \tag{6.22}$$

donde $C = 0{,}1368$ y $L = 300$ MPa son constantes empíricas del agua. Sustituyendo la ecuación (6.22) en la integral de la ecuación de energía (reemplazando el término dP/ρ constante por su forma dependiente de la presión) e integrando entre $P_2 \approx 0$ y P_1, se obtiene la **velocidad compresible** del chorro:

$$v_{jc} = \sqrt{\frac{2L}{\rho_0(1-C)}\left[\left(1 + \frac{P_1}{L}\right)^{1-C} - 1\right]} \tag{6.23}$$

Esta expresión entrega una velocidad de chorro menor que la predicha por la ecuación (6.21), dado que parte de la energía de presión se invierte en comprimir el fluido en lugar de acelerarlo.

Además de la corrección por compresibilidad, deben considerarse las pérdidas reales asociadas al flujo a través de la boquilla, mediante los siguientes coeficientes adimensionales:

- **Coeficiente de compresibilidad** ψ: razón entre la velocidad compresible real (ecuación (6.23)) y la velocidad ideal incompresible (ecuación (6.21)), cuantificando la desviación respecto del caso incompresible:

$$\psi = \frac{v_{jc}}{v_{jc}} \tag{6.24}$$

- **Coeficiente de velocidad** C_v: razón entre la velocidad real del chorro v_j (afectada por fricción viscosa dentro de la boquilla) y la velocidad ideal incompresible, típicamente en el rango 0,95-0,99 para boquillas bien diseñadas.

$$C_v = \frac{v_j}{v_{ji}} \tag{6.25}$$

- **Coeficiente de contracción** C_c: razón entre el área efectiva del chorro en la vena contracta A_j y el área geométrica del orificio A_0:

$$C_c = A_j/A_o \tag{6.26}$$

cercano a la unidad en boquillas de perfil convergente.

- **Coeficiente de descarga** C_d: coeficiente global que combina las pérdidas anteriores, definido como:

$$C_d = C_v \cdot C_c \cdot \psi \tag{6.27}$$

típicamente entre 0,6 y 0,9 para boquillas de waterjet, y utilizado para relacionar el caudal real con el caudal ideal.

Con esto, el caudal de agua a través de la boquilla se calcula como:

$$Q = C_d \cdot A_o \cdot v_{ji} \tag{6.28}$$

La potencia hidráulica (cinética) entregada por el chorro de agua es:

$$P_{kin} = \dot{m}_w \cdot \frac{1}{2} v_j^2 \tag{6.29}$$

donde el flujo másico de agua se obtiene de:

$$\dot{m}_w = \rho_1 \cdot Q_w \tag{6.30}$$

siendo Q_w el caudal volumétrico de agua (ecuación (6.28)) y ρ_1 la densidad del agua a la presión de trabajo. Trabajando las expresiones anteriores, podemos llegar también a la siguiente expresión para el caudal (con d_n el diámetro de la boquilla):

$$Q = A_j v_j = C_c C_v \psi \frac{d_n^2 \pi}{4} \sqrt{\frac{2p}{\rho_1}} \tag{6.31}$$

Para el caso del AWJ, dentro del tubo de enfoque se mezclan tres corrientes: el chorro de agua a alta velocidad, el abrasivo alimentado (inicialmente en reposo) y el aire arrastrado desde el ambiente hacia la cámara de mezcla (efecto Venturi generado por la depresión que produce el chorro de agua). Considerando el balance de cantidad de movimiento entre estas corrientes entrantes y el chorro de salida (agua+abrasivo+aire = jet), y despreciando el aporte de momentum del aire por su masa comparativamente insignificante, se obtiene:

$$\dot{m}_w \cdot v_j = (\dot{m}_w + \dot{m}_a) \cdot v_{j,a} \tag{6.32}$$

donde $\dot{m}_a$ es el flujo másico de abrasivo y $v_{j,a}$ la velocidad del chorro abrasivo resultante tras la transferencia de momentum. Despejando, y definiendo la razón másica abrasivo/agua $r = \dot{m}_a/\dot{m}_w$ (parámetro conocido y controlado en el alimentador de abrasivo):

$$v_{j,a} = \frac{v_j}{1+r} \tag{6.33}$$

De esta manera, la energía en el jet abrasivo se puede calcular como:

$$P_{abr} = \frac{1}{2}(\dot{m}_w + \dot{a})v_{j,a}^2 \tag{6.34}$$

A partir de la relación $\dot{m}_w \propto d_{nozzle}^2 \cdot v_j$ (flujo másico proporcional al área del orificio y a la velocidad del chorro) y de $v_j \propto \sqrt{P}$ (ecuación (6.21)), la potencia asociada al chorro escala como $P_{kin} \propto \dot{m}_w v_j^2 \propto d_{nozzle}^2 \cdot P^{3/2}$. De esta forma, se puede estimar la **potencia abrasiva** disponible para el corte mediante la relación empírica:

$$P_{abr} = k \cdot d_{nozzle}^2 \cdot P^{3/2} \tag{6.35}$$

donde k es una constante empírica que agrupa las propiedades del fluido y los coeficientes de pérdida antes descritos.

Finalmente, la tasa de remoción de material (*material removal rate*, MRR) se estima como:

$$MRR = \eta \frac{P_{abr}}{e_c} \tag{6.36}$$

donde η es un factor de eficiencia del proceso de corte y e_c corresponde a la energía específica de corte del material (energía requerida para remover una unidad de volumen), parámetro característico de cada material que depende de su dureza, tenacidad y comportamiento frente al mecanismo de erosión (cutting wear o deformation wear) descrito anteriormente.

Bibliografía

[1] F. Incropera, "Fundamentals of Heat and Mass Transfer," *New York: Wiley.*, ene. de 1985.

[2] P. Dong, S. Song y J. Zhang, "Analysis Of Residual Stress Relief Mechanisms In Post-Weld Heat Treatment," *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, vol. 122, oct. de 2014. DOI: 10.1016/j.ijpvp.2014.06.002

[3] X. Li, L. Cui, J. Li, Y. Chen, W. Han, S. Shonkwiler y S. McMains, "Automation of intercept method for grain size measurement: A topological skeleton approach," *Materials and Design*, vol. 224, pág. 111 358, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111358

[4] C. Comelli, R. Davies y H. van der Pol et al., "PEEK filament characteristics before and after extrusion within fused filament fabrication process," *Journal of Material Science*, vol. 57, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-021-06652-0

[5] R. A. Hamid, F. H. Hamezah y J. A. Razak, "Influence of Humidity on the Tensile Strength of 3D Printed PLA Filament," en *Proceedings of the International Conference on Intelligent Manufacturing and Mechatronics*, Singapore: Springer Nature, 2022, págs. 497-502.

[6] H. Schwenke, W. Knapp, H. Haitjema, A. Weckenmann, R. Schmitt y F. Delbressine, "Geometric error measurement and compensation of machines-An update," *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, vol. 57, págs. 660-675, dic. de 2008. DOI: 10.1016/j.cirp.2008.09.008

[7] A. Rajurkar y S. Chinchanikar, "Investigation on the effect of laser parameters and hatch patterns on the dimensional accuracy of micro-dimple and micro-channel texture geometries," *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, vol. 18, págs. 7021-7038, mar. de 2023. DOI: 10.1007/s12008-023-01258-z

[8] F. Kerstens, A. Cervone y P. Gradl, "End to end process evaluation for additively manufactured liquid rocket engine thrust chambers," *Acta Astronautica*, vol. 182, mar. de 2021. DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.02.034

[9] M. A. Alam y M. Taufik, "Thermal Analysis for Enhancement of Mechanical Characteristics in Fused Filament Fabricated Parts," feb. de 2022.

[10] A. Payami Golhin, R. Tonello, J. Frisvad, S. Grammatikos y A. Strandlie, "Surface roughness of as-printed polymers: a comprehensive review," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 127, págs. 1-57, mayo de 2023. DOI: 10.1007/s00170-023-11566-z

[11] B. Podsiadly, A. Skalski, W. Rozpiórski y M. Sloma, "Are We Able to Print Components as Strong as Injection Molded?—Comparing the Properties of 3D Printed and Injection Molded Components Made from ABS Thermoplastic," *Applied Sciences*, vol. 11, 2021, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app11156946 dirección: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/15/6946

[12] S. Pitjamit, N. Vichiansan, P. Jewpanya, P. Nuangpirom, P. Jaichomphu, K. Leksakul y P. Poolperm, "Investigating Tensile Strength in SLA 3D Printing Enhancement Through Experimentation and Finite Element Analysis," *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*, vol. 6, págs. 206-224, dic. de 2024. DOI: 10.37385/jaets.v6i1.5119